



Экз. № \_\_\_\_\_

**Заказчик: АНО «РГТ»**

**Капитальный ремонт общеобразовательного  
учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу:  
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

## **ЭТАП 1**

# **ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**Раздел 5. Сведения об инженерном  
оборудовании, о сетях и системах инженерно-  
технического обеспечения**

**Подраздел 4. Отопление, вентиляция и  
кондиционирование воздуха, тепловые сети**

**Часть 2. Вентиляция и кондиционирование.**

**708/П-24-АНО-ИОС4.2**



Экз. № \_\_\_\_\_

**Заказчик: АНО «РГТ»**

**Капитальный ремонт общеобразовательного  
учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу:  
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

## **ЭТАП 1**

# **ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**Раздел 5. Сведения об инженерном  
оборудовании, о сетях и системах инженерно-  
технического обеспечения**

**Подраздел 4. Отопление, вентиляция и  
кондиционирование воздуха, тепловые сети  
Часть 2. Вентиляция и кондиционирование.**

**708/П-24-АНО-ИОС4.2**

Генеральный директор:



Цибизов В.В.

| № тома                                                                                     | Обозначение         | Наименование                                                                                                                                     | Примечание |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Раздел 1. Пояснительная записка.                                                           |                     |                                                                                                                                                  |            |
| 1.1                                                                                        | 708/П-24-АНО-СП     | Часть 1. Состав проектной документации.                                                                                                          |            |
| 1.2                                                                                        | 708/П-24-АНО-ПЗ     | Часть 2. Пояснительная записка.                                                                                                                  |            |
| Раздел 3 Объемно-планировочные и архитектурные решения                                     |                     |                                                                                                                                                  |            |
| 3                                                                                          | 708/П-24-АНО-АР     | Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения                                                                                          |            |
| Раздел 4 Конструктивные решения                                                            |                     |                                                                                                                                                  |            |
| 4                                                                                          | 708/П-24-АНО-КР     | Раздел 4. Конструктивные решения.                                                                                                                |            |
| Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения. |                     |                                                                                                                                                  |            |
| Подраздел 1. Система электроснабжения.                                                     |                     |                                                                                                                                                  |            |
| 5.1                                                                                        | 708/П-24-АНО-ИОС1   | Система электроснабжения.                                                                                                                        |            |
| Подраздел 2. Система водоснабжения.                                                        |                     |                                                                                                                                                  |            |
| 5.2                                                                                        | 708/П-24-АНО-ИОС2   | Система водоснабжения.                                                                                                                           |            |
| Подраздел 3. Система водоотведения.                                                        |                     |                                                                                                                                                  |            |
| 5.3                                                                                        | 708/П-24-АНО-ИОС3   | Система водоотведения.                                                                                                                           |            |
| Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.             |                     |                                                                                                                                                  |            |
| 5.4.1                                                                                      | 708/П-24-АНО-ИОС4.1 | Отопление                                                                                                                                        |            |
| 5.4.2                                                                                      | 708/П-24-АНО-ИОС4.2 | Вентиляция, кондиционирование, противодымная защита.                                                                                             |            |
| Подраздел 5. Сети связи.                                                                   |                     |                                                                                                                                                  |            |
| 5.5.1                                                                                      | 708/П-24-АНО-ИОС5.1 | Часть 1. Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией.                                                              |            |
| 5.5.2                                                                                      | 708/П-24-АНО-ИОС5.2 | Часть 2. Система охранной сигнализации. Система контроля и управления доступом. Система охранного телевидения. Система вызова и сигнализации МГН |            |
| 5.5.3                                                                                      | 708/П-24-АНО-ИОС5.3 | Часть 3. Система коллективного приема телевидения                                                                                                |            |
| 5.5.4                                                                                      | 708/П-24-АНО-ИОС5.4 | Часть 4. Структурированная кабельная система. Локально-вычислительная сеть. Телефония. Информационная система проход и питание.                  |            |
| 5.5.5                                                                                      | 708/П-24-АНО-ИОС5.5 | Часть 5. Система часофикации. Система радиофикации                                                                                               |            |
| 5.5.6                                                                                      | 708/П-24-АНО-ИОС5.6 | Часть 6. Автоматизация инженерных систем. Автоматизация противопожарных систем                                                                   |            |
| 5.5.7                                                                                      | 708/П-24-АНО-ИОС5.7 | Часть 7. Охранно-защитная дератизационная система                                                                                                |            |

|              |  |  |  |
|--------------|--|--|--|
| Согласовано  |  |  |  |
|              |  |  |  |
|              |  |  |  |
|              |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |
|              |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |
|              |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |
|              |  |  |  |

|            |          |      |        |                                                                                     |       |                 |  |  |
|------------|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|--|--|
|            |          |      |        |                                                                                     |       | 708/П-24-АНО-СП |  |  |
| Изм.       | Кол.уч.  | Лист | № док. | Подп.                                                                               | Дата  |                 |  |  |
| Разработал | Душко    |      |        |  | 06.25 |                 |  |  |
| ГАП        | Фролова  |      |        |  | 06.25 |                 |  |  |
| Н.Контроль | Лукашова |      |        |  | 06.25 |                 |  |  |
| ГИП        | Зыкин    |      |        |  | 06.25 |                 |  |  |
|            |          |      |        |                                                                                     |       |                 |  |  |
|            |          |      |        |                                                                                     |       |                 |  |  |

Капитальный ремонт  
общеобразовательного учреждения  
(ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г.  
Москва, ул. Живописная д.32

|                                                                                                                                                                                                               |      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| Стадия                                                                                                                                                                                                        | Лист | Листов |
| П                                                                                                                                                                                                             | 1    | 2      |
|  <div>                     комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов<br/> <b>ООО "АРТИС"</b> </div> |      |        |

Раздел 7. Проект организации строительства.

|   |                  |                                            |  |
|---|------------------|--------------------------------------------|--|
| 7 | 708/П-24-АНО-ПОС | Раздел 7. Проект организации строительства |  |
|---|------------------|--------------------------------------------|--|

Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды.

|     |                   |                                                             |  |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------|--|
| 8.1 | 708/П-24-АНО-ООС1 | Часть 1. Акустический расчет                                |  |
| 8.2 | 708/П-24-АНО-ООС2 | Часть 2. Мероприятия по обращению со строительными отходами |  |

Раздел 10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

|      |                  |                                                                 |  |
|------|------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| 10.1 | 708/П-24-АНО-ПТА | Часть 1. Мероприятия по противодействию террористическим актам. |  |
|------|------------------|-----------------------------------------------------------------|--|

Раздел 11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

|    |                  |                                                                                              |  |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 11 | 708/П-24-АНО-ОДИ | Раздел 11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства |  |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Раздел 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства

|    |                 |                                                                                                                |  |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 12 | 708/П-24-АНО-СМ | Раздел 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства. |  |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Раздел 13. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами

|    |                 |                                                                                                                                                                                             |  |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 13 | 708/П-24-АНО-ЭЭ | Раздел 13.<br>Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов |  |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

|            |           |      |        |                                                                                     |       |                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                   |        |
|------------|-----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
|            |           |      |        |                                                                                     |       | 708/П-24-АНО-СП                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                   |        |
| Изм.       | Кол.уч.   | Лист | № док. | Подп.                                                                               | Дата  | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32 | Стадия                                                                                | Лист                                                                              | Листов |
| Разработал | Д у ш к о |      |        |  | 06.25 |                                                                                                                   | П                                                                                     | 2                                                                                 | 2      |
| ГАП        | Фролова   |      |        |  | 06.25 |                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                   |        |
| Н.Контроль | Лукашова  |      |        |  | 06.25 |                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                   |        |
| ГИП        | Зыкин     |      |        |  | 06.25 |                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                   |        |
|            |           |      |        |                                                                                     |       |                                                                                                                   |  | комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов<br><br>ООО "АРТИС" |        |

## Содержание тома

| Обозначение            | Наименование                                                | Примечание |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| 708/П-24-АНО-СП        | Содержание проектной документации                           | Лист 1-2   |
| 708/П-24-АНО-ИОС4.2-ПЗ | Содержание тома                                             | Лист 1-2   |
| 708/П-24-АНО-ИОС4.2-ПЗ | Текстовая часть                                             | Листы 2-26 |
| Графическая часть      |                                                             |            |
| 708/П-24-АНО-ИОС4.2    | Характеристика отопительно-вентиляционного оборудования     | Лист 1-2   |
| 708/П-24-АНО-ИОС4.2    | Характеристика оборудования систем кондиционирования        | Лист 3     |
| 708/П-24-АНО-ИОС4.2    | Характеристика оборудования противодымных систем вентиляции | Лист 4     |
| 708/П-24-АНО-ИОС4.2    | Принципиальная схема системы теплоснабжения                 | Лист 5     |
| 708/П-24-АНО-ИОС4.2    | Принципиальная схема системы вентиляции                     | Листы 6-9  |
| 708/П-24-АНО-ИОС4.2    | Принципиальная схема системы противодымной защиты           | Лист 10    |
| 708/П-24-АНО-ИОС4.2    | Принципиальная схема системы кондиционирования              | Лист 11    |
| Приложения             |                                                             |            |
| 708/П-24-АНО-ИОС4.2-СО | Спецификация оборудования и материалов                      | Листы 1-99 |

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. И дата

Инв. № подл.

## 708/П-24-АНО-ИОС4.2 ПЗ

| Изм.      | Кол.уч   | Лист | № док. | Подп. | Дата  |
|-----------|----------|------|--------|-------|-------|
| Разраб.   | Душко    |      |        |       | 06.25 |
| ГАП       | Фролова  |      |        |       | 06.25 |
| ГИП       | Зыкин    |      |        |       | 06.25 |
| Н. Контр. | Лукашова |      |        |       | 06.25 |

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №1210) по адресу:  
г. Москва, ул. Живописная, д.32  
Пояснительная записка

| Стадия                                                                                                                                                              | Лист | Листов |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| П                                                                                                                                                                   | 1    | 26     |
|  комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов<br>ООО "АРТИС" |      |        |

## 1. Основание для проектирования

Проект отопления разработан на основании:

- технического задания;
- архитектурно-строительных чертежей;
- действующих строительных и санитарных норм и правил:
  - СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
  - СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;
  - СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»;
  - СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»;
  - СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;
  - СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
  - СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»;
  - СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;
  - ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;
  - СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;
  - СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».

|              |              |              |        |       |      |                         |  |  |      |   |
|--------------|--------------|--------------|--------|-------|------|-------------------------|--|--|------|---|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |        |       |      |                         |  |  | Лист |   |
|              |              |              |        |       |      |                         |  |  |      |   |
|              |              |              |        |       |      |                         |  |  |      |   |
| Изм.         | Кол.ч        | Лист         | № док. | Подп. | Дата | 708/П-24-АНО-ИОС4.2. ПЗ |  |  |      | 2 |

**а) сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, реконструкции, капитального ремонта, расчетных параметрах наружного воздуха**

Расчётные параметры наружного воздуха приняты в соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» для г. Москва:

- в холодный период года:  $T = -26^{\circ}\text{C}$ ,  $I = -26$  кДж/кг;
- в теплый период года (параметр А):  $T = +23^{\circ}\text{C}$ ,  $I = 50$  кДж/кг;

Отопительный период:

- продолжительность: 222 суток (СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»);
- средняя температура:  $-1,3^{\circ}\text{C}$  (СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»);

**б) сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции, требованиях к надежности и качеству теплоносителей**

Источником теплоснабжения систем отопления и вентиляции здания служит тепловой узел, находящийся в здании ЦТП.

Для выполнения проектных работ по капитальному ремонту на системы отопления и теплоснабжения выделены тепловые нагрузки, согласно Техническим условиям № Т-УПЗ-24-250321/5-1 от 24.06.2025.

– Расчетная температура теплоносителя отопления принята вода с параметрами  $T = 80^{\circ}\text{C} - 60^{\circ}\text{C}$ .

– Теплоносителем системы теплоснабжения проектируемых приточных систем является вода с параметрами  $T = 95^{\circ}\text{C} - 70^{\circ}\text{C}$ .

**в) описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального строительства**

Данный проект 708/П-24-АНО-ИОС4.2 не включает себя раздел тепловые сети.

**г) перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод**

Отдельных мероприятий по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод не предусматривается.

**д) обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений с приложением расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства, в соответствии с методикой, утверждаемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации**

#### Воздушно-тепловые завесы

Выполняется замена существующих воздушно тепловых завес с электрическим нагревом без изменения характеристик (см. 708/П-24-АНО-ИОС4.1)

#### Система теплоснабжения приточных установок

Выполняется замена системы теплоснабжения по существующей схеме без изменения характеристик.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |        |       |      |                         |  |  |  |  |  |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|-------|------|-------------------------|--|--|--|--|--|------|
| Инв. № подл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Подп. и дата | Взам. инв. № |        |       |      |                         |  |  |  |  |  |      |
| <p>д) обоснования принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений с приложением расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства, в соответствии с методикой, утверждаемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации</p> <p><u>Воздушно-тепловые завесы</u></p> <p>Выполняется замена существующих воздушно тепловых завес с электрическим нагревом без изменения характеристик (см. 708/П-24-АНО-ИОС4.1)</p> <p><u>Система теплоснабжения приточных установок</u></p> <p>Выполняется замена системы теплоснабжения по существующей схеме без изменения характеристик.</p> |              |              |        |       |      |                         |  |  |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |        |       |      | 708/П-24-АНО-ИОС4.2. ПЗ |  |  |  |  |  | Лист |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |        |       |      |                         |  |  |  |  |  | 3    |
| Изм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Кол.ч        | Лист         | № док. | Подп. | Дата |                         |  |  |  |  |  |      |

Параметры теплоносителя в системе теплоснабжения вентиляции:

- температура воды в подающем теплопроводе 95 °С,
- температура воды в обратном теплопроводе 70 °С.

Разводка подающего и обратного трубопроводов осуществляется под потолком подвальных помещений с последующей раздачей к приточным установкам.

Трубопроводы прокладываются вдоль строительных конструкций здания открытым способом, обеспечивая легкую замену их при ремонте. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок прокладываются в гильзах из стальных электросварных труб и уплотняются негорючими материалами. Уклоны трубопроводов систем отопления приняты не менее 0,003 в сторону сливных канав. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется естественными изгибами трассы.

Для регулирования расхода теплоносителя на гребенке теплоснабжения в венткамере предусматривается установка ручных балансировочных клапанов. Для опорожнения системы предусмотрены спускные краны.

На воздушонагревателях приточных установок заменяются узлы обвязки с автоматическим регулированием теплопроизводительности с установкой циркуляционных насосов и регулирующих клапанов, работающих на смешение.

Для поддержания циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения с целью снижения температуры воды в подающей магистрали предусматривается минимальный проток теплоносителя в обратную магистраль путем ограничения полного закрытия регулирующих клапанов.

Распределительные узлы заменены на аналогичные с обеспечением их средствами регулирования и настройки при пусконаладочных работах и обслуживании.

В верхних точках систем предусматривается замена арматуры для выпуска воздуха, в нижних – для опорожнения системы.

Дренаж систем и отвод воды производится в трапы или прямки в венткамерах.

Трубопроводы внутренних систем теплоснабжения заменяются на стальные электросварные трубы по ГОСТ 10704-91 и водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75\*.

Трубопроводы изолируются фольгированными цилиндрами из минеральной ваты, толщина изоляции 25 мм (для трубопроводов с температурой теплоносителя до 95 °С).

Статическое давление системы теплоснабжения – 2,5 бар. Необходимый располагаемый напор системы теплоснабжения – 0,8 бар.

#### Система вентиляции

Выполняется замена системы вентиляции по существующей схеме без изменения характеристик.

Вентиляция помещений здания предусматривается приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением. Для учебных классов предусматривается вытяжная вентиляция с естественным побуждением.

Для следующих групп помещений предусматриваются отдельные приточные системы:

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| П1  | Пищеблок                      |
| П2  | Библиотека                    |
| П3  | Учебные классы (левая часть)  |
| П4  | Учебные классы (левая часть)  |
| П5  | Учебные классы (правая часть) |
| П6  | Учебные классы (правая часть) |
| П7  | Лаборантская                  |
| П8  | Обеденный зал                 |
| П10 | Гимнастический зал            |
| П11 | Спортивный зал                |
| П12 | Актальный зал                 |

|              |              |              |                                                                              |                               |      |   |                         |  |
|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|---|-------------------------|--|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | естественным побуждением.                                                    |                               |      |   |                         |  |
|              |              |              | Для следующих групп помещений предусматриваются отдельные приточные системы: |                               |      |   |                         |  |
|              |              |              | П1                                                                           | Пищеблок                      |      |   |                         |  |
|              |              |              | П2                                                                           | Библиотека                    |      |   |                         |  |
|              |              |              | П3                                                                           | Учебные классы (левая часть)  |      |   |                         |  |
|              |              |              | П4                                                                           | Учебные классы (левая часть)  |      |   |                         |  |
|              |              |              | П5                                                                           | Учебные классы (правая часть) |      |   |                         |  |
|              |              |              | П6                                                                           | Учебные классы (правая часть) |      |   |                         |  |
|              |              |              | П7                                                                           | Лаборантская                  |      |   |                         |  |
|              |              |              | П8                                                                           | Обеденный зал                 |      |   |                         |  |
|              |              |              | П10                                                                          | Гимнастический зал            |      |   |                         |  |
|              |              |              | П11                                                                          | Спортивный зал                |      |   |                         |  |
|              |              |              | П12                                                                          | Акттовый зал                  |      |   |                         |  |
|              |              |              |                                                                              |                               |      |   | 708/П-24-АНО-ИОС4.2. ПЗ |  |
|              |              |              |                                                                              |                               |      | 4 |                         |  |
| Изм.         | Кол.ч        | Лист         | № док.                                                                       | Подп.                         | Дата |   |                         |  |

|     |          |
|-----|----------|
| П13 | Мед.блок |
|-----|----------|

Для следующих групп помещений предусматриваются отдельные вытяжные системы:

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| BE                | Учебные классы, кабинеты (естественная вытяжка) |
| B1,B3,B17,B18,B19 | Пищеблок                                        |
| B2                | Административный кабинет                        |
| B5-B6             | Венткамера                                      |
| B7                | Снарядная                                       |
| B8,B11,B14,B21    | Сан.узлы                                        |
| B9-B9p            | Серверная                                       |
| B10               | Гардеробные                                     |
| B12               | Электрощитовая                                  |
| B13               | Мед.блок                                        |
| B15,B22,B28,B30   | ПУИ                                             |
| B16               | Обеденный зал                                   |
| B20               | Раздевалки                                      |
| B23               | Гимнастический зал                              |
| B24-B25           | Библиотека                                      |
| B26               | Спортивный зал                                  |
| B27               | Актовый зал                                     |
| B29-B29p          | Серверная                                       |
| B31               | Кабинет врача                                   |
| B32-B33           | Кабинет технологии                              |
|                   |                                                 |

Расчет воздухообмена представлен в приложении 1.1.

Воздухообмен для основным помещений принимается:

- классные помещения, учебные кабинеты, лаборатории, актовый зал – лекционная аудитория, помещения для вокальных и музыкальных занятий, а также обеденных помещений: кратность воздухообмена  $2 \text{ ч}^{-1}$ , но не менее  $20 \text{ м}^3/\text{ч}$  на одного человека (согласно СП 251.1325800.2016. Свод правил. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования (ред. от 20.12.2024), таблица 9.1;

- гардеробные уличной одежды: кратность вытяжного воздуха  $1 \text{ ч}^{-1}$  (согласно СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. ред. от 07.12.2021), таблица 12);

- спортивные залы: не менее  $80 \text{ м}^3/\text{ч}$  наружного воздуха на одного занимающегося и не менее  $20 \text{ м}^3/\text{ч}$  на одного зрителя, если предусмотрены зрительные места (согласно СП 332.1325800.2017. Свод правил. Спортивные сооружения. Правила проектирования (ред. от 28.12.2023)).

Воздухообмен для помещений с местными отсосами (помещения пищеблока) принимается, с учетом компенсации воздухообмена от приточной системы П1. Местные отсосы B4( $625 \text{ м}^3/\text{ч}$ ), B18 ( $2340 \text{ м}^3/\text{ч}$ ), B19( $3390 \text{ м}^3/\text{ч}$ ) работают в рабочее время постоянно, поэтому воздухообмен по паспорту П1 включает эту компенсацию для помещений пищеблока.

Воздухообмен для помещений с местными отсосами (кабинет технологии, лаборантская химии) принимается:

- для кабинета технологии предусмотрены системы M0тх1, M0тх2, M0тх3 для станков ЧПУ, для 3D принтеров закрытого типа – системы M0тх4, M0тх5, M0тх6, M0тх7, M0тх8. Данное технологическое оборудование включается не всегда (лишь на конкретных темах школьной программы).

- Для лаборантской кабинета химии предусмотрены шкаф вытяжной демонстративный (система Ветх2, ВШ1), работающий не всегда (лишь на конкретных темах школьной

|        |              |              |              |       |      |  |  |  |  |                         |  |      |
|--------|--------------|--------------|--------------|-------|------|--|--|--|--|-------------------------|--|------|
| Инв. № | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл. |       |      |  |  |  |  | 708/П-24-АНО-ИОС4.2. ПЗ |  | Лист |
|        |              |              |              |       |      |  |  |  |  |                         |  | 5    |
| Изм.   | Кол.ч        | Лист         | № док.       | Подп. | Дата |  |  |  |  |                         |  |      |

программы). Система ВШ2 предназначена для шкафов химических реактивов, сами реактивы находятся в герметичных упаковках. Система ВШ2 нужна для проветривания помещения. Вентиляционное оборудование предусмотрено из секций полной заводской готовности. В приточных системах вентиляции согласно заданию на проектирование предусмотрена фильтрация

- Двухступенчатая EU4/EU7 для всех установок
- Трехступенчатая EU4/EU7/EU9 для помещений класса чистоты В (медблок) (согласно СП158.13330.2014, Таблица К.2; Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 N 44 (ред. от 20.03.2024), Приложение 3)

Нагрев воздуха предусмотрен в водяных воздухонагревателях. Предусмотрена установка вспомогательного оборудования регулирующих клапанов и шумоглушителей.

В помещениях пищеблока предусмотрено устройство местных отсосов от оборудования согласно заданию на проектирование.

Раздача воздуха сверху вниз. Забор наружного воздуха для систем вентиляции производится из чистой зоны на высоте не менее 2 м от поверхности земли и на расстоянии менее 8 м по горизонтали от мест сбора мусора, интенсивно используемых мест парковки дорог с интенсивным движением, погрузо-разгрузочных зон, систем испарительного охлаждения, мест выброса вытяжного воздуха и мест с выделениями других загрязнений или запахов.

Выброс отработанного воздуха предусматривается выше кровли на 0,8 м. В местах пересечения противопожарных преград устанавливаются противопожарные клапана с пределом огнестойкости не менее EI30.

Транзитные вертикальные шахты с пределом огнестойкости не менее EI30 отдельно из каждого этажа.

Приточные и вытяжные воздуховоды систем общеобменной вентиляции выполнить из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм в соответствии с требованиями СП 60.13330.

Приточные и вытяжные воздуховоды в шахтах изолировать противопожарной изоляцией в соответствии с требованиями СП 7.13330.

Приточные воздуховоды на этажах изолировать теплоизоляцией с покрытием из алюминиевой фольги толщиной 10 мм.

Приточные воздуховоды от воздухозабора до приточных установок (с огнестойкостью не менее EI30) и вытяжные воздуховоды от выбросных шахт до вентилятора изолировать теплоизоляцией из минеральной ваты толщиной 50 мм.

Система противодымной защиты

Выполняется замена системы противодымной защиты по существующей схеме без изменения характеристик.

Противодымная защита здания выполнена согласно требованиям СП 7.13130. Для следующих помещений предусматриваются отдельные приточные и вытяжные системы противодымной защиты:

|         |                                                 |
|---------|-------------------------------------------------|
| ДЧ1     | Коридоры с рекреацией (дымоудаление)            |
| ПД1     | Коридоры с рекреацией (компенсация)             |
| ДЧ2     | Коридоры с рекреацией, вестибюль (дымоудаление) |
| ПД2     | Коридоры с рекреацией, вестибюль (компенсация)  |
| ДЧ3-ДЧ4 | Актальный зал (дымоудаление)                    |
| ПД3     | Актальный зал (компенсация)                     |
| ДЧ6     | Библиотека (дымоудаление)                       |
| ПД4     | Коридоры (компенсация)                          |

|              |        |                                                                                                        |        |                                                 |      |                         |      |
|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|------|-------------------------|------|
| Взам. инв. № |        | характеристик.                                                                                         |        |                                                 |      |                         |      |
|              |        | Противодымная защита здания выполнена согласно требованиям СП 7.13130.                                 |        |                                                 |      |                         |      |
| Подп. и дата |        | Для следующих помещений предусматриваются отдельные приточные и вытяжные системы противодымной защиты: |        |                                                 |      |                         |      |
|              |        |                                                                                                        |        |                                                 |      |                         |      |
| Инв. № подл. |        | ДУ1                                                                                                    |        | Коридоры с рекреацией (дымоудаление)            |      |                         |      |
|              |        | ПД1                                                                                                    |        | Коридоры с рекреацией (компенсация)             |      |                         |      |
|              |        | ДУ2                                                                                                    |        | Коридоры с рекреацией, вестибюль (дымоудаление) |      |                         |      |
|              |        | ПД2                                                                                                    |        | Коридоры с рекреацией, вестибюль (компенсация)  |      |                         |      |
|              |        | ДУ3-ДУ4                                                                                                |        | Актový зал (дымоудаление)                       |      |                         |      |
|              |        | ПД3                                                                                                    |        | Актový зал (компенсация)                        |      |                         |      |
|              |        | ДУ6                                                                                                    |        | Библиотека (дымоудаление)                       |      |                         |      |
|              |        | ПД4                                                                                                    |        | Коридоры (компенсация)                          |      |                         |      |
|              |        |                                                                                                        |        |                                                 |      | 708/П-24-АНО-ИОС4.2. ПЗ | Лист |
|              |        |                                                                                                        |        |                                                 |      |                         |      |
| Изм.         | Кол.чч | Лист                                                                                                   | № док. | Подп.                                           | Дата |                         | 6    |

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| ДЧ5 | Коридоры (дымоудаление)  |
| ПД5 | Библиотека (компенсация) |
| ПД6 | Тамбур-шлюз              |

Расходы систем определены согласно требованиям и нормативных документов.

Установки противодымной защиты расположены на кровле здания и частично в венткамере (установки приточных систем противодымной защиты).

Предусматривается ограждение вентиляторов на кровле для исключения доступа посторонних лиц.

В проекте предусмотрена установка клапанов дымоудаления и подпора. Клапаны дымоудаления устанавливаются под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов. Клапаны компенсации предусматриваются в нижней части коридоров. Между дымоприемным устройством и клапаном компенсации не менее 1.5 метров по вертикали.

Длина коридора приходящаяся на одно дымоприемное устройство не превышает 45 м для прямого коридора и 30 метров для коридора угловой конфигурации.

Забор приточного воздуха и выброс вытяжного воздуха в атмосферу от приточных и вытяжных установок предусмотрен согласно требованиям нормативных документов. Расстояние между точками забора и выброса не менее 5 метров.

Приточные и вытяжные воздуховоды систем противодымной вентиляции выполнить из черной стали толщиной в соответствии с требованиями СП 60.13330.

Приточные и вытяжные воздуховоды в шахтах изолировать противопожарной теплоизоляцией в соответствии с требованиями СП 7.13330.

Для систем вытяжной и приточной противодымной вентиляции предусматриваются:

воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса герметичности В в пределах обслуживаемого пожарного отсека, и нормально закрытые противопожарные клапаны принимаются с пределом огнестойкости не менее EI 30. Для вертикальных воздуховодов и шахт при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений, принимается предел огнестойкости не менее EI 45.

Подвесы и кронштейны для воздуховодов дымоудаления должны выполняться из стальных профилей толщиной не менее 2,4 мм с огнезащитным покрытием, обеспечивающим соответствующий предел огнестойкости.

Монтаж огнезащитного покрытия шахт и воздуховодов должен выполняться в При пожаре по сигналу пожарной автоматики предусмотрено:

- отключение приточных, вытяжных установок общеобменной вентиляции и систем холодоснабжения;
- закрывание противопожарных клапанов (огнезадерживающих) на воздуховодах общеобменной приточной и вытяжной вентиляции;
- открытие клапанов дымоудаления и подпора (компенсации);
- включение вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха (компенсации).

#### Система кондиционирования

Выполняется замена системы кондиционирования по существующей схеме без изменения характеристик.

Для ассимиляции теплоизбытков в помещениях здания проектом предусмотрена система кондиционирования на базе мультизональных и сплит-систем. Холодоноситель в системе кондиционирования – фреон R410A. Наружные блоки устанавливаются на кровле. Внутренние блоки – различных типов. Внутренние блоки имеют три скорости вращения вентилятора, и два режима работы, ручной и автоматический, что позволяет плавно регулировать температуру в помещении. Управление внутренними блоками, местное, с ИК-пульт. Пульт выполняет функции комнатного

|              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |        |       |      |                         |      |
|--------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|-------|------|-------------------------|------|
| Взам. инв. № |  | общедоменной приточной и вытяжной вентиляции;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |        |       |      |                         |      |
|              |  | <ul style="list-style-type: none"><li>- открытие клапанов дымоудаления и подпора (компенсации);</li><li>- включение вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха (компенсации).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |        |       |      |                         |      |
|              |  | <u>Система кондиционирования</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |      |        |       |      |                         |      |
|              |  | Выполняется замена системы кондиционирования по существующей схеме без изменения характеристик.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |        |       |      |                         |      |
| Подп. и дата |  | Для ассимиляции теплоизбытков в помещениях здания проектом предусмотрена система кондиционирования на базе мультизональных и сплит-систем. Холодоноситель в системе кондиционирования – фреон R410A. Наружные блоки устанавливаются на кровле. Внутренние блоки – различных типов. Внутренние блоки имеют три скорости вращения вентилятора, и два режима работы, ручной и автоматический, что позволяет плавно регулировать температуру в помещении. Управление внутренними блоками, местное, с ИК-пультa. Пульт выполняет функции комнатного |       |      |        |       |      |                         |      |
| Инв. № подл. |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |        |       |      | 708/П-24-АНО-ИОС4.2. ПЗ | Лист |
|              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |        |       |      |                         | 7    |
|              |  | Изм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Кол.ч | Лист | № док. | Подп. | Дата |                         |      |

термостата при работе в автоматическом режиме. Подробное описание режимов работы – в инструкции по эксплуатации данного оборудования.

Для следующих помещений согласно заданию на проектирование предусмотрены отдельные системы кондиционирования:

|     |                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------|
| K1  | Обеденный зал                                         |
| K2  | Актный зал                                            |
| K3  | Многофункциональный информационный библиотечный центр |
| K4  | Учебный класс информатики                             |
| K5  | Технология материальная                               |
| K10 | Административный кабинет                              |
| K12 | Административный кабинет                              |
| K13 | Административный кабинет                              |
| K15 | Административный кабинет                              |

Для следующих помещений согласно заданию на проектирование предусмотрены системы кондиционирования с резервированием 100% и зимним комплектом (-25С) для работы в холодный период

|    |                                        |
|----|----------------------------------------|
| K6 | Серверная                              |
| K7 | Серверная                              |
| K9 | Комната охраны с диспетчерским пунктом |

Расчет теплопротоков показан в приложение 1.2.

Для систем кондиционирования применена разводка из медных труб. Трубопроводы системы холодоснабжения прокладываются в тепловой изоляции "K-Flex", толщиной 13 мм. Проход медных труб через стены и перегородки выполняется с помощью гильз из стальных труб, внутренний диаметр которых должен превышать наружный диаметр трубопровода на 10–15 мм. Длина гильзы должна превышать толщину стены или перегородки на 20 мм.

Проектом предусмотрено отведение конденсата от внутренних блоков систем кондиционирования через систему дренажных трубопроводов в систему хозяйственно-бытовой канализации с разрывом струи.

Трубопроводы систем дренажа прокладываются скрыто в пространстве за подшивным потолком. Уклон горизонтальных трубопроводов принят  $i=0.01$  в сторону слива. Для обеспечения необходимого уклона трубопроводов при подключении к внутренним блокам в месте подключения установить дренажную помпу.

Материал трубопроводов труба PPRCPN10. При прохождении трубопроводов перекрытий и перегородок с заданной степенью огнестойкости установить противопожарные манжеты.

#### **д\_1) обоснование энергетической эффективности конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях**

Энергетическая эффективность достигается применением тепловой изоляции воздуховодов и трубопроводов с целью снижения бесполезных потерь тепла при расчете по нормированной плотности теплового потока.

#### **е) сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды**

| Вид системы | Расход теплоты, кВт/Гкал/ч | Мощность эл.нагревателей, кВт | Расход холода, кВт | Установленная мощность эл.двигателей, кВт |
|-------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
|-------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |
|--------------|--------------|--------------|

|      |       |      |        |       |      |                         |      |
|------|-------|------|--------|-------|------|-------------------------|------|
| Изм. | Кол.ч | Лист | № док. | Подп. | Дата | 708/П-24-АНО-ИОС4.2. ПЗ | Лист |
|      |       |      |        |       |      |                         | 8    |

|                          |        |       |      |       |         |
|--------------------------|--------|-------|------|-------|---------|
| Воздушно-тепловые завесы | -      | -     | 54,0 | -     | 0,96    |
| Общеобменная вентиляция  | 915,35 | 0,787 | -    | -     | 45,135  |
| Кондиционирование        | -      | -     | -    | 188,8 | 54      |
| Противодымная вентиляция | -      | -     | -    | -     | 76,25   |
| ИТОГО                    | 915,35 | 0,787 | 54,0 | 188,8 | 176,345 |

е\_1) описание мест расположения приборов учета используемой тепловой энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов

Описание мест расположения приборов учета используемой тепловой энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов в проекте не рассматривается.

ж) сведения о потребности в паре (при необходимости)

Потребность в паре на нужды систем отопления и вентиляции отсутствует.

з) обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов

Для изготовления воздуховодов используется тонколистовая холоднокатаная сталь по ГОСТ 19904-90 в виду массового промышленного производства. Воздухораспределители встраиваются в подшивной (подвесной) потолок, подключаются к системе.

В соответствии с СП 7.13130 воздуховоды с нормируемым пределом огнестойкости изготавливаются из листовой стали толщиной не менее 0,8 мм. В соответствии с СП 60.13330 транзитные участки воздуховодов, в том числе коллекторы, общеобменных систем, воздуховоды систем общеобменной и вентиляции с нормируемым пределом огнестойкости предусматриваются класса герметичности В.

Для аэродинамической увязки на ответвлениях предусматривается установка регулирующих устройств на воздуховодах, а также комплектно с воздухораспределителями.

В соответствии с СП 7.13130.2013 места прохода воздуховодов через стены, перекрытия, перегородки подлежат уплотнению негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости пересекаемой преграды.

Для прочистки воздуховодов устанавливаются ревизионные лючки через каждые 3 м воздуховода.

Оптимальность размещения отопительного оборудования в здании достигается установкой отопительных приборов у наружных стен, преимущественно под окнами.

и) обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем – для объектов производственного назначения

Проектируемый объект не относится к производственному.

к) описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях

Для проектируемого объекта экстремальные условия отсутствуют.

л) описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Для автоматизации и диспетчеризации систем общеобменной вентиляции предусмотрены шкафы управления.

Каждый шкаф управления оборудуется контроллером, выполняющим следующие функции:

- автоматическое регулирование температуры приточного воздуха;

|      |         |      |        |       |      |                         |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|-------------------------|------|
|      |         |      |        |       |      | 708/П-24-АНО-ИОС4.2. ПЗ | Лист |
| Изм. | Код.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |                         | 9    |

- защита от замораживания водяного калорифера;
- контроль засоренности воздушного фильтра;
- и т.д.

Более подробная информация – см. в разделе «Автоматизация»

**м) характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества, и сведения о проектных решениях по обеспечению нормативных требований к качеству воздуха рабочей зоны и параметрам микроклимата – для объектов производственного назначения**

Отсутствует.

**н) обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли – для объектов производственного назначения**

Не требуется.

**о) перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости)**

Мероприятия по обеспечению эффективности работы вентиляции в аварийной ситуации не отражаются в проекте.

**о\_1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях, позволяющих исключить нерациональный расход тепловой энергии, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование**

Проектными решениями, направленными на повышение энергетической эффективности, предусматривается:

- все системы разделены по функциональному и зональному признаку, что позволяет эксплуатировать их в экономичном режиме;
- применено энергоэффективное оборудование с высоким КПД;
- все теплообменники систем вентиляции оснащены регулирующими узлами с клапанами и циркуляционными насосами;
- все оборудование оснащено современными системами автоматизации, позволяющими поддерживать требуемые климатические параметры с минимальным использованием энергоресурсов;
- трубопроводы систем теплоснабжения и холодоснабжения изолированы современной тепловой изоляцией с низким коэффициентом теплопроводности и высокими эксплуатационными характеристиками;

#### Шумозащитные мероприятия

Для снижения шума и вибрации от вентиляционных установок и внешних блоков кондиционирования, предусмотрены следующие мероприятия:

- дневной режим работы систем вентиляции и кондиционирования;
- рациональные с акустической точки зрения объемно-планировочные решения зданий, исключаящие расположение рядом с техническими помещениями с оборудованием (венткамерами), а также над и под ними помещений, требующих повышенной защиты от шума;
- установки подбираются с пониженными шумовыми характеристиками;
- установка глушителей шума на сторонах нагнетания и всасывания непосредственно у всех вентиляторов, обслуживающих помещения;
- вентиляционное оборудование установлено на виброизоляторы;
- устройство плавающего пола в венткамерах;

|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |       |      |
|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-------|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | <p style="text-align: center;"><u>Шумозащитные мероприятия</u></p> <p>Для снижения шума и вибрации от вентиляционных установок и внешних блоков кондиционирования, предусмотрены следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- дневной режим работы систем вентиляции и кондиционирования;</li><li>- рациональные с акустической точки зрения объемно-планировочные решения зданий, исключаящие расположение рядом с техническими помещениями с оборудованием (венткамерами), а также над и под ними помещений, требующих повышенной защиты от шума;</li><li>- установки подбираются с пониженными шумовыми характеристиками;</li><li>- установка глушителей шума на сторонах нагнетания и всасывания непосредственно у всех вентиляторов, обслуживающих помещения;</li><li>- вентиляционное оборудование установлено на виброизоляторы;</li><li>- устройство плавающего пола в венткамерах;</li></ul> |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |       |      |
|              |              |              | <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.ч</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изм. | Кол.ч | Лист |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |       |      |
| Изм.         | Кол.ч        | Лист         | № док.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |       |      |

|                         |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------|--|--|--|--|--|------|
| 708/П-24-АНО-ИОС4.2. ПЗ |  |  |  |  |  | Лист |
|                         |  |  |  |  |  | 10   |

- монтаж вент. оборудования и воздуховодов выполняется с применением опорных виброизолированных систем для подвешного монтажа вентиляционного оборудования, а также мягких вставок в воздуховодах;
- динамическая балансировка вентиляторов перед установкой на место;
- жесткое крепление вент. установок, воздуховодов к ограждающим конструкциям здания исключается;
- установка вентагрегатов на опоры или подвески виброизолированной конструкции, что устраняет жесткую связь между агрегатами и строительными конструкциями, снижает уровень звуковых колебаний;
- скорость движения воздуха в воздуховодах подбирается с учетом обеспечения оптимальных акустических характеристик;
- размещение оборудования отопительно-вентиляционных установок в изолированных техпространствах.

Приложение 1.1 Расчет воздухообмена  
Приложение 1.2 Расчет теплопритоков

|              |              |              |      |       |      |        |       |      |                         |  |
|--------------|--------------|--------------|------|-------|------|--------|-------|------|-------------------------|--|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |      |       |      |        |       |      | Лист                    |  |
|              |              |              |      |       |      |        |       |      | 11                      |  |
|              |              |              | Изм. | Кол.ч | Лист | № док. | Подп. | Дата | 708/П-24-АНО-ИОС4.2. ПЗ |  |

Копировал:

Формат А4

Согласовано

Инв. № подл.      Подп. и дата      Взам. инв. №

| Поз. на плане | Наименование помещений                                      | Категория ПБ | Высота Н, м | Площадь помещ., S, м2 | Внутр. объем помещ. | Требуемая кратность               |             | Объем приточного воздуха, м3/ч | Объем вытяжного воздуха, м3/ч    |         |      | Фактическая кратность |         | Обозначение |         | Примечание                                              |        |
|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------|---------|------|-----------------------|---------|-------------|---------|---------------------------------------------------------|--------|
|               |                                                             |              |             |                       |                     | приток                            | вытяжка     |                                | мест.отсос                       | вытяжка | итог | приток                | вытяжка | приток      | вытяжка |                                                         |        |
|               |                                                             |              |             |                       |                     | подвал                            |             |                                |                                  |         |      |                       |         |             |         |                                                         |        |
| 1             | Тенологическая лестница                                     |              | 2,80        | 13,07                 | 36,6                | -                                 | -           | -                              | -                                | -       | -    | -                     | -       | -           | -       |                                                         |        |
| 2             | Тамбур-шлюз                                                 |              | 2,80        | 2,93                  | 8,2                 | -                                 | -           | -                              | -                                | -       | -    | -                     | -       | -           | -       |                                                         |        |
| 3             | Помещение для временного хранения пищевых отходов           |              | 2,80        | 3,33                  | 9,32                | -                                 | 5           | -                              | -                                | 50      | 50   | -                     | -       | -           | B1      | ПУИ                                                     |        |
| 4             | Помещение для хранения уборочного инвентаря(Пищевлок)       |              | 2,80        | 3,37                  | 9,44                | -                                 | 5           | -                              | -                                | 50      | 50   | -                     | 5,3     | -           | B1      | ПУИ                                                     |        |
| 5             | Коридор с местом установки холодильного оборудования        |              | 2,80        | 14,58                 | 40,82               | -                                 | 1,5         | 100                            | -                                | -       | -    | -                     | 2       | П1          | -       | -                                                       |        |
| 6             | Кладовая и моечная оборотной тары                           |              | 2,80        | 3,48                  | 9,74                | 4                                 | 6           | 915                            | -                                | 60      | 755  | 93,95                 | 6,17    | П1          | B3      | пищевлок                                                |        |
|               |                                                             |              |             |                       |                     |                                   |             |                                | 695                              |         |      | 6                     | -       | -           | B4      | МВО-1,5МСВ-0,8П                                         |        |
| 7             | Помещение персонала(включая душевую и сан.узел)             |              | 2,80        | 8,66                  | 24,25               | Баланс                            | Баланс      | 150                            | -                                | -       | -    | -                     | -       | П1          | -       | Баланс                                                  |        |
|               |                                                             |              |             |                       |                     | Баланс                            | 150         |                                |                                  | 150     | 150  | -                     | 6       | -           | B3      | 75м3/ч/душ;<br>50м3/ч/ун; 25м3/ч/ум                     |        |
| 9             | Загрузочный цех                                             |              | 2,80        | 4,36                  | 12,21               | -                                 | -           | -                              | -                                | -       | -    | -                     | -       | -           | -       |                                                         |        |
| 10            | Коридор                                                     |              | 2,80        | 6,71                  | 18,79               | -                                 | -           | 60                             | -                                | -       | -    | -                     | -       | П1          | -       |                                                         |        |
| 11            | Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций | B4           | 1,85        | 192,28                | 355,72              | -                                 | -           | -                              | -                                | -       | -    | -                     | -       | -           | -       | Естественное проветривание через проемы в фасаде здания |        |
| 12            | Венткамера                                                  |              | 2,50        | 87,16                 | 217,9               | 2                                 | -           | 440                            | -                                | -       | 550  | 2,02                  | -       | П9          | -       | СП 60 7.10.24                                           |        |
| 13            | Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций |              | 1,60        | 50,47                 | 80,75               | -                                 | -           | -                              | -                                | -       | -    | -                     | -       | -           | -       | Естественное проветривание через проемы в фасаде здания |        |
| 14            | Зона загрузки                                               | B4           | 2,80        | 24,80                 | 69,44               | -                                 | -           | -                              | -                                | -       | -    | -                     | -       | -           | -       | -                                                       |        |
| 15            | Венткамера                                                  |              | 3,00        | 109,11                | 327,33              | 2                                 | -           | 655                            | -                                | -       | 765  | 2,01                  | -       | П3          | -       | СП 60 7.10.24                                           |        |
| 16            | Лестничная клетка (типа Л1)                                 |              | 3,00        | 27,08                 | 81,24               | -                                 | -           | -                              | -                                | -       | -    | -                     | -       | -           | -       | -                                                       |        |
| 17            | Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций | Д            | 2,00        | 570,99                | 1141,98             | -                                 | -           | -                              | -                                | -       | -    | -                     | -       | -           | -       | Естественное проветривание через проемы в фасаде здания |        |
| 18            | Водомерный узел                                             |              | 2,50        | 54,19                 | 135,48              | -                                 | -           | 320                            | -                                | 320     | 320  | -                     | 2,1     | Пр2         | Вр2     | Отдельная приточно –вытяжная                            |        |
| 19            | Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций |              | 1,70        | 100,91                | 171,55              | -                                 | -           | -                              | -                                | -       | -    | -                     | -       | -           | -       | Естественное проветривание через проемы в фасаде здания |        |
| 20            | Коридор                                                     | B4           | 2,55        | 11,09                 | 28,28               | -                                 | -           | -                              | -                                | -       | -    | -                     | -       | -           | -       | Баланс                                                  |        |
| 21            | Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций |              | 1,85        | 10,65                 | 19,7                | -                                 | -           | -                              | -                                | -       | -    | -                     | -       | -           | -       | Естественное проветривание через проемы в фасаде здания |        |
| 22            | Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций |              | 2,15        | 50,35                 | 108,25              | -                                 | -           | -                              | -                                | -       | -    | -                     | -       | -           | -       | Естественное проветривание через проемы в фасаде здания |        |
| 23            | ИТП                                                         |              | 2,55        | 62,26                 | 158,76              | -                                 | -           | -                              | -                                | -       | -    | -                     | -       | -           | -       | СП 41                                                   |        |
| 24            | Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций |              | 1,85        | 175,89                | 325,4               | -                                 | -           | -                              | -                                | -       | -    | -                     | -       | -           | -       | Естественное проветривание через проемы в фасаде здания |        |
| 25            | Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций |              | 1,70        | 38,71                 | 65,81               | -                                 | -           | -                              | -                                | -       | -    | -                     | -       | -           | -       | Естественное проветривание через проемы в фасаде здания |        |
|               |                                                             |              |             |                       |                     | Итого приточного объема по этажу: |             | 2960                           | Итого вытяжного объема по этажу: |         |      | 2960                  |         |             |         |                                                         |        |
|               |                                                             |              |             |                       |                     |                                   |             | 1 этаж                         |                                  |         |      |                       |         |             |         |                                                         |        |
| 101           | Тамбур                                                      |              | 3,50        | 22,56                 | 78,96               | -                                 | -           | -                              | -                                | -       | -    | -                     | -       | -           | -       |                                                         |        |
| 102           | Коридор с зоной ожидания для посетителей                    |              | 3,50        | 49,67                 | 173,85              | -                                 | -           | -                              | -                                | -       | -    | -                     | -       | -           | -       | Компенсация                                             |        |
| 103           | Комната охраны с диспетчерским пунктом                      |              | 3,50        | 16,35                 | 57,23               | 60 м3/ч/чел                       | 60 м3/ч/чел | 120                            | -                                | 120     | 120  | 2,13                  | 2,13    | П3          | BE1     |                                                         |        |
| 104           | Учебный кабинет(2-4 классы)                                 |              | 3,50        | 49,74                 | 174,09              | 20 м3/ч/чел                       | 20 м3/ч/чел | 620                            | -                                | 620     | 620  | 3,57                  | 3,57    | П3          | BE1     | 30 учеников, 1 учитель                                  |        |
| 105           | Учебный кабинет(2-4 классы)                                 |              | 3,50        | 46,91                 | 164,19              | 20 м3/ч/чел                       | 20 м3/ч/чел | 620                            | -                                | 620     | 620  | 3,78                  | 3,78    | П4          | BE1     | 30 учеников, 1 учитель                                  |        |
| 106           | Учебный кабинет(1класс)                                     |              | 3,50        | 46,28                 | 161,98              | 20 м3/ч/чел                       | 20 м3/ч/чел | 620                            | -                                | 620     | 620  | 3,83                  | 3,83    | П4          | BE1     | 30 учеников, 1 учитель                                  |        |
| 107           | Учебный кабинет(1класс)                                     |              | 3,50        | 46,26                 | 161,91              | 20 м3/ч/чел                       | 20 м3/ч/чел | 620                            | -                                | 620     | 620  | 3,83                  | 3,83    | П4          | BE2     | 30 учеников, 1 учитель                                  |        |
| 108           | Коридор с рекреацией(начальная школа)                       |              | 3,50        | 47,73                 | 167,06              | 20 м3/ч/чел                       | 20 м3/ч/чел | 620                            | -                                | -       | -    | -                     | -       | П4          | -       | 30 учеников, 1 учитель                                  |        |
| 109           | Коридор                                                     |              | 3,50        | 40,81                 | 142,84              | -                                 | -           | 740                            | -                                | -       | -    | -                     | -       | П4          | -       | Баланс                                                  |        |
| 110           | Санузел персонала                                           |              | 3,50        | 3,03                  | 10,61               | -                                 | 75          | -                              | -                                | 75      | 75   | -                     | 7,50    | -           | B8      | 75м3/ч/душ; 50м3/ч/ун; 25м3/ч/ум                        |        |
| 112           | Санузел для мальчиков начальной школы                       |              | 3,50        | 13,58                 | 47,53               | -                                 | 150         | -                              | -                                | 150     | 150  | -                     | 3,16    | -           | B8      | 75м3/ч/душ; 50м3/ч/ун; 25м3/ч/ум                        |        |
| 113           | Санузел для девочек начальной школы                         |              | 3,50        | 13,88                 | 48,58               | -                                 | 200         | -                              | -                                | 200     | 200  | -                     | 4,30    | -           | B8      | 75м3/ч/душ; 50м3/ч/ун; 25м3/ч/ум                        |        |
| 114           | Лестничная клетка (типа Л1)                                 |              | 3,50        | 25,65                 | 89,78               | -                                 | -           | -                              | -                                | -       | -    | -                     | -       | -           | -       | -                                                       |        |
| 115           | Гардероб для обучающихся (начальная школа)                  |              | 3,50        | 47,04                 | 164,64              | -                                 | 2           | -                              | -                                | 329,28  | 330  | -                     | 2,01    | -           | BE3     |                                                         |        |
| 116           | Кабинет с рабочим пространством для учителей (тип 1)        |              | 3,50        | 35,01                 | 122,54              | 60 м3/ч/чел                       | 60 м3/ч/чел | 480                            | -                                | 480     | 480  | 3,92                  | 3,92    | П5          | BE4     | 8 человек                                               |        |
| 117           | Гардеробная комната (для учителей)                          |              | 3,50        | 4,86                  | 17,01               | -                                 | 2           | -                              | -                                | 35      | 35   | -                     | 2       | -           | BE4     |                                                         |        |
| 118           | Серверная                                                   | B3           | 3,50        | 7,06                  | 24,71               | -                                 | 2           | -                              | -                                | 50      | 50   | -                     | 2,03    | -           | B9      | Отдельная система                                       |        |
| 119           | Коридор                                                     |              | 3,50        | 101,34                | 354,69              | -                                 | -           | 1200                           | -                                | -       | -    | -                     | -       | -           | П6      | -                                                       | Баланс |
| 120           | Гардероб для обучающихся(основая и старшая школа)           |              | 3,50        | 74,10                 | 259,35              | -                                 | 2           | -                              | -                                | -       | 520  | 520                   | -       | 2,01        | -       | B10                                                     |        |
| 121           | Санузел для МГН на 1-м этаже                                |              | 3,50        | 4,44                  | 15,54               | -                                 | 75 м3/ч     | -                              | -                                | 75      | 75   | -                     | 7,50    | -           | B11     | 75м3/ч/душ; 50м3/ч/ун; 25м3/ч/ум                        |        |
| 122           | Электрощитовая                                              | B3           | 3,50        | 16,55                 | 57,93               | -                                 | 2           | -                              | -                                | 120     | 120  | -                     | 2,08    | -           | B12     | Отдельная система                                       |        |
| 123           | Лаборантская кабинета химии                                 | B3           | 3,50        | 16,82                 | 58,87               | 60 м3/ч/чел                       | 60 м3/ч/чел | 120                            | -                                | 120     | 120  | 2,04                  | 2,04    | П7          | BE5     | 30 учеников, 1 учитель                                  |        |
|               |                                                             |              |             |                       |                     |                                   |             |                                | 500                              | -       | 500  | -                     | -       | -           | ВШ1     | шкаф демонстрационный                                   |        |
|               |                                                             |              |             |                       |                     |                                   |             |                                | 150                              | -       | 150  | -                     | -       | -           | ВШ2     | шкаф демонстрационный                                   |        |
|               |                                                             |              |             |                       |                     | -                                 | -           | -                              | 150                              | -       | 150  | -                     | -       | -           |         | шкаф демонстрационный                                   |        |

|            |          |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                               |        |
|------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
|            |          |      |        |                                                                                       |       | 708/П-24-АНО-ИОС4.2                                                                                              |                                                                                       |                                                                               |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32 |                                                                                       |                                                                               |        |
| Изм.       | Кол.уч.  | Лист | № док. | Подп.                                                                                 | Дата  | Вентиляция и кондиционирование                                                                                   | Стадия                                                                                | Лист                                                                          | Листов |
| Разработал | Душко    |      |        |  | 06.25 |                                                                                                                  | П                                                                                     | 1                                                                             | 4      |
| ГАП        | Фролова  |      |        |  | 06.25 |                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                               |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Расчет воздухообмена                                                                                             |  | комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов<br>ООО "АРТИС" |        |
| Н.Контроль | Лукашова |      |        |  | 06.25 |                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                               |        |
| ГИП        | Зыкин    |      |        |  | 06.25 |                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                               |        |

Согласовано

Взам. инв. №

Инв. № подл.

Подп. и дата

| Поз. на плане | Наименование помещений                                                                                             | Категория ПБ | Высота Н, м | Площадь помещ., S, м2 | Внутр. объем помещ. | Требуемая кратность |                                   | Объем приточного воздуха, м3/ч | Объем вытяжного воздуха, м3/ч |                                  |       | Фактическая кратность |         | Обозначение |         | Примечание                       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------|-----------------------|---------|-------------|---------|----------------------------------|
|               |                                                                                                                    |              |             |                       |                     | приток              | вытяжка                           |                                | мест.отсос                    | вытяжка                          | итог  | приток                | вытяжка | приток      | вытяжка |                                  |
| 124           | Учебный кабинет для изучения естествознания: химия                                                                 |              | 3,50        | 64,39                 | 225,37              | 20 м3/ч/чел         | 20 м3/ч/чел                       | 620                            | -                             | 620                              | 620   | 3,20                  | 3,20    | П7          | ВЕ5     |                                  |
|               |                                                                                                                    |              |             |                       |                     | -                   | -                                 | -                              | 500                           | -                                | 500   | -                     | -       | -           | ВЕ(ТХ)2 | шкаф демонстрационный            |
| 125           | Кабинет математики                                                                                                 |              | 3,50        | 46,52                 | 162,82              | 20 м3/ч/чел         | 20 м3/ч/чел                       | 620                            | -                             | 620                              | 620   | 3,81                  | 3,81    | П6          | ВЕ5     | 30 учеников,<br>1 учитель        |
| 126           | Процедурный (прибодный кабинет)                                                                                    |              | 3,50        | 14,32                 | 50,12               | 3                   | 4                                 | 205                            | -                             | 155                              | 155   | 4,10                  | 3,10    | П13         | В31     | кл.ч."В"                         |
| 127           | Помещение безразбор и уборочного инвентаря, предназначенный для помещений медпункта назначения                     |              | 3,50        | 3,04                  | 10,64               | -                   | 25 м3/ч/ум                        | -                              | -                             | 50                               | 50    | -                     | 4,70    | -           | В13     |                                  |
| 128           | Санузел медблока                                                                                                   |              | 3,50        | 1,45                  | 5,08                | -                   | 75                                | -                              | -                             | 50                               | 75    | -                     | 7,50    | -           | В13     | 75м3/ч/душ; 50м3/ч/ум; 25м3/ч/ум |
| 129           | Кабинет врача (длиной не менее 5,5м)                                                                               |              | 3,50        | 16,56                 | 57,96               | 60 м3/ч/чел         | 60 м3/ч/чел                       | 120                            | -                             | 120                              | 120   | 2,08                  | 2,08    | П13         | В31     |                                  |
| 130           | Санузел для девочек с комнатой личной гигиены основной и старшей школы                                             |              | 3,50        | 14,12                 | 49,42               | -                   | 275                               | -                              | -                             | 275                              | 275   | -                     | 7,50    | -           | В14     | 75м3/ч/душ; 50м3/ч/ум; 25м3/ч/ум |
| 131           | ПУИ                                                                                                                | В4           | 3,50        | 2,76                  | 9,66                | -                   | 25 м3/ч/ум                        | -                              | -                             | 50                               | 50    | -                     | 5,18    | -           | В15     |                                  |
| 132           | Санузел для мальчиков основной и старшей школы                                                                     |              | 3,50        | 14,3                  | 50,05               | -                   | 150                               | -                              | -                             | 150                              | 150   | -                     | 3,00    | -           | В14     |                                  |
| 133           | Лестничная клетка (типа /11)                                                                                       |              | 3,50        | 25,28                 | 88,48               | -                   | -                                 | -                              | -                             | -                                | -     | -                     | -       | -           | -       | -                                |
| 134           | Коридор                                                                                                            |              | 2,90        | 50,42                 | 146,22              | -                   | -                                 | 380                            | -                             | -                                | -     | -                     | -       | П15         | -       | Баланс                           |
| 135           | Лестничная клетка (типа /11)                                                                                       |              | 2,60        | 88,06                 | 228,96              | -                   | -                                 | -                              | -                             | -                                | -     | -                     | -       | -           | -       | -                                |
| 136           | Обеденный зал                                                                                                      |              | 2,97        | 176,89                | 525,36              | 20 м3/ч/чел         | 20 м3/ч/чел                       | 4400                           | -                             | 4400                             | 4400  | 8,38                  | 8,38    | П18         | В16     |                                  |
| 137           | Моечная для столовой посуды*                                                                                       |              | 2,97        | 21,77                 | 64,66               | 4                   | 6                                 | 3300                           | -                             | 390                              | 2990  | 51,04                 | 6,04    | П1          | В17     | Пищеблок                         |
|               |                                                                                                                    |              |             |                       |                     | -                   | -                                 | -                              | 1135                          | -                                | -     | -                     | -       | -           | В18     | МВО-1,2МСВ-0,7П                  |
|               |                                                                                                                    |              |             |                       |                     | -                   | -                                 | -                              | 860                           | -                                | -     | -                     | -       | -           | В18     | МВО-1,7МСВ-0,7В                  |
|               |                                                                                                                    |              |             |                       |                     | -                   | -                                 | -                              | 605                           | -                                | -     | -                     | -       | -           | В18     | МВО-1,5МСВ-0,7П                  |
| 138           | Коридор пищеблока                                                                                                  |              | 2,97        | 3,15                  | 9,36                | -                   | -                                 | -                              | -                             | -                                | -     | -                     | -       | -           | -       |                                  |
| 139           | Лестничная клетка (типа /11)                                                                                       |              | 2,97        | 13,23                 | 39,29               | -                   | -                                 | -                              | -                             | -                                | -     | -                     | -       | -           | -       |                                  |
| 140           | Коридор пищеблока                                                                                                  |              | 2,97        | 6,3                   | 18,71               | -                   | -                                 | -                              | -                             | -                                | -     | -                     | -       | -           | -       |                                  |
| 141           | Помещение подготовки блюд к реализации и участком мойки кухонной посуды                                            |              | 2,97        | 27,63                 | 82,06               | 3                   | 4                                 | 4400                           | -                             | 350                              | 4115  | 53,62                 | 4,27    | П1          | В17     | Пищеблок                         |
|               |                                                                                                                    |              |             |                       |                     | -                   | -                                 | -                              | 900                           | -                                | -     | -                     | -       | -           | В19     | МВО-1,3МС-1,0П                   |
|               |                                                                                                                    |              |             |                       |                     | -                   | -                                 | -                              | 1000                          | -                                | -     | -                     | -       | -           | В19     | ЗВВ-900                          |
|               |                                                                                                                    |              |             |                       |                     | -                   | -                                 | -                              | 1000                          | -                                | -     | -                     | -       | -           | В19     | ЗВВ-900                          |
|               |                                                                                                                    |              |             |                       |                     | -                   | -                                 | -                              | 865                           | -                                | -     | -                     | -       | -           | В19     | МВО-1,5МСВ-0,8П                  |
| 142           | Коридор                                                                                                            |              | 2,97        | 17,16                 | 50,97               | -                   | -                                 | 120                            | -                             | -                                | -     | -                     | -       | П9          | -       |                                  |
| 143           | Раздевалка мужская                                                                                                 |              | 3,00        | 9,38                  | 28,14               | 2                   | 3                                 | 60                             | -                             | 85                               | 85    | 2,14                  | 3,03    | П9          | В20     |                                  |
| 144           | Туалет мужской                                                                                                     |              | 3,00        | 2,18                  | 6,54                | -                   | 50 м3/ч/ум; 25 м3/ч/ум            | -                              | -                             | 75                               | 75    | -                     | 11,47   | -           | В21     | С/У                              |
| 145           | Раздевалка женская                                                                                                 |              | 2,97        | 14,43                 | 42,86               | 2                   | 3                                 | 90                             | -                             | 130                              | 130   | 2,10                  | 3,04    | П9          | В20     |                                  |
| 146           | ПУИ                                                                                                                | В4           | 2,97        | 2,34                  | 6,95                | -                   | 5                                 | -                              | -                             | 35                               | 35    | 5,00                  | 5,04    | -           | В22     | отдельная система                |
| 147           | Туалет женский                                                                                                     |              | 2,97        | 2,17                  | 6,44                | -                   | 50 м3/ч/ум; 25 м3/ч/ум            | -                              | -                             | 75                               | 75    | 9,4                   | 9,4     | -           | В21     | С/У                              |
| 148           | Помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)                                            |              | 2,97        | 77,61                 | 230,50              | 80 м3/ч/чел         | 80 м3/ч/чел                       | 2240                           | -                             | 2240                             | 2240  | 9,72                  | 9,72    | П10         | В23     |                                  |
| 149           | Информационный библиотечный центр с зонами индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детский инициатив |              | 2,97        | 94,14                 | 279,60              | 20 м3/ч/чел         | 20 м3/ч/чел                       | 1050                           | -                             | 960                              | 960   | 3,76                  | 3,44    | П2          | В24     |                                  |
| 150           | Информационный библиотечный центр (хранения (закрытый фонд) и выдача книг)                                         | В3           | 2,97        | 30                    | 89,10               | -                   | 1                                 | -                              | -                             | 90                               | 90    | -                     | 1,02    | -           | В25     |                                  |
| 151           | Дефоркадер пищеблока                                                                                               | *            | 3,00        | 13,1                  | 39,30               | -                   | -                                 | -                              | -                             | -                                | -     | -                     | -       | -           | -       |                                  |
|               |                                                                                                                    |              |             |                       |                     |                     | Итого приточного объема по этажу: | 23365                          |                               | Итого вытяжного объема по этажу: | 23365 |                       |         |             |         |                                  |

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Разработал

ГАП

Н.Контроль

ГИП

Лукашова

Зыкин

06.25

06.25

06.25

06.25

708/П-24-АНО-ИОС4.2

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32

Вентиляция и кондиционирование

Расчет воздухообмена

Стадия

Лист

Листов

П

2

4

комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов

ООО "АРТИС"

Формат

А3

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Поз. на плане                     | Наименование помещений                                                      | Категория ПБ | Высота Н, м | Площадь помещ., S, м2 | Внутр. объем помещ. | Требуемая кратность |                        | Объем приточного воздуха, м3/ч | Объем вытяжного воздуха, м3/ч    |         |      | Фактическая кратность |         | Обозначение |         | Примечание |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------|------|-----------------------|---------|-------------|---------|------------|
|                                   |                                                                             |              |             |                       |                     | приток              | вытяжка                |                                | мест.отсос                       | вытяжка | итог | приток                | вытяжка | приток      | вытяжка |            |
| 2 этаж                            |                                                                             |              |             |                       |                     |                     |                        |                                |                                  |         |      |                       |         |             |         |            |
| 201                               | Учебный кабинет (2-4 классы)                                                |              | 3,57        | 46,26                 | 165,15              | 20 м3/ч/чел         | 20 м3/ч/чел            | 620                            | -                                | 620     | 620  | 3,76                  | 3,76    | П4          | ВЕ2     |            |
| 202                               | Учебный кабинет (2-4 классы)                                                |              | 3,57        | 46,28                 | 165,22              | 20 м3/ч/чел         | 20 м3/ч/чел            | 620                            | -                                | 620     | 620  | 3,76                  | 3,76    | П4          | ВЕ1     |            |
| 203                               | Учебный кабинет (2-4 классы)                                                |              | 3,57        | 46,91                 | 167,47              | 20 м3/ч/чел         | 20 м3/ч/чел            | 620                            | -                                | 620     | 620  | 3,71                  | 3,71    | П4          | ВЕ1     |            |
| 204                               | Коридор с рекреацией (начальная школа)                                      |              | 3,57        | 47,73                 | 170,40              | -                   | -                      | 315                            | -                                | -       | -    | -                     | -       | П4          | -       | Баланс     |
| 205                               | Санузел для мальчиков начальной школы                                       |              | 3,57        | 13,76                 | 49,12               | -                   | -                      | -                              | -                                | 150     | 150  | -                     | 3,06    | -           | В8      |            |
| 206                               | Санузел персонала                                                           |              | 3,57        | 3,60                  | 12,85               | -                   | -                      | -                              | -                                | 75      | 75   | -                     | 5,84    | -           | В8      |            |
| 207                               | Санузел для девочек начальной школы                                         |              | 3,57        | 13,15                 | 46,95               | -                   | -                      | -                              | -                                | 200     | 200  | -                     | 4,26    | -           | В8      |            |
| 208                               | Лестничная клетка (типа Л1)                                                 |              | 3,57        | 25,65                 | 91,57               | -                   | -                      | -                              | -                                | -       | -    | -                     | -       | -           | -       |            |
| 209                               | Коридор                                                                     |              | 3,57        | 70,99                 | 253,43              | -                   | -                      | -                              | -                                | -       | -    | -                     | -       | -           | -       |            |
| 210                               | Кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой(начальная школа) |              | 3,57        | 64,54                 | 230,41              | 20 м3/ч/чел         | 20 м3/ч/чел            | 640                            | -                                | 640     | 640  | 2,78                  | 2,78    | П3          | ВЕ1     |            |
| 211                               | Административный кабинет (начальная школа)                                  |              | 3,57        | 17,43                 | 62,23               | 60 м3/ч/чел         | 60 м3/ч/чел            | 120                            | -                                | 120     | 120  | 1,93                  | 1,93    | П3          | ВЕ1     |            |
| 212                               | Учебный кабинет (2-4 классы)                                                |              | 3,57        | 50,69                 | 180,96              | 20 м3/ч/чел         | 20 м3/ч/чел            | 620                            | -                                | 620     | 620  | 3,43                  | 3,43    | П3          | ВЕ1     |            |
| 213                               | Учебный кабинет (2-4 классы)                                                |              | 3,57        | 48,31                 | 172,47              | 20 м3/ч/чел         | 20 м3/ч/чел            | 620                            | -                                | 620     | 620  | 3,60                  | 3,60    | П5          | ВЕ3     |            |
| 214                               | Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч с учителем-логопедом              |              | 3,57        | 14,62                 | 52,19               | 60 м3/ч/чел         | 60 м3/ч/чел            | 120                            | -                                | 120     | 120  | 2,30                  | 2,30    | П5          | ВЕ3     |            |
| 215                               | Кабинет математики                                                          |              | 3,57        | 44,09                 | 157,40              | 20 м3/ч/чел         | 20 м3/ч/чел            | 620                            | -                                | 620     | 620  | 3,94                  | 3,94    | П5          | ВЕ4     |            |
| 216                               | Коридор                                                                     |              | 3,57        | 47,38                 | 169,15              | -                   | -                      | -                              | -                                | -       | -    | -                     | -       | -           | -       | Баланс     |
| 217                               | Кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой                  |              | 3,57        | 65,85                 | 235,08              | 20 м3/ч/чел         | 20 м3/ч/чел            | 640                            | -                                | 640     | 640  | 2,73                  | 2,73    | П7          | ВЕ5     |            |
| 218                               | Лаборантская кабинета биологии и ОБЗР                                       | В3           | 3,57        | 16,88                 | 60,26               | 60 м3/ч/чел         | 60 м3/ч/чел            | 120                            | -                                | 120     | 120  | 2,00                  | 2,00    | П7          | ВЕ5     |            |
| 219                               | Учебный кабинет изучения естествознания: биология Тип 1                     |              | 3,57        | 64,33                 | 229,66              | 20 м3/ч/чел         | 20 м3/ч/чел            | 620                            | -                                | 620     | 620  | 2,70                  | 2,70    | П7          | ВЕ5     |            |
| 220                               | Кабинет ОБЗР                                                                |              | 3,57        | 46,52                 | 166,08              | 20 м3/ч/чел         | 20 м3/ч/чел            | 620                            | -                                | 620     | 620  | 3,74                  | 3,74    | П6          | ВЕ6     |            |
| 221                               | Коридор с рекреацией (старшая школа)                                        |              | 3,57        | 47,13                 | 168,25              | компенсация         | -                      | 700                            | -                                | -       | -    | 4,17                  | -       | П6          | -       |            |
| 222                               | Санузел для девочек с комнатой личной гигиены основной и старшей школы      |              | 3,57        | 14,15                 | 50,52               | -                   | -                      | -                              | -                                | 275     | 275  | 5,00                  | 5,45    | -           | В14     |            |
| 223                               | ПУИ                                                                         |              | 3,57        | 2,70                  | 9,64                | -                   | 25 м3/ч/цм             | -                              | -                                | 50      | 50   | -                     | 5,19    | -           | В15     |            |
| 224                               | Санузел для мальчиков основной и старшей школы                              |              | 3,57        | 14,33                 | 51,16               | -                   | 150                    | -                              | -                                | 150     | 150  | 3,00                  | 2,94    | -           | В14     |            |
| 225                               | Лестничная клетка (типа Л1)                                                 |              | 3,57        | 25,65                 | 91,57               | -                   | -                      | -                              | -                                | -       | -    | -                     | -       | -           | -       |            |
| 226                               | Спортивный зал                                                              |              | 5,73        | 259,65                | 1487,79             | 80 м3/ч/чел         | 80 м3/ч/чел            | 2240                           | -                                | 2240    | 2240 | 1,51                  | 1,51    | П11         | В26     |            |
| 227                               | Лестничная клетка (типа Л1)                                                 |              | 2,97        | 37,78                 | 112,21              | -                   | -                      | -                              | -                                | -       | -    | -                     | -       | -           | -       |            |
| 228                               | Снарядная                                                                   | В3           | 2,97        | 6,08                  | 18,06               | -                   | 1                      | -                              | -                                | 40      | 40   | -                     | 2,22    | -           | В7      |            |
| 229                               | Коридор                                                                     |              | 2,97        | 5,91                  | 17,55               | -                   | -                      | 150                            | -                                | -       | -    | -                     | -       | П9          | -       | Баланс     |
| 230                               | Раздевалка мужская                                                          |              | 2,97        | 9,81                  | 29,14               | 2                   | 3                      | 150                            | -                                | -       | -    | 5,15                  | -       | П9          | -       |            |
| 231                               | Раздевалка женская                                                          |              | 2,97        | 11,30                 | 33,56               | 2                   | 3                      | 150                            | -                                | -       | -    | 4,47                  | -       | П9          | -       |            |
| 232                               | Туалет мужской                                                              |              | 2,97        | 2,27                  | 6,74                | -                   | 50 м3/ч/цн; 25 м3/ч/цм | -                              | -                                | 75      | 75   | -                     | 11,13   | -           | В21     |            |
| 233                               | Туалет женский                                                              |              | 2,97        | 2,29                  | 6,80                | -                   | 50 м3/ч/цн; 25 м3/ч/цм | -                              | -                                | 75      | 75   | -                     | 11,13   | -           | В21     |            |
| 234                               | Актный зал на 210 посадочных мест                                           |              | 5,73        | 224,24                | 1284,90             | 40 м3/ч/чел         | 40 м3/ч/чел            | 8400                           | -                                | 8400    | 8400 | 6,54                  | 6,54    | П12         | В27     |            |
| 235                               | Кладовая инвентаря                                                          | В4           | 5,73        | 12,79                 | 73,29               | -                   | 1                      | -                              | -                                | 75      | 75   | -                     | 1,03    | -           | В27     |            |
| 236                               | Лестничная клетка (типа Л1)                                                 |              | 5,73        | 13,55                 | 77,64               | -                   | -                      | -                              | -                                | -       | -    | -                     | -       | -           | -       |            |
| 237                               | Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч с учителем-психологом             |              | 3,57        | 16,60                 | 59,26               | 60 м3/ч/чел         | 60 м3/ч/чел            | 120                            | -                                | 120     | 120  | 2,03                  | 2,03    | П7          | ВЕ5     |            |
| 238                               | Душевая                                                                     |              | 2,97        | 3,97                  | 11,79               | -                   | 50 м3/ч/цн; 25 м3/ч/цм | -                              | -                                | 150     | 150  | -                     | 12,73   | -           | В21     |            |
| 239                               | Душевая                                                                     |              | 2,97        | 3,35                  | 9,95                | -                   | 50 м3/ч/цн; 25 м3/ч/цм | -                              | -                                | 150     | 150  | -                     | 15,08   | -           | В21     |            |
| Итого приточного объема по этажу: |                                                                             |              |             |                       |                     |                     |                        | 18825                          | Итого вытяжного объема по этажу: |         |      | 18825                 |         |             |         |            |

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Разработал

ГАП

Н.Контроль

ГИП

Душко

Фролова

Лукашова

Зыкин

06.25

06.25

06.25

06.25

708/П-24-АНО-ИОС4.2

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32

Вентиляция и кондиционирование

Расчет воздухообмена

Стадия

Лист

Листов

П

3

4

комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов  
ООО "АРТИС"

Формат А3

Согласовано

Инв. № подл.      Взам. инв. №      Подп. и дата

| Поз. на плане                     | Наименование помещений                                                                                                | Категория ПБ | Высота Н, м | Площадь помещ., S, м2 | Внутр. объем помещ. | Требуемая кратность |                        | Объем приточного воздуха, м3/ч | Объем вытяжного воздуха, м3/ч    |         |      | Фактическая кратность |         | Обозначение |         | Примечание        |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------|------|-----------------------|---------|-------------|---------|-------------------|
|                                   |                                                                                                                       |              |             |                       |                     | приток              | вытяжка                |                                | мест.отсос                       | вытяжка | итог | приток                | вытяжка | приток      | вытяжка |                   |
| 3 этаж                            |                                                                                                                       |              |             |                       |                     |                     |                        |                                |                                  |         |      |                       |         |             |         |                   |
| 301                               | Кабинет русского языка и литературы                                                                                   |              | 3,57        | 46,43                 | 165,76              | 20 м3/ч/чел         | 20 м3/ч/чел            | 620                            | -                                | 620     | 620  | 3,75                  | 3,75    | П4          | ВЕ2     |                   |
| 302                               | Кабинет русского языка и литературы                                                                                   |              | 3,57        | 46,29                 | 165,26              | 20 м3/ч/чел         | 20 м3/ч/чел            | 620                            | -                                | 620     | 620  | 3,76                  | 3,76    | П3          | ВЕ1     |                   |
| 303                               | Коридор с рекреацией                                                                                                  |              | 3,57        | 48,78                 | 174,14              | -                   | -                      | 480                            | -                                | -       | -    | -                     | -       | П3          | -       |                   |
| 304                               | Коридор с рекреацией                                                                                                  |              | 3,57        | 91,09                 | 325,19              | -                   | -                      | 760                            | -                                | -       | -    | -                     | -       | П4          | -       |                   |
| 305                               | Санузел для девочек с комнатой личной гигиены основной и старшей школы                                                |              | 3,57        | 14,21                 | 50,73               | -                   | -                      | -                              | -                                | 275     | 275  | -                     | 5,43    | -           | В8      | С/У               |
| 306                               | ПУИ                                                                                                                   |              | 3,57        | 2,71                  | 9,67                | -                   | 5                      | -                              | -                                | 50      | 50   | 5,00                  | 5,18    | -           | В28     |                   |
| 307                               | Учебный кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения              |              | 3,57        | 64,52                 | 230,34              | 20 м3/ч/чел         | 20 м3/ч/чел            | 640                            | -                                | 640     | 640  | 2,78                  | 2,78    | П6          | ВЕ6     |                   |
| 308                               | Лестничная клетка (типа Л1)                                                                                           |              | 3,57        | 25,65                 | 91,57               | -                   | -                      | -                              | -                                | -       | -    | -                     | -       | -           | -       |                   |
| 309                               | Административный кабинет (основная и старшая школа)                                                                   |              | 3,57        | 14,18                 | 50,62               | 60 м3/ч/чел         | 60 м3/ч/чел            | 120                            | -                                | 120     | 120  | 2,38                  | 2,38    | П4          | В2      |                   |
| 310                               | Учебный кабинет для изучения естествознания: физика                                                                   |              | 3,57        | 66,96                 | 239,05              | 20 м3/ч/чел         | 20 м3/ч/чел            | 620                            | -                                | 620     | 620  | 2,60                  | 2,60    | П7          | ВЕ5     |                   |
| 311                               | Лаборантская кабинета физики                                                                                          | В4           | 3,57        | 16,04                 | 57,26               | 60 м3/ч/чел         | 60 м3/ч/чел            | 120                            | -                                | 120     | 120  | 2,10                  | 2,10    | П7          | ВЕ5     |                   |
| 312                               | Кабинет физики (универсальный)                                                                                        |              | 3,57        | 47,42                 | 169,29              | 20 м3/ч/чел         | 20 м3/ч/чел            | 640                            | -                                | 640     | 640  | 3,79                  | 3,79    | П7          | ВЕ5     |                   |
| 313                               | Кабинет географии                                                                                                     |              | 3,57        | 52,40                 | 187,07              | 20 м3/ч/чел         | 20 м3/ч/чел            | 640                            | -                                | 640     | 640  | 3,43                  | 3,43    | П7          | ВЕ5     |                   |
| 314                               | Кабинет истории Тип1                                                                                                  |              | 3,57        | 46,22                 | 165,01              | 20 м3/ч/чел         | 20 м3/ч/чел            | 640                            | -                                | 640     | 640  | 3,88                  | 3,88    | П6          | ВЕ6     |                   |
| 315                               | Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения |              | 3,57        | 109,26                | 390,06              | 20 м3/ч/чел         | 20 м3/ч/чел            | 2440                           | -                                | 640     | 640  | 6,26                  | 1,65    | П5          | В32     |                   |
|                                   |                                                                                                                       |              |             |                       |                     |                     |                        |                                |                                  |         |      |                       |         |             | нет     | С473              |
|                                   |                                                                                                                       |              |             |                       |                     |                     |                        |                                | 600                              |         | 600  |                       |         |             | ВЕ7     | С162              |
|                                   |                                                                                                                       |              |             |                       |                     |                     |                        |                                | 600                              |         | 600  |                       |         |             | ВЕ8     | С162              |
|                                   |                                                                                                                       |              |             |                       |                     |                     |                        |                                | 600                              |         | 600  |                       |         |             | ВЕ9     | С162              |
|                                   |                                                                                                                       |              |             |                       |                     |                     |                        |                                |                                  |         |      |                       |         |             | нет     | С473              |
|                                   |                                                                                                                       |              |             |                       |                     |                     |                        |                                |                                  |         |      |                       |         |             | нет     | С473              |
|                                   |                                                                                                                       |              |             |                       |                     |                     |                        |                                |                                  |         |      |                       |         |             | нет     | С473              |
|                                   |                                                                                                                       |              |             |                       |                     |                     |                        |                                |                                  |         |      |                       |         |             | нет     | С473              |
| 316                               | Санузел для мальчиков основной и старшей школы                                                                        |              | 3,57        | 15,90                 | 56,76               | -                   | -                      | -                              | -                                | 150     | 150  | 2,65                  | 2,65    | -           | В14     |                   |
| 318                               | Лестничная клетка (типа Л1)                                                                                           |              | 3,57        | 25,65                 | 91,57               | -                   | -                      | -                              | -                                | -       | -    | -                     | -       | -           | -       |                   |
| 319                               | Коридор                                                                                                               |              | 3,57        | 73,36                 | 261,90              | -                   | -                      | -                              | -                                | -       | -    | -                     | -       | -           | -       |                   |
| 320                               | Технология материальная Тип 2                                                                                         |              | 3,57        | 47,60                 | 169,93              | 60 м3/ч/чел         | 60 м3/ч/чел            | 2810                           | -                                | 960     | 960  | 16,54                 | 5,65    | П4          | В33     |                   |
|                                   |                                                                                                                       |              |             |                       |                     |                     |                        |                                |                                  |         | 600  |                       |         |             | М01     | С615, С604        |
|                                   |                                                                                                                       |              |             |                       |                     |                     |                        |                                |                                  |         | 600  |                       |         |             | М02     | С606, С604        |
|                                   |                                                                                                                       |              |             |                       |                     |                     |                        |                                |                                  |         | 600  |                       |         |             | М03     | С606, С604        |
|                                   |                                                                                                                       |              |             |                       |                     |                     |                        |                                |                                  |         | 500  |                       |         |             | М04     |                   |
| 321                               | Технология материальная Тип 1                                                                                         |              | 3,57        | 66,24                 | 236,48              | 20 м3/ч/чел         | 20 м3/ч/чел            | 2100                           | -                                | 600     | 600  | 8,89                  | 2,54    | П3          | В33     |                   |
|                                   |                                                                                                                       |              |             |                       |                     |                     |                        |                                |                                  |         | 750  |                       |         |             | ВЕ(ТХ)3 | плита             |
|                                   |                                                                                                                       |              |             |                       |                     |                     |                        |                                |                                  |         | 750  |                       |         |             | ВЕ(ТХ)4 | плита             |
| 322                               | Технический центр                                                                                                     | В3           | 2,87        | 13,70                 | 39,32               | 60 м3/ч/чел         | 60 м3/ч/чел            | 120                            | -                                | 120     | 120  | 3,06                  | 3,06    | П9          | В20     |                   |
| 323                               | Серверная                                                                                                             | В3           | 2,87        | 6,91                  | 19,83               | -                   | 2                      | -                              | -                                | 40      | 40   | -                     | 2,02    | -           | В29     |                   |
| 324                               | Санузел                                                                                                               |              | 2,87        | 3,02                  | 8,67                | -                   | -                      | -                              | -                                | 75      | 75   | 8,60                  | 8,66    | -           | В21     |                   |
| 325                               | Помещение хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов                                     | В4           | 2,87        | 4,46                  | 12,80               | -                   | 25 м3/ч/ум             | -                              | -                                | 50      | 50   | -                     | 3,91    | -           | В30     |                   |
| 326                               | Комната инструктора                                                                                                   |              | 2,87        | 18,17                 | 52,15               | 60 м3/ч/чел         | 60 м3/ч/чел            | 120                            | -                                | 120     | 120  | 2,31                  | 2,31    | П9          | В26     |                   |
| 327                               | Туалет инструктора                                                                                                    |              | 2,87        | 4,94                  | 14,18               | -                   | 50 м3/ч/ун; 25 м3/ч/ум | -                              | -                                | 150     | 150  | -                     | 10,58   | -           | В21     |                   |
| 328                               | Лестничная клетка (типа Л1)                                                                                           |              | 2,87        | 19,24                 | 55,22               | -                   | -                      | -                              | -                                | -       | -    | -                     | -       | -           | -       |                   |
| 329                               | Коридор                                                                                                               |              | 3,57        | 10,19                 | 36,38               | -                   | -                      | -                              | -                                | -       | -    | -                     | -       | -           | -       |                   |
| 330                               | Техническое пространство                                                                                              | В4           | 3,57        | 24,10                 | 86,04               | -                   | 2                      | 200                            | -                                | 200     | 200  | 2                     | 2       | Пр3         | Вр3     | Отдельная система |
| Итого приточного объема по этажу: |                                                                                                                       |              |             |                       |                     |                     |                        | 13690                          | Итого вытяжного объема по этажу: |         |      | 13690                 |         |             |         |                   |

|            |          |      |        |       |       |                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|----------|------|--------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|            |          |      |        |       |       | 708/П-24-АНО-ИОС4.2                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            |          |      |        |       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм.       | Кол.уч.  | Лист | № док. | Подп. | Дата  |                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработал | Душко    |      |        |       | 06.25 | Вентиляция и кондиционирование                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГАП        | Фролова  |      |        |       | 06.25 |                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            |          |      |        |       |       | Расчет воздухообмена                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н.Контроль | Лукашова |      |        |       | 06.25 |                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГИП        | Зыкин    |      |        |       | 06.25 |                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов  
ООО "АРТИС"

Формат А3

|             |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|
| Согласовано |  |  |  |  |
|             |  |  |  |  |
|             |  |  |  |  |
|             |  |  |  |  |

| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |
|--------------|--------------|--------------|
|              |              |              |

| Таблица теплопритоков |                                              |                         |                                               |                            |        |                               |                            |             |                     |      |                   |       |                                  |                        |      |      |                            |                       |              |      |                       |      |                                     |      |            |                            |            |
|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|------|-------------------|-------|----------------------------------|------------------------|------|------|----------------------------|-----------------------|--------------|------|-----------------------|------|-------------------------------------|------|------------|----------------------------|------------|
| №                     | Наименование помещения                       | Площадь помещения S, м2 | Теплоприток от освещения                      |                            |        | Теплоприток от солн. радиации |                            |             |                     |      | Теплопр. от людей |       | Теплоприток от оборудования      |                        |      |      | Теплоприток из-за dT, Q Вт |                       |              |      | Теплопр.от вентиляции |      | Теплопр.от кровли                   |      | Итого, кВт | Суммарный теплоприток, кВт | Примечания |
|                       |                                              |                         | Тип помещения                                 | Уд. тепло вой поток, Вт/м2 | Q Вт   | Ориен тация окон              | Уд. тепло вой поток, Вт/м2 | Кол-во окон | Площа дь остекл .м2 | Q Вт | Кол-во людей      | Q Вт  | Тип оборудования                 | тепло вой поток, Вт/ед | Кол. | Q Вт | Тип ограж дения            | Коэф. тепло перед ачи | площа дь, м2 | Q Вт | Возду хо обмен, м3/ч  | Q Вт | Площа дь наруж ного перекр ытия, м2 | Q Вт |            |                            |            |
| 136                   | Обеденный зал                                | 176                     | столовые, кафе, рестораны 2-й категории       | 14                         | 1724.8 | средн                         | 312                        | 9           | 3.83                | 3188 | 220               | 33880 | Горячее блюдо                    | 15                     | 220  | 3300 | окно                       | 2.51                  | 34.47        | 432  | 4400                  | 7324 | 0                                   | 0    | 49.8       | 49.8                       |            |
| 234                   | Актовый зал                                  | 217                     | релитиционные залы                            | 11                         | 1670.9 | средн                         | 312                        | 16          | 3.83                | 5667 | 210               | 32340 | Компьютер                        | 285                    | 1    | 285  | окно                       | 2.51                  | 61.28        | 768  | 8400                  | 4893 | 217                                 | 2922 | 48.5       | 48.5                       |            |
| 149                   | Библиотечный центр                           | 93                      | Читальный зал                                 | 25                         | 1629.1 | юг                            | 603                        | 5           | 3.83                | 3423 | 60                | 9240  | Компьютер                        | 285                    | 8    | 2280 | окно                       | 2.51                  | 19.15        | 240  | 1050                  | 3321 | 0                                   | 0    | 20.1       | 20.1                       |            |
| 315                   | Учебный кабинет информатики                  | 109                     | Серверная, видеотерминал, компьютерный зал    | 25                         | 1912.1 | св                            | 235                        | 6           | 3.83                | 1601 | 30                | 3234  | Компьютер                        | 285                    | 30   | 4275 | окно                       | 2.51                  | 22.98        | 288  | 2440                  | 1624 | 109                                 | 1103 | 14.0       | 14.0                       |            |
| 320                   | Технология материальная Тип 2                | 47                      | Учебные кабинеты, аудитории, классные комнаты | 20                         | 264.3  | юг                            | 603                        | 6           | 3.83                | 4107 | 16                | 2464  | Учебный станок                   | 300                    | 4    | 1200 | окно                       | 2.51                  | 11.49        | 144  | 960                   | 1278 | 47                                  | 191  | 9.6        | 9.6                        |            |
| 321                   | Технология материальная Тип 1                | 66                      | Учебные кабинеты, аудитории, классные комнаты | 20                         | 556.2  | юг                            | 603                        | 3           | 3.83                | 2054 | 15                | 2310  | Электроплит а                    | 780                    | 2    | 1560 | окно                       | 2.51                  | 15.32        | 192  | 600                   | 999  | 66                                  | 891  | 8.6        | 8.6                        |            |
| 118                   | Серверная                                    | 6                       | Серверная, видеотерминал, компьютерный зал    | 25                         | 112.4  | -                             | 0                          | 0           | 3.83                | 0    | 1                 | 154   | Сервер                           | 3800                   | 1    | 3800 | -                          | 0.00                  | 6.42         | 0    | 75                    | 125  | 0                                   | 0    | 4.2        | 4.2                        |            |
| 323                   | Серверная                                    | 7                       | Серверная, видеотерминал, компьютерный зал    | 25                         | 120.9  | -                             | 0                          | 0           | 3.83                | 0    | 1                 | 154   | Сервер                           | 5700                   | 1    | 5700 | -                          | 0.00                  | 6.91         | 0    | 75                    | 125  | 0                                   | 0    | 6.1        | 6.1                        |            |
| 103                   | Комната охраны с диспетчерским пунктом       | 16                      | Серверная, видеотерминал, компьютерный зал    | 25                         | 429.2  | юг                            | 603                        | 2           | 3.83                | 4107 | 2                 | 308   | Компьютер                        | 285                    | 2    | 570  | окно                       | 2.51                  | 7.66         | 96   | 120                   | 399  | 0                                   | 0    | 5.9        | 5.9                        |            |
| 211                   | Административн ый кабинет(начальн ая школа)  | 17                      | Учебные кабинеты, аудитории, классные комнаты | 20                         | 365.6  | юг                            | 603                        | 2           | 3.83                | 2464 | 5                 | 770   | Компьютер                        | 285                    | 1    | 285  | окно                       | 2.51                  | 7.66         | 96   | 120                   | 200  | 0                                   | 0    | 4.2        | 4.2                        |            |
| 116                   | Кабинет с рабочим пространством для учителей | 35                      | Учебные кабинеты, аудитории, классные комнаты | 20                         | 735.2  | св                            | 235                        | 3           | 3.83                | 960  | 6                 | 924   | Компьютер                        | 285                    | 6    | 1710 | окно                       | 2.51                  | 11.49        | 144  | 120                   | 200  | 0                                   | 0    | 4.7        | 4.7                        |            |
| 129                   | Кабинет врача                                | 17                      | Медкабинет                                    | 20                         | 346.9  | св                            | 235                        | 1           | 3.83                | 1067 | 2                 | 308   | Электрочайн ик, медоборудов ание | 990                    | 1    | 990  | окно                       | 2.51                  | 3.83         | 48   | 120                   | 200  | 0                                   | 0    | 4.4        | 4.4                        |            |

|            |         |          |        |                                                                                       |       |                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                |             |
|------------|---------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
|            |         |          |        |                                                                                       |       | 708/П-24-АНО-ИОС4.2                                                                                                   |                                                                                       |                                                                |             |
|            |         |          |        |                                                                                       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу:<br>г. Москва, ул. Живописная, д. 32 |                                                                                       |                                                                |             |
| Изм.       | Кол.уч. | Лист     | № док. | Подп.                                                                                 | Дата  | Отопление, вентиляция,<br>кондиционирование.                                                                          | Стадия                                                                                | Лист                                                           | Листов      |
| Разработал |         | Душко    |        |  | 06.25 |                                                                                                                       | П                                                                                     | 1                                                              | 1           |
| ГАП        |         | Фролова  |        |  | 06.25 |                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                |             |
|            |         |          |        |                                                                                       |       | Расчет теплопритоков                                                                                                  |  | комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов | ООО "АРТИС" |
| Н.Контроль |         | Лукашова |        |  | 06.25 |                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                |             |
| ГИП        |         | Зыкин    |        |  | 06.25 |                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                |             |

Приложение 2. Поверочный расчет дымоудаления из коридоров ДУ1,ДУ2  
Расчеты на основании  
Методических рекомендаций к СП 7.13130.2013 (Расчётное определение  
основных параметров противодымной вентиляции зданий, ВНИИПО, 2013).

РАСЧЁТ СИСТЕМЫ ВЫТЯЖНОЙ  
ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

| №п/п | Исходные данные для расчета                              |                                    | ДУ1 (119),ДУ2(108) |
|------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 1    | Тип здания                                               | —                                  | общественное       |
| 2    | Температура наружного воздуха                            | $t_n=$                             | 26 °С              |
| 3    | Температура внутреннего воздуха                          | $t_{в}=$                           | 20 °С              |
| 4    | Отметка пола первого обслуживаемого этажа                | $h_n=$                             | 0,0 м              |
| 5    | Высота этажей                                            | $h_{эт}=$                          | 3,60 м             |
| 6    | Номер первого обслуживаемого этажа                       | $N_1=$                             | 1 эт               |
| 7    | Количество обслуживаемых этажей                          | $N=$                               | 3 эт               |
| 8    | Скорость ветра                                           | $V_{в}=$                           | 2,0 м/с            |
| 9    | Площадь пола горящего помещения                          | $F_r=$                             | 76,78 м2           |
| 10   | Высота помещения                                         | $h_p=$                             | 3,6 м              |
| 11   | Длина коридора                                           | $l_c=$                             | 36,00 м            |
| 12   | Высота коридора                                          | $h_c=$                             | 3,6 м              |
| 13   | Площадь коридора                                         | $A_c=$                             | 107,27 м2          |
| 14   | Ширина большей створки двери при выходе из коридора в ЛК | $B_d=$                             | 1,00 м             |
| 15   | Высота большей створки двери при выходе из коридора в ЛК | $H_d=$                             | 2,24 м             |
| 16   | Суммарная площадь проемов горящего помещения             | $A_0=$                             | 21,24 м2           |
|      |                                                          | Площадь проема                     | Высота проема      |
|      |                                                          | 2,94 м2                            | 2,1 м              |
|      |                                                          | 2,94 м2                            | 2,1 м              |
|      |                                                          | 3,84 м2                            | 2,4 м              |
|      |                                                          | 3,84 м2                            | 2,4 м              |
|      |                                                          | 3,84 м2                            | 2,4 м              |
|      |                                                          | 3,84 м2                            | 2,4 м              |
|      |                                                          | $\Sigma A_{0i} \cdot h_{0i}^{1/2}$ | 32,32 м2           |

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |
|              |              |              |
|              |              |              |

*Противопожарные клапаны*

|   |                                                                    |               |                      |
|---|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| 1 | Высота клапана                                                     | $a_{dp}=$     | 1,00 м               |
| 2 | Ширина клапана                                                     | $b_{dp}=$     | 0,40 м               |
| 3 | Площадь дымоприемного устройства                                   | $F_{dp1}=$    | 0,274 м <sup>2</sup> |
| 4 | Площадь горизонтального участка воздуховода                        | $F_{dp}=$     | 0,400 м <sup>2</sup> |
| 5 | Площадь клапана, расположенного у вентилятора                      | $F_{dp2}=$    | 0,486 м <sup>2</sup> |
| 6 | Козф. местного сопротивления открытого клапана                     | $\xi'_{dp1}=$ | 3,100                |
| 7 | Козф. местного сопротивления клапана, расположенного у вентилятора | $\xi'_{dp2}=$ | 1,450                |

*Воздуховоды*

|   |                                                               |           |        |
|---|---------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| 1 | Ширина воздуховода/шахты                                      | $A_{sm}=$ | 0,80 м |
| 2 | Глубина воздуховода/шахты                                     | $B_m=$    | 0,40 м |
| 3 | Длина вертикального участка воздуховода/шахты между клапанами | $h_d=$    | 3,90 м |
| 4 | Длина горизонтального участка воздуховода/шахты               | $l_d=$    | 6,00 м |

№п/п

Справочные данные

|   |                                                                                                                                |                        |                                      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Ускорение свободного падения                                                                                                   | $g =$                  | 9,8 м/с                              |
| 2 | Допустимая величина сопротивления дымогазопроонианию клапанов по данным из каталога (при отсутствии принять $1,6 \cdot 10^3$ ) | $S_d=$                 | 1 600 м <sup>3</sup> /к <sup>2</sup> |
| 3 | Размерный коэффициент (зависит от типа здания)                                                                                 | $k_{sm}=$              | 1,20                                 |
| 4 | Суммарная масса горючих веществ                                                                                                | $M=$                   | 2 260 кг                             |
| 5 | Средняя теплота сгорания                                                                                                       | $\sum m_i^p Q_{pi}^p=$ | 16,70 МДж/кг                         |
| 6 | Теплота сгорания древесины                                                                                                     | $Q_{нд}^p=$            | 13,80 МДж/кг                         |
| 7 | Эквивалентная шероховатость (сталь)                                                                                            | $k=$                   | 0,0001 м                             |
| 8 | Коэффициенты для расчета теплоемкости газа                                                                                     | $a=$                   | 1,3615803                            |
|   |                                                                                                                                | $b=$                   | 7,0065648                            |
|   |                                                                                                                                | $c=$                   | 0,0053034712                         |
|   |                                                                                                                                | $d=$                   | 20,7610950                           |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

708/П-24-АНО-ИОС4.2. ПЗ

Лист

13

Взам. инв.-№

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Пожар в помещении, выходящем в коридор |                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |              |      |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| № пп                                   | Порядок расчета                                                                                                                             |                      |                                                                                                                                                                                                                                     | Формула                                                                                     | Значение     |      |
| 1                                      | Температура наружного воздуха                                                                                                               | T <sub>а</sub> =     | t <sub>н</sub> +273=                                                                                                                                                                                                                | 26+273                                                                                      | 299 К        |      |
| 2                                      | Температура воздуха в здании до начала пожара                                                                                               | T <sub>г</sub> =     | t <sub>б</sub> +273=                                                                                                                                                                                                                | 20+273                                                                                      | 293 К        |      |
| 3                                      | Плотность наружного воздуха                                                                                                                 | ρ <sub>а</sub> =     | 353 / T <sub>а</sub> =                                                                                                                                                                                                              | 353/296                                                                                     | 1,19 кг/м3   |      |
| 4                                      | Плотность воздуха в здании до начала пожара                                                                                                 | ρ <sub>г</sub> =     | 353 / T <sub>г</sub> =                                                                                                                                                                                                              | 353/293                                                                                     | 1,20 кг/м3   |      |
| 5                                      | Температура воздуха в здании при работе системы противодымной защиты                                                                        | T <sub>с</sub> =     | 0,5 · (T <sub>а</sub> +T <sub>г</sub> )=                                                                                                                                                                                            | 0,5*(296+293)                                                                               | 295 К        |      |
| 6                                      | Плотность воздуха в здании при работе системы противодымной защиты                                                                          | ρ <sub>с</sub> =     | 353/T <sub>с</sub> =                                                                                                                                                                                                                | 353/295                                                                                     | 1,20 кг/м3   |      |
| 7                                      | Объем помещения                                                                                                                             | V=                   | F <sub>г</sub> · h <sub>д</sub> =                                                                                                                                                                                                   | 78,31 · 3,6                                                                                 | 276,4 м3     |      |
| 8                                      | Площадь большей створки двери при выходе из коридора в лестничную клетку (на путь эвакуации)                                                | A <sub>д</sub> =     | B <sub>д</sub> · H <sub>д</sub> =                                                                                                                                                                                                   | 1 · 2,24                                                                                    | 2,24 м2      |      |
| 9                                      | Суммарная площадь внутренней поверхности ограждающих строительных конструкций помещения                                                     | F <sub>в</sub> =     | 6 · V <sup>2/3</sup> =                                                                                                                                                                                                              | 6 · 281,9^(2/3)                                                                             | 254,6 м2     |      |
| 10                                     | Удельное количество воздуха, необходимое для полного сгорания пожарной нагрузки помещения                                                   | V <sub>0</sub> =     | 0,263 · Σm <sub>пр</sub> Q <sub>РН</sub> /1000=                                                                                                                                                                                     | 0,263 · 1000 · 16,7/1000                                                                    | 4,39 м3/кг   |      |
| 11                                     | Удельная приведенная пожарная нагрузка отнесенная к площади пола помещения                                                                  | g <sub>0</sub> =     | M · Σm <sub>пр</sub> Q <sub>РН</sub> / Q <sub>Рн0</sub> · F <sub>г</sub> =                                                                                                                                                          | 2260 · 16,7/13,8 · 78,31                                                                    | 36 кг/м2     |      |
| 12                                     | Удельная приведенная пожарная нагрузка, отнесенная к площади тепловоспринимающей поверхности ограждающих строительных конструкций помещения | g <sub>к</sub> =     | M · Σm <sub>пр</sub> Q <sub>РН</sub> /[(F <sub>в</sub> -A <sub>0</sub> ) · Q <sub>Рн0</sub> ]=                                                                                                                                      | 2260 · 16,7/[(258-25,08) · 13,8)                                                            | 11,72 кг/м2  |      |
| 13                                     | Проемность помещения                                                                                                                        | Π=                   | ΣA <sub>0i</sub> · h <sub>0i</sub> <sup>1/2</sup> / V <sup>2/3</sup> =                                                                                                                                                              | 32,32/4,39^2/3                                                                              | 0,76 м^1/2   |      |
| 14                                     | Удельное критическое количество пожарной нагрузки                                                                                           | g <sub>ккр</sub> =   | 4500*Π³ / (1+500 · Π³)+V <sup>1/3</sup> /6 · V <sub>0</sub> =                                                                                                                                                                       | 4500*0,75^3/(1+500 · 0,75^3)+(281,9^1/3)/6 · 4,39                                           | 9,21 кг/м2   |      |
| 15                                     | Максимальная среднеобъемная температура в горящем помещении при ПРВ                                                                         | T <sub>0max1</sub> = | T <sub>г</sub> + 940 · exp(0,0047 · g <sub>0</sub> -0,141)=                                                                                                                                                                         | 293+ 940 · exp(0,0047*35-0,141                                                              | 1 259,90 К   |      |
| 16                                     | Максимальная среднеобъемная температура в горящем помещении при ПРН                                                                         | T <sub>0max2</sub> = | T <sub>г</sub> +224 · (g <sub>к</sub> ) <sup>0,528</sup> =                                                                                                                                                                          | 293+224 · (11,74) <sup>0,528</sup>                                                          | 1 114,56 К   |      |
| 17                                     | Принимаемая для расчета максимальная среднеобъемная температура в горящем помещении                                                         | T <sub>0max</sub> =  | T <sub>0max1</sub> ; если g <sub>к</sub> >g <sub>ккр</sub>                                                                                                                                                                          |                                                                                             | 1 259,80 К   |      |
|                                        |                                                                                                                                             |                      | T <sub>0max2</sub> ; если g <sub>к</sub> <g <sub>ккр</sub>                                                                                                                                                                          |                                                                                             |              |      |
| 18                                     | Температура в потоке газов, вытекающем из горящего помещения в коридор                                                                      | T <sub>0</sub> =     | 0,8 · T <sub>0max</sub> =                                                                                                                                                                                                           | 0,8 · 1255,4                                                                                | 1 007,90 К   |      |
| 19                                     | Предельная толщина дымового слоя (0,5 ≤ h <sub>sm</sub> /h <sub>с</sub> ≤ 0,6)                                                              | h <sub>sm</sub> =    | 0,5 · h <sub>с</sub> =                                                                                                                                                                                                              | 0,5 · 3,6                                                                                   | 1,80 м       |      |
| 20                                     | Усредненная температура дымового слоя в коридоре                                                                                            | T <sub>sm</sub> =    | T <sub>г</sub> + 1,22 · (T <sub>0</sub> -T <sub>г</sub> ) · [(2 · h <sub>sm</sub> +A <sub>с</sub> / l <sub>с</sub> ) / l <sub>с</sub> ] · {1-exp[-0,58 · l <sub>с</sub> /(2 · h <sub>sm</sub> +A <sub>с</sub> / l <sub>с</sub> )]}= | 293 + 1,22 · (1004,3-293) · [(2 · 1,8+0,75/35)/35] · *{1-exp[-0,58 · 35/(2 · 1,8+0,75/35)]} | 445,70 К     |      |
| 21                                     | Усредненная температура дымового слоя в коридоре                                                                                            | t <sub>sm</sub> =    | T <sub>sm</sub> - 273=                                                                                                                                                                                                              | 447,5-273                                                                                   | 173 °С       |      |
| 22                                     | Усредненная плотность дымового слоя в коридоре                                                                                              | ρ <sub>sm</sub> =    | 353 / T <sub>sm</sub> =                                                                                                                                                                                                             | 353/447,5                                                                                   | 0,792 кг/м3  |      |
| 23                                     | Массовый расход удаляемых из коридора продуктов горения при пожаре                                                                          | G <sub>sm</sub> =    | k <sub>sm</sub> · A <sub>д</sub> · (H <sub>д</sub> ) <sup>0,5</sup> =                                                                                                                                                               | 1,2 · 2,24 · (2,24) <sup>0,5</sup>                                                          | 4,02 кг/с    |      |
| 24                                     | Объемный расход удаляемых из коридора продуктов горения при пожаре                                                                          | L <sub>в</sub> =     | 3600 · G <sub>sm</sub> / ρ <sub>sm</sub> =                                                                                                                                                                                          | 3600 · 4,02/0,789                                                                           | 18272,7 м3/ч |      |
| 25                                     | Массовый расход продуктов горения в воздуховоде/шахте в конце участка                                                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             | 4,51 кг/с    |      |
| 26                                     | Плотность продуктов горения в воздуховоде/шахте в конце участка                                                                             |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             | 0,823 кг/м3  |      |
| 27                                     | Объемный часовой расход воздуха для подбора вентилятора                                                                                     | L <sub>в</sub> =     | 3600 · G <sub>sm</sub> / ρ <sub>sm</sub> =                                                                                                                                                                                          | 3600*4,53/0,819                                                                             | 19 730 м3/ч  |      |
| 28                                     | Приведенное статическое давление вентилятора                                                                                                | P <sub>sv</sub> =    | 1,2 · (P+ΣP <sub>д</sub> ) / ρ <sub>sm</sub> =                                                                                                                                                                                      | 1,2 · 581 / 0,823                                                                           | 910 Па       |      |
|                                        |                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |              |      |
|                                        |                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                                                                                                                                     | 708/П-24-АНО-ИОС4.2.ТЧ                                                                      |              | Лист |
|                                        |                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |              | 14   |
| Изм.                                   | Кол.уч                                                                                                                                      | Лист                 | № док.                                                                                                                                                                                                                              | Подпись                                                                                     | Дата         |      |

| № этажа | Расход воздуха $G_{sm}$ , кг/с |   | Длина горизонтального участка $l$ , м |     | Длина вертикального участка $l$ , м |       | Длина сумм участка $l$ , м |       | Площадь клапана $F_{\phi}$ |       | Скорость в клапане $V_{\phi}$ |     | Температура $T_{sm}$ , К |                | Плотность $\rho_{sm}$ , кг/м <sup>3</sup> |     | Динамическая вязкость $\mu_{sm2} \cdot 10^6$ , кг/(м*с) |       | Удельная теплоемкость газов при температуре начальной $T_{sm}$ , $C_{psm}$ , кДж/кг*К |        | Потери давл. в клапане $P$ , Па |     | Сумма местных сопротивления |        | Потери давл. прочие $P$ , Па |      | Материал воздуховода |     | Высота в-вода $A$ , мм |     | Ширина в-вода $B$ , мм |       | Диам. эквив. $d_3$ , мм |        | Площ. $F$ , м <sup>2</sup> |     | Ско-рость в/воде $v$ , м/с |  | Критерий Рейнольдса $Re$ |  | Коэффициент сопротивления трению $\lambda$ |  | Потери давл. на уч-ке $P$ , Па |  | Утечки воздуха ч/з неплотности участка воздуховода $\Delta G_{\phi}$ , кг/с |  | Утечки воздуха ч/з неплотности клапана $\Delta G_{\phi\kappa}$ , кг/с |  | Суммарные утечки $\sum G_{\phi\kappa}$ , кг/с |  | Массовый расход продуктов горения на участке $G_{sm}$ , кг/с |  | Удельная теплоемкость газов при температуре $T_{sm}$ , $C_{psm}$ , кДж/кг*К |  | Температура продуктов горения в конце участка $T_{sm}$ , К |  | Температура продуктов горения в конце участка $t_{sm}$ , С |  | Плотность $\rho_{sm}$ , кг/м <sup>3</sup> |  | Динамическая вязкость $\mu_{sm2} \cdot 10^6$ , кг/(м*с) |  | Скорость $v$ , м/с |  | Критерий Рейнольдса $Re$ |  | Коэффициент сопротивления трению $\lambda$ |  | Требуемая величина давл. с учетом задымленного $P$ , Па |  |
|---------|--------------------------------|---|---------------------------------------|-----|-------------------------------------|-------|----------------------------|-------|----------------------------|-------|-------------------------------|-----|--------------------------|----------------|-------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-----|-----------------------------|--------|------------------------------|------|----------------------|-----|------------------------|-----|------------------------|-------|-------------------------|--------|----------------------------|-----|----------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------------------------|--|--------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|--------------------|--|--------------------------|--|--------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|
| 1       | 4,02                           | 0 | 3,9                                   | 3,9 | 0,274                               | 18,52 | 446                        | 0,792 | 23,52                      | 1,088 | 421                           | 0,2 | 20                       | Листовая сталь | 800                                       | 400 | 533                                                     | 0,320 | 15,86                                                                                 | 284655 | 0,02                            | 456 | 0,0052                      | 0,0000 | 0,0052                       | 4,03 | 1,088                | 445 | 445                    | 172 | 0,793                  | 23,49 | 15,88                   | 285738 | 0,02                       | 456 |                            |  |                          |  |                                            |  |                                |  |                                                                             |  |                                                                       |  |                                               |  |                                                              |  |                                                                             |  |                                                            |  |                                                            |  |                                           |  |                                                         |  |                    |  |                          |  |                                            |  |                                                         |  |
| 2       | 4,03                           | 0 | 3,9                                   | 3,9 | 0                                   | 0,00  | 445                        | 0,793 | 23,49                      | 1,088 | 0                             | 0   | 0                        | Листовая сталь | 800                                       | 400 | 533                                                     | 0,320 | 15,88                                                                                 | 285738 | 0,02                            | 15  | 0,0054                      | 0,1487 | 0,1541                       | 4,18 | 1,087                | 439 | 439                    | 166 | 0,804                  | 23,31 | 16,25                   | 298741 | 0,02                       | 463 |                            |  |                          |  |                                            |  |                                |  |                                                                             |  |                                                                       |  |                                               |  |                                                              |  |                                                                             |  |                                                            |  |                                                            |  |                                           |  |                                                         |  |                    |  |                          |  |                                            |  |                                                         |  |
| 3       | 4,18                           | 0 | 2                                     | 2   | 0                                   | 0,00  | 439                        | 0,804 | 23,31                      | 1,087 | 0                             | 0   | 0                        | Листовая сталь | 800                                       | 400 | 533                                                     | 0,320 | 16,25                                                                                 | 298741 | 0,02                            | 8   | 0,0028                      | 0,1487 | 0,1515                       | 4,33 | 1,085                | 435 | 434                    | 162 | 0,811                  | 23,13 | 16,68                   | 311723 | 0,02                       | 467 |                            |  |                          |  |                                            |  |                                |  |                                                                             |  |                                                                       |  |                                               |  |                                                              |  |                                                                             |  |                                                            |  |                                                            |  |                                           |  |                                                         |  |                    |  |                          |  |                                            |  |                                                         |  |
|         | 4,33                           | 6 | 0                                     | 6   | 0,486                               | 10,99 | 435                        | 0,811 | 23,13                      | 1,085 | 71                            | 0,5 | 56                       | Листовая сталь | 800                                       | 400 | 533                                                     | 0,320 | 16,68                                                                                 | 311723 | 0,02                            | 152 | 0,0092                      | 0,1704 | 0,1796                       | 4,51 | 1,083                | 429 | 429                    | 156 | 0,823                  | 22,88 | 17,12                   | 328227 | 0,02                       | 619 |                            |  |                          |  |                                            |  |                                |  |                                                                             |  |                                                                       |  |                                               |  |                                                              |  |                                                                             |  |                                                            |  |                                                            |  |                                           |  |                                                         |  |                    |  |                          |  |                                            |  |                                                         |  |

Компенсирующая подача воздуха  
Массовый расход воздуха G<sub>а</sub> = G<sub>ш</sub> / (1,0) = 4,02 / (1,0) = **(4,02)** кг/с  
Объемный расход воздуха при t = -26 °С L<sub>а</sub> = 3600·G<sub>а</sub> / ρ<sub>а</sub> = 3600·(4,02) / 1,43 = **(10120)** м³/час

## Приложение 3. Поверочный расчет дымоудаления из помещения 203 Актный зал ДУЗ,ДУ4

Расчеты на основании  
Методических рекомендаций к СП 7.13130.2013 (Расчётное определение  
основных параметров противодымной вентиляции зданий, ВНИИПО, 2013).

**РАСЧЁТ СИСТЕМЫ ВЫТЯЖНОЙ  
ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ**

## ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

| №<br>п/п | Исходные данные для расчета                                                                                                                                                                                   |                    | ДУЗ,ДУ4(234)                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1        | Средняя теплота сгорания веществ или материалов в составе пожарной нагрузки (Нижняя теплота сгорания)                                                                                                         | $Q_{\text{нсп}}^p$ | 14700,0 кДж/кг              |
| 2        | Средняя скорость потери массы пожарной нагрузки (Удельная массовая скорость выгорания )                                                                                                                       | $\psi_{\text{сп}}$ | 0,0145 кг/м <sup>2</sup> *с |
| 3        | Линейная скорость распространения пламени                                                                                                                                                                     | $v_{\text{сп}}$    | 0,011 м/с                   |
| 4        | Высота помещения                                                                                                                                                                                              | H                  | 6,2 м                       |
| 5        | Толщина образующегося дымового слоя из расчета $h_{\text{см}}$ - предельно допустимой толщины дымового слоя, при которой сохраняется свободная от задымления воздушная зона на горизонтальных путях эвакуации | h                  | 3,7 м                       |
| 6        | Высота незадымляемой зоны                                                                                                                                                                                     | $h_{\text{нз}}$    | 2,5 м                       |
| 7        | Ширина пола и потолка помещения                                                                                                                                                                               | a                  | 10,98                       |
| 8        | Длина пола и потолка помещения                                                                                                                                                                                | b                  | 19,66                       |
| 9        | Площадь помещения                                                                                                                                                                                             | F                  | 233,5 м <sup>2</sup>        |
| 10       | Максимальный периметр горизонтального сечения дымового слоя . Для прямоугольного помещения $l_{\text{см}}=2*(a + b)$                                                                                          | $l_{\text{см}}$    | 61,3 м                      |
| 11       | Эквивалентная площадь сечения дымового слоя в горизонтальной плоскости                                                                                                                                        | A                  | 215,9 м <sup>2</sup>        |
| 12       | Площадь горения пожарной нагрузки                                                                                                                                                                             | $F_0$              | 15,2 м <sup>2</sup>         |
| 13       | Температура наружного воздуха                                                                                                                                                                                 | $t_{\text{н}}$     | 23,0 С                      |
| 14       | Температура воздуха в помещении                                                                                                                                                                               | $t_0$              | 20,0 С                      |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Лист

16

708/П-24-АНО-ИОС4.2. ПЗ

Копировал:

Формат А4

| №<br>п/п | Противопожарные клапаны                                       |               |                      |
|----------|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| 15       | Высота клапана                                                | $a_{dp}=$     | 0,90 м               |
| 16       | Ширина клапана                                                | $b_{dp}=$     | 0,90 м               |
| 17       | Площадь дымоприемного устройства                              | $F_{dp1}=$    | 0,679 м <sup>2</sup> |
| 18       | Площадь горизонтального участка воздуховода                   | $F_{dp}=$     | 0,810 м <sup>2</sup> |
| 19       | Площадь клапана, расположенного у вентилятора                 | $F_{dp2}=$    | -                    |
| 20       | Козф. местного сопротивления открытого клапана                | $\xi'_{dp1}=$ | 3,100                |
|          | Воздуховоды                                                   |               |                      |
| 21       | Ширина воздуховода/шахты                                      | $A_{sm}=$     | 0,90 м               |
| 22       | Глубина воздуховода/шахты                                     | $B_m=$        | 0,90 м               |
| 23       | Длина вертикального участка воздуховода/шахты между клапанами | $h_d=$        | 0,50 м               |
| 24       | Длина горизонтального участка воздуховода/шахты               | $l_d=$        | 0,00 м               |

| №<br>п/п | Справочные данные                                                                                                               |            |                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| 1        | Ускорение свободного падения                                                                                                    | $g =$      | 9,8 м/с                  |
| 2        | Полнота сгорания пожарной нагрузки                                                                                              | $\eta =$   | 0,9                      |
| 3        | коэффициент, характеризующий теплопотери на излучение                                                                           | $\gamma =$ | 0,75                     |
| 4        | Допустимая величина сопротивления дымогазопропусканию клапанов по данным из каталога (при отсутствии принять $1,6 \cdot 10^3$ ) | $S_d =$    | 1 600 м <sup>3</sup> /кг |
| 5        | Эквивалентная шероховатость (сталь)                                                                                             | $k =$      | 0,0001 м                 |
| 6        | Коэффициенты для расчета теплоемкости газа                                                                                      | $a =$      | 1,3615803                |
|          |                                                                                                                                 | $b =$      | 7,0065648                |
|          |                                                                                                                                 | $c =$      | 0,0053034712             |
|          |                                                                                                                                 | $d =$      | 20,7610950               |

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |
|--------------|--------------|--------------|

|      |        |      |        |       |      |                         |      |
|------|--------|------|--------|-------|------|-------------------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата | 708/П-24-АНО-ИОС4.2. ПЗ | Лист |
|      |        |      |        |       |      |                         | 17   |

| Порядок расчета: |                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| № п/п            | Порядок расчета                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        | Формула                                             | Значение     |
| 1                | Температура наружного воздуха                                            | T <sub>a</sub> =                | t <sub>н</sub> + 273=                                                                                                                                                                                                                                  | 23 + 273                                            | 296 К        |
| 2                | Температура воздуха в здании до начала пожара                            | T <sub>г</sub> =                | t <sub>б</sub> + 273=                                                                                                                                                                                                                                  | 20 + 273                                            | 293 К        |
| 3                | Плотность наружного воздуха                                              | ρ <sub>a</sub> =                | 353 / T <sub>a</sub> =                                                                                                                                                                                                                                 | 353 / 296                                           | 1,19 кг/м3   |
| 4                | Плотность воздуха в здании до начала пожара                              | ρ <sub>г</sub> =                | 353 / T <sub>г</sub> =                                                                                                                                                                                                                                 | 353 / 293                                           | 1,20 кг/м3   |
| 5                | Объем помещения                                                          | V =                             | F · h =                                                                                                                                                                                                                                                | 215,9 · 6,2                                         | 1447,70 м3   |
| 6                | Мощность тепловыделения очага пожара, кВт                                | Q <sub>г</sub> =                | η · Q <sub>р</sub> · ψ <sub>гв</sub> · F <sub>з</sub> =                                                                                                                                                                                                | 0,9 · 13800 · 0,015 · 40,7                          | 2915,89 кВт  |
| 7                | Высота факела пламени                                                    | Z <sub>1</sub> =                | 0,166 · (г · Q <sub>г</sub> ) <sup>2/5</sup> =                                                                                                                                                                                                         | 0,166 · (0,75 · 7582,41) <sup>2/5</sup>             | 3,6 м        |
| 8                | Высота факела пламени выходит в дымовой слой?                            | Z <sub>1</sub> >h <sub>нз</sub> | Далее расчет ведется по формуле (8)                                                                                                                                                                                                                    |                                                     | да           |
| 9                | Массовый расход в конвективной колонке                                   | G <sub>к</sub> =                | 0,032 · (г · Q <sub>г</sub> ) <sup>3/5</sup> · (H-h) =                                                                                                                                                                                                 | 0,032 · (0,75 · 7582,41) <sup>3/5</sup> · (6,2-2,1) | 8,07 кг/с    |
| 10               | Удельная теплоемкость в конвективной колонке                             | C <sub>рк</sub> =               | 1,3615803 / (1+exp(7,0065648 - 0,0053034·712 · T <sup>k</sup> ) <sup>1/20,761095</sup> =                                                                                                                                                               |                                                     | 1,11 кДж/кгК |
| 11               | Температура в конвективной колонке                                       | T <sub>к</sub> =                | T <sub>г</sub> + г · Q <sub>г</sub> / (C <sub>рк</sub> · G <sub>к</sub> ) =                                                                                                                                                                            |                                                     | 537К         |
| 12               | Удельная теплоемкость дымового слоя                                      | C <sub>рsm</sub> =              | 1,3615803 / (1+exp(7,0065648 - 0,0053034·712 · T <sub>sm</sub> )) <sup>1/20,761095</sup> =                                                                                                                                                             |                                                     | 1,09 кДж/кгК |
| 13               | Козффициент теплоотдачи дымового слоя в ограждающие конструкции          | α =                             | 0,01163 · exp(0,0023 · (T <sub>sm</sub> - 273)) =                                                                                                                                                                                                      |                                                     | 0,0177       |
| 14               | Средняя температура дымового слоя в помещении                            | T <sub>sm</sub> =               | T <sub>г</sub> + C <sub>рsm</sub> · г · Q <sub>г</sub> / (C <sub>рк</sub> · α · (H <sub>sm</sub> · l <sub>sm</sub> + A <sub>sm</sub> )) · (1 - exp(-α · H <sub>sm</sub> · l <sub>sm</sub> + A <sub>sm</sub> ) / (C <sub>рsm</sub> · G <sub>к</sub> ) = |                                                     | 455К         |
| 16               | Плотность дымового слоя в помещении                                      | ρ <sub>sm</sub> =               | ρ <sub>г</sub> · T <sub>г</sub> / T <sub>sm</sub> =                                                                                                                                                                                                    | 1,2·293/573                                         | 0,773 кг/м3  |
| 17               | Массовый расход продуктов горения в воздухопроводе/шахте в конце участка |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | 8,070 кг/с   |
| 18               | Плотность продуктов горения в воздухопроводе/шахте в конце участка       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | 0,776 кг/м3  |
| 19               | Объемный часовой расход воздуха, удаляемого из помещения                 | L <sub>v</sub> =                | 3600 · G <sub>sm</sub> / ρ <sub>sm</sub> =                                                                                                                                                                                                             | 3600 · 12,03/0,616                                  | 37 440 м3/ч  |
| 20               | Приведенное статическое давление вентилятора                             | P <sub>sv</sub> =               | 1,2 · (P <sub>n</sub> +∑P <sub>d</sub> ) / ρ <sub>smn</sub> =                                                                                                                                                                                          | 1,2 · 826 / 0,616=                                  | 480 Па       |

|      |         |     |                                |       |                                       |     |                                     |       |                            |     |                         |    |                            |     |                          |     |                                           |       |                                                         |      |                                                                                     |        |                                 |        |                             |       |                              |     |                      |       |                        |       |                        |        |                         |     |                            |  |                            |  |                          |  |                                           |  |                                |  |                                                                           |  |                                                               |  |                                        |  |                                                              |  |                                                                            |  |                                                            |  |                                                            |  |                                           |  |                                                                      |  |                                                         |  |                    |  |                          |  |                                           |  |                                                          |  |
|------|---------|-----|--------------------------------|-------|---------------------------------------|-----|-------------------------------------|-------|----------------------------|-----|-------------------------|----|----------------------------|-----|--------------------------|-----|-------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|--------|-----------------------------|-------|------------------------------|-----|----------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|--------|-------------------------|-----|----------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|-------------------------------------------|--|--------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|--------------------|--|--------------------------|--|-------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|
| 1    | № этажа |     | Расход воздуха $G_{sm}$ , кг/с |       | Длина горизонтального участка $l$ , м |     | Длина вертикального участка $l$ , м |       | Длина сумм участка $l$ , м |     | Площадь клапана $F_{ф}$ |    | Скорость в клапане $V_{ф}$ |     | Температура $T_{sm}$ , К |     | Плотность $\rho_{sm}$ , кг/м <sup>3</sup> |       | Динамическая вязкость $\mu_{sm2} \cdot 10^6$ , кг/(м*с) |      | Удельная теплоемкость газов при температуре начальной $T_{sm}$ $C_{psm}$ , кДж/кг*К |        | Потери давл. в клапане $P$ , Па |        | Сумма местных сопротивления |       | Потери давл. прочие $P$ , Па |     | Материал воздуховода |       | Высота в-вода $A$ , мм |       | Ширина в-вода $B$ , мм |        | Диам. эквив. $d_3$ , мм |     | Площ. $F$ , м <sup>2</sup> |  | Ско-рость в/воде $v$ , м/с |  | Критерий Рейнольдса $Re$ |  | Кэффициент сопротивления трению $\lambda$ |  | Потери давл. на уч-ке $P$ , Па |  | Утечки воздуха ч/з неплотности участка воздуховода $\Delta G_{фв}$ , кг/с |  | Утечки воздуха ч/з неплотности клапана $\Delta G_{фк}$ , кг/с |  | Суммарные утечки $\sum G_{фвк}$ , кг/с |  | Массовый расход продуктов горения на участке $G_{sm}$ , кг/с |  | Удельная теплоемкость газов при температуре $T_{sm}$ $C'_{psm}$ , кДж/кг*К |  | Температура продуктов горения в конце участка $T_{sm}$ , К |  | Температура продуктов горения в конце участка $t_{sm}$ , С |  | Плотность $\rho_{sm}$ , кг/м <sup>3</sup> |  | Кинематическая вязкость воздуха $\nu \cdot 10^4$ , м <sup>2</sup> /с |  | Динамическая вязкость $\mu_{sm2} \cdot 10^6$ , кг/(м*с) |  | Скорость $v$ , м/с |  | Критерий Рейнольдса $Re$ |  | Кэффициент сопротивления трению $\lambda$ |  | Требуемая величина давл. с учетом градиционного $P$ , Па |  |
| 8,07 | 0       | 0,5 | 0,5                            | 0,679 | 15,38                                 | 455 | 0,773                               | 26,13 | 1,091                      | 283 | 0,4                     | 26 | Листовая сталь             | 900 | 900                      | 900 | 0,810                                     | 12,89 | 343191                                                  | 0,01 | 309,36                                                                              | 0,0008 | 0,0000                          | 0,0008 | 8,07                        | 1,091 | 455                          | 455 | 182                  | 0,776 | 0,34                   | 23,83 | 12,84                  | 376310 | 0,01                    | 308 |                            |  |                            |  |                          |  |                                           |  |                                |  |                                                                           |  |                                                               |  |                                        |  |                                                              |  |                                                                            |  |                                                            |  |                                                            |  |                                           |  |                                                                      |  |                                                         |  |                    |  |                          |  |                                           |  |                                                          |  |

**Компенсирующая подача воздуха**  
**Массовый расход воздуха G<sub>a</sub> = G<sub>ш</sub> / (1,0) = 8,07 / (1,0) = (8,07) кг/с**  
**Объемный расход воздуха при t = -26 °C L<sub>a</sub> = 3600·G<sub>a</sub> / ρ<sub>a</sub> = 3600·(8,07) / 1,43 = (20320) м³/час**

Приложение 4. Поверочный расчет дымоудаления из помещения 144 Многофункциональный информационный библиотечный центр ДУ5

Расчеты на основании  
Методических рекомендаций к СП 7.13130.2013 (Расчётное определение  
основных параметров противодымной вентиляции зданий, ВНИИПО, 2013).

**РАСЧЁТ СИСТЕМЫ В ЫТЯЖНОЙ  
ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ**

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ**

| №<br>п/п | Исходные данные для расчета                                                                                                                                                                            |             | ДУ6(149)                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| 1        | Средняя теплота сгорания веществ или материалов в составе пожарной нагрузки (Нижшая теплота сгорания)                                                                                                  | $Q_{нсп}^p$ | 14500,0 кДж/кг              |
| 2        | Средняя скорость потери массы пожарной нагрузки (Удельная массовая скорость выгорания)                                                                                                                 | $\psi_{ср}$ | 0,0110 кг/м <sup>2</sup> *с |
| 3        | Линейная скорость распространения пламени                                                                                                                                                              | $v_{ср}$    | 0,010 м/с                   |
| 4        | Высота помещения                                                                                                                                                                                       | H           | 3,1 м                       |
| 5        | Толщина образующегося дымового слоя из расчета $h_{sm}$ – предельно допустимой толщины дымового слоя, при которой сохраняется свободная от задымления воздушная зона на горизонтальных путях эвакуации | h           | 1,0 м                       |
| 6        | Высота незадымляемой зоны                                                                                                                                                                              | $h_{нз}$    | 2,1 м                       |
| 7        | Ширина пола и потолка помещения                                                                                                                                                                        | a           | 5,30                        |
| 8        | Длина пола и потолка помещения                                                                                                                                                                         | b           | 17,80                       |
| 9        | Площадь помещения                                                                                                                                                                                      | F           | 96,3 м <sup>2</sup>         |
| 10       | Максимальный периметр горизонтального сечения дымового слоя. Для прямоугольного помещения $l_{sm}=2*(a + b)$                                                                                           | $l_{sm}$    | 46,2 м                      |
| 11       | Эквивалентная площадь сечения дымового слоя в горизонтальной плоскости                                                                                                                                 | A           | 94,3 м <sup>2</sup>         |
| 12       | Площадь горения пожарной нагрузки $F_0 = \pi*(v_{ср}*\tau)^2$ , где $\tau$ – время свободного развития пожара, с *                                                                                     | $F_0$       | 9,4 м <sup>2</sup>          |
| 13       | Температура наружного воздуха                                                                                                                                                                          | $t_n$       | 23,0 С                      |
| 14       | Температура воздуха в помещении                                                                                                                                                                        | $t_0$       | 20,0 С                      |

\* За время свободного развития пожара обычно принимаем нормативное время прибытия пожарных подразделений. В соответствии со статьей 76 123-ФЗ, время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселений не должно превышать 10 минут.

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

|      |        |      |        |       |      |
|------|--------|------|--------|-------|------|
|      |        |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.чч | Лист | № док. | Подп. | Дата |

708/П-24-АНО-ИОС4.2. ПЗ

Лист

19

| №<br>п/п | Противопожарные клапаны                                       |               |                      |
|----------|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| 15       | Высота клапана                                                | $a_{dp}=$     | 0,75 м               |
| 16       | Ширина клапана                                                | $b_{dp}=$     | 0,45 м               |
| 17       | Площадь дымоприемного устройства                              | $F_{dp1}=$    | 0,369 м <sup>2</sup> |
| 18       | Площадь горизонтального участка воздуховода                   | $F_{dp}=$     | 0,338 м <sup>2</sup> |
| 19       | Площадь клапана, расположенного у вентилятора                 | $F_{dp2}=$    | 0,559 м <sup>2</sup> |
| 20       | Козф. местного сопротивления открытого клапана                | $\xi'_{dp1}=$ | 3,100                |
|          | Воздуховоды                                                   |               |                      |
| 21       | Ширина воздуховода/шахты                                      | $A_{sm}=$     | 0,45 м               |
| 22       | Глубина воздуховода/шахты                                     | $B_m=$        | 0,45 м               |
| 23       | Длина вертикального участка воздуховода/шахты между клапанами | $h_d=$        | 6,50 м               |
| 24       | Длина горизонтального участка воздуховода/шахты               | $l_d=$        | 5,00 м               |

| №<br>п/п | Справочные данные                                                                                                               |            |                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| 1        | Ускорение свободного падения                                                                                                    | $g =$      | 9,8 м/с                  |
| 2        | Полнота сгорания пожарной нагрузки                                                                                              | $\eta =$   | 0,9                      |
| 3        | коэффициент, характеризующий теплопотери на излучение                                                                           | $\gamma =$ | 0,75                     |
| 4        | Допустимая величина сопротивления дымогазопропусканию клапанов по данным из каталога (при отсутствии принять $1,6 \cdot 10^3$ ) | $S_d =$    | 1 600 м <sup>3</sup> /кг |
| 5        | Эквивалентная шероховатость (сталь)                                                                                             | $k =$      | 0,0001 м                 |
| 6        | Коэффициенты для расчета теплоемкости газа                                                                                      | $a =$      | 1,3615803                |
|          |                                                                                                                                 | $b =$      | 7,0065648                |
|          |                                                                                                                                 | $c =$      | 0,0053034712             |
|          |                                                                                                                                 | $d =$      | 20,7610950               |

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |
|--------------|--------------|--------------|

|      |        |      |        |       |      |                         |      |
|------|--------|------|--------|-------|------|-------------------------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата | 708/П-24-АНО-ИОС4.2. ПЗ | Лист |
|      |        |      |        |       |      |                         | 20   |

| Порядок расчета: |                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| № п/п            | Порядок расчета                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         | Формула                                             | Значение     |
| 1                | Температура наружного воздуха                                         | T <sub>a</sub> =                | t <sub>н</sub> + 273=                                                                                                                                                                                                                                   | 26 + 273                                            | 299 К        |
| 2                | Температура воздуха в здании до начала пожара                         | T <sub>г</sub> =                | t <sub>б</sub> + 273=                                                                                                                                                                                                                                   | 20 + 273                                            | 293 К        |
| 3                | Плотность наружного воздуха                                           | ρ <sub>a</sub> =                | 353 / T <sub>a</sub> =                                                                                                                                                                                                                                  | 353 / 296                                           | 1,19 кг/м³   |
| 4                | Плотность воздуха в здании до начала пожара                           | ρ <sub>г</sub> =                | 353 / T <sub>г</sub> =                                                                                                                                                                                                                                  | 353 / 293                                           | 1,20 кг/м³   |
| 5                | Объем помещения                                                       | V =                             | F · h =                                                                                                                                                                                                                                                 | 215,9 · 6,2                                         | 298,53 м³    |
| 6                | Мощность тепловыделения очага пожара, кВт                             | Q <sub>г</sub> =                | η · Q <sub>р</sub> · ψ <sub>га</sub> · F <sub>г</sub> =                                                                                                                                                                                                 | 0,9 · 13800 · 0,015 · 40,7                          | 1349,37 кВт  |
| 7                | Высота факела пламени                                                 | Z <sub>1</sub> =                | 0,166 · (г · Q <sub>г</sub> ) <sup>2/5</sup> =                                                                                                                                                                                                          | 0,166 · (0,75 · 7582,41) <sup>2/5</sup>             | 2,6 м        |
| 8                | Высота факела пламени выходит в дымовой слой?                         | Z <sub>1</sub> >h <sub>нз</sub> | Далее расчет ведется по формуле (8)                                                                                                                                                                                                                     |                                                     | да           |
| 9                | Массовый расход в конвективной колонке                                | G <sub>к</sub> =                | 0,032 · (г · Q <sub>г</sub> ) <sup>3/5</sup> · (H-h) =                                                                                                                                                                                                  | 0,032 · (0,75 · 7582,41) <sup>3/5</sup> · (6,2-2,1) | 4,27 кг/с    |
| 10               | Удельная теплоемкость в конвективной колонке                          | C <sub>рк</sub> =               | 1,3615803 / (1+exp(7,0065648 - 0,0053034·712 · T <sup>k</sup> )) <sup>1/20,761095</sup> =                                                                                                                                                               |                                                     | 1,11 кДж/кгК |
| 11               | Температура в конвективной колонке                                    | T <sub>к</sub> =                | T <sub>г</sub> + г · Q <sub>г</sub> / (C <sub>рк</sub> · G <sub>к</sub> ) =                                                                                                                                                                             |                                                     | 507К         |
| 12               | Удельная теплоемкость дымового слоя                                   | C <sub>рsm</sub> =              | 1,3615803 / (1+exp(7,0065648 - 0,0053034·712 · T <sub>sm</sub> )) <sup>1/20,761095</sup> =                                                                                                                                                              |                                                     | 1,09 кДж/кгК |
| 13               | Козффициент теплоотдачи дымового слоя в ограждающие конструкции       | α =                             | 0,01163 · exp(0,0023 · (T <sub>sm</sub> - 273)) =                                                                                                                                                                                                       |                                                     | 0,0178       |
| 14               | Средняя температура дымового слоя в помещении                         | T <sub>sm</sub> =               | T <sub>г</sub> + C <sub>рsm</sub> · г · Q <sub>г</sub> / (C <sub>рк</sub> · α · (H <sub>sm</sub> · l <sub>sm</sub> + A <sub>sm</sub> )) · (1 - exp(-α · H <sub>sm</sub> · l <sub>sm</sub> + A <sub>sm</sub> )) / (C <sub>рsm</sub> · G <sub>к</sub> ) = |                                                     | 458К         |
| 16               | Плотность дымового слоя в помещении                                   | ρ <sub>sm</sub> =               | ρ <sub>г</sub> ·T <sub>г</sub> / T <sub>sm</sub> =                                                                                                                                                                                                      | 1,2·293/573                                         | 0,768 кг/м³  |
| 17               | Массовый расход продуктов горения в воздуховоде/шахте в конце участка |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 4,280 кг/с   |
| 18               | Плотность продуктов горения в воздуховоде/шахте в конце участка       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 0,783 кг/м³  |
| 19               | Объемный часовой расход воздуха, удаляемого из помещения              | L <sub>v</sub> =                | 3600 · G <sub>sm</sub> / ρ <sub>sm</sub> =                                                                                                                                                                                                              | 3600 · 12,03/0,616                                  | 19 680 м³/ч  |
| 20               | Приведенное статическое давление вентилятора                          | P <sub>sv</sub> =               | 1,2 · (P <sub>n</sub> +∑P <sub>d</sub> ) / ρ <sub>smn</sub> =                                                                                                                                                                                           | 1,2 · 826 / 0,616=                                  | 880 Па       |

| № этажа |      | Расход воздуха $G_{sm}$ , кг/с        |     |                                     |       |                            |     |                         |       |                            |     |                          |     |                                           |     |                                                                |     |                                                                                     |       |                                 |      |                             |        |                              |        |                      |       |                        |     |                        |       |                        |       |                            |        |                            |     |                          |  |                                            |  |                                |  |                                                                           |  |                                                               |  |                                       |  |                                                              |  |                                                                           |  |                                                            |  |                                                            |  |                                           |  |                                                                      |  |                                                         |  |                    |  |                          |  |                                            |  |                                                         |  |
|---------|------|---------------------------------------|-----|-------------------------------------|-------|----------------------------|-----|-------------------------|-------|----------------------------|-----|--------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|------|-----------------------------|--------|------------------------------|--------|----------------------|-------|------------------------|-----|------------------------|-------|------------------------|-------|----------------------------|--------|----------------------------|-----|--------------------------|--|--------------------------------------------|--|--------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|--------------------|--|--------------------------|--|--------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|
|         |      | Длина горизонтального участка $l$ , м |     | Длина вертикального участка $l$ , м |       | Длина сумм участка $l$ , м |     | Площадь клапана $F_{ф}$ |       | Скорость в клапане $V_{ф}$ |     | Температура $T_{sm}$ , К |     | Плотность $\rho_{sm}$ , кг/м <sup>3</sup> |     | Динамическая вязкость $\mu_{sm2}$ · 10 <sup>6</sup> , кг/(м*с) |     | Удельная теплоемкость газов при температуре начальной $T_{sm}$ $C_{рsm}$ , кДж/кг·К |       | Потери давл. В клапане $P$ , Па |      | Сумма местных сопротивления |        | Потери давл. прочие $P$ , Па |        | Материал воздуховода |       | Высота в-вода $A$ , мм |     | Ширина в-вода $B$ , мм |       | Диам. эквив $d_3$ , мм |       | Площ. $F$ , м <sup>2</sup> |        | Ско-рость в/воде $v$ , м/с |     | Критерий Рейнольдса $Re$ |  | Козффициент сопротивления трения $\lambda$ |  | Потери давл. на уч-ке $P$ , Па |  | Утечки воздуха ч/з неплотности участка воздуховода $\Delta G_{ва}$ , кг/с |  | Утечки воздуха ч/з неплотности клапана $\Delta G_{фк}$ , кг/с |  | Суммарные утечки $\sum G_{фк}$ , кг/с |  | Массовый расход продуктов горения на участке $G_{sm}$ , кг/с |  | Удельная теплоемкость газов при температуре $T_{sm}$ $C_{рsm}$ , кДж/кг*К |  | Температура продуктов горения в конце участка $T_{sm}$ , К |  | Температура продуктов горения в конце участка $t_{sm}$ , С |  | Плотность $\rho_{sm}$ , кг/м <sup>3</sup> |  | Кинематическая вязкость воздуха $\nu \cdot 10^4$ , м <sup>2</sup> /с |  | Динамическая вязкость $\mu_{sm2} \cdot 10^6$ , кг/(м*с) |  | Скорость $v$ , м/с |  | Критерий Рейнольдса $Re$ |  | Козффициент сопротивления трения $\lambda$ |  | Требуемая величина давл. с учетом задвижкинаго $P$ , Па |  |
| 1       | 4,27 | 0                                     | 6,5 | 6,5                                 | 0,369 | 15,07                      | 458 | 0,768                   | 26,27 | 1,092                      | 270 | 0,4                      | 115 | Листовая сталь                            | 450 | 450                                                            | 450 | 0,203                                                                               | 27,39 | 360334                          | 0,02 | 468,22                      | 0,0058 | 0,0000                       | 0,0058 | 4,28                 | 1,092 | 458                    | 457 | 185                    | 0,771 | 0,34                   | 23,94 | 27,35                      | 396369 | 0,02                       | 449 |                          |  |                                            |  |                                |  |                                                                           |  |                                                               |  |                                       |  |                                                              |  |                                                                           |  |                                                            |  |                                                            |  |                                           |  |                                                                      |  |                                                         |  |                    |  |                          |  |                                            |  |                                                         |  |
| 2       | 4,28 | 5                                     | 0   | 5                                   | 0,559 | 9,93                       | 458 | 0,771                   | 23,94 | 1,092                      | 118 | 0                        | 0   | Листовая сталь                            | 800 | 450                                                            | 800 | 0,503                                                                               | 11,04 | 284439                          | 0,02 | 123,87                      | 0,0077 | 0,1502                       | 0,1579 | 4,44                 | 1,089 | 451                    | 452 | 178                    | 0,783 | 0,34                   | 23,64 | 11,27                      | 298626 | 0,02                       | 573 |                          |  |                                            |  |                                |  |                                                                           |  |                                                               |  |                                       |  |                                                              |  |                                                                           |  |                                                            |  |                                                            |  |                                           |  |                                                                      |  |                                                         |  |                    |  |                          |  |                                            |  |                                                         |  |

**Компенсирующая подача воздуха**  
Массовый расход воздуха G<sub>a</sub> = G<sub>ш</sub> / (1,0) = 4,27 / (1,0) = **(4,27) кг/с**  
Объемный расход воздуха при t = -26 °С L<sub>a</sub> = 3600·G<sub>a</sub> / ρ<sub>a</sub> = 3600·(4,27) / 1,43 = **(10750) м³/час**

# ДЫМОУДАЛЕНИЕ ИЗ КОРИДОРА ДУ5(005)

Расчёт выполнен по методике ВНИИПО, изложенной в документе «Расчётное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий. Методические рекомендации к СП 7.13.130.2013»

## Исходные данные и результаты расчёта

|                                                                |              |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Номер помещения по эспликации                                  |              |              |
| Тип здания                                                     | Общественное |              |
| Первый этаж системы                                            | -1           |              |
| Количество этажей системы                                      | 1            |              |
| Отметка первого этажа                                          | -3.1         |              |
| Температура воздуха в помещении до начала воображаемого пожара | $T_r$        | 18 °C        |
| Плотность воздуха в помещении до начала воображаемого пожара   | $\rho_r$     | 1.213 кг/м³  |
| Площадь пола помещения                                         | $F_f$        | 14.40 м²     |
| Высота помещения                                               | $H_r$        | 2.7 м        |
| Объём помещения                                                | $V$          | 38.88 м³     |
| Площадь поверхностей помещения                                 | $F_w$        | 68.86 м²     |
| Суммарная площадь проёмов помещения                            | $A_0$        | 2.42 м²      |
| Масса пожарной нагрузки помещения                              | $M$          | 20.0 кг      |
| Теплота сгорания материалов помещения                          | $Q_{нсп}$    | 14.00 МДж/кг |
| Температура воздуха в коридоре до начала воображаемого пожара  | $T_r$        | 18 °C        |
| Площадь коридора                                               | $A_c$        | 14.40 м²     |
| Длина коридора                                                 | $l_c$        | 5.6 м        |
| Высота коридора                                                | $H_h$        | 2.7 м        |
| Размеры двери на выходе из коридора                            | 0.9 м x2.2 м |              |
| Площадь двери на выходе из коридора                            | $A_d$        | 1.98 м²      |
| Удельная пожарная нагрузка к площади                           | $g_0$        | 1.41 кг/м²   |

|                |  |
|----------------|--|
| Взам. инв. №   |  |
| Подпись и дата |  |
| Инв. № подл.   |  |

|      |         |      |        |         |      |
|------|---------|------|--------|---------|------|
|      |         |      |        |         |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |

708/П-24-АНО-ИОС4.2.ТЧ

|      |
|------|
| Лист |
| 22   |

|               |                |              |
|---------------|----------------|--------------|
| Инов. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|               |                |              |

|                                                                 |                                     |                       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Удельная пожарная нагрузка к поверхности                        | $g_k$                               | 0.31 кг/м²            |
| Критическая пожарная нагрузка                                   | $g_{crit}$                          | 8.60 кг/м²            |
| Тип пожара                                                      | Пожар, регулируемый нагрузкой (ПРН) |                       |
| Проёмность помещения                                            | $\Pi$                               | 0.31 м <sup>1/2</sup> |
| Количество воздуха для полного сгорания                         | $V_0$                               | 3.682 м³              |
| Максимальная температура в помещении                            | $T_{max0}$                          | 410.7 Кельвин         |
| Температура дыма, вытекающего из помещения в коридор            | $T_0$                               | 328.6 Кельвин         |
| Температура дыма в коридоре                                     | $T_{sm}$                            | 311.1 Кельвин         |
| Расход удаляемого дыма из коридора                              | $G_{sm}$                            | 3.524 кг/с            |
| Потери давления в системе естественной компенсации дымоудаления | $\Delta P_0$                        | 0.0 Па                |

|      |         |      |        |         |      |
|------|---------|------|--------|---------|------|
|      |         |      |        |         |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |

708/П-24-АНО-ИОС4.2.ТЧ

Ход расчёта

1. При пожаре, регулируемом нагрузкой (ПРН) среднеобъёмная температура в горящем помещении вычисляется по формуле:

$$T_{0max} = T_r + 224 \cdot g_k^{0.528}$$
$$T_{0max} = (18 + 273) + 224 \cdot 0.31^{0.528} = 410.7 \text{ K} = 137.7 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

2. Температура в потоке газов, вытекающем из горящего помещения в коридор, определяется по формуле

$$T_0 = 0.8 \cdot T_{0max}$$
$$T_0 = 0.8 \cdot 410.7 = 328.6 \text{ K} = 55.600000000000002 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

3. Для определения усреднённой температуры дымового слоя в коридоре используется зависимость

$$T_{sm} = T_r + \frac{1.22 \cdot (T_0 - T_r) \cdot \left(2 \cdot h_{sm} + \frac{A_c}{l_c}\right)}{l_c} \cdot \left(1 - \exp\left(\frac{-0.58 \cdot l_c}{\left(2 \cdot h_{sm} + \frac{A_c}{l_c}\right)}\right)\right)$$

$h_{sm}$  принимается 0.55 от высоты коридора

$$h_{sm} = 0.55 \cdot 2.7 = 1.49$$
$$T_{sm} = (18 + 273) + \frac{1.22 \cdot (328.6 - (18 + 273)) \cdot \left(2 \cdot 1.49 + \frac{14.40}{5.6}\right)}{5.6} \cdot \left(1 - \exp\left(\frac{-0.58 \cdot 5.6}{\left(2 \cdot 1.49 + \frac{14.40}{5.6}\right)}\right)\right) = 311.1 \text{ K} = 38.100000000000002 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

4. Массовый расход удаляемых из коридора продуктов горения определяется зависимостью

$$G_{sm} = k_{sm} \cdot A_d \cdot H_d^{0.5}$$

Так как здание Общественное,  $k_{sm}$  принимается 1.2

$$G_{sm} = 1.2 \cdot 1.98 \cdot 2.2^{0.5} = 3.524 \text{ кг/с}$$

5. Имея значения  $T_{sm}$  и  $G_{sm}$  и намеченную трассировку сети дымоудаления с заданными размерами каналов, вычисляются потери давления и подсосы воздуха. Величина необходимого давления в конце начального участка определяется зависимостью

$$P_{sm0} = P_0 + 0.5 \cdot \rho_{sm0} \cdot \left(\sum \xi_{0i} \cdot v_{sm0i}^2 + \sum \frac{\lambda_{0i} \cdot l_{0i} \cdot v_{sm0i}^2}{d_{e0i}}\right)$$
$$P_{sm0} = 0.0 + 0.5 \cdot 1.135 \cdot \left(0 \cdot 17.26^2 + \frac{0.01385 \cdot (27 + 2.7) \cdot 17.26^2}{0.4}\right) = 173.8 \text{ Па}$$

Так как компенсация дымоудаления механическая, потери давления системы компенсации не учитываются:  $\Delta P_0 = 0.0 \text{ Па}$   
Локальная скорость перемещаемого в канале газа определяется соотношением

$$v_{sm0} = \frac{G_{sm0}}{\rho_{sm0} \cdot F_0}$$
$$v_{sm0} = \frac{3.524}{1.135 \cdot 0.180} = 17.26 \text{ м/с}$$

Для определения эквивалентного гидравлического диаметра прямоугольного сечения i-го элемента канала используется соотношение

$$d_{e0} = \frac{2 \cdot a \cdot b}{a + b}$$
$$d_{e0} = \frac{2 \cdot 600 \cdot 300}{600 + 300} = 400.000 \text{ мм}$$

Коэффициенты сопротивления трения определяются по формуле Альтшуля

$$\lambda_0 = 0.11 \cdot \left(\frac{0.68}{Re_0} + \frac{k}{d_{e0}}\right)^{0.25}$$
$$\lambda_0 = 0.11 \cdot \left(\frac{0.68}{412327} + \frac{0.1}{400.000}\right)^{0.25} = 0.01385$$

Число Рейнольдса  $Re$  определяется по формуле

$$Re_0 = \frac{\rho_{sm0} \cdot v_{sm0} \cdot d_{e0}}{\mu_{sm0}}$$

|                |  |
|----------------|--|
| Взам. инв. №   |  |
| Подпись и дата |  |
| Инв. № подл.   |  |

|      |         |      |        |         |      |
|------|---------|------|--------|---------|------|
|      |         |      |        |         |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |

$$Re_0 = \frac{1.135 \cdot 17.26 \cdot 0.4}{0.0000189934} = 412327$$

6. Подсосы воздуха через воздуховод на начальном участке определяются зависимостью

$$\Delta G_{da0} = 3.556 \cdot 10^{-5} \rho_r \cdot \left( \frac{P_0 + P_{sm0}}{2} \right)^{0.65} \cdot \frac{F_{d0}}{d_{e0}} \cdot l_{d0}$$
$$\Delta G_{da0} = 3.556 \cdot 10^{-5} \cdot 1.213 \cdot \left( \frac{0.0 + 173.8}{2} \right)^{0.65} \cdot \frac{0.180}{0.4} \cdot (27 + 2.7) = 0.0105 \text{ кг/с}$$

7. Температура дымовых газов в конце начального участка определяется зависимостью

$$T_{sm0} = \frac{G_{sm} \cdot T_{sm} + \Delta G_{da0} \cdot T_r}{G_{sm} + \Delta G_{da0}}$$
$$T_{sm0} = \frac{3.524 \cdot 311.1 + 0.0105 \cdot 18}{3.524 + 0.0105} = 311.0 \text{ K} = 38 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

- Потери тепла по длине воздуховода в данном расчёте не учитываются.
8. Последующие участки сети расположены вертикально. Для них определяются:
- а. Величина необходимого давления в конце участка. Позитивное влияние гравитационного давления в данном расчёте не учитывается

$$P_{smi} = P_{sm(i-1)} + 0.5 \cdot \rho_{sm(i-1)} \cdot \left( \sum \xi_i \cdot v_i^2 + \frac{\lambda_i \cdot l_i \cdot v_i^2}{d_{ei}} \right)$$

б. Подсосы воздуха через воздуховод на протяжении участка

$$\Delta G_{dai} = 3.556 \cdot 10^{-5} \rho_r \cdot \left( \frac{P_{sm(i-1)} + P_{smi}}{2} \right)^{0.65} \cdot \frac{F_{di}}{d_{ei}} \cdot l_{di}$$

в. Подсосы воздуха через клапан на участке

$$\Delta G_{dpai} = F_{dpi} \cdot \left( \frac{P_{smi}}{S_{dp sm}} \right)^{0.5}$$

г. Массовый расход воздуха в конце участка

$$G_{smi} = G_{sm(i-1)} + \Delta G_{dai} + \Delta G_{dpai}$$

е. Температура дымовых газов в конце участка. Потери тепла по длине воздуховода в данном расчёте не учитываются

$$T_{smi} = \frac{G_{sm(i-1)} \cdot T_{sm(i-1)} + T_r \cdot (\Delta G_{dai} + \Delta G_{dpai})}{G_{sm(i-1)} + \Delta G_{dai} + \Delta G_{dpai}}$$

В качестве исходных данных используются значения расчёта предыдущего участка сети. Расчёт повторяется для каждого участка.

9. Результаты расчёта параметров сети на этажах сведены в таблицу. Условные обозначения, используемые в таблице:

|                     |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| №                   | Номер этажа                                                                                                                                                                                          |
| Lev                 | Отметка этажа, м                                                                                                                                                                                     |
| W x H               | Размер воздуховода на участке, мм                                                                                                                                                                    |
| Σξ                  | Сумма коэффициентов местного сопротивления (КМС) на участке. На начальном участке учитывается сопротивление клапана и фасонных элементов. На последующих участках – сопротивление фасонных элементов |
| F <sub>жс.кл.</sub> | Площадь живого сечения клапана, м²                                                                                                                                                                   |
| G <sub>da</sub>     | Массовый расход воздуха, который подсасывается в шахту дымоудаления на этаже через воздуховод, кг/с                                                                                                  |
| G <sub>дра</sub>    | Массовый расход воздуха, который подсасывается в шахту дымоудаления на этаже через закрытый противопожарный клапан, кг/с                                                                             |
| G                   | Массовый расход газа в шахте дымоудаления на этаже, кг/с                                                                                                                                             |

$T_{sm}$

Температура газа в шахте дымоудаления на этаже, °С

$\rho$

Плотность газа в шахте дымоудаления на этаже, кг/м³

$v$

Скорость газа в шахте дымоудаления на этаже, м/с

$P$

Давление в шахте дымоудаления на этаже, Па

Примечание: значения в таблице указаны для конца участка на каждом этаже, то есть на уровне потолка данного этажа или в конце сети для последнего участка

| № | Lev  | W x H   | $\sum \xi$ | $F_{жс.кл.}$ | $G_{da}$ | $G_{dpa}$ | G     | $T_{sm}$ | $\rho$ | v     | P     |
|---|------|---------|------------|--------------|----------|-----------|-------|----------|--------|-------|-------|
| 1 | -3.1 | 600x300 | 0          | 0.142        | 0.010    | 0.018     | 3.553 | 38.0     | 1.135  | 17.26 | 173.8 |

10. Производительность вентилятора дымоудаления  $L_{вент}$  определяют по формуле:

$$L_{вент} = \frac{3600 \cdot G_{smN}}{\rho_{smN}}$$
$$P_{sv} = 1.2 \cdot \frac{P_{smN} + P_d}{\rho_{smN}}$$

Потери давления сети от вертикального коллектора до устройства выброса газа учтены в потерях давления последнего участка,  $P_d$  принимается 0.

$$L_{вент} = \frac{3600 \cdot 3.553}{1.135} = 11272.3 \text{ м}^3/\text{ч}$$
$$P_{sv} = 1.2 \cdot \frac{173.8 + 0}{1.135} = 183.8 \text{ Па}$$

|               |                |              |
|---------------|----------------|--------------|
| Инов. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|               |                |              |

|      |         |      |        |         |      |
|------|---------|------|--------|---------|------|
|      |         |      |        |         |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |

| № п/п | Об. сист.   | Кол. сист-тем | Наименование обслуживаемого помещения | Тип установки | Вентилятор             |         |             |           | Электродвигатель |            |        |          | Воздухонагреватель |     |        |        | Шумоглушитель |        |                         | Регулирующая заслонка |        |     | Фильтр |        |          |      |        |
|-------|-------------|---------------|---------------------------------------|---------------|------------------------|---------|-------------|-----------|------------------|------------|--------|----------|--------------------|-----|--------|--------|---------------|--------|-------------------------|-----------------------|--------|-----|--------|--------|----------|------|--------|
|       |             |               |                                       |               | Тип, модель            | L, м3/ч | L+10%, м3/ч | Рсети, Па | Рстат, Па        | Тип        | N, кВт | пит-е, В | п, об/мин          | Тип | ΔР, Па | Тн, °С | Твн, °С       | кВт    | Тип                     | Кол.                  | ΔР, Па | Тип | Кол.   | ΔР, Па | Тип      | Кол. | ΔР, Па |
| 1     | П1          | 1             | Пищеблок                              | SGK-C 100     | RH40C/5.5 (5.5/3000)   | 8033    | 8925        | 600       | 1054             | AI100L2    | 5,5    | 400      | 3177               | WTR | 133    | -26    | 20            | 140,61 | 100.SSE.03.684-1000     | 1                     | 17,1   | да  | 1      | 2,1    | G4+F7    | 2    | 300,5  |
| 2     | П2          | 1             | Библиотека                            | SGK-C 05      | RH25C/0.55 (0.55/3000) | 945     | 1050        | 350       | 729              | AI 63B2    | 0,55   | 400      | 2981               | WTR | 75,84  | -26    | 20            | 16,54  | 05.SSE.03.394_1000      | 1                     | 10     | да  | 1      | 0,9    | G4+F7    | 2    | 291,9  |
| 3     | П3          | 1             | Учебные классы (левая часть)          | SGK-C 80      | RH35C/2.2              | 4820    | 5355        | 400       | 790              | AI 80B2    | 2,2    | 400      | 2871               | WTR | 78,67  | -26    | 20            | 84,37  | 70.SSE.04.564_1000      | 1                     | 78,67  | да  | 1      | 1,2    | G4+F7    | 2    | 296    |
| 4     | П4          | 1             | Учебные классы (левая часть)          | SGK-C 120     | RH45C/5.5              | 9290    | 10325       | 700       | 1130             | AI445C/5.5 | 5,5    | 400      | 2797               | WTR | 114,92 | -26    | 20            | 162,67 | 120.SSE.03.984_1000     | 1                     | 15,5   | да  | 1      | 1,8    | G4+F7    | 2    | 298,2  |
| 5     | П5          | 1             | Учебные классы (правая часть)         | SGK-C 70      | RH35C/2.2              | 4284    | 4760        | 400       | 838              | AI80B2     | 2,2    | 400      | 2748               | WTR | 122,4  | -26    | 20            | 74,99  | 70.SSE.04.564_1000      | 1                     | 15,8   | да  | 1      | 1,5    | G4+F7    | 2    | 298,7  |
| 6     | П6          | 1             | Учебные классы (правая часть)         | SGK-C 70      | RH31C/2.2              | 3978    | 4420        | 350       | 771              | AI80B2     | 2,2    | 400      | 3341               | WTR | 106    | -26    | 20            | 69,64  | 70.SSE.04.564_1000      | 1                     | 15     | да  | 1      | 1,3    | G4+F7    | 2    | 297,6  |
| 7     | П7          | 1             | Лаборантская                          | SGK-C 70      | RH31C/2.2              | 3835    | 4260        | 380       | 793              | AI80B2     | 2,2    | 400      | 3287               | WTR | 99,67  | -26    | 20            | 67,11  | 70.SSE.04.564_1000      | 1                     | 14,5   | да  | 1      | 1,5    | G4+F7    | 2    | 297    |
| 8     | П8          | 1             | Обеденный зал                         | SGK-C 70      | RH31C/2.2              | 4000    | 4400        | 320       | 740              | AI80B2     | 2,2    | 400      | 3305               | WTR | 105,81 | -26    | 20            | 69,32  | 70.SSE.04.564_1000      | 1                     | 14,9   | да  | 1      | 1,3    | G4+F7    | 2    | 297,5  |
| 9     | П9          | 1             | Раздевалки                            | SGK-C 10      | RH28C/1.1              | 1260    | 1400        | 700       | 1133             | AI71B2     | 1,1    | 400      | 3249               | WTR | 129,15 | -26    | 20            | 22,06  | 10.SSE.03.414_1000      | 1                     | 10,5   | да  | 1      | 0,9    | G4+F7    | 2    | 292,3  |
| 10    | П10         | 1             | Гимнастический зал                    | SGK-C 10      | RH28C/1.1              | 2020    | 2240        | 400       | 847              | AI71B2     | 1,1    | 400      | 3151               | WTR | 134,95 | -26    | 20            | 35,29  | 10.SSE.03.414_1000      | 1                     | 14,1   | да  | 1      | 1,3    | G4+F7    | 2    | 296,9  |
| 11    | П11         | 1             | Спортивный зал                        | SGK-C 10      | RH28C/0.75             | 2020    | 2240        | 300       | 747              | AI71A2     | 0,75   | 400      | 3020               | WTR | 134,95 | -26    | 20            | 35,29  | 10.SSE.03.414_1000      | 1                     | 14,1   | да  | 1      | 1,3    | G4+F7    | 2    | 296,9  |
| 12    | П12         | 1             | Актный зал                            | SGK-C 100     | RH40C/4.4              | 7560    | 8400        | 430       | 867              | AI100S2    | 4      | 400      | 2951               | WTR | 119,74 | -26    | 20            | 132,34 | 100.SSE.03.684_1000     | 1                     | 16,3   | да  | 1      | 1,9    | G4+F7    | 2    | 299,4  |
| 13    | П13         | 1             | Мед.блок                              | SGK-C 05      | RH25C/0.55             | 292     | 325         | 901       | 1218             | AI63B2     | 0,55   | 400      | 3360               | WTR | 7,63   | -26    | 20            | 5,12   | 05.SSE.03.394_1000      | 1                     | 4,4    | да  | 1      | 1      | G4+F7+F9 | 3    | 432    |
| 14    | B1          | 1             | Пищеблок                              | Канальный     | YSK125                 | 90      | 100         | 150       | 205              | YSK        | 0,07   | 230      | -                  | -   | -      | -      | -             | -      | YCS 125/600             | 1                     | 0      | да  | -      | 1,5    | -        | -    | -      |
| 15    | B2          | 1             | Административный кабинет              | Канальный     | YSK125                 | 108     | 120         | 100       | 187              | YSK        | 0,07   | 230      | -                  | -   | -      | -      | -             | -      | YCS 125/600             | 1                     | 0      | да  | -      | 1,5    | -        | -    | -      |
| 16    | B3          | 1             | Пищеблок                              | Канальный     | YSK160                 | 190     | 210         | 170       | 281              | YSK        | 0,115  | 230      | -                  | -   | -      | -      | -             | -      | YCS 160/600             | 1                     | 0      | да  | -      | 1,6    | -        | -    | -      |
| 17    | B4          | 1             | Пищеблок                              | Канальный     | YSK250                 | 625     | 695         | 150       | 303              | YSK        | 0,22   | 230      | -                  | -   | -      | -      | -             | -      | YCS250/600              | 1                     | 0      | да  | -      | 1,8    | -        | -    | -      |
| 18    | B7          | 1             | Снарядная                             | Канальный     | YSK125                 | 35      | 40          | 100       | 261              | YSK        | 0,07   | 230      | -                  | -   | -      | -      | -             | -      | YCS 125/600             | 1                     | 0      | да  | 1      | 1,3    | -        | -    | -      |
| 19    | B8          | 1             | Сан.узлы                              | SGK-C(MUB)05  | RH22C/0.25             | 1010    | 1125        | 370       | 385              | AI56B2     | 0,25   | 400      | 2912               | -   | -      | -      | -             | -      | 05(MUB).SSE.02.390_1000 | 1                     | 12,2   | да  | 1      | 2,9    | -        | -    | -      |
| 20    | B9          | 1             | Серверная                             | Канальный     | YSK 125                | 45      | 50          | 100       | 250              | YSK        | 0,07   | 230      | -                  | -   | -      | -      | -             | -      | YCS 125/600             | 1                     | 0      | да  | -      | 1,3    | -        | -    | -      |
| 21    | B10         | 1             | Гардеробные                           | SGK-C(MUB)05  | YSK 200                | 485     | 520         | 150       | 159              | YSK        | 0,07   | 230      | -                  | -   | -      | -      | -             | -      | YCS 125/600             | 1                     | 0      | да  | -      | 0,9    | -        | -    | -      |
| 22    | B11         | 1             | Сан.узлы                              | Канальный     | YSK 125                | 65      | 75          | 100       | 227              | YSK        | 0,07   | 230      | -                  | -   | -      | -      | -             | -      | YCS 125/600             | 1                     | 0      | да  | -      | 1,4    | -        | -    | -      |
| 23    | B12, B12рез | 2             | Электрощитовая                        | Канальный     | YSK 125                | 90      | 100         | 100       | 187              | YSK        | 0,07   | 230      | -                  | -   | -      | -      | -             | -      | YCS 125/600             | 1                     | 0      | да  | 1      | 1,5    | -        | -    | -      |
| 24    | B13         | 2             | Мед.блок                              | Канальный     | YSK 125                | 90      | 100         | 100       | 205              | YSK        | 0,07   | 230      | -                  | -   | -      | -      | -             | -      | YCS 125/600             | 1                     | 0      | да  | 1      | 1,5    | -        | -    | -      |
| 25    | B14         | 1             | Сан.узлы                              | SGK-C(MUB)05  | RH22C/0.25             | 900     | 1000        | 350       | 364              | AI56B2     | 0,25   | 400      | 2740               | -   | -      | -      | -             | -      | 05(MUB).SSE.02.390_1000 | 1                     | 11,4   | да  | 1      | 2,4    | -        | -    | -      |
| 26    | B15         | 1             | ПУИ                                   | Канальный     | YSK 125                | 90      | 100         | 120       | 205              | YSK        | 0,07   | 230      | -                  | -   | -      | -      | -             | -      | YCS 125/600             | 1                     | 0      | да  | 1      | 1,5    | -        | -    | -      |
| 27    | B16         | 1             | Обеденный зал                         | SGK-C(MUB)20  | RH31C/1.1              | 4000    | 4400        | 250       | 268              | AI71B2     | 1,1    | 400      | 2899               | -   | -      | -      | -             | -      | 20(MUB).SSE.02.640_1000 | 1                     | 16     | да  | 1      | 2,2    | -        | -    | -      |
| 28    | B17         | 1             | Пищеблок                              | SGK-C(MUB)05  | YSK 250                | 670     | 740         | 170       | 181              | YSK        | 0,22   | 230      | -                  | -   | -      | -      | -             | -      | 05(MUB).SSE.02.390_1000 | 1                     | 9,6    | да  | 1      | 1,6    | -        | -    | -      |
| 29    | B18         | 1             | Пищеблок (мочная)                     | SGK-C(MUB)10  | RH28C/0.75             | 2340    | 2600        | 300       | 302              | AI71A2     | 0,37   | 400      | 2619               | -   | -      | -      | -             | -      | 05(MUB).SSE.02.390_1000 | 1                     | 24,2   | да  | 1      | 1,8    | -        | -    | -      |
| 30    | B19         | 1             | Пищеблок (сушилка)                    | SGK-C(MUB)10  | RH31C/1.1              | 3390    | 3765        | 450       | 476              | AI71B2     | 1,1    | 400      | 2763               | -   | -      | -      | -             | -      | 10(MUB).SSE.02.490_1000 | 1                     | 21,8   | да  | 1      | 4,5    | -        | -    | -      |
| 31    | B20         | 1             | Раздевалки                            | Канальный     | YSK250                 | 300     | 335         | 350       | 477              | YSK        | 0,22   | 230      | -                  | -   | -      | -      | -             | -      | YCS 250/600             | 1                     | 0      | да  | 1      | 1,4    | -        | -    | -      |
| 32    | B21         | 1             | Сан.узлы                              | Подвесной     | YSRS 500x300-25-2-3    | 780     | 865         | 420       | 577              | YSRS       | 0,75   | 400      | -                  | -   | -      | -      | -             | -      | YRS 500x300             | 1                     | 12     | да  | 1      | 0,4    | -        | -    | -      |
| 33    | B22         | 1             | ПУИ                                   | Канальный     | YSK125                 | 30      | 35          | 70        | 266              | YSK        | 0,07   | 230      | -                  | -   | -      | -      | -             | -      | YCS 125/600             | 1                     | 0      | да  | 1      | 1,3    | -        | -    | -      |
| 34    | B23         | 1             | Гимнастический зал                    | SGK-C(MUB)05  | RH25C/0.55             | 2020    | 2240        | 350       | 374              | AI63B2     | 0,55   | 400      | 3200               | -   | -      | -      | -             | -      | 05(MUB).SSE.02.390_1000 | 1                     | 20,4   | да  | 1      | 4      | -        | -    | -      |
| 35    | B24         | 1             | Библиотека                            | SGK-C(MUB)05  | RH22C/0.25             | 865     | 960         | 300       | 313              | AI56B2     | 0,25   | 400      | 2572               | -   | -      | -      | -             | -      | 05(MUB).SSE.02.390_1000 | 1                     | 11,1   | да  | 1      | 2,3    | -        | -    | -      |
| 36    | B25         | 1             | библиотека                            | Канальный     | YSK125                 | 80      | 90          | 100       | 214              | YSK        | 0,07   | 230      | -                  | -   | -      | -      | -             | -      | YCS 125/600             | 1                     | 0      | да  | 1      | 1,4    | -        | -    | -      |
| 37    | B26         | 1             | Спортивный зал                        | SGK-C(MUB)05  | RH25C/0.55             | 2125    | 2360        | 340       | 366              | AI63B2     | 0,55   | 400      | 3336               | -   | -      | -      | -             | -      | 05(MUB).SSE.02.390_1000 | 1                     | 21,6   | да  | 1      | 4,6    | -        | -    | -      |
| 38    | B27         | 1             | Актный зал                            | SGK-C(MUB)40  | RH40C/4                | 7630    | 8475        | 550       | 572              | AI100S2    | 4      | 400      | 2795               | -   | -      | -      | -             | -      | 40(MUB).SSE.02.790_1000 | 1                     | 19     | да  | 1      | 2,5    | -        | -    | -      |
| 39    | B28         | 1             | ПУИ                                   | Канальный     | YSK 125                | 45      | 50          | 100       | 250              | YSK        | 0,07   | 230      | -                  | -   | -      | -      | -             | -      | YCS 125/600             | 1                     | 0      | да  | 1      | 1,3    | -        | -    | -      |
| 40    | B29         | 1             | Сервeная                              | Канальный     | YSK125                 | 35      | 40          | 100       | 261              | YSK        | 0,07   | 230      | -                  | -   | -      | -      | -             | -      | YCS 125/600             | 1                     | 0      | да  | 1      | 1,3    | -        | -    | -      |
| 41    | B30         | 1             | ПУИ                                   | Канальный     | YSK125                 | 45      | 50          | 100       | 250              | YSK        | 0,07   | 230      | -                  | -   | -      | -      | -             | -      | YCS 125/600             | 1                     | 0      | да  | 1      | 1,3    | -        | -    | -      |
| 42    | B31         | 1             | Кабинет врача                         | Канальный     | YSK 160                | 250     | 275         | 150       | 253              | YSK        | 0,115  | 230      | -                  | -   | -      | -      | -             | -      | YCS 160/600             | 1                     | 0      | да  | 1      | 1,7    | -        | -    | -      |
| 43    | B32         | 1             | Кабинет технологии                    | SGK-C(MUB)05  | YSK200                 | 580     | 640         | 140       | 150              | YSK        | 0,15   | 230      | -                  | -   | -      | -      | -             | -      | 05(MUB).SSE.02.390_1000 | 1                     | 8,9    | да  | 1      | 1,2    | -        | -    | -      |
| 44    | B33         | 1             | Кабинет технологии                    | SGK-C(MUB)05  | RH22c/0.37             | 1400    | 1560        | 250       | 271              | AI63A2     | 0,37   | 400      | 3197               | -   | -      | -      | -             | -      | 05(MUB).SSE.02.390_1000 | 1                     | 15,4   | да  | 1      | 5,9    | -        | -    | -      |
| 45    | Пр2Вр2      | 2             | Водомерный узел                       | Подвесная     | YSK200                 | 290     | 320         | 250       | 341              | YSK        | 0,15   | 230      | -                  | -   | -      | -      | -             | -      | YCS 200/600             | 1                     | 0      | да  | 1      | 1,6    | -        | -    | -      |
| 46    | Пр3Вр3      | 2             | Техническое пространство              | Подвесная     | YSK160                 | 180     | 200         | 150       | 285              | YSK        | 0,115  | 230      | -                  | -   | -      | -      | -             | -      | YSK160/600              | 1                     | 0      | да  |        |        |          |      |        |

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| № п/п | Об. сист. | Кол. сис-тем | Наименование обслуживаемого помещения | Тип установки | Вентилятор      |         |             |           |           | Электродвигатель |        |          |           | Шумоглушитель |      |        | Регулирующая заслонка |      |        | Примечание |
|-------|-----------|--------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|---------|-------------|-----------|-----------|------------------|--------|----------|-----------|---------------|------|--------|-----------------------|------|--------|------------|
|       |           |              |                                       |               | Тип, модель     | L, м3/ч | L+10%, м3/ч | Рсети, Па | Рстат, Па | Тип              | N, кВт | пит-е, В | n, об/мин | Тип           | Кол. | ΔР, Па | Тип                   | Кол. | ΔР, Па |            |
| 1     | ВШ1       | 1            | Лаборантская химии                    | YRS 500x250   | YRS 500x250-4-3 | 450     | 500         | 140       | 295       | YSR              | 0,49   | 400      | -         | YRS500x250    | 1    | 7,4    | YRD                   | 1    | 0,2    | нерж.      |
| 2     | ВШ2       | 1            | Лаборантская химии                    | YRS 500x250   | YRS 500x250-4-3 | 270     | 300         | 100       | 296       | YSR              | 0,49   | 400      | -         | YRS500x250    | 1    | 5,7    | YRD                   | 1    | 0,1    | нерж.      |
| 3     | BE(TX)2   | 1            | Кабинет химии                         | YRS 500x250   | YRS 500x250-4-3 | 450     | 500         | 140       | 295       | YSR              | 0,49   | 400      | -         | YRS500x250    | 1    | 7,4    | YRD                   | 1    | 0,2    | нерж.      |
| 4     | МО1       | 1            | Кабинет технологии                    | Канальный     | YSK250          | 540     | 600         | 140       | 350       | YSK              | 0,22   | 230      | -         | YCS250/600    | 1    | 0      | YKD                   | 1    | 1,7    |            |
| 5     | МО2       | 1            | Кабинет технологии                    | Канальный     | YSK250          | 540     | 600         | 140       | 350       | YSK              | 0,22   | 230      | -         | YCS250/600    | 1    | 0      | YKD                   | 1    | 1,7    |            |
| 6     | МО3       | 1            | Кабинет технологии                    | Канальный     | YSK250          | 540     | 600         | 140       | 350       | YSK              | 0,22   | 230      | -         | YCS250/600    | 1    | 0      | YKD                   | 1    | 1,7    |            |
| 7     | МО4       | 1            | Кабинет технологии                    | Канальный     | YSK200          | 450     | 500         | 140       | 250       | YSK              | 0,15   | 230      | -         | YCS200/600    | 1    | 0      | YKD                   | 1    | 1,9    |            |

Характеристика вентиляционных систем для технологического оборудования

| № п/п | Об. сист.                                 | Кол. сис-тем | Наименование обслуживаемого помещения                                       | Тип установки | Вентилятор      |         |             |           |           | Электродвигатель |        |          |           | Шумоглушитель |      |        | Регулирующая заслонка |      |        | Примечание |
|-------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------|-------------|-----------|-----------|------------------|--------|----------|-----------|---------------|------|--------|-----------------------|------|--------|------------|
|       |                                           |              |                                                                             |               | Тип, модель     | L, м3/ч | L+10%, м3/ч | Рсети, Па | Рстат, Па | Тип              | N, кВт | Пит-е, В | n, об/мин | Тип           | Кол. | ΔР, Па | Тип                   | Кол. | ΔР, Па |            |
| 1     | МОtx1<br>МОtx2<br>МОtx3                   | 3            | Кабинет информатики и информационных технологий (станок ЧПУ)                | YRS 500x250   | YRS 500x250-4-3 | 450     | 500         | 140       | 295       | YSR              | 0,49   | 400      | -         | YRS500x250    | 1    | 7,4    | YRD                   | 1    | 0,2    |            |
| 2     | МОtx4<br>МОtx5<br>МОtx6<br>МОtx7<br>МОtx8 | 5            | Кабинет информатики и информационных технологий (3D принтер закрытого типа) | YRS 500x250   | YRS 500x250-4-3 | 270     | 300         | 100       | 296       | YSR              | 0,49   | 400      | -         | YRS500x250    | 1    | 5,7    | YRD                   | 1    | 0,1    |            |
| 3     | BE(TX)3<br>BE(TX)4                        | 2            | Технология материальная тип 1 (электрическая варочная панель)               | Канальный     | YSK250          | 625     | 695         | 150       | 303       | YSK              | 0,22   | 230      | -         | YCS250/600    | 1    | 0      | да                    | -    | 1,8    |            |

|            |          |      |        |       |       |                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                                                     |      |        |
|------------|----------|------|--------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            |          |      |        |       |       | 708/П-24-АНО-ИОС4.2                                                                                                |  |  |  |                                                                                                                                                                     |      |        |
|            |          |      |        |       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32 |  |  |  |                                                                                                                                                                     |      |        |
| Изм.       | Кол.уч.  | Лист | № док. | Подп. | Дата  | Вентиляция и кондиционирование                                                                                     |  |  |  | Стадия                                                                                                                                                              | Лист | Листов |
| Разработал | Душко    |      |        |       | 06.25 |                                                                                                                    |  |  |  | П                                                                                                                                                                   | 2    | 11     |
| ГАП        | Фролова  |      |        |       | 06.25 | Характеристика отопительно-вентиляционных систем                                                                   |  |  |  |  комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов<br>ООО "АРТИС" |      |        |
|            |          |      |        |       |       |                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                                                     |      |        |
| Н.Контроль | Лукашова |      |        |       | 06.25 |                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                                                     |      |        |
| ГИП        | Зыкин    |      |        |       | 06.25 |                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                                                     |      |        |

Согласовано

| № п/п | Об. сист. | Кол. сист-тем | Наименование обслуживаемого помещения             | Тип установки      | Вентилятор                   |         |           |           | Электродвигатель |        |          |           | Регулирующая заслонка |      |        |  |
|-------|-----------|---------------|---------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------|-----------|-----------|------------------|--------|----------|-----------|-----------------------|------|--------|--|
|       |           |               |                                                   |                    | Тип, модель                  | L, м3/ч | Рсети, Па | Рстат, Па | Тип              | N, кВт | пит-е, В | n, об/мин | Тип                   | Кол. | ΔР, Па |  |
| 1     | ДУ1       | 1             | Дымоудаление из коридоров с рекреацией            | Крышный            | ЯВКВ-7,1-Н-Н-11/1500-У1      | 23129   | 995       | 995       | ЯВКВ             | 11     | 400      | 1440      | -                     | -    | -      |  |
| 2     | ДУ2       | 1             | Дымоудаление из коридоров с рекриацией, вестибюля | Крышный            | ЯВКВ-10-Н-Н-15/1000-У1       | 25456   | 1077      | 1077      | ЯВКВ             | 15     | 400      | 970       | -                     | -    | -      |  |
| 3     | ПД1       | 1             | Компенсация в коридоры с рекреацией               | Крышный осевой     | ЯВОСК-7,1-Н-4/3000-У1        | 12139   | 756       | 800       | ЯВОСК            | 4      | 380      | 2850      |                       |      |        |  |
| 4     | ПД2       | 1             | Компенсация в коридоры с рекреацией, вестибюля    | Радиальный         | ЯВР-1-8-Н-Н-3/750-У1-1-П0    | 11845   | 553       | 560       | ЯВР              | 3      | 380      | 705       |                       |      |        |  |
| 5     | ДУ3       | 1             | Дымоудаление из актового зала                     | Крышный            | ЯВКВ-6,3-Н-Н-4/1500-У1       | 20260   | 217       | 217       | ЯВКВ             | 4      | 400      | 1500      | -                     | -    | -      |  |
| 6     | ДУ4       | 1             | Дымоудаление из актового зала                     | Крышный            | ЯВКВ-6,3-Н-Н-4/1500-У1       | 20260   | 217       | 217       | ЯВКВ             | 4      | 400      | 1500      | -                     | -    | -      |  |
| 7     | ПД3       | 1             | Компенсация в актовЫй зал                         | Радиальный         | ЯВР-1-8-Н-Н-7,5/1000-У1-1-П0 | 22110   | 627       | 650       | ЯВР              | 7,5    | 380      | 940       |                       |      |        |  |
| 8     | ДУ5       | 1             | Дымоудаление из коридора пищеблока                | Радиальный крышный | ЯВР-1-7,1-ДУ400-Н-7,1        | 15500   | 1023      | 1030      | ЯВР              | 7,5    | 380      | 1450      |                       |      |        |  |
| 9     | ПД4       | 1             | Компенсация в коридор пищеблока                   | Радиальный         | ЯВР-1-5-Н-Н-3/1500-У1-1-П0   | 8629    | 618       | 641       | ЯВР              | 3      | 380      | 1440      |                       |      |        |  |
| 10    | ДУ6       | 1             | Дымоудаление из библиотеки                        | Радиальный крышный | ЯВР-1-11,2-ДУ400-Н-11        | 19600   | 981       | 983       | ЯВР              | 11     | 380      | 730       |                       |      |        |  |
| 11    | ПД5       | 1             | Компенсация в библиотеку                          | Подвесной          | SGK-C 100                    | 10800   | 810       | 813       | RH45C            | 5,5    | 400      | 2696      | да                    | 1    | 2,6    |  |
| 12    | ПД6       | 1             | Компенсация в тамбур-шлюз                         | Подвесной          | YSRS 500x300-25-2-3          | 1500    | 300       | 475       | YSRS             | 0,75   | 400      | -         | да                    | 1    | 0,9    |  |

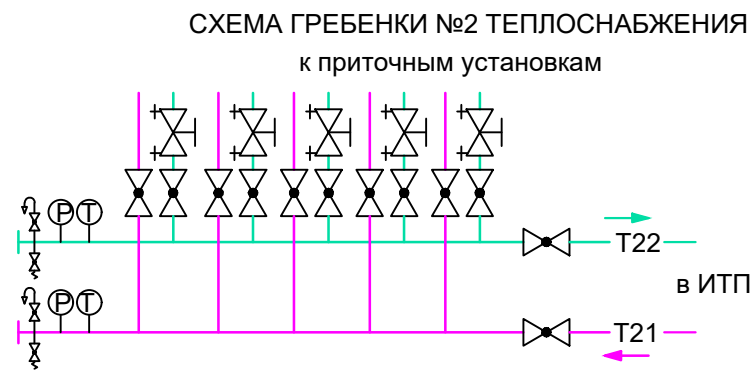
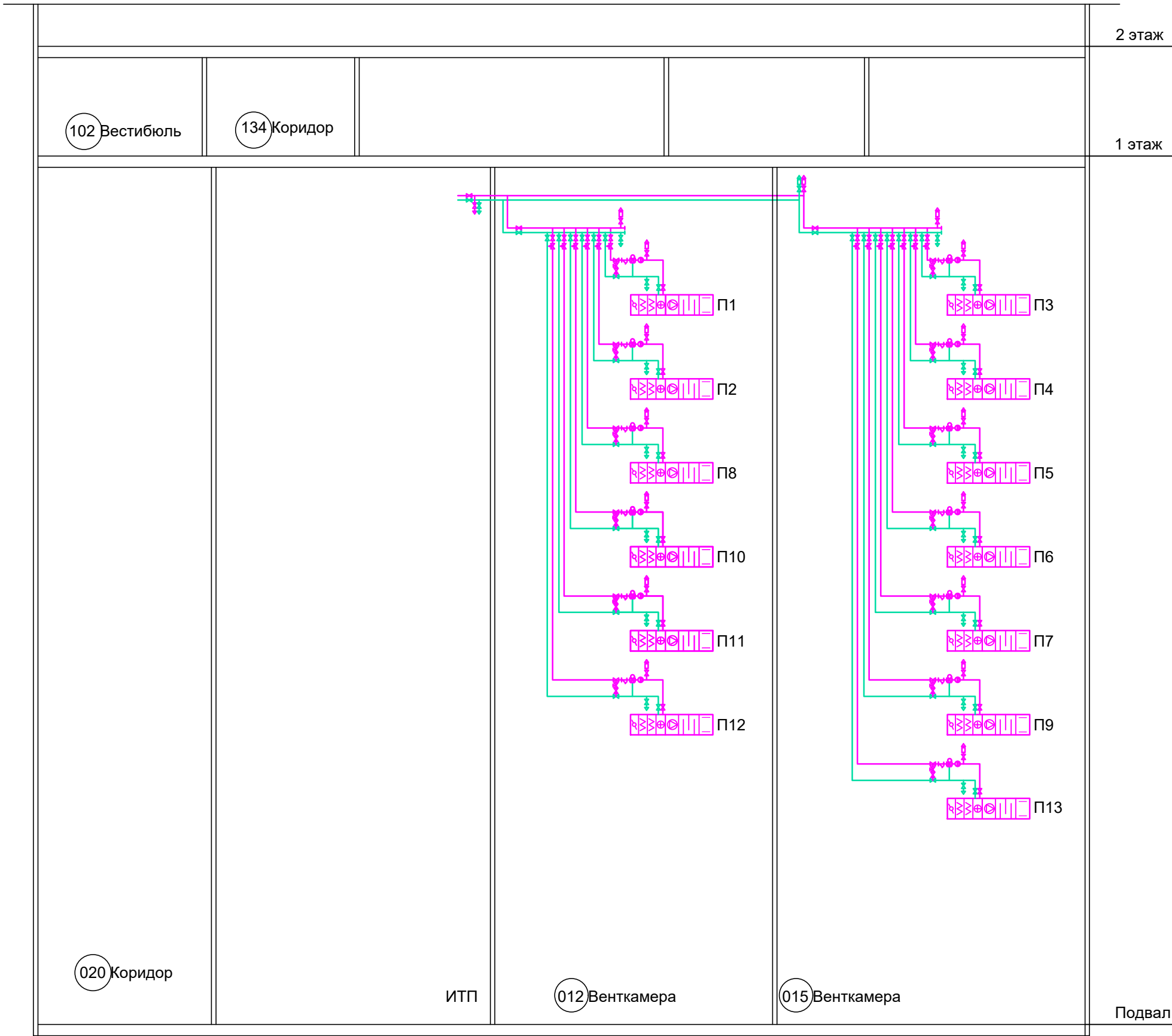
|              |              |              |  |
|--------------|--------------|--------------|--|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |  |
|              |              |              |  |

|            |          |      |        |       |       |                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                |             |
|------------|----------|------|--------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
|            |          |      |        |       |       | 708/П-24-АНО-ИОС4.2                                                                                                |                                                                                       |                                                                |             |
|            |          |      |        |       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32 |                                                                                       |                                                                |             |
| Изм.       | Кол.уч.  | Лист | № док. | Подп. | Дата  | Вентиляция и кондиционирование                                                                                     | Стадия                                                                                | Лист                                                           | Листов      |
| Разработал | Душко    |      |        |       | 06.25 |                                                                                                                    | П                                                                                     | 3                                                              | 11          |
| ГАП        | Фролова  |      |        |       | 06.25 |                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                |             |
|            |          |      |        |       |       | Характеристика оборудования систем кондиционирования                                                               |  | комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов | ООО "АРТИС" |
| Н.Контроль | Лукашова |      |        |       | 06.25 |                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                |             |
| ГИП        | Зыкин    |      |        |       | 06.25 |                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                |             |

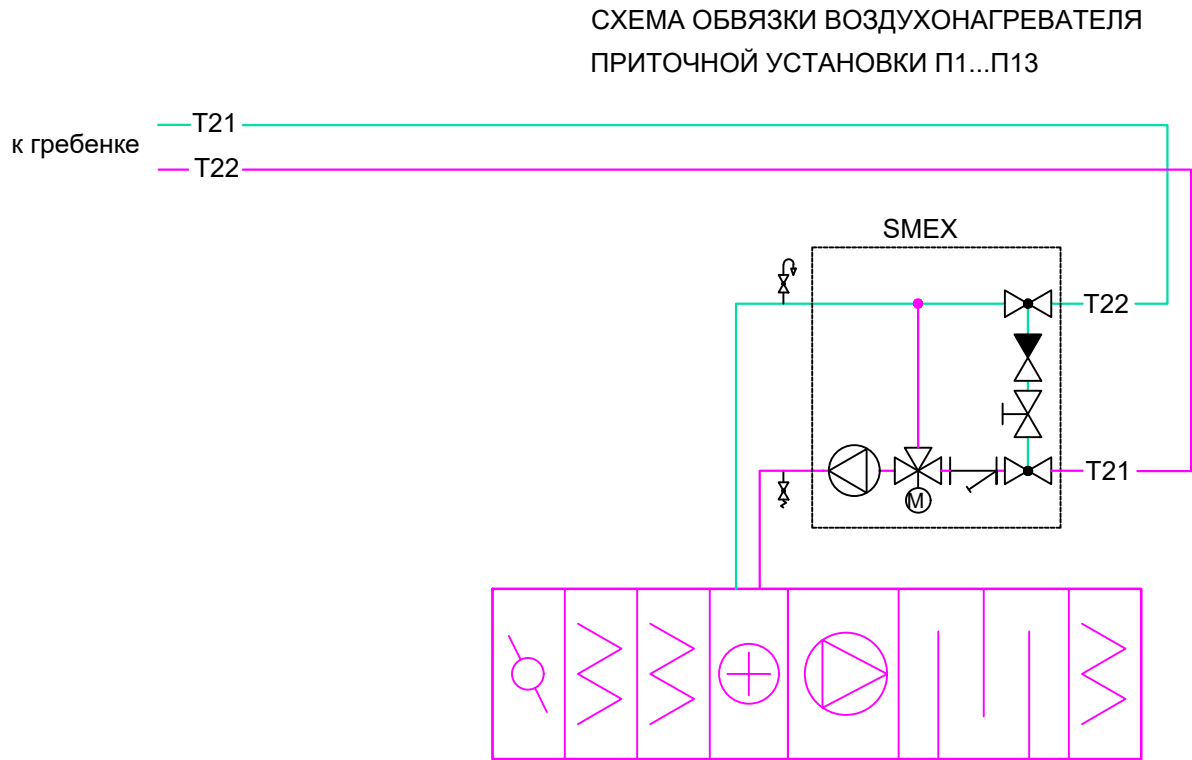
|              |              |              |             |  |  |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--|--|
|              |              |              | Согласовано |  |  |
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |             |  |  |
|              |              |              |             |  |  |
|              |              |              |             |  |  |

Копировал АЗ

|             |  |              |  |              |  |              |  |
|-------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|
| Согласовано |  | Взам. инв. № |  | Подп. и дата |  | Инв. № подл. |  |
|             |  |              |  |              |  |              |  |

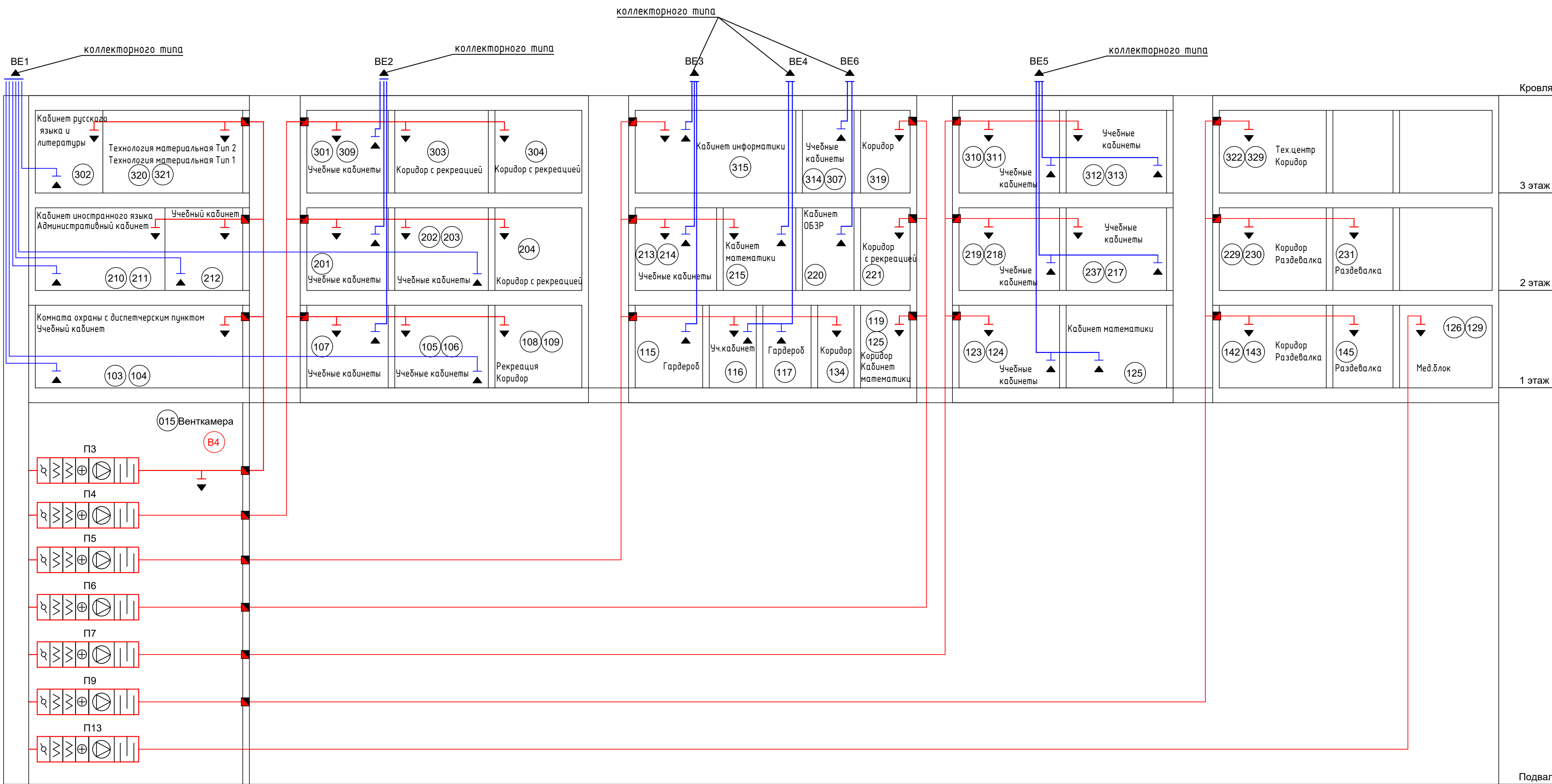


- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
- Трехходовой клапан с электроприводом
  - Насос циркуляционный
  - Фильтр сетчатый
  - Кран шаровый
  - Клапан обратный
  - Клапан запорно-регулирующий (ручной вентиль)
  - Клапан балансировочный ручной
  - Автоматический воздухоотводчик
  - Кран шаровый спускной
  - Термометр
  - Манометр



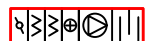
|            |          |      |       |                                                                                       |       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |      |        |
|------------|----------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            |          |      |       |                                                                                       |       | 708/П-24-АНО-ИОС4.2                                                                                                   |                                                                                                                                                                |      |        |
|            |          |      |       |                                                                                       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу:<br>г. Москва, ул. Живописная, д. 32 |                                                                                                                                                                |      |        |
| Изм.       | Кол.уч   | Лист | № док | Подп.                                                                                 | Дата  | Отопление, вентиляция,<br>кондиционирование.                                                                          | Стадия                                                                                                                                                         | Лист | Листов |
| Разработал | Душко    |      |       |  | 06.25 |                                                                                                                       | П                                                                                                                                                              | 5    | 11     |
| ГАП        | Фролова  |      |       |  | 06.25 | Принципиальная схема системы<br>теплоснабжения                                                                        |  компания, производящая промышленные и гражданские объекты<br>ООО "АРТИС" |      |        |
|            |          |      |       |                                                                                       |       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |      |        |
| Н.Контроль | Лукашова |      |       |  | 06.25 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |      |        |
| ГИП        | Зыкин    |      |       |  | 06.25 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |      |        |

Согласовано  
Инв. № подл.  
Подп. и дата  
Взам. инв. №



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Основное оборудование



Приточная установка



Вытяжная установка

Сетевое оборудование



Клапан противопожарный НО



Приточный воздухораспределитель



Вытяжной воздухораспределитель

Примечание

Построение естественной вентиляции, осуществляется преимущественно коллекторного типа

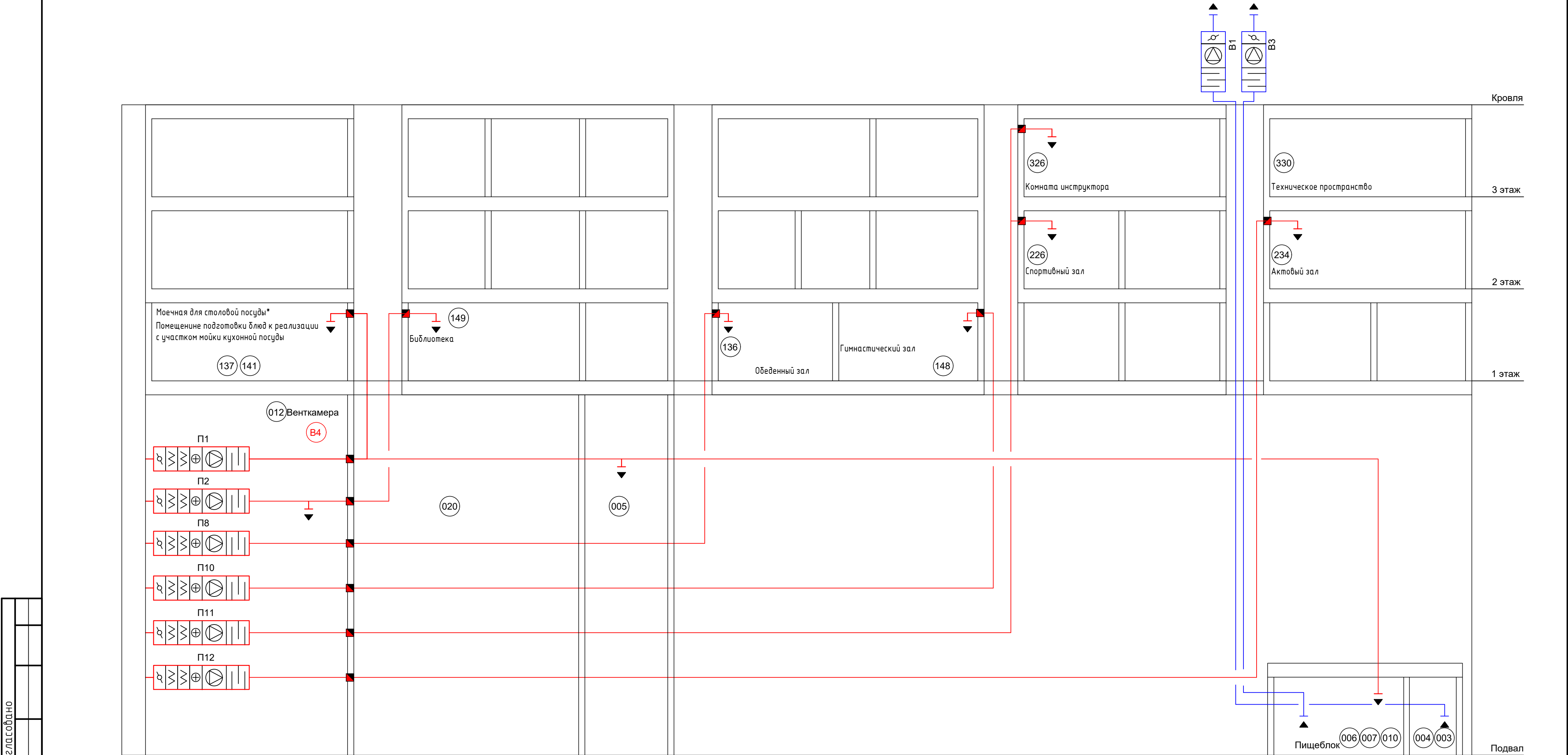
|            |          |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                    |                                                                                       |             |                                                                |
|------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
|            |          |      |        |                                                                                       |       | 708/П-24-АНО-ИОС 4.2                                                                                               |                                                                                       |             |                                                                |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32 |                                                                                       |             |                                                                |
| Изм.       | Кол.уч.  | Лист | № док. | Подп.                                                                                 | Дата  | Отопление, вентиляция, кондиционирование.                                                                          | Стадия                                                                                | Лист        | Листов                                                         |
| Разработал | Душко    |      |        |  | 06.25 |                                                                                                                    | П                                                                                     | 6           | 11                                                             |
| ГАП        | Фролова  |      |        |  | 06.25 | Принципиальная схема систем общеобменной вентиляции                                                                |  | ООО "АРТИС" | комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов |
| Н.Контроль | Лукашова |      |        |  | 06.25 |                                                                                                                    |                                                                                       |             |                                                                |
| ГИП        | Зыкин    |      |        |  | 06.25 |                                                                                                                    |                                                                                       |             |                                                                |

Согласовано

Подп. и дата

Инв. № подл.

Взам. инв. №



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Основное оборудование



Приточная установка



Вытяжная установка

Сетевое оборудование



Клапан противопожарный НО



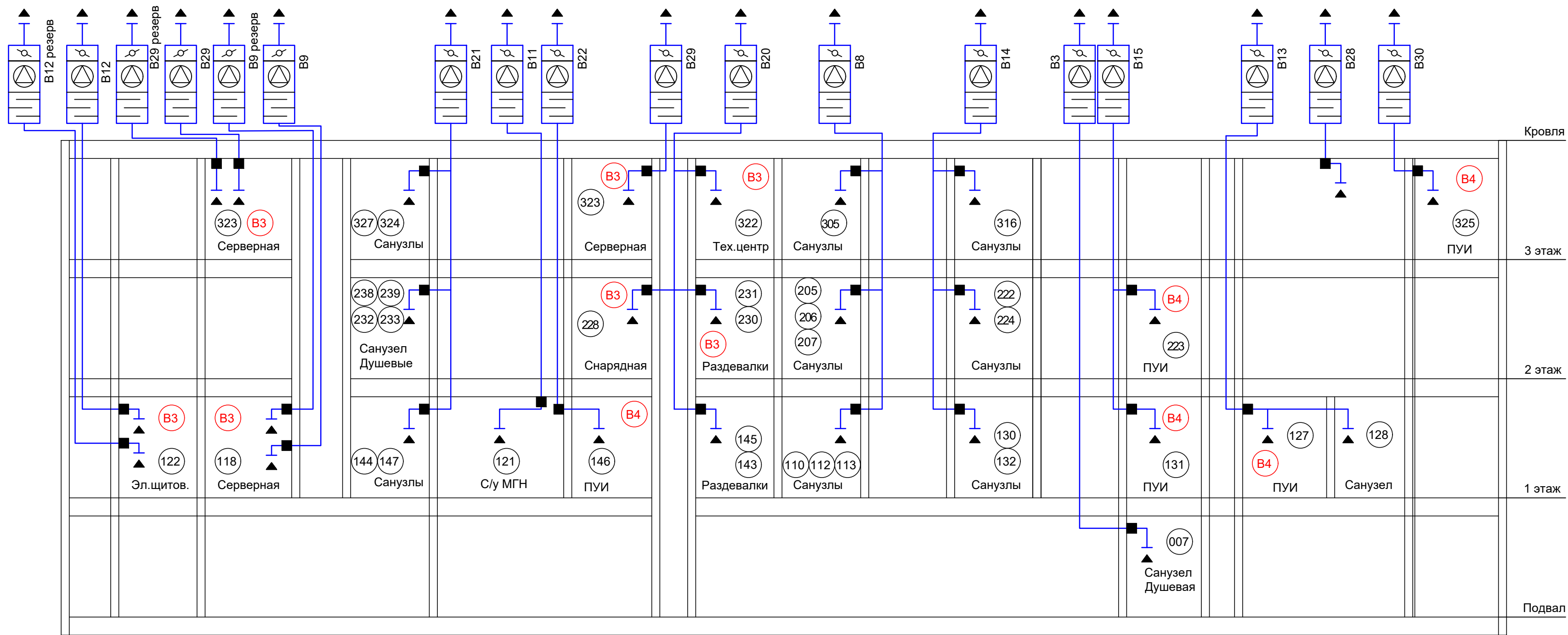
Приточный воздухоораспределитель



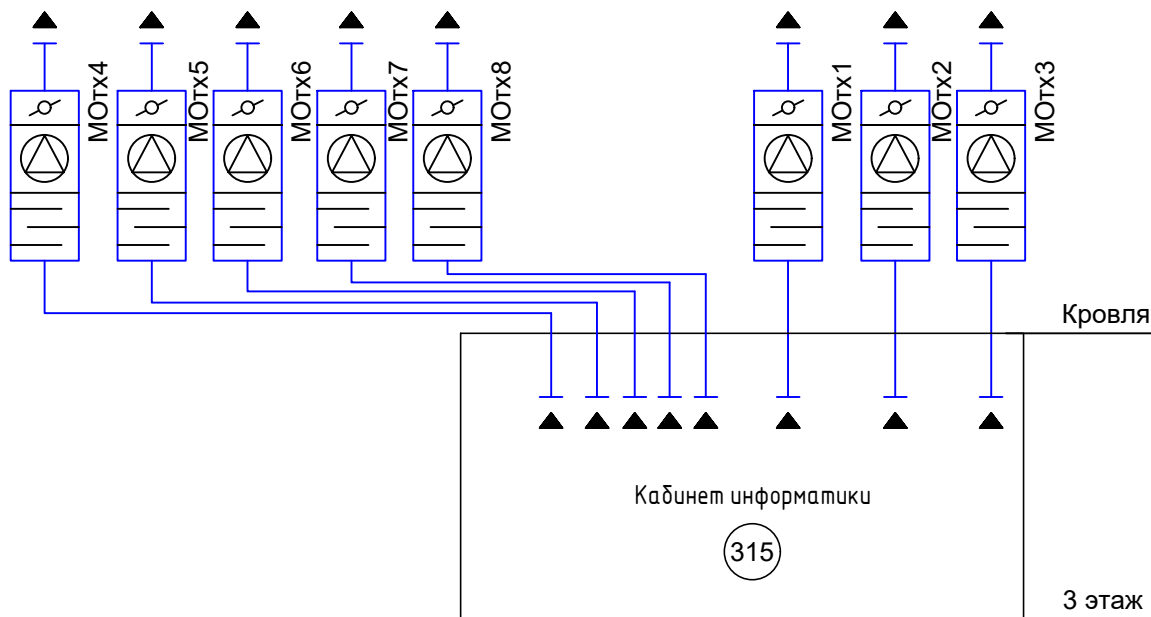
Вытяжной воздухоораспределитель

|            |          |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                    |                                                                                       |             |        |
|------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|            |          |      |        |                                                                                       |       | 708/П-24-АНО-ИОС4.2                                                                                                |                                                                                       |             |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32 |                                                                                       |             |        |
| Изм.       | Кол.уч.  | Лист | № док. | Подп.                                                                                 | Дата  | Отопление, вентиляция, кондиционирование.                                                                          | Стадия                                                                                | Лист        | Листов |
| Разработал | Душко    |      |        |  | 06.25 |                                                                                                                    | П                                                                                     | 7           | 11     |
| ГАП        | Фролова  |      |        |  | 06.25 | Принципиальная схема систем общеобменной вентиляции                                                                |  | ООО "АРТИС" |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                    |                                                                                       |             |        |
| Н.Контроль | Лукашова |      |        |  | 06.25 |                                                                                                                    |                                                                                       |             |        |
| ГИП        | Зыкин    |      |        |  | 06.25 |                                                                                                                    |                                                                                       |             |        |

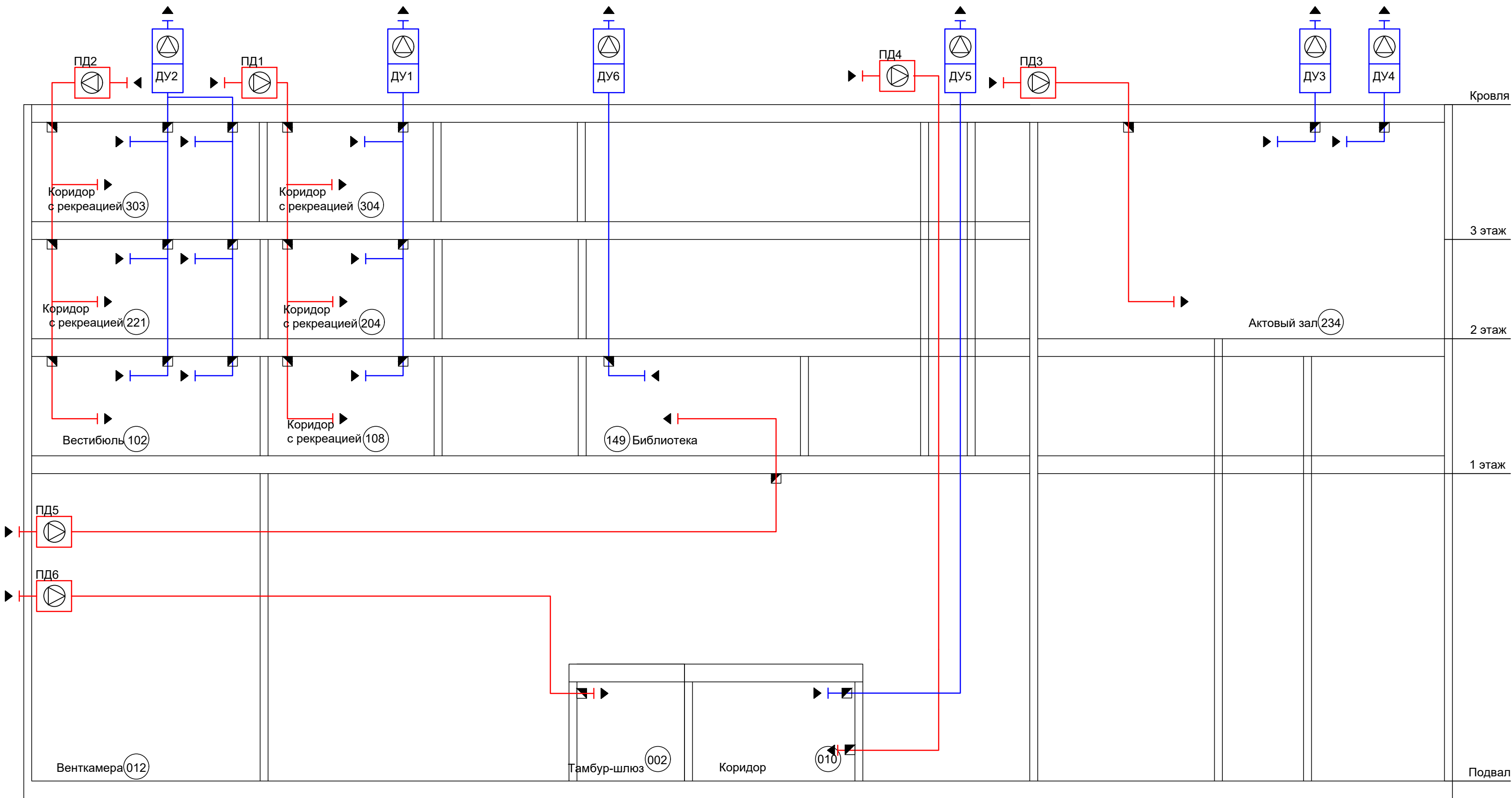
|              |  |              |              |
|--------------|--|--------------|--------------|
| Инв. № подл. |  | Подп. и дата | Взам. инв. № |
| Согласовано  |  |              |              |



|                                                                                                                    |          |       |        |       |      |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|-------|------|-----------------------------------------------------|
| 708/П-24-АНО-ИОС4.2                                                                                                |          |       |        |       |      |                                                     |
| Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32 |          |       |        |       |      |                                                     |
| Изм.                                                                                                               | Кол.уч.  | Лист  | № док. | Подп. | Дата | Отопление, вентиляция, кондиционирование.           |
| Разработал                                                                                                         | Душко    | 06.25 |        |       |      |                                                     |
| ГАП                                                                                                                | Фролова  | 06.25 |        |       |      | Принципиальная схема систем общеобменной вентиляции |
|                                                                                                                    |          |       |        |       |      |                                                     |
| Н.Контроль                                                                                                         | Лукашова | 06.25 |        |       |      | ООО "АРТИС"                                         |
| ГИП                                                                                                                | Зыкин    | 06.25 |        |       |      |                                                     |
|                                                                                                                    |          |       |        |       |      | Формат А2                                           |



Расстояние между воздухозабором и выбросом воздуха не менее 5 метров



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Основное оборудование

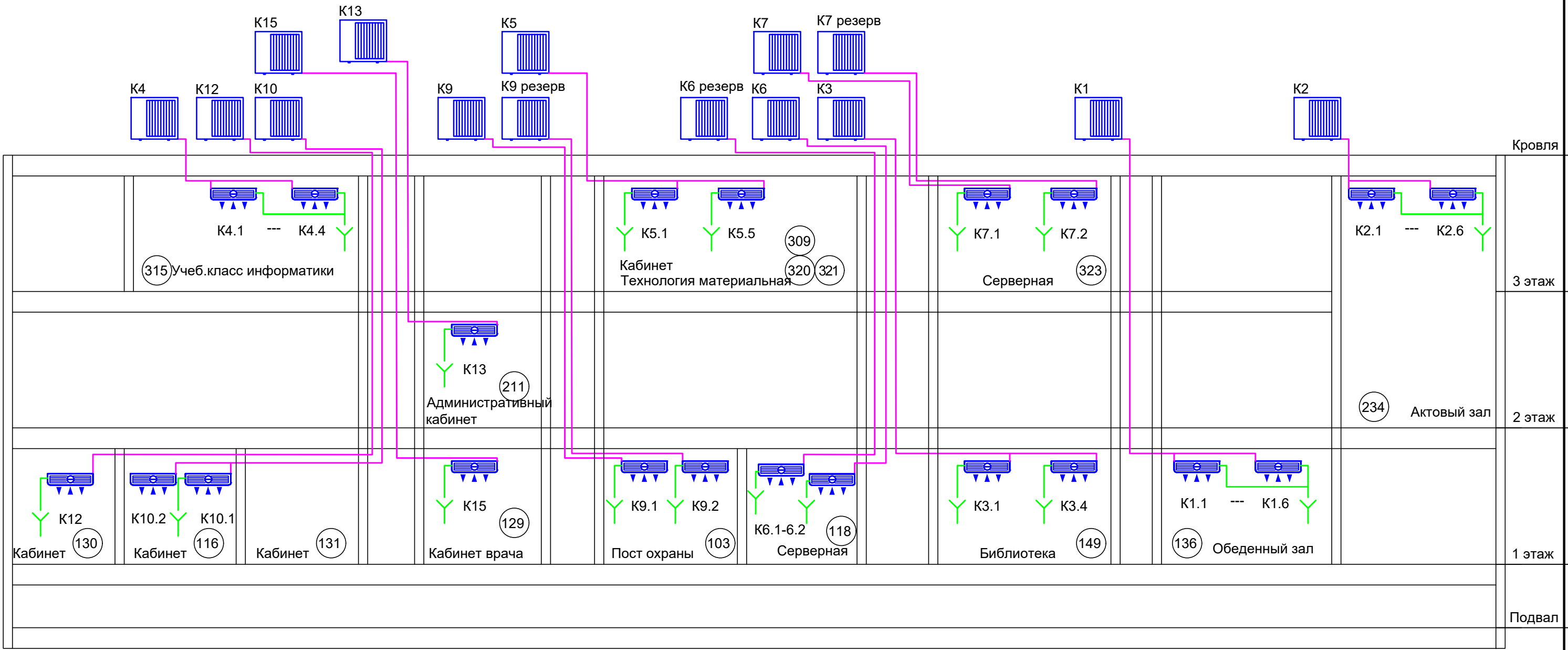
- Приточная установка
- Вытяжная установка

Сетевое борудование

- Клапан противопожарный НЗ
- Приточный воздухораспределитель
- Вытяжной воздухораспределитель

|            |          |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                    |                                                                                                   |      |        |
|------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            |          |      |        |                                                                                       |       | 708/П-24-АНО-ИОС4.2                                                                                                |                                                                                                   |      |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32 |                                                                                                   |      |        |
| Изм.       | Кол.уч.  | Лист | № док. | Подп.                                                                                 | Дата  | Отопление, вентиляция, кондиционирование.                                                                          | Стадия                                                                                            | Лист | Листов |
| Разработал | Душко    |      |        |  | 06.25 |                                                                                                                    | П                                                                                                 | 10   | 11     |
| ГАП        | Фролова  |      |        |  | 06.25 | Принципиальная схема системы противодымной защиты                                                                  |  ООО "АРТИС" |      |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                    |                                                                                                   |      |        |
| Н.Контроль | Лукашова |      |        |  | 06.25 |                                                                                                                    |                                                                                                   |      |        |
| ГИП        | Зыкин    |      |        |  | 06.25 |                                                                                                                    |                                                                                                   |      |        |

|              |              |      |
|--------------|--------------|------|
| Инв. № подл. | Согласовано  |      |
|              | Взам. инв. № | Дата |
| Подп. и дата |              |      |
|              |              |      |



- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
- Кондиционирование
- Внутренний блок
  - Наружный блок
  - Трасса системы холодоснабжения
  - Трасса системы дренажа

|            |          |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |      |        |
|------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            |          |      |        |                                                                                       |       | 708/П-24-АНО-ИОС4.2                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |      |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу:<br>г. Москва, ул. Живописная, д. 32 |                                                                                                                                                                     |      |        |
| Изм.       | Кол.уч   | Лист | № док. | Подп.                                                                                 | Дата  | Отопление, вентиляция,<br>кондиционирование.                                                                          | Стадия                                                                                                                                                              | Лист | Листов |
| Разработал | Душко    |      |        |  | 06.25 |                                                                                                                       | П                                                                                                                                                                   | 11   | 11     |
| ГАП        | Фролова  |      |        |  | 06.25 | Принципиальная схема системы<br>кондиционирования                                                                     |  комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов<br>ООО "АРТИС" |      |        |
|            |          |      |        |                                                                                       |       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |      |        |
| Н.Контроль | Лукашова |      |        |  | 06.25 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |      |        |
| ГИП        | Зыкин    |      |        |  | 06.25 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |      |        |

СОГЛАСОВАНО

НОРМОКОНТРОЛЬ

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа                                                                                                                                        | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                               | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
|         | Вентиляция                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
|         | Вентиляция с механическим побуждением                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
|         | Система П1                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1.      | Приточная установка L=8925м³/ч, H=600Па, N=5,5кВт. Сторона обслуживания - слева.   | SGK-C 100 [ГВ 1140х710]-<br>[Клапан 1140х710]-[Фильтр<br>Combi G4+F7 (SGK-C-<br>100)/YLC.HW.L.AICu.STZ<br>N.3-60-15-4-1000-2.5-<br>0.10.P25/RH40C/5.5<br>(5.5/3000)]-<br>[100.SSE.03.684_1000]-[ГВ<br>1140х710] | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | компл.                    | 1          |                                              |            |
| 2.      | Гибкая вставка                                                                     | ГВ 1120х660х130                                                                                                                                                                                                 | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 3.      | Воздушный клапан                                                                   | Клапан 1120х660х125                                                                                                                                                                                             | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 4.      | Фильтр G4+F7                                                                       | Combi<br>G4(ФВІІкас)+F7(ФВК)_                                                                                                                                                                                   | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 2          |                                              |            |
| 5.      | Водяной нагреватель                                                                | YLC.HW.L.AICu.STZN.3<br>60-15-4-1000-2.5<br>0.10.P25                                                                                                                                                            | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 6.      | Вентилятор                                                                         | RH40C/5.5(5.5/3000)                                                                                                                                                                                             | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 7.      | Шумоглушитель                                                                      | 100.SSE.03.684_1000                                                                                                                                                                                             | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 8.      | Гибкая вставка                                                                     | ГВ 1120х660х130                                                                                                                                                                                                 | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 9.      | Смесительный узел                                                                  | Узел обвязки<br>YAMIX-L120-16 HW (3)                                                                                                                                                                            |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 10.     |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 11.     |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 12.     | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 700х400                                                                                                                                                                                                         |                                  |                        | м.п./м²                   | 5/11       |                                              |            |
| 13.     | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 700х300                                                                                                                                                                                                         |                                  |                        | м.п./м²                   | 32/64      |                                              |            |
| 14.     | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 600х300                                                                                                                                                                                                         |                                  |                        | м.п./м²                   | 18/32,4    |                                              |            |
| 15.     | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 400х250                                                                                                                                                                                                         |                                  |                        | м.п./м²                   | 6/7,8      |                                              |            |
| 16.     | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 300х200                                                                                                                                                                                                         |                                  |                        | м.п./м²                   | 16/16      |                                              |            |
| 17.     | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 300х100                                                                                                                                                                                                         |                                  |                        | м.п./м²                   | 8/6,4      |                                              |            |

|              |         |          |        |       |       |                                                                                                                    |  |             |      |        |
|--------------|---------|----------|--------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|------|--------|
|              |         |          |        |       |       | 708/П-24-АНО-ИОС4.2.СО                                                                                             |  |             |      |        |
|              |         |          |        |       |       | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения<br>(ГБОУ Школы №1210) по адресу: г.Москва, ул. Живописная, д.32 |  |             |      |        |
| Изм.         | Кол.уч. | Лист     | № док. | Подп. | Дата  | Вентиляция                                                                                                         |  | Стадия      | Лист | Листов |
| Разработал   |         | Душко    |        |       | 06/25 |                                                                                                                    |  | П           | 1    | 99     |
| Норм. контр. |         | Лукашова |        |       | 06/25 |                                                                                                                    |  |             |      |        |
|              |         |          |        |       |       | Спецификация оборудования и материалов                                                                             |  | ООО «АРТИС» |      |        |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                      | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                        | 3                                                                        | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 18.     | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм       | 250x200                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 2/1,8      |                                              |            |
| 19.     | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм       | 200x100                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 4/2,4      |                                              |            |
| 20.     | Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм             | Ø200                                                                     |                                  |                        | м.п./м²                   | 4/2,52     |                                              |            |
| 21.     | Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм             | Ø100                                                                     |                                  |                        | м.п./м²                   | 4/1,3      |                                              |            |
| 22.     |                                                                                          |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 23.     |                                                                                          |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 24.     | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм         | 700x300                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 4/6,76     |                                              |            |
| 25.     | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм         | 300x700                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 2/3,38     |                                              |            |
| 26.     | Отвод 45° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм         | 300x700                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 2/1,9      |                                              |            |
| 27.     | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм         | 600x300                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 2/2,76     |                                              |            |
| 28.     | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм         | 300x600                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 4/5,52     |                                              |            |
| 29.     | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм         | 400x250                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,79     |                                              |            |
| 30.     | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм         | 300x200                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 3/1,6      |                                              |            |
| 31.     | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм         | 200x300                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 3/1,6      |                                              |            |
| 32.     | Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм               | Φ200                                                                     |                                  |                        | шт./м²                    | 2/0,6      |                                              |            |
| 33.     | Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм               | Φ100                                                                     |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,1      |                                              |            |
| 34.     | Отвод-переход 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 300x700/400x700                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/1,99     |                                              |            |
| 35.     | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм           | 300x700/700x300                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,8      |                                              |            |
| 36.     |                                                                                          |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 37.     |                                                                                          |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 38.     | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                        | ABK 600x300K8                                                            |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 39.     | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                        | ABK 400x250K8                                                            |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 40.     | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                        | ABK 300x200K8                                                            |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 41.     | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                        | ABK 300x100K8                                                            |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 42.     | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                        | ABK 250x200K8                                                            |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                               | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа                                                                                                      | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                             | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 43.     | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                 | ABK 200x100K8                                                                                                                                                                 |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 44.     | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                 | KBK-200-P                                                                                                                                                                     |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 45.     | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                 | KBK-100-P                                                                                                                                                                     |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 46.     | Решетка регулируемая РВГ                                                                          | РВГ 600x200                                                                                                                                                                   |                                  | «АероTechnoGroup»      | шт.                       | 3          |                                              | или аналог |
| 47.     | Решетка регулируемая РВГ                                                                          | РВГ 400x200                                                                                                                                                                   |                                  | «АероTechnoGroup»      | шт.                       | 6          |                                              | или аналог |
| 48.     | Решетка регулируемая РВГ                                                                          | РВГ 200x100                                                                                                                                                                   |                                  | «АероTechnoGroup»      | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 49.     | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60 | КЛОП-1(60)-НО-700x400-MB(220)-K                                                                                                                                               |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 50.     | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60 | КЛОП-1(60)-НО-700x300-MB(220)-K                                                                                                                                               |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 51.     | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60 | КЛОП-1(60)-НО-600x300-MB(220)-K                                                                                                                                               |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 52.     | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60 | КЛОП-1(60)-НО-300x200-MB(220)-K                                                                                                                                               |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 53.     | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60 | КЛОП-1(60)-НО-Ф100-MB(220)-K                                                                                                                                                  |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 54.     |                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
|         | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:                           |                                                                                                                                                                               |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 55.     | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                            | ОБМ-5Ф                                                                                                                                                                        |                                  | «ОБМ»                  | м²                        | 156        |                                              |            |
| 56.     | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                                     | EXPERT Standart                                                                                                                                                               |                                  | «ОБМ»                  | кг                        | 125        |                                              |            |
| 57.     |                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 58.     |                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
|         | <b>Система П2</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 59.     | Приточная установка L=1050м³/ч, H=350Па, N=0,55кВт. Сторона обслуживания - справа.                | SGK-C 05 [ГВ 540x410]-[Клапан 540x410]-[Фильтр Combi G4+F7 (SGK-C-05)/YLC.HW.L.AiCu.STZN. 3-24-3-8-400-2.5-0.10.P25/RH25C/0.55 (0.55/3000)]-[05.SSE.03.394_1000]-[ГВ 540x410] | (ID 4775005)                     | «YALCA»                | компл.                    | 1          |                                              |            |

|               |                |  |
|---------------|----------------|--|
| СОГЛАСОВАНО   |                |  |
|               |                |  |
|               |                |  |
| НОРМОКОНТРОЛЬ |                |  |
|               |                |  |
|               |                |  |
| Инв. № подл.  | Взам. инв. №   |  |
|               | Подпись и дата |  |
|               |                |  |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                                                                                       | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы оборудования, кг | Примечание |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|------------|--------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                                                                         | 3                                                                        | 4                                | 5                  | 6                 | 7          | 8                              | 9          |
| 60.     | Гибкая вставка                                                                                                                                            | ГВ 520х360х130                                                           | (ID 4774923)                     | «YALCA»            | шт.               | 1          |                                |            |
| 61.     | Воздушный клапан                                                                                                                                          | Клапан 520х360х125                                                       | (ID 4774923)                     | «YALCA»            | шт.               | 1          |                                |            |
| 62.     | Фильтр G4+F7                                                                                                                                              | Combi<br>G4(ФБПкас)+F7(ФБК)                                              | (ID 4774923)                     | «YALCA»            | шт.               | 2          |                                |            |
| 63.     | Водяной нагреватель                                                                                                                                       | YLC.HW.L.AICu.STZN.3<br>24-3-8-400-2.5<br>0.10.P25                       | (ID 4774923)                     | «YALCA»            | шт.               | 1          |                                |            |
| 64.     | Вентилятор                                                                                                                                                | RH25C/0.55<br>(0.55/3000)                                                | (ID 4774923)                     | «YALCA»            | шт.               | 1          |                                |            |
| 65.     | Шумоглушитель                                                                                                                                             | 05.SSE.03.394_1000                                                       | (ID 4774923)                     | «YALCA»            | шт.               | 1          |                                |            |
| 66.     | Гибкая вставка                                                                                                                                            | ГВ 520х360х130                                                           | (ID 4774923)                     | «YALCA»            | шт.               | 1          |                                |            |
| 67.     | Смесительный узел                                                                                                                                         | Узел обвязки<br>YAMIX-L120-16 HW (3)                                     |                                  | «YALCA»            | шт.               | 1          |                                |            |
| 68.     |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                  |                    |                   |            |                                |            |
| 69.     | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                                                        | 500х100                                                                  |                                  |                    | м.п./м²           | 23/27,6    |                                |            |
| 70.     | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                                                        | 400х200                                                                  |                                  |                    | м.п./м²           | 15/18      |                                |            |
| 71.     |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                  |                    |                   |            |                                |            |
| 72.     |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                  |                    |                   |            |                                |            |
| 73.     | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                                                          | 400х200                                                                  |                                  |                    | шт./м²            | 1/0,73     |                                |            |
| 74.     | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                                                          | 200х400                                                                  |                                  |                    | шт./м²            | 6/4,40     |                                |            |
| 75.     | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                                                            | 200х400/400х200                                                          |                                  |                    | шт./м²            | 1/0,5      |                                |            |
| 76.     | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                                                            | 400х200/500х100                                                          |                                  |                    | шт./м²            | 1/0,48     |                                |            |
| 77.     |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                  |                    |                   |            |                                |            |
| 78.     |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                  |                    |                   |            |                                |            |
| 79.     | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                                                                         | ABK 500х100K8                                                            |                                  | «Арктос»           | шт.               | 1          |                                | или аналог |
| 80.     | Решетка потолочная 4АПР                                                                                                                                   | 4АПР 600х600                                                             |                                  | «AeroTechnoGroup»  | шт.               | 4          |                                | или аналог |
| 81.     | Закрытая камера статического давления к решетке 4АПР 600х600, с боковым подключением ф160, из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, высотой не более 250 мм | 600х600/ф160-<br>250(h=max)                                              |                                  | «СВОК»             | шт.               | 4          |                                | или аналог |
| 82.     | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60                                                         | КЛОП-1(60)-НО-<br>400х200-MB(220)-K                                      |                                  | ВИНГС-М            | шт.               | 2          |                                | или аналог |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа                                                                                                    | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы оборудования, кг | Примечание |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|------------|--------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                  | 3                                                                                                                                                                           | 4                                | 5                  | 6                 | 7          | 8                              | 9          |
| 83.     |                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                  |                    |                   |            |                                |            |
| 84.     |                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                  |                    |                   |            |                                |            |
|         | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:            | ОБМ-Вент                                                                                                                                                                    |                                  |                    |                   |            |                                | или аналог |
| 85.     | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный             | ОБМ-5Ф                                                                                                                                                                      |                                  | «ОБМ»              | м²                | 50         |                                |            |
| 86.     | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                      | EXPERT Standart                                                                                                                                                             |                                  | «ОБМ»              | кг                | 41         |                                |            |
| 87.     |                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                  |                    |                   |            |                                |            |
|         | <b>Система ПЗ</b>                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                  |                    |                   |            |                                |            |
| 88.     | Приточная установка L=5355м³/ч, H=400Па, N=2,2кВт. Сторона обслуживания - слева.   | SGK-C 80 [ГВ 940x710]-[Клапан 940x710]-[Фильтр Combi G4+F7 (SGK-C-80)/YLC.HW.L.AiCu.STZN.3-60-15-4-800-2.5-0.10.P25/RH35C/2.2 (2.2/3000)]-[80.SSE.03.664_1000]-[ГВ 940x710] | (ID 4775016)                     | «YALCA»            | компл.            | 1          |                                |            |
| 89.     | Гибкая вставка                                                                     | ГВ920x660x130                                                                                                                                                               | (ID 4774923)                     | «YALCA»            | шт.               | 1          |                                |            |
| 90.     | Воздушный клапан                                                                   | Клапан 920x660x125                                                                                                                                                          | (ID 4774923)                     | «YALCA»            | шт.               | 1          |                                |            |
| 91.     | Фильтр G4+F7                                                                       | Combi G4(ФВПкас)+F7(ФБК)                                                                                                                                                    | (ID 4774923)                     | «YALCA»            | шт.               | 2          |                                |            |
| 92.     | Водяной нагреватель                                                                | YLC.HW.L.AiCu.STZN.3 60-15-4-800-2.5 0.10.P25                                                                                                                               | (ID 4774923)                     | «YALCA»            | шт.               | 1          |                                |            |
| 93.     | Вентилятор                                                                         | RH35C/2.2(2.2/3000)                                                                                                                                                         | (ID 4774923)                     | «YALCA»            | шт.               | 1          |                                |            |
| 94.     | Шумоглушитель                                                                      | 80.SSE.03.664_1000                                                                                                                                                          | (ID 4774923)                     | «YALCA»            | шт.               | 1          |                                |            |
| 95.     | Гибкая вставка                                                                     | ГВ920x660x130                                                                                                                                                               | (ID 4774923)                     | «YALCA»            | шт.               | 1          |                                |            |
| 96.     |                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                  |                    |                   |            |                                |            |
| 97.     | Смесительный узел                                                                  | Узел обвязки YAMIX-L80-6.3 HW (3)                                                                                                                                           |                                  | «YALCA»            | шт.               | 1          |                                |            |
| 98.     |                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                  |                    |                   |            |                                |            |
| 99.     | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 600x200                                                                                                                                                                     |                                  |                    | м.п./м²           | 4/6,4      |                                |            |
| 100.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 500x450                                                                                                                                                                     |                                  |                    | м.п./м²           | 23/43,7    |                                |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                  | 3                                                                        | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 101.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 500x400                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 5/9        |                                              |            |
| 102.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 500x200                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 4/5,6      |                                              |            |
| 103.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 400x300                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 5/7        |                                              |            |
| 104.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 400x200                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 9/10,8     |                                              |            |
| 105.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 350x200                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 17/18,7    |                                              |            |
| 106.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 300x300                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 2/2,4      |                                              |            |
| 107.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 300x200                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 9/9        |                                              |            |
| 108.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 300x150                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 14/12,6    |                                              |            |
| 109.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 300x100                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 4/3,2      |                                              |            |
| 110.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 200x200                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 8/6,4      |                                              |            |
| 111.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 200x150                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 2/1,4      |                                              |            |
| 112.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 200x100                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 14/8,4     |                                              |            |
| 113.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 150x150                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 2/1,2      |                                              |            |
| 114.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 150x100                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 2/1        |                                              |            |
| 115.    | Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм       | Ø160                                                                     |                                  |                        | м.п./м²                   | 30/15,1    |                                              |            |
| 116.    |                                                                                    |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 117.    |                                                                                    |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 118.    | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм   | 500x450                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 2/2,62     |                                              |            |
| 119.    | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм   | 450x500                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 5/6,55     |                                              |            |
| 120.    | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм   | 200x100                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,27     |                                              |            |
| 121.    | Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм         | Ø160                                                                     |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,21     |                                              |            |
| 122.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм     | 600x200/500x200                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,6      |                                              |            |
| 123.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм     | 600x200/300x300                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,58     |                                              |            |
| 124.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм     | 500x450/500x400                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,74     |                                              |            |
| 125.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм     | 500x400/400x300                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,65     |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                                                                                       | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                                                                         | 3                                                                        | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 126.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                                                            | 500x200/300x200                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,49     |                                              |            |
| 127.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                                                            | 400x200/350x200                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,46     |                                              |            |
| 128.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                                                            | 350x200/300x200                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,42     |                                              |            |
| 129.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                                                            | 350x200/200x100                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,35     |                                              |            |
| 130.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                                                            | 300x200/300x150                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,38     |                                              |            |
| 131.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                                                            | 300x200/200x200                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,36     |                                              |            |
| 132.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                                                            | 300x150/300x100                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,34     |                                              |            |
| 133.    | Переход из прямоугольного в круглое сечение из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                                      | 300x100/Ø160                                                             |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,24     |                                              |            |
| 134.    |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 135.    |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 136.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                                                                         | ABK 800x200K8                                                            |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 137.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                                                                         | ABK 700x200K8                                                            |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 138.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                                                                         | ABK 600x200K8                                                            |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 139.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                                                                         | ABK 400x200K8                                                            |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 140.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                                                                         | ABK 350x200K8                                                            |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 141.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                                                                         | ABK 300x200K8                                                            |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 142.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                                                                         | ABK 300x150K8                                                            |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 143.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                                                                         | ABK 200x150K8                                                            |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 144.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                                                                         | ABK 200x100K8                                                            |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 3          |                                              | или аналог |
| 145.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                                                                         | ABK 150x150K8                                                            |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 146.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                                                                         | KBK-160-P                                                                |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 14         |                                              | или аналог |
| 147.    | Решетка потолочная 4АПР                                                                                                                                   | 4АПР 600x600                                                             |                                  | «АероТехноGroup»       | шт.                       | 14         |                                              | или аналог |
| 148.    | Закрытая камера статического давления к решетке 4АПР 600x600, с боковым подключением ф160, из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, высотой не более 250 мм | 600x600/ф160-250(h=max)                                                  |                                  | «СВСК»                 | шт.                       | 14         |                                              | или аналог |
| 149.    | Решетка регулируемая РВГ                                                                                                                                  | РВГ 200x100                                                              |                                  | «АероТехноGroup»       | шт.                       | 11         |                                              | или аналог |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                               | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа                                                                                                              | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                     | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 150.    | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60 | КЛОП-1(60)-НО-500х450-MB(220)-K                                                                                                                                                       |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 151.    | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60 | КЛОП-1(60)-НО-350х200-MB(220)-K                                                                                                                                                       |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 152.    | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60 | КЛОП-1(60)-НО-400х200-MB(220)-K                                                                                                                                                       |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 153.    |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
|         | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:                           | ОБМ-Вент                                                                                                                                                                              |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 154.    | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                            | ОБМ-5Ф                                                                                                                                                                                |                                  | «ОБМ»                  | м²                        | 170        |                                              |            |
| 155.    | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                                     | EXPERT Standart                                                                                                                                                                       |                                  | «ОБМ»                  | кг                        | 140        |                                              |            |
| 156.    |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
|         | <b>Система П4</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 157.    | Приточная установка L=10325м³/ч, H=700Па, N=5,5кВт. Сторона обслуживания – справа.                | SGK-C 120 [ГВ 1000х1010]-[Клапан 1000х1010]-[Фильтр Combi G4+F7 (SGK-C-120)/YLC.HW.L.AICu.STZ N.3-96-16-6-850-2.5-0.10.P25/RH45C/5.5 (5.5/3000)]-[120.SSE.03.984_1000]-[ГВ 1000х1010] | (ID 4775026)                     | «YALCA»                | компл.                    | 1          |                                              |            |
| 158.    | Гибкая вставка                                                                                    | ГВ1000х1010х130                                                                                                                                                                       | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 159.    | Воздушный клапан                                                                                  | Клапан 1000х1010х125                                                                                                                                                                  | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 160.    | Фильтр G4+F7                                                                                      | Combi G4(ФВПКac)+F7(ФВК)                                                                                                                                                              | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 4          |                                              |            |
| 161.    | Водяной нагреватель                                                                               | YLC.HW.L.AICu.STZN.3 96-16-6-850-2.5 0.10.P25                                                                                                                                         | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 162.    | Вентилятор                                                                                        | RH45C/5.5(5.5/3000)                                                                                                                                                                   | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 163.    | Шумоглушитель                                                                                     | 120.SSE.03.984_1000                                                                                                                                                                   | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 164.    | Гибкая вставка                                                                                    | ГВ1000х1010х130                                                                                                                                                                       | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 165.    |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                  |                        |                           |            |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                  | 3                                                                        | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 166.    | Смесительный узел                                                                  | Узел обвязки<br>YAMIX-L 120-16 HW (3)                                    |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 167.    |                                                                                    |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 168.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 900х400                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 39/101,4   |                                              |            |
| 169.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 900х300                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 24/57,6    |                                              |            |
| 170.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 800х200                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 16/32      |                                              |            |
| 171.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 700х300                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 20/40      |                                              |            |
| 172.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 700х200                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 4/7,2      |                                              |            |
| 173.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 400х300                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 5/7        |                                              |            |
| 174.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 400х200                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 44/52,8    |                                              |            |
| 175.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 300х200                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 20/20      |                                              |            |
| 176.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 200х200                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 14/11,2    |                                              |            |
| 177.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 200х150                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 5/3,5      |                                              |            |
| 178.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 200х100                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 28/16,8    |                                              |            |
| 179.    | Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм       | Ø160                                                                     |                                  |                        | м.п./м²                   | 81/40,7    |                                              |            |
| 180.    |                                                                                    |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 181.    |                                                                                    |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 182.    | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм   | 900х400                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 4/10,43    |                                              |            |
| 183.    | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм   | 400х900                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 4/10,43    |                                              |            |
| 184.    | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм   | 900х300                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 1/2,41     |                                              |            |
| 185.    | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм   | 300х900                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 1/2,41     |                                              |            |
| 186.    | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм   | 800х300                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 2/4,07     |                                              |            |
| 187.    | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм   | 200х800                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 1/2,03     |                                              |            |
| 188.    | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм   | 700х300                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 1/1,69     |                                              |            |
| 189.    | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм   | 300х700                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 1/1,69     |                                              |            |
| 190.    | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм   | 200х200                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,36     |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                                  | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                    | 3                                                                        | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 191.    | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                     | 200x100                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,27     |                                              |            |
| 192.    | Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                           | Ø160                                                                     |                                  |                        | шт./м²                    | 7/1,45     |                                              |            |
| 193.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                       | 900x400/700x300                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,94     |                                              |            |
| 194.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                       | 900x300/800x300                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,92     |                                              |            |
| 195.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                       | 800x300/800x200                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,85     |                                              |            |
| 196.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                       | 800x200/700x200                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,76     |                                              |            |
| 197.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                       | 700x200/400x200                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,61     |                                              |            |
| 198.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                       | 400x200/300x200                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 2/0,88     |                                              |            |
| 199.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                       | 400x200/200x200                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 2/0,81     |                                              |            |
| 200.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                       | 300x200/200x200                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 2/0,72     |                                              |            |
| 201.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                       | 300x150/200x150                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,32     |                                              |            |
| 202.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                       | 200x150/200x100                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 2/0,26     |                                              |            |
| 203.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                       | 200x150/150x150                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,26     |                                              |            |
| 204.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                       | 150x150/150x100                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,22     |                                              |            |
| 205.    | Переход из прямоугольного в круглое сечение из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 400x200/Ø160                                                             |                                  |                        | шт./м²                    | 2/0,65     |                                              |            |
| 206.    | Переход из прямоугольного в круглое сечение из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 300x200/Ø160                                                             |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,29     |                                              |            |
| 207.    | Переход из прямоугольного в круглое сечение из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 200x200/Ø160                                                             |                                  |                        | шт./м²                    | 3/0,76     |                                              |            |
| 208.    |                                                                                                      |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 209.    |                                                                                                      |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 210.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                    | ABK 900x300K8                                                            |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 211.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                    | ABK 800x200K8                                                            |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 212.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                    | ABK 700x300K8                                                            |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 213.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                    | ABK 700x200K8                                                            |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 214.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                    | ABK 400x200K8                                                            |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 7          |                                              | или аналог |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                                                                                       | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                                                                         | 3                                                                        | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 215.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                                                                         | ABK 300x200K8                                                            |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 216.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                                                                         | ABK 200x200K8                                                            |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 3          |                                              | или аналог |
| 217.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                                                                         | ABK 200x150K8                                                            |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 218.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                                                                         | ABK 200x100K8                                                            |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 3          |                                              | или аналог |
| 219.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                                                                         | KBK-160-P                                                                |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 28         |                                              | или аналог |
| 220.    | Решетка потолочная 4АПР                                                                                                                                   | 4АПР 600x600                                                             |                                  | «АероТехноGroup»       | шт.                       | 28         |                                              | или аналог |
| 221.    | Закрытая камера статического давления к решетке 4АПР 600x600, с боковым подключением ф160, из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, высотой не более 250 мм | 600x600/ф160-<br>250(h=max)                                              |                                  | «СВOK»                 | шт.                       | 28         |                                              | или аналог |
| 222.    | Решетка регулируемая РВГ                                                                                                                                  | РВГ 200x100                                                              |                                  | «АероТехноGroup»       | шт.                       | 8          |                                              | или аналог |
| 223.    | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60                                                         | КЛОП-1(60)-НО-<br>900x400-MB(220)-K                                      |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 224.    | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60                                                         | КЛОП-1(60)-НО-<br>900x300-MB(220)-K                                      |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 225.    | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60                                                         | КЛОП-1(60)-НО-<br>800x200-MB(220)-K                                      |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 226.    | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60                                                         | КЛОП-1(60)-НО-<br>700x300-MB(220)-K                                      |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 227.    | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60                                                         | КЛОП-1(60)-НО-<br>400x200-MB(220)-K                                      |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 5          |                                              | или аналог |
| 228.    |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 229.    |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
|         | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:                                                                                   | ОБМ-Вент                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 230.    | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                                                                                    | ОБМ-5Ф                                                                   |                                  | «ОБМ»                  | м²                        | 431        |                                              |            |
| 231.    | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                                                                                             | EXPERT Standart                                                          |                                  | «ОБМ»                  | кг                        | 343        |                                              |            |
| 232.    |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 233.    |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
|         | <b>Система П5</b>                                                                                                                                         |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |

СОГЛАСОВАНО

НОРМОКОНТРОЛЬ

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа                                                                                                                                 | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                        | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 234.    | Приточная установка L=4760м³/ч, H=400Па, N=2,2кВт. Сторона обслуживания – справа.  | SGK-C 70 [ГВ 840х610]-<br>[Клапан 840х610]-[Фильтр<br>Combi G4+F7 (SGK-C-<br>70)/YLC.HW.L.AICu.STZN.<br>3-48-12-4-700-2.5-<br>0.10.P25/RH35C/2.2<br>(2.2/3000)]-<br>[70.SSE.04.564_1000]-[ГВ<br>840х610] | (ID 4775041)                     | «YALCA»                | компл.                    | 1          |                                              |            |
| 235.    | Гибкая вставка                                                                     | ГВ820х560х130                                                                                                                                                                                            | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 236.    | Воздушный клапан                                                                   | Клапан 820х560х125                                                                                                                                                                                       | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 237.    | Фильтр G4+F7                                                                       | Combi<br>G4(ФВПкас)+F7(ФБК)                                                                                                                                                                              | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 2          |                                              |            |
| 238.    | Водяной нагреватель                                                                | YLC.HW.L.AICu.STZN.3<br>48-12-4-700-2.5<br>0.10.P25                                                                                                                                                      | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 239.    | Вентилятор                                                                         | RH35C/2.2(2.2/3000)                                                                                                                                                                                      | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 240.    | Шумоглушитель                                                                      | 70.SSE.04.564_1000                                                                                                                                                                                       | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 241.    | Гибкая вставка                                                                     | ГВ820х560х130                                                                                                                                                                                            | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 242.    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 243.    | Смесительный узел                                                                  | Узел обвязки<br>YAMIX-L80-6.3 HW (3)                                                                                                                                                                     |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 244.    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 245.    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 246.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 900х250                                                                                                                                                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 9/20,7     |                                              |            |
| 247.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 800х250                                                                                                                                                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 8/16,8     |                                              |            |
| 248.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 700х200                                                                                                                                                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 8/14,4     |                                              |            |
| 249.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 500х250                                                                                                                                                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 5/7,5      |                                              |            |
| 250.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 500х200                                                                                                                                                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 2/2,8      |                                              |            |
| 251.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 450х200                                                                                                                                                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 10/13      |                                              |            |
| 252.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 400х200                                                                                                                                                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 8/9,6      |                                              |            |
| 253.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 300х200                                                                                                                                                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 6/6        |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                                  | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                    | 3                                                                        | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 254.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                   | 250x200                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 4/3,6      |                                              |            |
| 255.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                   | 200x200                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 18/14.4    |                                              |            |
| 256.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                   | 200x150                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 15/10,5    |                                              |            |
| 257.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                   | 200x100                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 10/6       |                                              |            |
| 258.    | Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                         | Ø160                                                                     |                                  |                        | м.п./м²                   | 41/20,6    |                                              |            |
| 259.    |                                                                                                      |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 260.    |                                                                                                      |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 261.    | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                     | 900x250                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 2/4,61     |                                              |            |
| 262.    | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                     | 250x900                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 5/11,54    |                                              |            |
| 263.    | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                     | 800x250                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 2/3,88     |                                              |            |
| 264.    | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                     | 450x200                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 2/1,69     |                                              |            |
| 265.    | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                     | 200x200                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,36     |                                              |            |
| 266.    | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                     | 200x150                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,32     |                                              |            |
| 267.    | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                     | 150x200                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 2/0,58     |                                              |            |
| 268.    | Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                           | Ø160                                                                     |                                  |                        | шт./м²                    | 2/0,41     |                                              |            |
| 269.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                       | 900x250/800x250                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,88     |                                              |            |
| 270.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                       | 800x250/500x250                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,74     |                                              |            |
| 271.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                       | 700x200/500x200                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,65     |                                              |            |
| 272.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                       | 700x200/450x200                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,63     |                                              |            |
| 273.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                       | 450x200/250x200                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,46     |                                              |            |
| 274.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                       | 400x200/300x200                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,44     |                                              |            |
| 275.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                       | 300x200/200x200                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,36     |                                              |            |
| 276.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                       | 200x200/200x150                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,3      |                                              |            |
| 277.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                       | 200x150/200x100                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,26     |                                              |            |
| 278.    | Переход из прямоугольного в круглое сечение из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 250x200/Ø160                                                             |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,26     |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                                                                                       | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                                                                         | 3                                                                        | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 279.    | Переход из прямоугольного в круглое сечение из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                                      | 200x200/Ø160                                                             |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,24     |                                              |            |
| 280.    |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 281.    |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 282.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                                                                         | ABK 700x200K8                                                            |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 283.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                                                                         | ABK 400x200K8                                                            |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 284.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                                                                         | ABK 250x200K8                                                            |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 285.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                                                                         | ABK 200x200K8                                                            |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 286.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                                                                         | ABK 200x150K8                                                            |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 287.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                                                                         | ABK 200x100K8                                                            |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 288.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                                                                         | KBK-160-P                                                                |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 15         |                                              | или аналог |
| 289.    | Решетка потолочная 4АПР                                                                                                                                   | 4АПР 600x600                                                             |                                  | «AeroTechnoGroup»      | шт.                       | 15         |                                              | или аналог |
| 290.    | Закрытая камера статического давления к решетке 4АПР 600x600, с боковым подключением ф160, из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, высотой не более 250 мм | 600x600/ф160-250(h=max)                                                  |                                  | «СВОК»                 | шт.                       | 15         |                                              | или аналог |
| 291.    | Решетка регулируемая РВГ                                                                                                                                  | РВГ 200x100                                                              |                                  | «AeroTechnoGroup»      | шт.                       | 4          |                                              | или аналог |
| 292.    | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60                                                         | КЛОП-1(60)-НО-900x250-MB(220)-K                                          |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 293.    | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60                                                         | КЛОП-1(60)-НО-500x200-MB(220)-K                                          |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 294.    | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60                                                         | КЛОП-1(60)-НО-200x200-MB(220)-K                                          |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 295.    |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
|         | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:                                                                                   | ОБМ-Вент                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 296.    | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                                                                                    | ОБМ-5Ф                                                                   |                                  | «ОБМ»                  | м²                        | 142        |                                              |            |
| 297.    | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                                                                                             | EXPERT Standart                                                          |                                  | «ОБМ»                  | кг                        | 116        |                                              |            |
| 298.    |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
|         | <b>Система П6</b>                                                                                                                                         |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа                                                                                                                                 | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                        | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 299.    | Приточная установка L=4420м³/ч, H=350Па, N=2,2кВт. Сторона обслуживания – слева.   | SGK-C 70 [ГВ 840х610]-<br>[Клапан 840х610]-[Фильтр<br>Combi G4+F7 (SGK-C-<br>70)/YLC.HW.L.AICu.STZN.<br>3-48-12-4-700-2.5-<br>0.10.P25/RH31C/2.2<br>(2.2/3000)]-<br>[70.SSE.04.564_1000]-[ГВ<br>840х610] | (ID 4775051)                     | «YALCA»                | компл.                    | 1          |                                              |            |
| 300.    | Гибкая вставка                                                                     | ГВ820х560х130                                                                                                                                                                                            | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 301.    | Воздушный клапан                                                                   | Клапан 820х560х125                                                                                                                                                                                       | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 302.    | Фильтр G4+F7                                                                       | Combi<br>G4(ФВПкас)+F7(ФБК)                                                                                                                                                                              | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 2          |                                              |            |
| 303.    | Водяной нагреватель                                                                | YLC.HW.L.AICu.STZN.3<br>48-12-4-700-2.5<br>0.10.P25                                                                                                                                                      | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 304.    | Вентилятор                                                                         | RH31C/2.2(2.2/3000)                                                                                                                                                                                      | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 305.    | Шумоглушитель                                                                      | 70.SSE.04.564_1000                                                                                                                                                                                       | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 306.    | Гибкая вставка                                                                     | ГВ820х560х130                                                                                                                                                                                            | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 307.    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 308.    | Смесительный узел                                                                  | Узел обвязки<br>YAMIX-L80-6.3 HW (3)                                                                                                                                                                     |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 309.    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 310.    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 311.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 700х300                                                                                                                                                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 59/118     |                                              |            |
| 312.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 550х300                                                                                                                                                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 5/8,5      |                                              |            |
| 313.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 500х200                                                                                                                                                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 18/25,2    |                                              |            |
| 314.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 400х200                                                                                                                                                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 6/7,2      |                                              |            |
| 315.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 350х200                                                                                                                                                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 11/12,1    |                                              |            |
| 316.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 300х200                                                                                                                                                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 4/4        |                                              |            |
| 317.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 300х150                                                                                                                                                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 6/5,4      |                                              |            |
| 318.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 300х100                                                                                                                                                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 6/4,8      |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                                  | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                    | 3                                                                        | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 319.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                   | 200x200                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 18/14,4    |                                              |            |
| 320.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                   | 200x100                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 20/12      |                                              |            |
| 321.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                   | Ø160                                                                     |                                  |                        | м.п./м²                   | 31/15,58   |                                              |            |
| 322.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                   | Ø100                                                                     |                                  |                        | м.п./м²                   | 5/9,94     |                                              |            |
| 323.    |                                                                                                      |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 324.    | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                     | 700x300                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 3/5,08     |                                              |            |
| 325.    | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                     | 300x700                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 8/13,54    |                                              |            |
| 326.    | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                     | 400x200                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,73     |                                              |            |
| 327.    | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                     | 200x350                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,5      |                                              |            |
| 328.    | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                     | 200x200                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,36     |                                              |            |
| 329.    | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                     | 200x100                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,27     |                                              |            |
| 330.    | Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                           | Ø160                                                                     |                                  |                        | шт./м²                    | 2/0,41     |                                              |            |
| 331.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                       | 700x300/550x300                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,75     |                                              |            |
| 332.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                       | 550x300/350x200                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,57     |                                              |            |
| 333.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                       | 500x200/400x200                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,52     |                                              |            |
| 334.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                       | 400x200/300x200                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,44     |                                              |            |
| 335.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                       | 350x200/200x200                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,38     |                                              |            |
| 336.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                       | 300x200/300x150                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,38     |                                              |            |
| 337.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                       | 300x150/300x100                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,34     |                                              |            |
| 338.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                       | 300x100/200x100                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,28     |                                              |            |
| 339.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                       | 200x200/200x100                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,28     |                                              |            |
| 340.    | Переход из прямоугольного в круглое сечение из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 400x200/Ø160                                                             |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,33     |                                              |            |
| 341.    | Переход из прямоугольного в круглое сечение из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 200x200/Ø160                                                             |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0.24     |                                              |            |
| 342.    |                                                                                                      |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                                                                                       | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                                                                         | 3                                                                        | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 343.    |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 344.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                                                                         | ABK 500x200K8                                                            |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 345.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                                                                         | ABK 400x200K8                                                            |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 346.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                                                                         | ABK 350x200K8                                                            |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 347.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                                                                         | ABK 300x200K8                                                            |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 348.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                                                                         | ABK 200x200K8                                                            |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 349.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                                                                         | ABK 200x100K8                                                            |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 3          |                                              | или аналог |
| 350.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                                                                         | KBK-160-P                                                                |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 12         |                                              | или аналог |
| 351.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                                                                         | KBK-100-P                                                                |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 352.    | Решетка потолочная 4АПР                                                                                                                                   | 4АПР 600x600                                                             |                                  | «АероТехноGroup»       | шт.                       | 12         |                                              | или аналог |
| 353.    | Закрытая камера статического давления к решетке 4АПР 600x600, с боковым подключением ф160, из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, высотой не более 250 мм | 600x600/ф160-250(h=max)                                                  |                                  | «СВОК»                 | шт.                       | 12         |                                              | или аналог |
| 354.    | Решетка регулируемая РВГ                                                                                                                                  | РВГ 200x100                                                              |                                  | «АероТехноGroup»       | шт.                       | 10         |                                              | или аналог |
| 355.    | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60                                                         | КЛОП-1(60)-НО-700x300-MB(220)-K                                          |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 356.    | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60                                                         | КЛОП-1(60)-НО-500x200-MB(220)-K                                          |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 357.    | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60                                                         | КЛОП-1(60)-НО-350x200-MB(220)-K                                          |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 358.    |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 359.    |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
|         | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:                                                                                   | ОБМ-Вент                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 360.    | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                                                                                    | ОБМ-5Ф                                                                   |                                  | «ОБМ»                  | м²                        | 248        |                                              |            |
| 361.    | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                                                                                             | EXPERT Standart                                                          |                                  | «ОБМ»                  | кг                        | 209        |                                              |            |
| 362.    |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 363.    |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 364.    |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа                                                                                                                                 | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                        | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
|         | <b>Система П7</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 365.    | Приточная установка L=4260м³/ч, H=380Па, N=2,2кВт. Сторона обслуживания – справа.  | SGK-C 70 [ГВ 840x560]-<br>[Клапан 840x560]-[Фильтр<br>Combi G4+F7 (SGK-C-<br>70)/YLC.HW.L.AICu.STZN.<br>3-48-12-4-700-2.5-<br>0.10.P25/RH31C/2.2<br>(2.2/3000)]-<br>[70.SSE.04.564_1000]-[ГВ<br>840x560] | (ID 4 775066)                    | «YALCA»                | компл.                    | 1          |                                              |            |
| 366.    | Гибкая вставка                                                                     | ГВ820x540x130                                                                                                                                                                                            | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 367.    | Воздушный клапан                                                                   | Клапан 820x540x125                                                                                                                                                                                       | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 368.    | Фильтр G4+F7                                                                       | Combi<br>G4(ФБПкас)+F7(ФБК)                                                                                                                                                                              | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 2          |                                              |            |
| 369.    | Водяной нагреватель                                                                | YLC.HW.L.AICu.STZN.3<br>48-12-4-700-2.5<br>0.10.P25                                                                                                                                                      | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 370.    | Вентилятор                                                                         | RH31C/2.2(2.2/3000)                                                                                                                                                                                      | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 371.    | Шумоглушитель                                                                      | 70.SSE.04.564_1000                                                                                                                                                                                       | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 372.    | Гибкая вставка                                                                     | ГВ820x540x130                                                                                                                                                                                            | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 373.    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 374.    | Смесительный узел                                                                  | Узел обвязки<br>YAMIX-L80-6.3 HW (3)                                                                                                                                                                     |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 375.    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 376.    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 377.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 650x350                                                                                                                                                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 52/104     |                                              |            |
| 378.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 500x350                                                                                                                                                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 5/8,5      |                                              |            |
| 379.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 500x200                                                                                                                                                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 15/21      |                                              |            |
| 380.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 450x200                                                                                                                                                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 8/10,4     |                                              |            |
| 381.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 400x200                                                                                                                                                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 16/19,2    |                                              |            |
| 382.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 350x200                                                                                                                                                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 4/4,4      |                                              |            |
| 383.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 300x200                                                                                                                                                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 15/15      |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                                  | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                    | 3                                                                        | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 384.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                   | 250x200                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 5/4,5      |                                              |            |
| 385.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                   | 200x200                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 22/17,6    |                                              |            |
| 386.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                   | 200x150                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 4/2,8      |                                              |            |
| 387.    | Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                         | Ø160                                                                     |                                  |                        | м.п./м²                   | 66/33,16   |                                              |            |
| 388.    |                                                                                                      |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 389.    |                                                                                                      |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 390.    | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                     | 650x350                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 2/3,23     |                                              |            |
| 391.    | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                     | 350x650                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 4/6,45     |                                              |            |
| 392.    | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                     | 200x500                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,96     |                                              |            |
| 393.    | Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                           | Ø160                                                                     |                                  |                        | шт./м²                    | 3/0,62     |                                              |            |
| 394.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                       | 650x350/500x350                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,75     |                                              |            |
| 395.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                       | 500x350/500x200                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,63     |                                              |            |
| 396.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                       | 500x200/400x200                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,52     |                                              |            |
| 397.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                       | 450x200/350x200                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,48     |                                              |            |
| 398.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                       | 400x200/300x200                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,44     |                                              |            |
| 399.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                       | 400x200/250x200                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,42     |                                              |            |
| 400.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                       | 350x200/300x200                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,42     |                                              |            |
| 401.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                       | 300x200/200x200                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 2/0,72     |                                              |            |
| 402.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                       | 250x200/200x200                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,34     |                                              |            |
| 403.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                       | 200x200/200x150                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,3      |                                              |            |
| 404.    | Переход из прямоугольного в круглое сечение из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 200x200/Ø160                                                             |                                  |                        | шт./м²                    | 2/0,49     |                                              |            |
| 405.    | Переход из прямоугольного в круглое сечение из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 200x150/Ø160                                                             |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,22     |                                              |            |
| 406.    |                                                                                                      |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 407.    |                                                                                                      |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                                                                                       | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                                                                         | 3                                                                        | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 408.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                                                                         | ABK 500x200K8                                                            |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 409.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                                                                         | ABK 450x200K8                                                            |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 410.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                                                                         | ABK 400x200K8                                                            |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 411.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                                                                         | ABK 300x200K8                                                            |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 412.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                                                                         | ABK 200x200K8                                                            |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 413.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                                                                         | KBK-160-P                                                                |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 24         |                                              | или аналог |
| 414.    | Решетка потолочная 4АПР                                                                                                                                   | 4АПР 600x600                                                             |                                  | «AeroTechnoGroup»      | шт.                       | 24         |                                              | или аналог |
| 415.    | Закрытая камера статического давления к решетке 4АПР 600x600, с боковым подключением ф160, из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, высотой не более 250 мм | 600x600/ф160-250(h=max)                                                  |                                  | «СВОК»                 | шт.                       | 24         |                                              | или аналог |
| 416.    | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60                                                         | КЛОП-1(60)-НО-650x350-MB(220)-K                                          |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 417.    | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60                                                         | КЛОП-1(60)-НО-500x200-MB(220)-K                                          |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 418.    | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60                                                         | КЛОП-1(60)-НО-450x200-MB(220)-K                                          |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 419.    | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60                                                         | КЛОП-1(60)-НО-400x200-MB(220)-K                                          |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 420.    | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60                                                         | КЛОП-1(60)-НО-250x200-MB(220)-K                                          |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 421.    | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60                                                         | КЛОП-1(60)-НО-200x200-MB(220)-K                                          |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 422.    | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60                                                         | КЛОП-1(60)-НО-Ф160-MB(220)-K                                             |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 423.    |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 424.    |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 425.    |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
|         | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:                                                                                   | ОБМ-Вент                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 426.    | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                                                                                    | ОБМ-5Ф                                                                   |                                  | «ОБМ»                  | м²                        | 259        |                                              |            |
| 427.    | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                                                                                             | EXPERT Standart                                                          |                                  | «ОБМ»                  | кг                        | 212        |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа                                                                                                                                 | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                        | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 428.    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 429.    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 430.    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 431.    | Система П8                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 432.    | Приточная установка L=4400м³/ч, H=320Па, N=2,2кВт. Сторона обслуживания – слева.   | SGK-C 70 [ГВ 840х610]-<br>[Клапан 840х610]-[Фильтр<br>Combi G4+F7 (SGK-C-<br>70)/YLC.HW.L.AICu.STZN.<br>3-48-12-4-700-2.5-<br>0.10.P25/RH31C/2.2<br>(2.2/3000)]-<br>[70.SSE.04.564_1000]-[ГВ<br>840х610] | (ID 4775081)                     | «YALCA»                | компл.                    | 1          |                                              |            |
| 433.    | Гибкая вставка                                                                     | ГВ820х560х130                                                                                                                                                                                            | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 434.    | Воздушный клапан                                                                   | Клапан 820х560х125                                                                                                                                                                                       | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 435.    | Фильтр G4+F7                                                                       | Combi<br>G4(ФВПкас)+F7(ФБК)                                                                                                                                                                              | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 2          |                                              |            |
| 436.    | Водяной нагреватель                                                                | YLC.HW.L.AICu.STZN.3<br>48-12-4-700-2.5<br>0.10.P25                                                                                                                                                      | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 437.    | Вентилятор                                                                         | RH31C/2.2(2.2/3000)                                                                                                                                                                                      | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 438.    | Шумоглушитель                                                                      | 70.SSE.04.564_1000                                                                                                                                                                                       | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 439.    | Гибкая вставка                                                                     | ГВ820х560х130                                                                                                                                                                                            | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 440.    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 441.    | Смесительный узел                                                                  | Узел обвязки<br>YAMIX-L80-6.3 HW (3)                                                                                                                                                                     |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 442.    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 443.    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 444.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 600х400                                                                                                                                                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 12/24      |                                              |            |
| 445.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 600х300                                                                                                                                                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 10/18      |                                              |            |
| 446.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 600х200                                                                                                                                                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 10/18      |                                              |            |
| 447.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 500х100                                                                                                                                                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 12/14,4    |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                                                                                       | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                                                                         | 3                                                                        | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 448.    |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 449.    |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 450.    | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                                                          | 600х400                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 2/3,07     |                                              |            |
| 451.    | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                                                          | 400х600                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 1/1,54     |                                              |            |
| 452.    | Отвод 45° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                                                          | 400х600                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 2/1,74     |                                              |            |
| 453.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                                                            | 600х300/600х200                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0.68     |                                              |            |
| 454.    |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 455.    |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 456.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                                                                         | ABK 500х100K8                                                            |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 5          |                                              | или аналог |
| 457.    | Решетка потолочная 4АПР                                                                                                                                   | 4АПР 600х600                                                             |                                  | «АероТехноGroup»       | шт.                       | 5          |                                              | или аналог |
| 458.    | Закрытая камера статического давления к решетке 4АПР 600х600, с боковым подключением ф160, из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, высотой не более 250 мм | 600х600/ф160-250(h=max)                                                  |                                  | «СВСК»                 | шт.                       | 5          |                                              | или аналог |
| 459.    | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60                                                         | КЛОП-1(60)-НО-600х400-MB(220)-К                                          |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 460.    | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60                                                         | КЛОП-1(60)-НО-600х300-MB(220)-К                                          |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 461.    |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 462.    |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
|         | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:                                                                                   | ОБМ-Вент                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 463.    | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                                                                                    | ОБМ-5Ф                                                                   |                                  | «ОБМ»                  | м²                        | 81         |                                              |            |
| 464.    | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                                                                                             | EXPERT Standart                                                          |                                  | «ОБМ»                  | кг                        | 65         |                                              |            |
| 465.    |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 466.    |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 467.    | <b>Система П9</b>                                                                                                                                         |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа                                                                                                                                | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы оборудования, кг | Примечание |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|------------|--------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                       | 4                                | 5                  | 6                 | 7          | 8                              | 9          |
| 468.    | Приточная установка L=1400м³/ч, H=700Па, N=1,1кВт. Сторона обслуживания – справа.  | SGK-C 10 [ГВ 640х410]-<br>[Клапан 640х410]-[Фильтр<br>Combi G4+F7 (SGK-C-<br>10)/YLC.HW.L.AICu.STZN.<br>3-24-3-8-400-2.5-<br>0.10.P25/RH28C/1.1<br>(1.1/3000)]-<br>[10.SSE.03.414_1000]-[ГВ<br>640х410] | (ID 4775094)                     | «YALCA»            | компл.            | 1          |                                |            |
| 469.    | Гибкая вставка                                                                     | ГВ620х410х130                                                                                                                                                                                           | (ID 4774923)                     | «YALCA»            | шт.               | 1          |                                |            |
| 470.    | Воздушный клапан                                                                   | Клапан 620х410х125                                                                                                                                                                                      | (ID 4774923)                     | «YALCA»            | шт.               | 1          |                                |            |
| 471.    | Фильтр G4+F7                                                                       | Combi<br>G4(ФВПКас)+F7(ФВК)                                                                                                                                                                             | (ID 4774923)                     | «YALCA»            | шт.               | 1          |                                |            |
| 472.    | Водяной нагреватель                                                                | YLC.HW.L.AICu.STZN.3<br>24-3-8-400-2.5<br>0.10.P25                                                                                                                                                      | (ID 4774923)                     | «YALCA»            | шт.               | 1          |                                |            |
| 473.    | Вентилятор                                                                         | RH28C/1.1(1.1/3000)                                                                                                                                                                                     | (ID 4774923)                     | «YALCA»            | шт.               | 1          |                                |            |
| 474.    | Шумоглушитель                                                                      | 10.SSE.03.414_1000                                                                                                                                                                                      | (ID 4774923)                     | «YALCA»            | шт.               | 1          |                                |            |
| 475.    | Гибкая вставка                                                                     | ГВ620х410х130                                                                                                                                                                                           | (ID 4774923)                     | «YALCA»            | шт.               | 1          |                                |            |
| 476.    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                                  |                    |                   |            |                                |            |
| 477.    | Смесительный узел                                                                  | Узел обвязки<br>YAMIX-L40-2.5 HW (3)                                                                                                                                                                    |                                  | «YALCA»            | шт.               | 1          |                                |            |
| 478.    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                                  |                    |                   |            |                                |            |
| 479.    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                                  |                    |                   |            |                                |            |
| 480.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 400х200                                                                                                                                                                                                 |                                  |                    | м.п./м²           | 11/13,2    |                                |            |
| 481.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 300х150                                                                                                                                                                                                 |                                  |                    | м.п./м²           | 34/30,6    |                                |            |
| 482.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 200х100                                                                                                                                                                                                 |                                  |                    | м.п./м²           | 23/13,8    |                                |            |
| 483.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 150х150                                                                                                                                                                                                 |                                  |                    | м.п./м²           | 12/7,2     |                                |            |
| 484.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 150х100                                                                                                                                                                                                 |                                  |                    | м.п./м²           | 14/7       |                                |            |
| 485.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 100х100                                                                                                                                                                                                 |                                  |                    | м.п./м²           | 6/2,4      |                                |            |
| 486.    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                                  |                    |                   |            |                                |            |
| 487.    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                                  |                    |                   |            |                                |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                               | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                 | 3                                                                        | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 488.    | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                  | 400х200                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,73     |                                              |            |
| 489.    | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                  | 200х400                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 4/2,93     |                                              |            |
| 490.    | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                  | 300х150                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 7/3,35     |                                              |            |
| 491.    | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                  | 150х300                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 3/1,44     |                                              |            |
| 492.    | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                  | 200х100                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 2/0,82     |                                              |            |
| 493.    | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                  | 150х100                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,21     |                                              |            |
| 494.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                    | 400х200/300х150                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,42     |                                              |            |
| 495.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                    | 300х150/150х300                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,37     |                                              |            |
| 496.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                    | 300х150/200х100                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,3      |                                              |            |
| 497.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                    | 200х100/150х100                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,22     |                                              |            |
| 498.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                    | 150х150/150х100                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 2/0,44     |                                              |            |
| 499.    |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 500.    |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 501.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                 | ABK 300х150K8                                                            |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 502.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                 | ABK 200х100K8                                                            |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 3          |                                              | или аналог |
| 503.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                 | ABK 150х150K8                                                            |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 504.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                 | ABK 150х100K8                                                            |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 4          |                                              | или аналог |
| 505.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                 | ABK 100х100K8                                                            |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 506.    | Решетка регулируемая РВГ                                                                          | РВГ 400х200                                                              |                                  | «АероTechnoGroup»      | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 507.    | Решетка регулируемая РВГ                                                                          | РВГ 200х100                                                              |                                  | «АероTechnoGroup»      | шт.                       | 12         |                                              | или аналог |
| 508.    | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60 | КЛОП-1(60)-НО-400х200-MB(220)-К                                          |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 509.    | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60 | КЛОП-1(60)-НО-300х150-MB(220)-К                                          |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 4          |                                              | или аналог |
| 510.    | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60 | КЛОП-1(60)-НО-100х100-MB(220)-К                                          |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 511.    |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов               | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа                                                                                                                                | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                       | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 512.    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 513.    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 514.    | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:           | ОБМ-Вент                                                                                                                                                                                                |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 515.    | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный            | ОБМ-5Ф                                                                                                                                                                                                  |                                  | «ОБМ»                  | м²                        | 82         |                                              |            |
| 516.    | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                     | EXPERT Standart                                                                                                                                                                                         |                                  | «ОБМ»                  | кг                        | 66         |                                              |            |
| 517.    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 518.    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 519.    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 520.    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 521.    | <b>Система П10</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 522.    | Приточная установка L=2240м³/ч, H=400Па, N=1,1кВт. Сторона обслуживания - справа. | SGK-C 10 [ГВ 640x410]-<br>[Клапан 640x410]-[Фильтр<br>Combi G4+F7 (SGK-C-<br>10)/YLC.HW.L.AICu.STZN.<br>3-30-5-6-500-2.5-<br>0.10.P25/RH28C/1.1<br>(1.1/3000)]-<br>[10.SSE.03.414_1000]-[ГВ<br>640x410] | (ID 4775112)                     | «YALCA»                | компл.                    | 1          |                                              |            |
| 523.    | Гибкая вставка                                                                    | ГВ620x390x130                                                                                                                                                                                           | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 524.    | Воздушный клапан                                                                  | Клапан 620x390x125                                                                                                                                                                                      | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 525.    | Фильтр G4+F7                                                                      | Combi<br>G4(ФВПКac)+F7(ФБК)                                                                                                                                                                             | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 526.    | Водяной нагреватель                                                               | YLC.HW.L.AICu.STZN.3<br>30-5-6-500-2.5<br>0.10.P25                                                                                                                                                      | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 527.    | Вентилятор                                                                        | RH28C/1.1(1.1/3000)                                                                                                                                                                                     | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 528.    | Шумоглушитель                                                                     | 10.SSE.03.414_1000                                                                                                                                                                                      | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 529.    | Гибкая вставка                                                                    | ГВ620x390x130                                                                                                                                                                                           | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 530.    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 531.    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                  |                        |                           |            |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                                                                                       | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                                                                         | 3                                                                        | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 532.    | Смесительный узел                                                                                                                                         | Узел обвязки<br>YAMIX-L60-4.0 HW (3)                                     |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 533.    |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 534.    |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 535.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                                                        | 500x250                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 18/27      |                                              |            |
| 536.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                                                        | 450x250                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 32/44,8    |                                              |            |
| 537.    |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 538.    |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 539.    | Отвод 45° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                                                          | 500x250                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,59     |                                              |            |
| 540.    | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                                                          | 450x250                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,91     |                                              |            |
| 541.    | Отвод 45° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                                                          | 450x250                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,52     |                                              |            |
| 542.    | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                                                          | 250x450                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 7/6,37     |                                              |            |
| 543.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                                                            | 500x250/450x250                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,58     |                                              |            |
| 544.    |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 545.    |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 546.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                                                                         | ABK 500x250K8                                                            |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 547.    | Решетка потолочная 4АПР                                                                                                                                   | 4АПР 600x600                                                             |                                  | «AeroTechnoGroup»      | шт.                       | 4          |                                              | или аналог |
| 548.    | Закрытая камера статического давления к решетке 4АПР 600x600, с боковым подключением ф160, из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, высотой не более 250 мм | 600x600/ф160-<br>250(h=max)                                              |                                  | «СВOK»                 | шт.                       | 4          |                                              | или аналог |
| 549.    | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60                                                         | КЛОП-1(60)-НО-<br>450x250-MB(220)-К                                      |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 550.    |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 551.    |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 552.    | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:                                                                                   | ОБМ-Вент                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 553.    | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                                                                                    | ОБМ-5Ф                                                                   |                                  | «ОБМ»                  | м²                        | 79         |                                              |            |
| 554.    | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                                                                                             | EXPERT Standart                                                          |                                  | «ОБМ»                  | кг                        | 63         |                                              |            |
| 555.    |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа                                                                                                                                  | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                         | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 556.    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 557.    | <b>Система П11</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 558.    | Приточная установка L=2240м³/ч, H=300Па, N=0,75кВт. Сторона обслуживания – справа. | SGK-C 10 [ГВ 640х410]-<br>[Клапан 640х410]-[Фильтр<br>Combi G4+F7 (SGK-C-<br>10)/YLC.HW.L.AiCu.STZN.<br>3-30-5-6-500-2.5-<br>0.10.P25/RH28C/0.75<br>(0.75/3000)]-<br>[10.SSE.03.414_1000]-[ГВ<br>640х410] | (ID 4775113)                     | «YALCA»                | компл.                    | 1          |                                              |            |
| 559.    | Гибкая вставка                                                                     | ГВ620х410х130                                                                                                                                                                                             | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 560.    | Воздушный клапан                                                                   | Клапан 620х410х125                                                                                                                                                                                        | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 561.    | Фильтр G4+F7                                                                       | Combi<br>G4(ФБПкас)+F7(ФБК)                                                                                                                                                                               | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 562.    | Водяной нагреватель                                                                | YLC.HW.L.AiCu.STZN.3<br>30-5-6-500-2.5<br>0.10.P25                                                                                                                                                        | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 563.    | Вентилятор                                                                         | RH28C/0.75<br>(0.75/3000)                                                                                                                                                                                 | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 564.    | Шумоглушитель                                                                      | 10.SSE.03.414_1000                                                                                                                                                                                        | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 565.    | Гибкая вставка                                                                     | ГВ620х410х130                                                                                                                                                                                             | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 566.    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 567.    | Смесительный узел                                                                  | Узел обвязки<br>YAMIX-L60-4.0 HW (3)                                                                                                                                                                      |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 568.    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 569.    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 570.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 450х250                                                                                                                                                                                                   |                                  |                        | м.п./м²                   | 54/75,6    |                                              |            |
| 571.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 500х200                                                                                                                                                                                                   |                                  |                        | м.п./м²                   | 35/49      |                                              |            |
| 572.    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 573.    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 574.    | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм   | 500х200                                                                                                                                                                                                   |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,84     |                                              |            |
| 575.    | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм   | 250х450                                                                                                                                                                                                   |                                  |                        | шт./м²                    | 6/5.46     |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                                                                                       | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа                                                                                                                                    | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                           | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 576.    | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                                                          | 450x200                                                                                                                                                                                                     |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,84     |                                              |            |
| 577.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                                                            | 450x250/450x200                                                                                                                                                                                             |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,54     |                                              |            |
| 578.    |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 579.    |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 580.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                                                                         | ABK 500x200K8                                                                                                                                                                                               |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 581.    | Решетка потолочная 4АПР                                                                                                                                   | 4АПР 600x600                                                                                                                                                                                                |                                  | «AeroTechnoGroup»      | шт.                       | 10         |                                              | или аналог |
| 582.    | Закрытая камера статического давления к решетке 4АПР 600x600, с боковым подключением ф160, из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, высотой не более 250 мм | 600x600/ф160-<br>250(h=max)                                                                                                                                                                                 |                                  | «СВOK»                 | шт.                       | 10         |                                              | или аналог |
| 583.    | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60                                                         | КЛОП-1(60)-НО-<br>450x250-MB(220)-K                                                                                                                                                                         |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 584.    |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 585.    |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 586.    | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:                                                                                   | ОБМ-Вент                                                                                                                                                                                                    |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 587.    | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                                                                                    | ОБМ-5Ф                                                                                                                                                                                                      |                                  | «ОБМ»                  | м²                        | 134        |                                              |            |
| 588.    | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                                                                                             | EXPERT Standart                                                                                                                                                                                             |                                  | «ОБМ»                  | кг                        | 112        |                                              |            |
| 589.    |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 590.    | <b>Система П12</b>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 591.    | Приточная установка L=8400м³/ч, H=430Па, N=4,0кВт. Сторона обслуживания – слева.                                                                          | SGK-C 100 [ГВ 1140x710]-<br>[Клапан 1140x710]-[Фильтр<br>Combi G4+F7 (SGK-C-<br>100)/YLC.HW.L.AICu.STZ<br>N.3-60-15-4-1000-2.5-<br>0.10.P25/RH40C/4<br>(4/3000)]-<br>[100.SSE.03.684_1000]-[ГВ<br>1140x710] | (ID 4775114)                     | «YALCA»                | компл.                    | 1          |                                              |            |
| 592.    | Гибкая вставка                                                                                                                                            | ГВ1120x660x130                                                                                                                                                                                              | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 593.    | Воздушный клапан                                                                                                                                          | Клапан 1120x660x125                                                                                                                                                                                         | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 594.    | Фильтр G4+F7                                                                                                                                              | Combi<br>G4(ФВІІкас)+F7(ФВК)                                                                                                                                                                                | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 2          |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Код оборудования, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы оборудования, кг | Примечание |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|------------|--------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                  | 3                                                                        | 4                           | 5                  | 6                 | 7          | 8                              | 9          |
| 595.    | Водяной нагреватель                                                                | YLC.HW.L.AICu.STZN.3<br>60-15-4-1000-2.5<br>0.10.P25                     | (ID 4774923)                | «YALCA»            | шт.               | 1          |                                |            |
| 596.    | Вентилятор                                                                         | RH40C/4(4/3000)                                                          | (ID 4774923)                | «YALCA»            | шт.               | 1          |                                |            |
| 597.    | Шумоглушитель                                                                      | 100.SSE.03.684_1000                                                      | (ID 4774923)                | «YALCA»            | шт.               | 1          |                                |            |
| 598.    | Гибкая вставка                                                                     | ГВ1120х660х130                                                           | (ID 4774923)                | «YALCA»            | шт.               | 1          |                                |            |
| 599.    |                                                                                    |                                                                          |                             |                    |                   |            |                                |            |
| 600.    | Смесительный узел                                                                  | Узел обвязки<br>YAMIX-L120-16 HW (3)                                     |                             | «YALCA»            | шт.               | 1          |                                |            |
| 601.    |                                                                                    |                                                                          |                             |                    |                   |            |                                |            |
| 602.    |                                                                                    |                                                                          |                             |                    |                   |            |                                |            |
| 603.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 800х400                                                                  |                             |                    | м.п./м²           | 8/19,2     |                                |            |
| 604.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 600х600                                                                  |                             |                    | м.п./м²           | 26/62,4    |                                |            |
| 605.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 600х400                                                                  |                             |                    | м.п./м²           | 9/18       |                                |            |
| 606.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 500х250                                                                  |                             |                    | м.п./м²           | 23/34,5    |                                |            |
| 607.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 500х200                                                                  |                             |                    | м.п./м²           | 15/21      |                                |            |
| 608.    |                                                                                    |                                                                          |                             |                    |                   |            |                                |            |
| 609.    |                                                                                    |                                                                          |                             |                    |                   |            |                                |            |
| 610.    | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм   | 600х600                                                                  |                             |                    | шт./м²            | 8/14,74    |                                |            |
| 611.    | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм   | 400х800                                                                  |                             |                    | шт./м²            | 1/1,47     |                                |            |
| 612.    | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм   | 500х250                                                                  |                             |                    | шт./м²            | 1/1,03     |                                |            |
| 613.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм     | 800х400/600х600                                                          |                             |                    | шт./м²            | 1/1        |                                |            |
| 614.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм     | 800х400/600х400                                                          |                             |                    | шт./м²            | 1/0,89     |                                |            |
| 615.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм     | 600х400/500х250                                                          |                             |                    | шт./м²            | 1/0,71     |                                |            |
| 616.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм     | 500х250/450х200                                                          |                             |                    | шт./м²            | 3/1,74     |                                |            |
| 617.    |                                                                                    |                                                                          |                             |                    |                   |            |                                |            |
| 618.    |                                                                                    |                                                                          |                             |                    |                   |            |                                |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                                                                                       | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа                                                                                                                               | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                      | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 619.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                                                                         | ABK 500x250K8                                                                                                                                                                                          |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 3          |                                              | или аналог |
| 620.    | Решетка потолочная 4АПР                                                                                                                                   | 4АПР 600х600                                                                                                                                                                                           |                                  | «AeroTechnoGroup»      | шт.                       | 12         |                                              | или аналог |
| 621.    | Закрытая камера статического давления к решетке 4АПР 600х600, с боковым подключением ф160, из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, высотой не более 250 мм | 600х600/ф160-250(h=max)                                                                                                                                                                                |                                  | «СВОК»                 | шт.                       | 12         |                                              | или аналог |
| 622.    | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60                                                         | КЛОП-1(60)-НО-800х400-MB(220)-K                                                                                                                                                                        |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 623.    | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60                                                         | КЛОП-1(60)-НО-600х600-MB(220)-K                                                                                                                                                                        |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 624.    |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                        |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 625.    |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                        |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 626.    | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:                                                                                   | ОБМ-Вент                                                                                                                                                                                               |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 627.    | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                                                                                    | ОБМ-5Ф                                                                                                                                                                                                 |                                  | «ОБМ»                  | м²                        | 164        |                                              |            |
| 628.    | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                                                                                             | EXPERT Standart                                                                                                                                                                                        |                                  | «ОБМ»                  | кг                        | 134        |                                              |            |
| 629.    |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                        |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 630.    |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                        |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 631.    | <b>Система П13</b>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 632.    | Приточная установка L=325м³/ч, H=600Па, N=0,55кВт. Сторона обслуживания - справа.                                                                         | SGK-C 05 [ГВ 540х410]-[Клапан 540х410]-[Фильтр Combi G4+F7 (SGK-C-05)/HPN18/R/8T1R400A/Cu Al/1V01/RH25C/0.55 (0.55/3000)]-[05.SSE.03.394_1000/Фильтр карманный укороченный F9 (SGK-C-05)]-[ГВ 540х410] | (ID 4775115)                     | «YALCA»                | компл.                    | 1          |                                              |            |
| 633.    | Гибкая вставка                                                                                                                                            | ГВ520х360х130                                                                                                                                                                                          | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 634.    | Воздушный клапан                                                                                                                                          | Клапан 520х360х125                                                                                                                                                                                     | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 635.    | Фильтр G4+F7                                                                                                                                              | Combi G4(ФВПКас)+F7(ФВК)                                                                                                                                                                               | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 636.    | Водяной нагреватель                                                                                                                                       | YLC.HW.L.AICu.STZN.2 16-2-8-400-2.5 0.10.P25                                                                                                                                                           | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                               | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                 | 3                                                                        | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 637.    | Вентилятор                                                                                        | RH25C/0.55<br>(0.55/3000)                                                | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 638.    | Шумоглушитель                                                                                     | 05.SSE.03.394_1000                                                       | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 639.    | Фильтр F9                                                                                         | Карманный F9                                                             | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 640.    | Гибкая вставка                                                                                    | ГВ520х360х130                                                            | (ID 4774923)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 641.    |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 642.    | Смесительный узел                                                                                 | Узел обвязки<br>YAMIX-L40-1.6 HW (3)                                     |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 643.    | Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5Нм с вспомогательными переключателями           |                                                                          |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 644.    | Преобразователь частоты 0,75 кВт/3*380В                                                           |                                                                          |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 645.    |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 646.    |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 647.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                | 200х150                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 54/37,8    |                                              |            |
| 648.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                | 200х100                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 4/2,4      |                                              |            |
| 649.    |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 650.    |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 651.    | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                  | 200х150                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 4/1,27     |                                              |            |
| 652.    | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                  | 150х200                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 8/2,54     |                                              |            |
| 653.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                    | 200х150/200х100                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,26     |                                              |            |
| 654.    |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 655.    |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 656.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                 | ABK 200х100K8                                                            |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 657.    | Решетка регулируемая РВГ                                                                          | РВГ 200х100                                                              |                                  | «AeroTechnoGroup»      | шт.                       | 4          |                                              | или аналог |
| 658.    | Клапан противопожарный электроприводом Velimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60 | КЛОП-1(60)-НО-<br>200х150-MB(220)-К                                      |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 3          |                                              | или аналог |
| 659.    |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 660.    |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                               | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                 | 3                                                                        | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 661.    | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:                           | ОБМ-Вент                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 662.    | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                            | ОБМ-5Ф                                                                   |                                  | «ОБМ»                  | м²                        | 44         |                                              |            |
| 663.    | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                                     | EXPERT Standart                                                          |                                  | «ОБМ»                  | кг                        | 36         |                                              |            |
| 664.    |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 665.    |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 666.    | <b>Сборные форкамеры для систем П1-П13</b>                                                        |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 667.    | Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,9 мм                | 1600x650                                                                 |                                  |                        | м.п./м²                   | 38/171     |                                              |            |
| 668.    | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                  | 1600x650                                                                 |                                  |                        | шт./м²                    | 2/13,98    |                                              |            |
| 669.    | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:                           | ОБМ-Вент                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 670.    | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                            | ОБМ-5Ф                                                                   |                                  | «ОБМ»                  | м²                        | 185        |                                              |            |
| 671.    | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                                     | EXPERT Standart                                                          |                                  | «ОБМ»                  | кг                        | 148        |                                              |            |
| 672.    |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 673.    |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
|         | <b>Система Пр1-Вр1</b>                                                                            |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 674.    | Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные элементы толщиной 0,8 мм                     | Ø160                                                                     |                                  |                        | м.п./м²                   | 52/26,14   |                                              |            |
| 675.    | Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные элементы толщиной 0,5 мм                     | Ø160                                                                     |                                  |                        | м.п./м²                   | 17/8,55    |                                              |            |
| 676.    |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 677.    | Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                        | Ø160                                                                     |                                  |                        | шт./м²                    | 11/2,27    |                                              |            |
| 678.    | Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                        | Ø160                                                                     |                                  |                        | шт./м²                    | 3/0,62     |                                              |            |
| 679.    |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 680.    | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60 | КЛОП-1(60)-НО-Ф160-МВ(220)-К                                             |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 5          |                                              | или аналог |
| 681.    |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 682.    |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
|         | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:                           | ОБМ-Вент                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 683.    | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                            | ОБМ-5Ф                                                                   |                                  | «ОБМ»                  | м²                        | 29         |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                               | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа                                                                            | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                 | 3                                                                                                                                                   | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 684.    | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                                     | EXPERT Standart                                                                                                                                     |                                  | «ОБМ»                  | кг                        | 23         |                                              |            |
| 685.    |                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 686.    |                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 687.    | Система Пр2-Вр2                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 688.    | Приточно-вытяжная установка L=320 м³/ч, H <sub>сети</sub> =250 Па, N=0,15 кВт                     | Оборудование для<br>круглых каналов 200<br>/YKD 200/YS 200/YSK<br>200/YS 200/YCS<br>200/600/YKD 200/YCS<br>200/600/YS 200/YSK<br>200/YS 200/YKD 200 | (ID 4870383)                     | «YALCA»                | компл.                    | 1          |                                              |            |
| 689.    | Шумоглушитель                                                                                     | YCS 200/600                                                                                                                                         |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 2          |                                              |            |
| 690.    | Гибкая вставка                                                                                    | YS 200                                                                                                                                              |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 4          |                                              |            |
| 691.    | Вентилятор канальный                                                                              | YSK 200                                                                                                                                             |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 2          |                                              |            |
| 692.    | Регулирующая заслонка                                                                             | YKD 200                                                                                                                                             |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 3          |                                              |            |
| 693.    |                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 694.    |                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 695.    | Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные элементы толщиной 0,8 мм                     | Ø200                                                                                                                                                |                                  |                        | м.п./м²                   | 78/49,01   |                                              |            |
| 696.    |                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 697.    | Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                        | Ø200                                                                                                                                                |                                  |                        | шт./м²                    | 11/3,28    |                                              |            |
| 698.    |                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 699.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                 | КВК-200-Р                                                                                                                                           |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 700.    | Решетка регулируемая РВГ                                                                          | РВГ 200х100                                                                                                                                         |                                  | «AeroTechnoGroup»      | шт.                       | 4          |                                              | или аналог |
| 701.    | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60 | КЛОП-1(60)-НО-Ф200-<br>МВ(220)-К                                                                                                                    |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 3          |                                              | или аналог |
| 702.    |                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 703.    |                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 704.    | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:                           | ОБМ-Вент                                                                                                                                            |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов            | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа                                                                            | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                              | 3                                                                                                                                                   | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 705.    | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный         | ОБМ-5Ф                                                                                                                                              |                                  | «ОБМ»                  | м²                        | 54         |                                              |            |
| 706.    | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                  | EXPERT Standart                                                                                                                                     |                                  | «ОБМ»                  | кг                        | 43         |                                              |            |
| 707.    |                                                                                |                                                                                                                                                     |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 708.    |                                                                                |                                                                                                                                                     |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 709.    | <b>Система Пр3-Вр3</b>                                                         |                                                                                                                                                     |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 710.    | Приточно-вытяжная установка L=200 м³/ч, H <sub>сети</sub> =150 Па, N=0,115 кВт | Оборудование для<br>круглых каналов 160<br>/YKD 160/YS 160/YSK<br>160/YS 160/YCS<br>160/600/YKD 160/YCS<br>160/600/YS 160/YSK<br>160/YS 160/YKD 160 | (ID 4870386)                     | «YALCA»                | компл.                    | 1          |                                              |            |
| 711.    | Шумоглушитель                                                                  | YCS 160/600                                                                                                                                         |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 2          |                                              |            |
| 712.    | Гибкая вставка                                                                 | YS 160                                                                                                                                              |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 4          |                                              |            |
| 713.    | Вентилятор канальный                                                           | YSK 160                                                                                                                                             |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 2          |                                              |            |
| 714.    | Регулирующая заслонка                                                          | YKD 160                                                                                                                                             |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 3          |                                              |            |
| 715.    |                                                                                |                                                                                                                                                     |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 716.    |                                                                                |                                                                                                                                                     |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 717.    | Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные элементы толщиной 0,8 мм  | Ø160                                                                                                                                                |                                  |                        | м.п./м²                   | 41/20,61   |                                              |            |
| 718.    | Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные элементы толщиной 0,8 мм  | Ø125                                                                                                                                                |                                  |                        | м.п./м²                   | 19/7,46    |                                              |            |
| 719.    |                                                                                |                                                                                                                                                     |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 720.    |                                                                                |                                                                                                                                                     |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 721.    | Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм     | Ø160                                                                                                                                                |                                  |                        | шт./м²                    | 10/2,07    |                                              |            |
| 722.    | Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм     | Ø125                                                                                                                                                |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,14     |                                              |            |
| 723.    |                                                                                |                                                                                                                                                     |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 724.    |                                                                                |                                                                                                                                                     |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 725.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                              | KBK-160-P                                                                                                                                           |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                                               | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа        | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                                 | 3                                                                               | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 726.    | Решетка регулируемая РВГ                                                                                          | РВГ 200х100                                                                     |                                  | «АероТехноГрупп»       | шт.                       | 4          |                                              | или аналог |
| 727.    | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60                 | КЛОП-1(60)-НО-Ф160-МВ(220)-К                                                    |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 728.    | Клапан противопожарный морозостойкий с электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60 | КЛОП-2(60)-НО-МС-Ф160-МВ(220)-К                                                 |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 729.    | Декоративная решетка, наружная                                                                                    | РВ-1-D160-100*200                                                               | РВ300251178                      | «Ровен»                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 730.    |                                                                                                                   |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 731.    |                                                                                                                   |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 732.    | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:                                           | ОБМ-Вент                                                                        |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 733.    | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                                            | ОБМ-5Ф                                                                          |                                  | «ОБМ»                  | м²                        | 31         |                                              |            |
| 734.    | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                                                     | EXPERT Standart                                                                 |                                  | «ОБМ»                  | кг                        | 25         |                                              |            |
| 735.    |                                                                                                                   |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 736.    |                                                                                                                   |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
|         | <b>Система В1</b>                                                                                                 |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 737.    | Установка вытяжная В1 L=100 м³/ч, H <sub>сети</sub> =150 Па, N=0,07 кВт.                                          | Оборудование для круглых каналов 125 /YCS 125/600/YS 125/YSK 125/YS 125/YKD 125 | (ID 4781710)                     | «YALCA»                | компл.                    | 1          |                                              |            |
| 738.    | Шумоглушитель                                                                                                     | YCS 125/600                                                                     |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 739.    | Гибкая вставка                                                                                                    | YS 125                                                                          |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 2          |                                              |            |
| 740.    | Вентилятор канальный                                                                                              | YSK 125                                                                         |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 741.    | Регулирующая заслонка                                                                                             | YKD 125                                                                         |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 742.    |                                                                                                                   |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 743.    |                                                                                                                   |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 744.    | Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные элементы толщиной 0,8 мм                                     | Ø100                                                                            |                                  |                        | м.п./м²                   | 34/10,68   |                                              |            |
| 745.    | Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные элементы толщиной 0,5 мм                                     | Ø100                                                                            |                                  |                        | м.п./м²                   | 11/3,46    |                                              |            |
| 746.    |                                                                                                                   |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                               | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа                    | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                 | 3                                                                                           | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 747.    | Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                        | Ø100                                                                                        |                                  |                        | шт./м²                    | 6/0,6      |                                              |            |
| 748.    | Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                        | Ø100                                                                                        |                                  |                        | шт./м²                    | 10/1       |                                              |            |
| 749.    |                                                                                                   |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 750.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                 | КВК-100-Р                                                                                   |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 751.    | Решетка регулируемая РВГ                                                                          | РВГ 200х100                                                                                 |                                  | «АероТехноGroup»       | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 752.    | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60 | КЛОП-1(60)-НО-Ф100-МВ(220)-К                                                                |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 7          |                                              | или аналог |
| 753.    |                                                                                                   |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 754.    |                                                                                                   |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
|         | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:                           | ОБМ-Вент                                                                                    |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 755.    | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                            | ОБМ-5Ф                                                                                      |                                  | «ОБМ»                  | м²                        | 12         |                                              |            |
| 756.    | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                                     | EXPERT Standart                                                                             |                                  | «ОБМ»                  | кг                        | 10         |                                              |            |
| 757.    |                                                                                                   |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 758.    |                                                                                                   |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
|         | <b>Система В2</b>                                                                                 |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 759.    | Установка вытяжная В2 L=120 м³/ч, Н <sub>сети</sub> =100 Па, N=0,07 кВт.                          | Оборудование для<br>круглых каналов 125<br>/YCS 125/600/YS<br>125/YSK 125/YS<br>125/YKD 125 | (ID 4780437)                     | «YALCA»                | компл.                    | 1          |                                              |            |
| 760.    | Шумоглушитель                                                                                     | YCS 125/600                                                                                 |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 761.    | Гибкая вставка                                                                                    | YS 125                                                                                      |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 2          |                                              |            |
| 762.    | Вентилятор канальный                                                                              | YSK 125                                                                                     |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 763.    | Регулирующая заслонка                                                                             | YKD 125                                                                                     |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 764.    |                                                                                                   |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 765.    |                                                                                                   |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 766.    | Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные элементы толщиной 0,8 мм                     | Ø160                                                                                        |                                  |                        | м.п./м²                   | 7/3,52     |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                                                                                       | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа        | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                                                                         | 3                                                                               | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 767.    | Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные элементы толщиной 0,5 мм                                                                             | Ø160                                                                            |                                  |                        | м.п./М²                   | 17/8,55    |                                              |            |
| 768.    |                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 769.    | Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                                                                | Ø160                                                                            |                                  |                        | шт./М²                    | 1/0,21     |                                              |            |
| 770.    | Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                                                                                | Ø160                                                                            |                                  |                        | шт./М²                    | 1/0,21     |                                              |            |
| 771.    |                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 772.    | Решетка потолочная 4АПР                                                                                                                                   | 4АПР 600х600                                                                    |                                  | «АероTechnoGroup»      | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 773.    | Закрытая камера статического давления к решетке 4АПР 600х600, с боковым подключением ф160, из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, высотой не более 250 мм | 600х600/ф160-250(h=max)                                                         |                                  | «СВOK»                 | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 774.    | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60                                                         | КЛОП-1(60)-НО-Ф160-МВ(220)-К                                                    |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 775.    |                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 776.    |                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
|         | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:                                                                                   | ОБМ-Вент                                                                        |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 777.    | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                                                                                    | ОБМ-5Ф                                                                          |                                  | «ОБМ»                  | м²                        | 8          |                                              |            |
| 778.    | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                                                                                             | EXPERT Standart                                                                 |                                  | «ОБМ»                  | кг                        | 7          |                                              |            |
| 779.    |                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 780.    |                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
|         | <b>Система В3</b>                                                                                                                                         |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 781.    | Установка вытяжная В3 L=210 м³/ч, H <sub>сети</sub> =170 Па, N=0,115 кВт.                                                                                 | Оборудование для круглых каналов 160 /YCS 160/600/YS 160/YSK 160/YS 160/YKD 160 | (ID 4781715)                     | «YALCA»                | компл.                    | 1          |                                              |            |
| 782.    | Шумоглушитель                                                                                                                                             | YCS 160/600                                                                     |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 783.    | Гибкая вставка                                                                                                                                            | YS 160                                                                          |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 2          |                                              |            |
| 784.    | Вентилятор канальный                                                                                                                                      | YSK 160                                                                         |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 785.    | Регулирующая заслонка                                                                                                                                     | YKD 160                                                                         |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 786.    |                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                               | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                 | 3                                                                        | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 787.    |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 788.    | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                              | 200x100                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 18/10,8    |                                              |            |
| 789.    | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                              | 200x100                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 1/0,6      |                                              |            |
| 790.    | Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                      | Ø100                                                                     |                                  |                        | м.п./м²                   | 4/1,26     |                                              |            |
| 791.    | Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                      | Ø100                                                                     |                                  |                        | м.п./м²                   | 30/9,42    |                                              |            |
| 792.    |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 793.    | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                  | 200x100                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,27     |                                              |            |
| 794.    | Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                        | Ø100                                                                     |                                  |                        | шт./м²                    | 3/0,3      |                                              |            |
| 795.    | Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                        | Ø100                                                                     |                                  |                        | шт./м²                    | 17/1,69    |                                              |            |
| 796.    |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 797.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                 | КВК-100-Р                                                                |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 4          |                                              | или аналог |
| 798.    | Решетка регулируемая РВГ                                                                          | РВГ 200x100                                                              |                                  | «АeroTechnoGroup»      | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 799.    | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60 | КЛОП-1(60)-НО-200x100-МВ(220)-К                                          |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 800.    | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60 | КЛОП-1(60)-НО-Ф100-МВ(220)-К                                             |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 5          |                                              | или аналог |
| 801.    |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 802.    |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
|         | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:                           | ОБМ-Вент                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 803.    | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                            | ОБМ-5Ф                                                                   |                                  | «ОБМ»                  | м²                        | 14         |                                              |            |
| 804.    | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                                     | EXPERT Standart                                                          |                                  | «ОБМ»                  | кг                        | 10         |                                              |            |
| 805.    |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 806.    |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
|         | <b>Система В4</b>                                                                                 |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                               | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа                    | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                 | 3                                                                                           | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 807.    | Установка вытяжная В4 L=695 м³/ч, H <sub>сети</sub> =150 Па, N=0,22 кВт.                          | Оборудование для<br>круглых каналов 250<br>/YCS 250/600/YS<br>250/YSK 250/YS<br>250/YKD 250 | (ID 4781719)                     | «YALCA»                | компл.                    | 1          |                                              |            |
| 808.    | Шумоглушитель                                                                                     | YCS 250/600                                                                                 |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 809.    | Гибкая вставка                                                                                    | YS 250                                                                                      |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 2          |                                              |            |
| 810.    | Вентилятор канальный                                                                              | YSK 250                                                                                     |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 811.    | Регулирующая заслонка                                                                             | YKD 250                                                                                     |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 812.    |                                                                                                   |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 813.    |                                                                                                   |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 814.    | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                              | 200x200                                                                                     |                                  |                        | м.п./м²                   | 35/28      |                                              |            |
| 815.    | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                              | 200x200                                                                                     |                                  |                        | м.п./м²                   | 17/13,6    |                                              |            |
| 816.    | Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                      | Ø200                                                                                        |                                  |                        | м.п./м²                   | 1/0,63     |                                              |            |
| 817.    |                                                                                                   |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 818.    | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                  | 200x200                                                                                     |                                  |                        | шт./м²                    | 10/3,63    |                                              |            |
| 819.    | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                  | 200x200                                                                                     |                                  |                        | шт./м²                    | 7/2,54     |                                              |            |
| 820.    | Отвод 45° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                  | 200x200                                                                                     |                                  |                        | шт./м²                    | 4/1,45     |                                              |            |
| 821.    |                                                                                                   |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 822.    | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60 | КЛОП-1(60)-НО-<br>200x200-MB(220)-К                                                         |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 6          |                                              | или аналог |
| 823.    |                                                                                                   |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 824.    |                                                                                                   |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
|         | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:                           | ОБМ-Вент                                                                                    |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 825.    | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                            | ОБМ-5Ф                                                                                      |                                  | «ОБМ»                  | м²                        | 32         |                                              |            |
| 826.    | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                                     | EXPERT Standart                                                                             |                                  | «ОБМ»                  | кг                        | 25         |                                              |            |
| 827.    |                                                                                                   |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                               | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа                    | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                 | 3                                                                                           | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
|         | Система В7                                                                                        |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 828.    | Установка вытяжная В7 L=20 м³/ч, H <sub>сети</sub> =100 Па, N=0,07 кВт.                           | Оборудование для<br>круглых каналов 125<br>/YCS 125/600/YS<br>125/YSK 125/YS<br>125/YKD 125 | (ID 4963369)                     | «YALCA»                | компл.                    | 1          |                                              |            |
| 829.    | Шумоглушитель                                                                                     | YCS 125/600                                                                                 |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 830.    | Гибкая вставка                                                                                    | YS 125                                                                                      |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 2          |                                              |            |
| 831.    | Вентилятор канальный                                                                              | YSK 125                                                                                     |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 832.    | Регулирующая заслонка                                                                             | YKD 125                                                                                     |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 833.    |                                                                                                   |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 834.    |                                                                                                   |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 835.    | Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                      | Ø100                                                                                        |                                  |                        | м.п./м²                   | 14/4,4     |                                              |            |
| 836.    |                                                                                                   |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 837.    | Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                        | Ø100                                                                                        |                                  |                        | шт./м²                    | 2/0,2      |                                              |            |
| 838.    |                                                                                                   |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 839.    | Решетка регулируемая РВГ                                                                          | РВГ 200х100                                                                                 |                                  | «АероТехноGroup»       | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 840.    | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60 | КЛОП-1(60)-НО-Ф100-<br>МВ(220)-К                                                            |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 841.    |                                                                                                   |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 842.    | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:                           | ОБМ-Вент                                                                                    |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 843.    | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                            | ОБМ-5Ф                                                                                      |                                  | «ОБМ»                  | м²                        | 6          |                                              |            |
| 844.    | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                                     | EXPERT Standart                                                                             |                                  | «ОБМ»                  | кг                        | 5          |                                              |            |
| 845.    |                                                                                                   |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
|         | Система В8                                                                                        |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                                     | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа                               | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                       | 3                                                                                                      | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 846.    | Установка вытяжная В8 L=1125 м³/ч, N <sub>сети</sub> =370 Па, N=0,25 кВт. Сторона обслуживания - слева. | SGK-С (MUB) 05 /[ГВ 4 10х4 10]-[ES/Клапан 255х310/RH22C/0,25 (0,25/300)/05 (MUB).SSE.02.390_1000]-[ZR] | (ID 4919018)                     | «YALCA»                | компл.                    | 1          |                                              |            |
| 847.    | Гибкая вставка                                                                                          | ГВ4 10х4 10х130                                                                                        | (ID 4919018)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 848.    | Шумоглушитель                                                                                           | 05 (MUB).SSE.02.390_1000                                                                               | (ID 4919018)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 849.    | Вентилятор                                                                                              | RH22C/0.25 (0.25/3000)                                                                                 | (ID 4919018)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 850.    | Пустая секция                                                                                           |                                                                                                        | (ID 4919018)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 851.    | Воздушный клапан                                                                                        | Клапан255х310х125                                                                                      | (ID 4919018)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 852.    | Защитный козырек 150мм                                                                                  |                                                                                                        | (ID 4919018)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 853.    |                                                                                                         |                                                                                                        |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 854.    |                                                                                                         |                                                                                                        |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 855.    | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                    | 300х150                                                                                                |                                  |                        | м.п./м²                   | 12/10,8    |                                              |            |
| 856.    | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                    | 200х150                                                                                                |                                  |                        | м.п./м²                   | 21/14,7    |                                              |            |
| 857.    | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                                    | 200х150                                                                                                |                                  |                        | м.п./м²                   | 2/1,4      |                                              |            |
| 858.    | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                                    | 200х100                                                                                                |                                  |                        | м.п./м²                   | 19/11,4    |                                              |            |
| 859.    | Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                            | Ø100                                                                                                   |                                  |                        | м.п./м²                   | 9/2,9      |                                              |            |
| 860.    |                                                                                                         |                                                                                                        |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 861.    | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                        | 150х300                                                                                                |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,37     |                                              |            |
| 862.    | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                        | 200х150                                                                                                |                                  |                        | шт./м²                    | 9/2,61     |                                              |            |
| 863.    | Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                              | Ø100                                                                                                   |                                  |                        | шт./м²                    | 2/0,2      |                                              |            |
| 864.    |                                                                                                         |                                                                                                        |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 865.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                       | ABK 200х150K8                                                                                          |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 3          |                                              | или аналог |
| 866.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                       | ABK 200х100K8                                                                                          |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 6          |                                              | или аналог |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                               | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа        | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                 | 3                                                                               | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 867.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                 | КВК-100-Р                                                                       |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 868.    | Решетка регулируемая РВГ                                                                          | РВГ 200х100                                                                     |                                  | «АероTechnoGroup»      | шт.                       | 22         |                                              | или аналог |
| 869.    | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60 | КЛОП-1(60)-НО-200х150-MB(220)-К                                                 |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 3          |                                              | или аналог |
| 870.    |                                                                                                   |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 871.    |                                                                                                   |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
|         | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:                           | ОБМ-Вент                                                                        |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 872.    | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                            | ОБМ-5Ф                                                                          |                                  | «ОБМ»                  | м²                        | 13         |                                              |            |
| 873.    | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                                     | EXPERT Standart                                                                 |                                  | «ОБМ»                  | кг                        | 10         |                                              |            |
| 874.    |                                                                                                   |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
|         | <b>Система В9</b>                                                                                 |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 875.    | Установка вытяжная В9: L=50 м³/ч, Н <sub>сети</sub> =100 Па, N=0,07 кВт.                          | Оборудование для круглых каналов 125 /YCS 125/600/YS 125/YSK 125/YS 125/YKD 125 | (ID 4781732)<br>(ID 4918191)     | «YALCA»                | компл.                    | 1          |                                              |            |
| 876.    | Шумоглушитель                                                                                     | YCS 125/600                                                                     |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 877.    | Гибкая вставка                                                                                    | YS 125                                                                          |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 2          |                                              |            |
| 878.    | Вентилятор канальный                                                                              | YSK 125                                                                         |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 879.    | Регулирующая заслонка                                                                             | YKD 125                                                                         |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 880.    |                                                                                                   |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 881.    |                                                                                                   |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 882.    | Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                      | Ø100                                                                            |                                  |                        | м.п./м²                   | 15/4,71    |                                              |            |
| 883.    |                                                                                                   |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 884.    | Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                        | Ø100                                                                            |                                  |                        | шт./м²                    | 3/0,3      |                                              |            |
| 885.    |                                                                                                   |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 886.    | Решетка регулируемая РВГ                                                                          | РВГ 200х100                                                                     |                                  | «АероTechnoGroup»      | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                                     | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа                | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                       | 3                                                                                       | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 887.    | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60       | КЛОП-1(60)-НО-Ф100-МВ(220)-К                                                            |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 888.    |                                                                                                         |                                                                                         |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 889.    |                                                                                                         |                                                                                         |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
|         | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:                                 | ОБМ-Вент                                                                                |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 890.    | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                                  | ОБМ-5Ф                                                                                  |                                  | «ОБМ»                  | м²                        | 6          |                                              |            |
| 891.    | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                                           | EXPERT Standart                                                                         |                                  | «ОБМ»                  | кг                        | 5          |                                              |            |
| 892.    |                                                                                                         |                                                                                         |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 893.    |                                                                                                         |                                                                                         |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 894.    |                                                                                                         |                                                                                         |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
|         | <b>Система В10</b>                                                                                      |                                                                                         |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 895.    | Установка вытяжная В10 L=520 м³/ч, Н <sub>сети</sub> =150 Па, N=0,15 кВт. Сторона обслуживания - слева. | SGK-С (MUB) 05 //[ГВ 410х410]-[ES/Клапан 255х310/YSK 200/05 (MUB).SSE.02.390_1000]-[ZR] | (ID 4918061)                     | «YALCA»                | компл.                    | 1          |                                              |            |
| 896.    | Гибкая вставка                                                                                          | ГВ410х410х130                                                                           | (ID 4918061)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 897.    | Шумоглушитель                                                                                           | 05<br>(MUB).SSE.02.390_1000                                                             | (ID 4918061)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 898.    | Вентилятор                                                                                              | YSK200                                                                                  | (ID 4918061)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 899.    | Пустая секция                                                                                           |                                                                                         | (ID 4918061)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 900.    | Воздушный клапан                                                                                        | Клапан255х310х125                                                                       | (ID 4918061)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 901.    | Защитный козырек 150мм                                                                                  |                                                                                         | (ID 4918061)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 902.    |                                                                                                         |                                                                                         |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 903.    |                                                                                                         |                                                                                         |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 904.    |                                                                                                         |                                                                                         |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 905.    | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                    | 300х200                                                                                 |                                  |                        | м.п./м²                   | 12/12      |                                              |            |
| 906.    | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм                                    | 300х200                                                                                 |                                  |                        | м.п./м²                   | 5/5        |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                                                                                       | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа        | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                                                                         | 3                                                                               | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 907.    | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                                                                                      | 250x200                                                                         |                                  |                        | м.п./м²                   | 4/3,6      |                                              |            |
| 908.    | Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                                                                              | Ø160                                                                            |                                  |                        | м.п./м²                   | 8/4,02     |                                              |            |
| 909.    |                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 910.    | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                                                          | 200x300                                                                         |                                  |                        | шт./м²                    | 2/1,06     |                                              |            |
| 911.    | Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                                                                                | Ø160                                                                            |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,21     |                                              |            |
| 912.    | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм                                                                            | 300x200/250x200                                                                 |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,38     |                                              |            |
| 913.    | Переход из прямоугольного в круглое сечение из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                                                      | 250x200/Ø160                                                                    |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,26     |                                              |            |
| 914.    |                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 915.    |                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 916.    | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                                                                         | КВК-160-Р                                                                       |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 3          |                                              | или аналог |
| 917.    | Решетка потолочная 4АПР                                                                                                                                   | 4АПР 600x600                                                                    |                                  | «AeroTechnoGroup»      | шт.                       | 3          |                                              | или аналог |
| 918.    | Закрытая камера статического давления к решетке 4АПР 600x600, с боковым подключением ф160, из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, высотой не более 250 мм | 600x600/ф160-250(h=max)                                                         |                                  | «СВОК»                 | шт.                       | 3          |                                              | или аналог |
| 919.    | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60                                                         | КЛОП-1(60)-НО-300x200-MB(220)-К                                                 |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 920.    |                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 921.    |                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
|         | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:                                                                                   | ОБМ-Вент                                                                        |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 922.    | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                                                                                    | ОБМ-5Ф                                                                          |                                  | «ОБМ»                  | м²                        | 14         |                                              |            |
| 923.    | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                                                                                             | EXPERT Standart                                                                 |                                  | «ОБМ»                  | кг                        | 12         |                                              |            |
| 924.    |                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
|         | <b>Система В11</b>                                                                                                                                        |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 925.    | Установка вытяжная В11 L=75 м³/ч, Н <sub>сети</sub> =100 Па, N=0,07 кВт.                                                                                  | Оборудование для круглых каналов 125 /YCS 125/600/YS 125/YSK 125/YS 125/YKD 125 | (ID 4781738)                     | «YALCA»                | компл.                    | 1          |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                               | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа        | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы оборудования, кг | Примечание |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|------------|--------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                 | 3                                                                               | 4                                | 5                  | 6                 | 7          | 8                              | 9          |
| 926.    | Шумоглушитель                                                                                     | YCS 125/600                                                                     |                                  | «YALCA»            | шт.               | 1          |                                |            |
| 927.    | Гибкая вставка                                                                                    | YS 125                                                                          |                                  | «YALCA»            | шт.               | 2          |                                |            |
| 928.    | Вентилятор канальный                                                                              | YSK 125                                                                         |                                  | «YALCA»            | шт.               | 1          |                                |            |
| 929.    | Регулирующая заслонка                                                                             | YKD 125                                                                         |                                  | «YALCA»            | шт.               | 1          |                                |            |
| 930.    |                                                                                                   |                                                                                 |                                  |                    |                   |            |                                |            |
| 931.    |                                                                                                   |                                                                                 |                                  |                    |                   |            |                                |            |
| 932.    | Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                      | Ø100                                                                            |                                  |                    | м.п./м²           | 12/3,77    |                                |            |
| 933.    | Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                      | Ø100                                                                            |                                  |                    | м.п./м²           | 2/0,63     |                                |            |
| 934.    |                                                                                                   |                                                                                 |                                  |                    |                   |            |                                |            |
| 935.    | Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                        | Ø100                                                                            |                                  |                    | шт./м²            | 1/0,1      |                                |            |
| 936.    |                                                                                                   |                                                                                 |                                  |                    |                   |            |                                |            |
| 937.    | Решетка регулируемая РВГ                                                                          | РВГ 200x100                                                                     |                                  | «AeroTechnoGroup»  | шт.               | 1          |                                | или аналог |
| 938.    | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60 | КЛОП-1(60)-НО-Ф100-МВ(220)-К                                                    |                                  | ВИНГС-М            | шт.               | 2          |                                | или аналог |
| 939.    |                                                                                                   |                                                                                 |                                  |                    |                   |            |                                |            |
| 940.    |                                                                                                   |                                                                                 |                                  |                    |                   |            |                                |            |
|         | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:                           | ОБМ-Вент                                                                        |                                  |                    |                   |            |                                | или аналог |
| 941.    | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                            | ОБМ-5Ф                                                                          |                                  | «ОБМ»              | м²                | 9          |                                |            |
| 942.    | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                                     | EXPERT Standart                                                                 |                                  | «ОБМ»              | кг                | 7          |                                |            |
| 943.    |                                                                                                   |                                                                                 |                                  |                    |                   |            |                                |            |
| 944.    |                                                                                                   |                                                                                 |                                  |                    |                   |            |                                |            |
|         | <b>Система В12,В12р</b>                                                                           |                                                                                 |                                  |                    |                   |            |                                |            |
| 945.    | Установка вытяжная В12 L=120 м³/ч, Н <sub>сети</sub> =100 Па, N=0,07 кВт.                         | Оборудование для круглых каналов 125 /YCS 125/600/YS 125/YSK 125/YS 125/YKD 125 | (ID 4781740)                     | «YALCA»            | компл.            | 2          |                                |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                               | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа                    | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                 | 3                                                                                           | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 946.    | Шумоглушитель                                                                                     | YCS 125/600                                                                                 |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 2          |                                              |            |
| 947.    | Гибкая вставка                                                                                    | YS 125                                                                                      |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 4          |                                              |            |
| 948.    | Вентилятор канальный                                                                              | YSK 125                                                                                     |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 2          |                                              |            |
| 949.    | Регулирующая заслонка                                                                             | YKD 125                                                                                     |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 2          |                                              |            |
| 950.    |                                                                                                   |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 951.    | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                              | 150x100                                                                                     |                                  |                        | м.п./м²                   | 25/12,5    |                                              |            |
| 952.    | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                              | 150x100                                                                                     |                                  |                        | м.п./м²                   | 10/5       |                                              |            |
| 953.    |                                                                                                   |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 954.    | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                  | 150x100                                                                                     |                                  |                        | шт./м²                    | 3/0,62     |                                              |            |
| 955.    | Тройник прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                    | 150x100/150x100                                                                             |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,18     |                                              |            |
| 956.    |                                                                                                   |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 957.    | Решетка регулируемая РВГ                                                                          | РВГ 200x100                                                                                 |                                  | «AeroTechnoGroup»      | шт.                       | 4          |                                              |            |
| 958.    | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60 | КЛОП-1(60)-НО-150x100-<br>МВ(220)-К                                                         |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 3          |                                              |            |
| 959.    |                                                                                                   |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 960.    |                                                                                                   |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
|         | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:                           | ОБМ-Вент                                                                                    |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 961.    | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                            | ОБМ-5Ф                                                                                      |                                  | «ОБМ»                  | м²                        | 14         |                                              |            |
| 962.    | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                                     | EXPERT Standart                                                                             |                                  | «ОБМ»                  | кг                        | 11         |                                              |            |
| 963.    |                                                                                                   |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 964.    | <b>Система В13</b>                                                                                |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 965.    | Установка вытяжная В13 L=100 м³/ч, Н <sub>сети</sub> =100 Па, N=0,07 кВт.                         | Оборудование для<br>круглых каналов 125<br>/YCS 125/600/YS<br>125/YSK 125/YS<br>125/YKD 125 | (ID 4781742)                     | «YALCA»                | компл.                    | 1          |                                              |            |
| 966.    | Шумоглушитель                                                                                     | YCS 125/600                                                                                 |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                                      | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа                               | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                        | 3                                                                                                      | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 967.    | Гибкая вставка                                                                                           | YS 125                                                                                                 |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 2          |                                              |            |
| 968.    | Вентилятор канальный                                                                                     | YSK 125                                                                                                |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 969.    | Регулирующая заслонка                                                                                    | YKD 125                                                                                                |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 970.    |                                                                                                          |                                                                                                        |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 971.    |                                                                                                          |                                                                                                        |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 972.    | Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                             | Ø100                                                                                                   |                                  |                        | м.п./м²                   | 17/5,34    |                                              |            |
| 973.    | Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                             | Ø100                                                                                                   |                                  |                        | м.п./м²                   | 13/4,08    |                                              |            |
| 974.    |                                                                                                          |                                                                                                        |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 975.    | Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                               | Ø100                                                                                                   |                                  |                        | шт./м²                    | 3/0,3      |                                              |            |
| 976.    | Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                               | Ø100                                                                                                   |                                  |                        | шт./м²                    | 2/0,2      |                                              |            |
| 977.    |                                                                                                          |                                                                                                        |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 978.    | Решетка регулируемая РВГ                                                                                 | РВГ 200x100                                                                                            |                                  | «AeroTechnoGroup»      | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 979.    | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60        | КЛОП-1(60)-НО-Ф100-МВ(220)-К                                                                           |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 3          |                                              | или аналог |
| 980.    |                                                                                                          |                                                                                                        |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 981.    | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:                                  | ОБМ-Вент                                                                                               |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 982.    | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                                   | ОБМ-5Ф                                                                                                 |                                  | «ОБМ»                  | м²                        | 9          |                                              |            |
| 983.    | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                                            | EXPERT Standart                                                                                        |                                  | «ОБМ»                  | кг                        | 8          |                                              |            |
| 984.    |                                                                                                          |                                                                                                        |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 985.    | Система В14                                                                                              |                                                                                                        |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 986.    | Установка вытяжная В14 L=1000 м³/ч, Н <sub>сети</sub> =350 Па, N=0,25 кВт. Сторона обслуживания - слева. | SGK-C (MUB) 05 //[ГВ 410x410]-[ES/Клапан 255x310/RH22C/0,25 (0,25/3000)/05 (MUB).SSE.02.390_1000]-[ZR] | (ID 4918075)                     | «YALCA»                | компл.                    | 1          |                                              |            |
| 987.    | Гибкая вставка                                                                                           | ГВ410x410x130                                                                                          | (ID 4918075)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                               | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                 | 3                                                                        | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 988.    | Шумоглушитель                                                                                     | 05<br>(MUB).SSE.02.390_1000                                              | (ID 4918075)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 989.    | Вентилятор                                                                                        | RH22C/0.25<br>(0.25/3000)                                                | (ID 4918075)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 990.    | Пустая секция                                                                                     |                                                                          | (ID 4918075)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 991.    | Воздушный клапан                                                                                  | Клапан255х310х125                                                        | (ID 4918075)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 992.    | Защитный козырек 150мм                                                                            |                                                                          | (ID 4918075)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 993.    |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 994.    |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 995.    | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                              | 350х150                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 12/12      |                                              |            |
| 996.    | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                              | 200х150                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 1/0,7      |                                              |            |
| 997.    | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                              | 200х150                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 5/3,5      |                                              |            |
| 998.    | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                              | 200х100                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 15/9       |                                              |            |
| 999.    |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1000.   | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                  | 150х350                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,41     |                                              |            |
| 1001.   | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                  | 200х150                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,29     |                                              |            |
| 1002.   | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                  | 200х150                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,29     |                                              |            |
| 1003.   | Отвод 45° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                  | 200х150                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 2/0,36     |                                              |            |
| 1004.   | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                  | 200х100                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 2/0,45     |                                              |            |
| 1005.   | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                    | 200х150/200х100                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 3/0,78     |                                              |            |
| 1006.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1007.   | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                 | ABK 200х150K8                                                            |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 3          |                                              | или аналог |
| 1008.   | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                 | ABK 200х100K8                                                            |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 9          |                                              | или аналог |
| 1009.   | Решетка регулируемая РВГ                                                                          | РВГ 200х100                                                              |                                  | «AeroTechnoGroup»      | шт.                       | 20         |                                              | или аналог |
| 1010.   | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60 | КЛОП-1(60)-НО-<br>200х150-MB(220)-К                                      |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 3          |                                              | или аналог |
| 1011.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов          | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа                    | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                            | 3                                                                                           | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 1012.   |                                                                              |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1013.   | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:      | ОБМ-Вент                                                                                    |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 1014.   | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный       | ОБМ-5Ф                                                                                      |                                  | «ОБМ»                  | м²                        | 14         |                                              |            |
| 1015.   | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                | EXPERT Standart                                                                             |                                  | «ОБМ»                  | кг                        | 11         |                                              |            |
| 1016.   |                                                                              |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1017.   |                                                                              |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1018.   | Система В15                                                                  |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1019.   | Установка вытяжная В15 L=100 м³/ч, Н <sub>сети</sub> =120 Па, N=0,07 кВт.    | Оборудование для<br>круглых каналов 125<br>/YCS 125/600/YS<br>125/YSK 125/YS<br>125/YKD 125 | (ID 4781751)                     | «YALCA»                | компл.                    | 1          |                                              |            |
| 1020.   | Шумоглушитель                                                                | YCS 125/600                                                                                 |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1021.   | Гибкая вставка                                                               | YS 125                                                                                      |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 2          |                                              |            |
| 1022.   | Вентилятор канальный                                                         | YSK 125                                                                                     |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1023.   | Регулирующая заслонка                                                        | YKD 125                                                                                     |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1024.   |                                                                              |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1025.   |                                                                              |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1026.   | Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | Ø100                                                                                        |                                  |                        | м.п./м²                   | 19/5,97    |                                              |            |
| 1027.   | Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм | Ø100                                                                                        |                                  |                        | м.п./м²                   | 1/0,31     |                                              |            |
| 1028.   |                                                                              |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1029.   | Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм   | Ø100                                                                                        |                                  |                        | шт./м²                    | 6/0,6      |                                              |            |
| 1030.   | Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм   | Ø100                                                                                        |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,1      |                                              |            |
| 1031.   |                                                                              |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1032.   | Дроссель-клапан с ручным приводом                                            | КБК-100-Р                                                                                   |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 1033.   | Решетка регулируемая РВГ                                                     | РВГ 200x100                                                                                 |                                  | «АероTechnoGroup»      | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                                     | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа                                    | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 1034.   | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60       | КЛОП-1(60)-НО-200х150-MB(220)-K                                                                             |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 4          |                                              | или аналог |
| 1035.   |                                                                                                         |                                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1036.   | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:                                 | ОБМ-Вент                                                                                                    |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 1037.   | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                                  | ОБМ-5Ф                                                                                                      |                                  | «ОБМ»                  | м²                        | 8          |                                              |            |
| 1038.   | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                                           | EXPERT Standart                                                                                             |                                  | «ОБМ»                  | кг                        | 7          |                                              |            |
| 1039.   |                                                                                                         |                                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1040.   |                                                                                                         |                                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1041.   | <b>Система В16</b>                                                                                      |                                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1042.   | Установка вытяжная В16 L=4400 м³/ч, H <sub>сети</sub> =250 Па, N=1,1 кВт. Сторона обслуживания - слева. | SGK-C (MUB) 20 / /ГВ 620х620]-[RH31C/1.1 (1.1/3000)/20 (MUB).SSE.02.640_1000]-[Клапан 620х620]-[ГВ 620х620] | (ID 4776074)                     | «YALCA»                | компл.                    | 1          |                                              |            |
| 1043.   | Гибкая вставка                                                                                          | ГВ620х620х130                                                                                               | (ID 4776074)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1044.   | Шумоглушитель                                                                                           | 20 (MUB).SSE.02.640_1000                                                                                    | (ID 4776074)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1045.   | Вентилятор                                                                                              | RH31C/1.1(1.1/3000)                                                                                         | (ID 4776074)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1046.   | Воздушный клапан                                                                                        | Клапан620х620х125                                                                                           | (ID 4776074)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1047.   | Гибкая вставка                                                                                          | ГВ620х620х130                                                                                               | (ID 4776074)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1048.   |                                                                                                         |                                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1049.   |                                                                                                         |                                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1050.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                    | 600х400                                                                                                     |                                  |                        | м.п./м²                   | 12/24      |                                              |            |
| 1051.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                    | 600х300                                                                                                     |                                  |                        | м.п./м²                   | 1/1,8      |                                              |            |
| 1052.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм                                    | 600х300                                                                                                     |                                  |                        | м.п./м²                   | 8/14,4     |                                              |            |
| 1053.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм                                    | 600х200                                                                                                     |                                  |                        | м.п./м²                   | 13/20,8    |                                              |            |
| 1054.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм                                    | 500х100                                                                                                     |                                  |                        | м.п./м²                   | 12/14,4    |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                                                                                       | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа                  | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                                                                         | 3                                                                                         | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 1055.   |                                                                                                                                                           |                                                                                           |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1056.   | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                                                          | 400х600                                                                                   |                                  |                        | шт./м²                    | 2/2,44     |                                              |            |
| 1057.   | Отвод 45° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                                                          | 400х600                                                                                   |                                  |                        | шт./м²                    | 2/1,42     |                                              |            |
| 1058.   | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм                                                                            | 600х300/600х200                                                                           |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,68     |                                              |            |
| 1059.   |                                                                                                                                                           |                                                                                           |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1060.   | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                                                                         | ABK 500х100K8                                                                             |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 5          |                                              | или аналог |
| 1061.   | Решетка потолочная 4АПР                                                                                                                                   | 4АПР 600х600                                                                              |                                  | «AeroTechnoGroup»      | шт.                       | 5          |                                              | или аналог |
| 1062.   | Закрытая камера статического давления к решетке 4АПР 600х600, с боковым подключением ф160, из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, высотой не более 250 мм | 600х600/ф160-250(h=max)                                                                   |                                  | «СВОК»                 | шт.                       | 5          |                                              | или аналог |
| 1063.   | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60                                                         | КЛОП-1(60)-НО-600х400-MB(220)-K                                                           |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 1064.   | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60                                                         | КЛОП-1(60)-НО-600х300-MB(220)-K                                                           |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 1065.   |                                                                                                                                                           |                                                                                           |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1066.   |                                                                                                                                                           |                                                                                           |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1067.   | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:                                                                                   | ОБМ-Вент                                                                                  |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 1068.   | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                                                                                    | ОБМ-5Ф                                                                                    |                                  | «ОБМ»                  | м²                        | 27         |                                              |            |
| 1069.   | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                                                                                             | EXPERT Standart                                                                           |                                  | «ОБМ»                  | кг                        | 22         |                                              |            |
| 1070.   |                                                                                                                                                           |                                                                                           |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1071.   |                                                                                                                                                           |                                                                                           |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1072.   | <b>Система В17</b>                                                                                                                                        |                                                                                           |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1073.   | Установка вытяжная В17 L=740 м³/ч, H <sub>сети</sub> =170 Па, N=0,22 кВт.                                                                                 | SGK-C (MUB) 05 / /ГВ 4 10х4 10]-[ES/Клапан 255х310/YSK 250/05 (MUB).SSE.02.390_1000]-[ZR] | (ID 4918086)                     | «YALCA»                | компл.                    | 1          |                                              |            |
| 1074.   | Гибкая вставка                                                                                                                                            | ГВ4 10х4 10х130                                                                           |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1075.   | Шумоглушитель                                                                                                                                             | 05 (MUB).SSE.02.390_1000                                                                  |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                               | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                 | 3                                                                        | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 1076.   | Вентилятор                                                                                        | YSK250                                                                   |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1077.   | Пустая секция                                                                                     |                                                                          |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1078.   | Воздушный клапан                                                                                  | Клапан255х310х125                                                        |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1079.   | Защитный козырек 150мм                                                                            |                                                                          |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1080.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1081.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1082.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                              | 250х250                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 10/10      |                                              |            |
| 1083.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм                              | 250х250                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 2/2        |                                              |            |
| 1084.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                              | 200х200                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 3/2,4      |                                              |            |
| 1085.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                              | 200х100                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 10/6       |                                              |            |
| 1086.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1087.   | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                  | 250х250                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,49     |                                              |            |
| 1088.   | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                  | 200х200                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,36     |                                              |            |
| 1089.   | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                  | 100х200                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 2/0,45     |                                              |            |
| 1090.   | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                  | 200х100                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 2/0,45     |                                              |            |
| 1091.   | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                    | 200х200/200х100                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,28     |                                              |            |
| 1092.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1093.   | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                 | ABK 200х100K8                                                            |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 1094.   | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                 | ABK 150х100K8                                                            |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 1095.   | Решетка регулируемая РВГ                                                                          | РВГ 300х100                                                              |                                  | «АероTechnoGroup»      | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 1096.   | Решетка регулируемая РВГ                                                                          | РВГ 200х100                                                              |                                  | «АероTechnoGroup»      | шт.                       | 3          |                                              | или аналог |
| 1097.   | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60 | КЛОП-1(60)-НО-250х250-MB(220)-К                                          |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 1098.   | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60 | КЛОП-1(60)-НО-150х100-MB(220)-К                                          |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 1099.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                                      | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа              | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                        | 3                                                                                     | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 1100.   |                                                                                                          |                                                                                       |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1101.   | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:                                  | ОБМ-Вент                                                                              |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 1102.   | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                                   | ОБМ-5Ф                                                                                |                                  | «ОБМ»                  | м²                        | 20         |                                              |            |
| 1103.   | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                                            | EXPERT Standart                                                                       |                                  | «ОБМ»                  | кг                        | 16         |                                              |            |
| 1104.   |                                                                                                          |                                                                                       |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1105.   |                                                                                                          |                                                                                       |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1106.   | Система В18                                                                                              |                                                                                       |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1107.   | Установка вытяжная В18 L=2600 м³/ч, Н <sub>сети</sub> =300 Па, N=0,75 кВт. Сторона обслуживания - слева. | SGK-C (MUB) 10 / /[ГВ 510x510]-[RH28C/0.75 (0.75/3000)]-[Клапан 510x510]-[ГВ 510x510] | (ID 4776162)                     | «YALCA»                | компл.                    | 1          |                                              |            |
| 1108.   | Гибкая вставка                                                                                           | ГВ410x410x130                                                                         |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1109.   | Шумоглушитель                                                                                            | 05<br>(MUB).SSE.02.390_1000                                                           |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1110.   | Вентилятор                                                                                               | RH25C/0.75 (0.75/3000)                                                                |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1111.   | Воздушный клапан                                                                                         | Клапан410x410x125                                                                     |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1112.   | Гибкая вставка                                                                                           | ГВ410x410x130                                                                         |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1113.   |                                                                                                          |                                                                                       |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1114.   |                                                                                                          |                                                                                       |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1115.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                     | 450x300                                                                               |                                  |                        | м.п./м²                   | 11/16,5    |                                              |            |
| 1116.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм                                     | 450x300                                                                               |                                  |                        | м.п./м²                   | 1/1,5      |                                              |            |
| 1117.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                     | 400x200                                                                               |                                  |                        | м.п./м²                   | 11/1,2     |                                              |            |
| 1118.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                     | 300x200                                                                               |                                  |                        | м.п./м²                   | 5/5        |                                              |            |
| 1119.   |                                                                                                          |                                                                                       |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1120.   | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                         | 400x200                                                                               |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,73     |                                              |            |
| 1121.   | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                         | 200x400                                                                               |                                  |                        | шт./м²                    | 2/1,47     |                                              |            |
| 1122.   | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                         | 300x450                                                                               |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,8      |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                                     | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа                                    | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 1123.   |                                                                                                         |                                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1124.   | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                       | ABK 300x200K8                                                                                               |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 1125.   | Клапан противопожарный электроприводом Velimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60       | КЛОП-1(60)-НО-450x300-MB(220)-K                                                                             |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 1126.   |                                                                                                         |                                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1127.   |                                                                                                         |                                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1128.   | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:                                 | ОБМ-Вент                                                                                                    |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 1129.   | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                                  | ОБМ-5Ф                                                                                                      |                                  | «ОБМ»                  | м²                        | 37         |                                              |            |
| 1130.   | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                                           | EXPERT Standart                                                                                             |                                  | «ОБМ»                  | кг                        | 29         |                                              |            |
| 1131.   |                                                                                                         |                                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1132.   |                                                                                                         |                                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1133.   | <b>Система В19</b>                                                                                      |                                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1134.   | Установка вытяжная В19 L=3765 м³/ч, H <sub>сети</sub> =450 Па, N=1,1 кВт. Сторона обслуживания - слева. | SGK-C (MUB) 10 / /ГВ 470x470]-[RH31C/1.1 (1.1/3000)/10 (MUB).SSE.02.490_1000]-[Клапан 470x470]-[ГВ 470x470] | (ID 4776164)                     | «YALCA»                | компл.                    | 1          |                                              |            |
| 1135.   | Гибкая вставка                                                                                          | ГВ470x470x130                                                                                               |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1136.   | Шумоглушитель                                                                                           | 10 (MUB).SSE.02.490_1000                                                                                    |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1137.   | Вентилятор                                                                                              | RH31C/1.1(1.1/3000)                                                                                         |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1138.   | Воздушный клапан                                                                                        | Клапан470x470x125                                                                                           |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1139.   | Гибкая вставка                                                                                          | ГВ470x470x130                                                                                               |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1140.   |                                                                                                         |                                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1141.   |                                                                                                         |                                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1142.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                    | 600x500                                                                                                     |                                  |                        | м.п./м²                   | 14/30,8    |                                              |            |
| 1143.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм                                    | 500x300                                                                                                     |                                  |                        | м.п./м²                   | 3/4,8      |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                               | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа        | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                 | 3                                                                               | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 1144.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм                              | 300x200                                                                         |                                  |                        | м.п./м²                   | 5/5        |                                              |            |
| 1145.   | Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                      | Ø200                                                                            |                                  |                        | м.п./м²                   | 8/5,1      |                                              |            |
| 1146.   |                                                                                                   |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1147.   | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                  | 500x600                                                                         |                                  |                        | шт./м²                    | 1/1,52     |                                              |            |
| 1148.   | Отвод 45° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                  | 300x200                                                                         |                                  |                        | шт./м²                    | 2/1,06     |                                              |            |
| 1149.   | Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                        | Ø200                                                                            |                                  |                        | шт./м²                    | 3/0,89     |                                              |            |
| 1150.   | Отвод 45° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                        | Ø200                                                                            |                                  |                        | шт./м²                    | 4/0,72     |                                              |            |
| 1151.   | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                    | 600x500/300x200                                                                 |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,7      |                                              |            |
| 1152.   |                                                                                                   |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1153.   | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                 | ABK 200x100K8                                                                   |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 1154.   | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60 | КЛОП-1(60)-НО-600x500-MB(220)-K                                                 |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 1155.   |                                                                                                   |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1156.   |                                                                                                   |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1157.   | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:                           | ОБМ-Вент                                                                        |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 1158.   | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                            | ОБМ-5Ф                                                                          |                                  | «ОБМ»                  | м²                        | 50         |                                              |            |
| 1159.   | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                                     | EXPERT Standart                                                                 |                                  | «ОБМ»                  | кг                        | 41         |                                              |            |
| 1160.   |                                                                                                   |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1161.   |                                                                                                   |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1162.   | <b>Система В20</b>                                                                                |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1163.   | Установка вытяжная В20 L=335 м³/ч, Н <sub>сети</sub> =350 Па, N=0,22 кВт.                         | Оборудование для круглых каналов 250 /YCS 250/600/YS 250/YSK 250/YS 250/YKD 250 | (ID 4870316)                     | «YALCA»                | компл.                    | 1          |                                              |            |
| 1164.   | Шумоглушитель                                                                                     | YCS 250/600                                                                     |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1165.   | Гибкая вставка                                                                                    | YS 250                                                                          |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 2          |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                               | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                 | 3                                                                        | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 1166.   | Вентилятор канальный                                                                              | YSK 250                                                                  |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1167.   | Регулирующая заслонка                                                                             | YKD 250                                                                  |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1168.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1169.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1170.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                              | 150x100                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 24/12      |                                              |            |
| 1171.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                              | 150x100                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 7/3,5      |                                              |            |
| 1172.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1173.   | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                  | 150x100                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 5/1,04     |                                              |            |
| 1174.   | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                  | 100x150                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 2/0,41     |                                              |            |
| 1175.   | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                  | 150x100                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 2/0,41     |                                              |            |
| 1176.   | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                    | 150x100/100x150                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 2/0,4      |                                              |            |
| 1177.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1178.   | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                 | ABK 150x100K8                                                            |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 1179.   | Решетка регулируемая РВГ                                                                          | РВГ 150x100                                                              |                                  | «AeroTechnoGroup»      | шт.                       | 3          |                                              | или аналог |
| 1180.   | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60 | КЛОП-1(60)-НО-150x100-МВ(220)-К                                          |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 8          |                                              | или аналог |
| 1181.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1182.   | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:                           | ОБМ-Вент                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 1183.   | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                            | ОБМ-5Ф                                                                   |                                  | «ОБМ»                  | м²                        | 13         |                                              |            |
| 1184.   | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                                     | EXPERT Standart                                                          |                                  | «ОБМ»                  | кг                        | 11         |                                              |            |
| 1185.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1186.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1187.   | Система В21                                                                                       |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов              | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа                                                          | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                | 3                                                                                                                                 | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 1188.   | Установка вытяжная В21 L=865 м³/ч, H <sub>сети</sub> =420 Па, N=0,75 кВт.        | Оборудование для<br>прямоугольных<br>каналов 50-30 /YRS<br>500х300/YS<br>500х300/YSRS<br>500х300-25-2-3/YS<br>500х300/YRD 500х300 | (ID 4870318)                     | «YALCA»                | компл.                    | 1          |                                              |            |
| 1189.   | Шумоглушитель                                                                    | YRS 500х300/1000                                                                                                                  |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1190.   | Гибкая вставка                                                                   | YS 500х300                                                                                                                        |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 2          |                                              |            |
| 1191.   | Вентилятор канальный                                                             | YSRS 500х300-25-2-3                                                                                                               |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1192.   | Клапан воздушный                                                                 | YRD 500х300                                                                                                                       |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1193.   |                                                                                  |                                                                                                                                   |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1194.   |                                                                                  |                                                                                                                                   |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1195.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм             | 300х150                                                                                                                           |                                  |                        | м.п./м²                   | 12/10,8    |                                              |            |
| 1196.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм             | 300х150                                                                                                                           |                                  |                        | м.п./м²                   | 22/19,8    |                                              |            |
| 1197.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм             | 200х100                                                                                                                           |                                  |                        | м.п./м²                   | 1/0,6      |                                              |            |
| 1198.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм             | 150х150                                                                                                                           |                                  |                        | м.п./м²                   | 3/1,8      |                                              |            |
| 1199.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм             | 150х150                                                                                                                           |                                  |                        | м.п./м²                   | 24/14,4    |                                              |            |
| 1200.   | Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм     | Ø100                                                                                                                              |                                  |                        | м.п./м²                   | 1/0,31     |                                              |            |
| 1201.   |                                                                                  |                                                                                                                                   |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1202.   | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 300х150                                                                                                                           |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,37     |                                              |            |
| 1203.   | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 150х300                                                                                                                           |                                  |                        | шт./м²                    | 3/1,12     |                                              |            |
| 1204.   | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм | 300х150                                                                                                                           |                                  |                        | шт./м²                    | 3/1,12     |                                              |            |
| 1205.   | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 150х100                                                                                                                           |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,21     |                                              |            |
| 1206.   | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм | 100х150                                                                                                                           |                                  |                        | шт./м²                    | 2/0,41     |                                              |            |
| 1207.   | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм | 150х150                                                                                                                           |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,25     |                                              |            |
| 1208.   | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм | 150х100                                                                                                                           |                                  |                        | шт./м²                    | 6/1,24     |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                               | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа        | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                 | 3                                                                               | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 1209.   | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                  | 100х150                                                                         |                                  |                        | шт./м²                    | 4/0,83     |                                              |            |
| 1210.   | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                    | 150х100/100х150                                                                 |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,2      |                                              |            |
| 1211.   |                                                                                                   |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1212.   | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                 | ABK 150х150K8                                                                   |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 1213.   | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                 | ABK 150х100K8                                                                   |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 1214.   | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                 | KBK-100-P                                                                       |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 1215.   | Решетка регулируемая РВГ                                                                          | РВГ 200х100                                                                     |                                  | «AeroTechnoGroup»      | шт.                       | 9          |                                              | или аналог |
| 1216.   | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60 | КЛОП-1(60)-НО-300х150-MB(220)-K                                                 |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 4          |                                              | или аналог |
| 1217.   | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60 | КЛОП-1(60)-НО-150х100-MB(220)-K                                                 |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 4          |                                              | или аналог |
| 1218.   |                                                                                                   |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1219.   |                                                                                                   |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1220.   | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:                           | ОБМ-Вент                                                                        |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 1221.   | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                            | ОБМ-5Ф                                                                          |                                  | «ОБМ»                  | м²                        | 14         |                                              |            |
| 1222.   | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                                     | EXPERT Standart                                                                 |                                  | «ОБМ»                  | кг                        | 12         |                                              |            |
| 1223.   |                                                                                                   |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1224.   |                                                                                                   |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1225.   | <b>Система В22</b>                                                                                |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1226.   | Установка вытяжная В22 L=35 м³/ч, H <sub>сети</sub> =70 Па, N=0,07 кВт.                           | Оборудование для круглых каналов 125 /YCS 125/600/YS 125/YSK 125/YS 125/YKD 125 | (ID 4781761)                     | «YALCA»                | компл.                    | 1          |                                              |            |
| 1227.   | Шумоглушитель                                                                                     | YCS 125/600                                                                     |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1228.   | Гибкая вставка                                                                                    | YS 125                                                                          |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 2          |                                              |            |
| 1229.   | Вентилятор канальный                                                                              | YSK 125                                                                         |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1230.   | Регулирующая заслонка                                                                             | YKD 125                                                                         |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                                      | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа                                      | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                        | 3                                                                                                             | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 1231.   |                                                                                                          |                                                                                                               |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1232.   |                                                                                                          |                                                                                                               |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1233.   | Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                             | Ø100                                                                                                          |                                  |                        | м.п./м²                   | 14/4,4     |                                              |            |
| 1234.   | Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                             | Ø100                                                                                                          |                                  |                        | м.п./м²                   | 10/3,14    |                                              |            |
| 1235.   |                                                                                                          |                                                                                                               |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1236.   | Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                               | Ø100                                                                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 3/0,3      |                                              |            |
| 1237.   | Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                               | Ø100                                                                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,1      |                                              |            |
| 1238.   |                                                                                                          |                                                                                                               |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1239.   | Решетка регулируемая РВГ                                                                                 | РВГ 200х100                                                                                                   |                                  | «АероTechnoGroup»      | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 1240.   | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60        | КЛОП-1(60)-НО-Ф100-МВ(220)-К                                                                                  |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 4          |                                              | или аналог |
| 1241.   |                                                                                                          |                                                                                                               |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1242.   | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:                                  | ОБМ-Вент                                                                                                      |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 1243.   | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                                   | ОБМ-5Ф                                                                                                        |                                  | «ОБМ»                  | м²                        | 10         |                                              |            |
| 1244.   | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                                            | EXPERT Standart                                                                                               |                                  | «ОБМ»                  | кг                        | 8          |                                              |            |
| 1245.   |                                                                                                          |                                                                                                               |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1246.   |                                                                                                          |                                                                                                               |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1247.   | <b>Система В23</b>                                                                                       |                                                                                                               |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1248.   | Установка вытяжная В23 L=2240 м³/ч, N <sub>сети</sub> =350 Па, N=0,55 кВт. Сторона обслуживания - слева. | SGK-C (MUB) 05 / /ГВ 370х370]-[RH25C/0.55 (0.55/3000)/05 (MUB).SSE.02.390_1000]-[Клапан 370х370]-[ГВ 370х370] | (ID 4776165)                     | «YALCA»                | компл.                    | 1          |                                              |            |
| 1249.   | Гибкая вставка                                                                                           | ГВ370х370х130                                                                                                 |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1250.   | Шумоглушитель                                                                                            | 05 (MUB).SSE.02.390_1000                                                                                      |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1251.   | Вентилятор                                                                                               | RH25C/0.55 (0.55/3000)                                                                                        |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                               | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                 | 3                                                                        | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 1252.   | Воздушный клапан                                                                                  | Клапан370х370х125                                                        |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1253.   | Гибкая вставка                                                                                    | ГВ370х370х130                                                            |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1254.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1255.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1256.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм                              | 500х250                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 20/30      |                                              |            |
| 1257.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                              | 450х250                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 12/16,8    |                                              |            |
| 1258.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм                              | 450х250                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 15/21      |                                              |            |
| 1259.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1260.   | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм                  | 500х250                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 1/1,03     |                                              |            |
| 1261.   | Отвод 45° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм                  | 500х250                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,59     |                                              |            |
| 1262.   | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                  | 250х450                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 4/3,64     |                                              |            |
| 1263.   | Отвод 45° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм                  | 450х250                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,52     |                                              |            |
| 1264.   | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм                    | 500х250/450х250                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,58     |                                              |            |
| 1265.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1266.   | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                 | ABK 500х250K8                                                            |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 1267.   | Решетка потолочная 4АПР                                                                           | 4АПР 600х600                                                             |                                  | «AeroTechnoGroup»      | шт.                       | 4          |                                              | или аналог |
| 1268.   | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60 | КЛОП-1(60)-НО-450х250-MB(220)-К                                          |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 1269.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1270.   | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:                           | ОБМ-Вент                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 1271.   | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                            | ОБМ-5Ф                                                                   |                                  | «ОБМ»                  | м²                        | 18         |                                              |            |
| 1272.   | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                                     | EXPERT Standart                                                          |                                  | «ОБМ»                  | кг                        | 15         |                                              |            |
| 1273.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1274.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1275.   | <b>Система В24</b>                                                                                |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                                     | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа                                | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                       | 3                                                                                                       | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 1276.   | Установка вытяжная В24 L=960 м³/ч, H <sub>сети</sub> =300 Па, N=0,25 кВт. Сторона обслуживания – слева. | SGK-С (MUB) 05 /[ГВ 4 10х4 10]-[ES/Клапан 255х310/RH22C/0.25 (0.25/3000)/05 (MUB).SSE.02.390_1000]-[ZR] | (ID 4918110)                     | «YALCA»                | компл.                    | 1          |                                              |            |
| 1277.   | Гибкая вставка                                                                                          | ГВ4 10х4 10х130                                                                                         |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1278.   | Шумоглушитель                                                                                           | 05 (MUB).SSE.02.390_1000                                                                                |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1279.   | Вентилятор                                                                                              | RH22C/0.25 (0.25/3000)                                                                                  |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1280.   | Пустая секция 255мм                                                                                     | -                                                                                                       |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1281.   | Воздушный клапан                                                                                        | Клапан255х310х125                                                                                       |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1282.   | Защитный козырек 150мм                                                                                  |                                                                                                         |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1283.   |                                                                                                         |                                                                                                         |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1284.   |                                                                                                         |                                                                                                         |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1285.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм                                    | 500х100                                                                                                 |                                  |                        | м.п./м²                   | 24/28,8    |                                              |            |
| 1286.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                    | 300х200                                                                                                 |                                  |                        | м.п./м²                   | 13/13      |                                              |            |
| 1287.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм                                    | 300х200                                                                                                 |                                  |                        | м.п./м²                   | 1/1        |                                              |            |
| 1288.   |                                                                                                         |                                                                                                         |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1289.   | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм                        | 500х100                                                                                                 |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,83     |                                              |            |
| 1290.   | Отвод 45° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм                        | 500х100                                                                                                 |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,47     |                                              |            |
| 1291.   | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                        | 300х200                                                                                                 |                                  |                        | шт./м²                    | 3/1,6      |                                              |            |
| 1292.   | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                        | 200х300                                                                                                 |                                  |                        | шт./м²                    | 5/2,66     |                                              |            |
| 1293.   | Отвод 45° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм                        | 300х200                                                                                                 |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,32     |                                              |            |
| 1294.   | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм                          | 500х100/300х200                                                                                         |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,45     |                                              |            |
| 1295.   |                                                                                                         |                                                                                                         |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1296.   | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                       | ABK 500х100K8                                                                                           |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                               | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа        | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                 | 3                                                                               | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 1297.   | Решетка потолочная 4АПП                                                                           | 4АПП 600х600                                                                    |                                  | «АероТехноГрупп»       | шт.                       | 4          |                                              | или аналог |
| 1298.   | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60 | КЛОП-1(60)-НО-300х200-MB(220)-K                                                 |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 3          |                                              | или аналог |
| 1299.   |                                                                                                   |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1300.   |                                                                                                   |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1301.   | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:                           | ОБМ-Вент                                                                        |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 1302.   | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                            | ОБМ-5Ф                                                                          |                                  | «ОБМ»                  | м²                        | 14         |                                              |            |
| 1303.   | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                                     | EXPERT Standart                                                                 |                                  | «ОБМ»                  | кг                        | 11         |                                              |            |
| 1304.   |                                                                                                   |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1305.   |                                                                                                   |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1306.   | <b>Система В25</b>                                                                                |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1307.   | Установка вытяжная В25 L=90 м³/ч, H <sub>сети</sub> =100 Па, N=0,07 кВт.                          | Оборудование для круглых каналов 125 /YCS 125/600/YS 125/YSK 125/YS 125/YKD 125 | (ID 4781781)                     | «YALCA»                | компл.                    | 1          |                                              |            |
| 1308.   | Шумоглушитель                                                                                     | YCS 125/600                                                                     |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1309.   | Гибкая вставка                                                                                    | YS 125                                                                          |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 2          |                                              |            |
| 1310.   | Вентилятор канальный                                                                              | YSK 125                                                                         |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1311.   | Регулирующая заслонка                                                                             | YKD 125                                                                         |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1312.   |                                                                                                   |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1313.   |                                                                                                   |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1314.   | Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                      | Ø100                                                                            |                                  |                        | м.п./м²                   | 19/5,97    |                                              |            |
| 1315.   | Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                      | Ø100                                                                            |                                  |                        | м.п./м²                   | 33/10,37   |                                              |            |
| 1316.   |                                                                                                   |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1317.   |                                                                                                   |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1318.   | Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                        | Ø100                                                                            |                                  |                        | шт./м²                    | 3/0,3      |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                                      | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа                                       | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                        | 3                                                                                                              | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 1319.   | Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                               | Ø100                                                                                                           |                                  |                        | шт./м²                    | 4/0,4      |                                              |            |
| 1320.   |                                                                                                          |                                                                                                                |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1321.   |                                                                                                          |                                                                                                                |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1322.   | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                        | КВК-100-Р                                                                                                      |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 1323.   | Решетка регулируемая РВГ                                                                                 | РВГ 200х100                                                                                                    |                                  | «АероТехноGroup»       | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 1324.   | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60        | КЛОП-1(60)-НО-Ф100-МВ(220)-К                                                                                   |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 4          |                                              | или аналог |
| 1325.   |                                                                                                          |                                                                                                                |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1326.   |                                                                                                          |                                                                                                                |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1327.   | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:                                  | ОБМ-Вент                                                                                                       |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 1328.   | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                                   | ОБМ-5Ф                                                                                                         |                                  | «ОБМ»                  | м²                        | 13         |                                              |            |
| 1329.   | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                                            | EXPERT Standart                                                                                                |                                  | «ОБМ»                  | кг                        | 10         |                                              |            |
| 1330.   |                                                                                                          |                                                                                                                |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1331.   |                                                                                                          |                                                                                                                |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1332.   | Система B26                                                                                              |                                                                                                                |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1333.   | Установка вытяжная B26 L=2360 м³/ч, Н <sub>сети</sub> =340 Па, N=0,55 кВт. Сторона обслуживания - слева. | SGK-C (MUB) 05 / /[ГВ 370х370]-[RH25C/0.55 (0.55/3000)/05 (MUB).SSE.02.390_1000]-[Клапан 370х370]-[ГВ 370х370] | (ID 4776166)                     | «YALCA»                | компл.                    | 1          |                                              |            |
| 1334.   | Гибкая вставка                                                                                           | ГВ370х370х130                                                                                                  |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1335.   | Шумоглушитель                                                                                            | 05 (MUB).SSE.02.390_1000                                                                                       |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1336.   | Вентилятор                                                                                               | RH25C/0.55 (0.55/3000)                                                                                         |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1337.   | Воздушный клапан                                                                                         | Клапан370х370х125                                                                                              |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1338.   | Гибкая вставка                                                                                           | ГВ370х370х130                                                                                                  |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1339.   |                                                                                                          |                                                                                                                |                                  |                        |                           |            |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                                                                                       | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                                                                         | 3                                                                        | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 1340.   |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1341.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                                                                      | 450x250                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 4/5,6      |                                              |            |
| 1342.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм                                                                                      | 450x250                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 17/23,8    |                                              |            |
| 1343.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм                                                                                      | 500x200                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 30/42      |                                              |            |
| 1344.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                                                                                      | 150x100                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 13/6,5     |                                              |            |
| 1345.   |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1346.   | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                                                          | 250x450                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,69     |                                              |            |
| 1347.   | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм                                                                          | 250x450                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,69     |                                              |            |
| 1348.   | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм                                                                          | 500x200                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,96     |                                              |            |
| 1349.   | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                                                                          | 150x100                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 2/0,37     |                                              |            |
| 1350.   | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм                                                                            | 450x250/450x200                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,54     |                                              |            |
| 1351.   |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1352.   | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                                                                         | ABK 500x200K8                                                            |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 1353.   | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                                                                         | ABK 150x100K8                                                            |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 1354.   | Решетка потолочная 4АПР                                                                                                                                   | 4АПР 600x600                                                             |                                  | «АероТехноGroup»       | шт.                       | 10         |                                              | или аналог |
| 1355.   | Закрытая камера статического давления к решетке 4АПР 600x600, с боковым подключением ф160, из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, высотой не более 250 мм | 600x600/ф160-250(h=max)                                                  |                                  | «СВСК»                 | шт.                       | 10         |                                              | или аналог |
| 1356.   | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60                                                         | КЛОП-1(60)-НО-150x100-МВ(220)-К                                          |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 1357.   | Клапан противопожарный с электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60                                                       | КЛОП-1(60)-НО-450x250-МВ(220)-К                                          |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 1358.   |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1359.   | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:                                                                                   | ОБМ-Вент                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 1360.   | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                                                                                    | ОБМ-5Ф                                                                   |                                  | «ОБМ»                  | м²                        | 6          |                                              |            |
| 1361.   | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                                                                                             | EXPERT Standart                                                          |                                  | «ОБМ»                  | кг                        | 5          |                                              |            |
| 1362.   |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1363.   | <b>Система B27</b>                                                                                                                                        |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                                   | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа                                                | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                     | 3                                                                                                                       | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 1364.   | Установка вытяжная В27 L=8475 м³/ч, N <sub>сети</sub> =550 Па, N=4 кВт. Сторона обслуживания - слева. | SGK-C (MUB) 40 / /ГВ<br>810х810]-[RH40C/4<br>(4/3000)/40<br>(MUB).SSE.02.790_1000]-<br>[Клапан 810х810]-[ГВ<br>810х810] | (ID 4776167)                     | «YALCA»                | компл.                    | 1          |                                              |            |
| 1365.   | Гибкая вставка                                                                                        | ГВ810х810х130                                                                                                           |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1366.   | Шумоглушитель                                                                                         | 40<br>(MUB).SSE.02.790_1000                                                                                             |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1367.   | Вентилятор                                                                                            | RH40C/4(4/3000)                                                                                                         |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1368.   | Воздушный клапан                                                                                      | Клапан810х810х125                                                                                                       |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1369.   | Гибкая вставка                                                                                        | ГВ810х810х130                                                                                                           |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1370.   |                                                                                                       |                                                                                                                         |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1371.   |                                                                                                       |                                                                                                                         |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1372.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм                                  | 800х400                                                                                                                 |                                  |                        | м.п./м²                   | 5/12       |                                              |            |
| 1373.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                  | 600х600                                                                                                                 |                                  |                        | м.п./м²                   | 5/12       |                                              |            |
| 1374.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм                                  | 600х400                                                                                                                 |                                  |                        | м.п./м²                   | 11/22      |                                              |            |
| 1375.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм                                  | 500х250                                                                                                                 |                                  |                        | м.п./м²                   | 22/33      |                                              |            |
| 1376.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм                                  | 500х200                                                                                                                 |                                  |                        | м.п./м²                   | 15/21      |                                              |            |
| 1377.   |                                                                                                       |                                                                                                                         |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1378.   | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                      | 600х600                                                                                                                 |                                  |                        | шт./м²                    | 1/1,84     |                                              |            |
| 1379.   | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм                      | 500х250                                                                                                                 |                                  |                        | шт./м²                    | 1/1,03     |                                              |            |
| 1380.   | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм                        | 800х400/600х400                                                                                                         |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,89     |                                              |            |
| 1381.   | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм                        | 600х400/500х250                                                                                                         |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,71     |                                              |            |
| 1382.   | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм                        | 500х250/500х200                                                                                                         |                                  |                        | шт./м²                    | 3/1,74     |                                              |            |
| 1383.   |                                                                                                       |                                                                                                                         |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1384.   | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                     | ABK 500х250K8                                                                                                           |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 3          |                                              | или аналог |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                                                                                       | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа                    | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                                                                         | 3                                                                                           | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 1385.   | Решетка потолочная 4АПР                                                                                                                                   | 4АПР 600х600                                                                                |                                  | «АероТехноGroup»       | шт.                       | 12         |                                              | или аналог |
| 1386.   | Закрытая камера статического давления к решетке 4АПР 600х600, с боковым подключением ф160, из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, высотой не более 250 мм | 600х600/ф160-<br>250(h=max)                                                                 |                                  | «СВСК»                 | шт.                       | 12         |                                              | или аналог |
| 1387.   | Клапан противопожарный с электроприводом Velito, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60                                                       | КЛОП-1(60)-НО-<br>600х600-MB(220)-K                                                         |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 1388.   |                                                                                                                                                           |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1389.   |                                                                                                                                                           |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1390.   | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:                                                                                   | ОБМ-Вент                                                                                    |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 1391.   | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                                                                                    | ОБМ-5Ф                                                                                      |                                  | «ОБМ»                  | м²                        | 13         |                                              |            |
| 1392.   | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                                                                                             | EXPERT Standart                                                                             |                                  | «ОБМ»                  | кг                        | 11         |                                              |            |
| 1393.   |                                                                                                                                                           |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1394.   |                                                                                                                                                           |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1395.   | <b>Система B28</b>                                                                                                                                        |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1396.   | Установка вытяжная B28 L=50 м³/ч, H <sub>сети</sub> =100 Па, N=0,07 кВт.                                                                                  | Оборудование для<br>круглых каналов 125<br>/YCS 125/600/YS<br>125/YSK 125/YS<br>125/YKD 125 | (ID 4781783)                     | «YALCA»                | компл.                    | 1          |                                              |            |
| 1397.   | Шумоглушитель                                                                                                                                             | YCS 125/600                                                                                 |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1398.   | Гибкая вставка                                                                                                                                            | YS 125                                                                                      |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 2          |                                              |            |
| 1399.   | Вентилятор канальный                                                                                                                                      | YSK 125                                                                                     |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1400.   | Регулирующая заслонка                                                                                                                                     | YKD 125                                                                                     |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1401.   |                                                                                                                                                           |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1402.   |                                                                                                                                                           |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1403.   | Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                                                              | Ø100                                                                                        |                                  |                        | м.п./м²                   | 9/2,83     |                                              |            |
| 1404.   |                                                                                                                                                           |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1405.   | Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                                                                | Ø100                                                                                        |                                  |                        | шт./м²                    | 3/0,3      |                                              |            |
| 1406.   |                                                                                                                                                           |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                               | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа                                              | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                 | 3                                                                                                                     | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 1407.   | Решетка регулируемая РВГ                                                                          | РВГ 200х100                                                                                                           |                                  | «АероТехноGroup»       | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 1408.   | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60 | КЛОП-1(60)-НО-Ф100-МВ(220)-К                                                                                          |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 1409.   |                                                                                                   |                                                                                                                       |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1410.   |                                                                                                   |                                                                                                                       |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1411.   | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:                           | ОБМ-Вент                                                                                                              |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 1412.   | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                            | ОБМ-5Ф                                                                                                                |                                  | «ОБМ»                  | м²                        | 5          |                                              |            |
| 1413.   | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                                     | EXPERT Standart                                                                                                       |                                  | «ОБМ»                  | кг                        | 4          |                                              |            |
| 1414.   |                                                                                                   |                                                                                                                       |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1415.   |                                                                                                   |                                                                                                                       |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1416.   | <b>Система В29</b>                                                                                |                                                                                                                       |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1417.   | Установка вытяжная В29: L=40 м³/ч, H <sub>сети</sub> =100 Па, N=0,07 кВт.                         | Оборудование для круглых каналов 125 /YKD 125/YS 125/YSK 125/YS 125/YCS 125/600/YKD 125/YS 125/YSK 125/YS 125/YKD 125 | (ID 4870322)                     | «YALCA»                | компл.                    | 1          |                                              |            |
| 1418.   | Шумоглушитель                                                                                     | YCS 125/600                                                                                                           |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1419.   | Гибкая вставка                                                                                    | YS 125                                                                                                                |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 2          |                                              |            |
| 1420.   | Вентилятор канальный                                                                              | YSK 125                                                                                                               |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1421.   | Регулирующая заслонка                                                                             | YKD 125                                                                                                               |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1422.   |                                                                                                   |                                                                                                                       |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1423.   |                                                                                                   |                                                                                                                       |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1424.   | Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                      | Ø100                                                                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 12/3,77    |                                              |            |
| 1425.   |                                                                                                   |                                                                                                                       |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1426.   | Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                        | Ø100                                                                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 2/0,2      |                                              |            |
| 1427.   |                                                                                                   |                                                                                                                       |                                  |                        |                           |            |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                               | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа                    | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                 | 3                                                                                           | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 1428.   | Решетка регулируемая РВГ                                                                          | РВГ 200х100                                                                                 |                                  | «АероТехноГрупп»       | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 1429.   | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60 | КЛОП-1(60)-НО-Ф100-МВ(220)-К                                                                |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 1430.   |                                                                                                   |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1431.   | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:                           | ОБМ-Вент                                                                                    |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 1432.   | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                            | ОБМ-5Ф                                                                                      |                                  | «ОБМ»                  | м²                        | 9          |                                              |            |
| 1433.   | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                                     | EXPERT Standart                                                                             |                                  | «ОБМ»                  | кг                        | 7          |                                              |            |
| 1434.   |                                                                                                   |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1435.   |                                                                                                   |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1436.   | <b>Система В30</b>                                                                                |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1437.   | Установка вытяжная В30 L=50 м³/ч, Н <sub>сети</sub> =100 Па, N=0,07 кВт.                          | Оборудование для<br>круглых каналов 125<br>/YCS 125/600/YS<br>125/YSK 125/YS<br>125/YKD 125 | (ID 4782293)                     | «YALCA»                | компл.                    | 1          |                                              |            |
| 1438.   | Шумоглушитель                                                                                     | YCS 125/600                                                                                 |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1439.   | Гибкая вставка                                                                                    | YS 125                                                                                      |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 2          |                                              |            |
| 1440.   | Вентилятор канальный                                                                              | YSK 125                                                                                     |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1441.   | Регулирующая заслонка                                                                             | YKD 125                                                                                     |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1442.   |                                                                                                   |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1443.   |                                                                                                   |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1444.   | Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                      | Ø100                                                                                        |                                  |                        | м.п./м²                   | 8/2,51     |                                              |            |
| 1445.   | Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                      | Ø100                                                                                        |                                  |                        | м.п./м²                   | 10/3,14    |                                              |            |
| 1446.   |                                                                                                   |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1447.   | Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                        | Ø100                                                                                        |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,1      |                                              |            |
| 1448.   | Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                        | Ø100                                                                                        |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,1      |                                              |            |
| 1449.   | Отвод 45° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                        | Ø100                                                                                        |                                  |                        | шт./м²                    | 2/0,13     |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                               | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа                    | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                 | 3                                                                                           | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 1450.   |                                                                                                   |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1451.   | Решетка регулируемая РВГ                                                                          | РВГ 200х100                                                                                 |                                  | «АероTechnoGroup»      | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 1452.   | Клапан противопожарный электроприводом Velimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60 | КЛОП-1(60)-НО-Ф100-МВ(220)-К                                                                |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 1453.   |                                                                                                   |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1454.   |                                                                                                   |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1455.   | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:                           | ОБМ-Вент                                                                                    |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 1456.   | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                            | ОБМ-5Ф                                                                                      |                                  | «ОБМ»                  | м²                        | 6          |                                              |            |
| 1457.   | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                                     | EXPERT Standart                                                                             |                                  | «ОБМ»                  | кг                        | 5          |                                              |            |
| 1458.   |                                                                                                   |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1459.   |                                                                                                   |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1460.   | <b>Система В31</b>                                                                                |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1461.   | Установка вытяжная В31 L=275 м³/ч, Н <sub>сети</sub> =150 Па, N=0,115 кВт.                        | Оборудование для<br>круглых каналов 160<br>/YCS 160/600/YS<br>160/YSK 160/YS<br>160/YKD 160 | (ID 4870324)                     | «YALCA»                | компл.                    | 1          |                                              |            |
| 1462.   | Шумоглушитель                                                                                     | YCS 160/600                                                                                 |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1463.   | Гибкая вставка                                                                                    | YS 160                                                                                      |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 2          |                                              |            |
| 1464.   | Вентилятор канальный                                                                              | YSK 160                                                                                     |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1465.   | Регулирующая заслонка                                                                             | YKD 160                                                                                     |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1466.   |                                                                                                   |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1467.   |                                                                                                   |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1468.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                              | 200х150                                                                                     |                                  |                        | м.п./м²                   | 12/8,4     |                                              |            |
| 1469.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                              | 200х150                                                                                     |                                  |                        | м.п./м²                   | 8/5,6      |                                              |            |
| 1470.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                              | 150х100                                                                                     |                                  |                        | м.п./м²                   | 5/2,5      |                                              |            |
| 1471.   |                                                                                                   |                                                                                             |                                  |                        |                           |            |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                                     | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа                 | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                       | 3                                                                                        | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 14 72.  | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                        | 200х150                                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,32     |                                              |            |
| 14 73.  | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                        | 150х200                                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,32     |                                              |            |
| 14 74.  | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                        | 150х100                                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,19     |                                              |            |
| 14 75.  | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                          | 200х150/150х100                                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,24     |                                              |            |
| 14 76.  |                                                                                                         |                                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 14 77.  | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                       | ABK 150х100K8                                                                            |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 14 78.  | Решетка регулируемая РВГ                                                                                | РВГ 200х100                                                                              |                                  | «AeroTechnoGroup»      | шт.                       | 4          |                                              | или аналог |
| 14 79.  | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60       | КЛОП-1(60)-НО-200х150-MB(220)-К                                                          |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 14 80.  |                                                                                                         |                                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 14 81.  |                                                                                                         |                                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 14 82.  | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:                                 | ОБМ-Вент                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 14 83.  | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                                  | ОБМ-5Ф                                                                                   |                                  | «ОБМ»                  | м²                        | 9          |                                              |            |
| 14 84.  | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                                           | EXPERT Standart                                                                          |                                  | «ОБМ»                  | кг                        | 7          |                                              |            |
| 14 85.  |                                                                                                         |                                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 14 86.  |                                                                                                         |                                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 14 87.  | <b>Система В32</b>                                                                                      |                                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 14 88.  | Установка вытяжная В32 L=640 м³/ч, N <sub>сети</sub> =140 Па, N=0,15 кВт. Сторона обслуживания - слева. | SGK-C (MUB) 05 /[ГВ 4 10х4 10]-[ES/Клапан 255х310/YSK 200/05 (MUB).SSE.02.390_1000]-[ZR] | (ID 4 918115)                    | «YALCA»                | компл.                    | 1          |                                              |            |
| 14 89.  | Гибкая вставка                                                                                          | ГВ4 10х4 10х130                                                                          |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 14 90.  | Шумоглушитель                                                                                           | 05 (MUB).SSE.02.390_1000                                                                 |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 14 91.  | Вентилятор                                                                                              | YSK200                                                                                   |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 14 92.  | Пустая секция                                                                                           | -                                                                                        |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 14 93.  | Воздушный клапан                                                                                        | Клапан255х310х125                                                                        |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                                                                                       | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                                                                         | 3                                                                        | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 1494.   | Защитный козырек 150мм                                                                                                                                    |                                                                          |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1495.   |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1496.   |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1497.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                                                                      | 200x200                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 6/4.8      |                                              |            |
| 1498.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                                                                                      | 200x200                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 9/7,2      |                                              |            |
| 1499.   | Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                                                                              | Ø160                                                                     |                                  |                        | м.п./м²                   | 20/10.05   |                                              |            |
| 1500.   |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1501.   |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1502.   | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                                                          | 200x200                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 2/0,73     |                                              |            |
| 1503.   | Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                                                                                | Ø160                                                                     |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,21     |                                              |            |
| 1504.   | Переход из прямоугольного в круглое сечение из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                                                      | 200x200/Ø160                                                             |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,24     |                                              |            |
| 1505.   |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1506.   |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1507.   | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                                                                         | КВК-160-Р                                                                |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 7          |                                              | или аналог |
| 1508.   | Решетка потолочная 4АПР                                                                                                                                   | 4АПР 600x600                                                             |                                  | «AeroTechnoGroup»      | шт.                       | 6          |                                              | или аналог |
| 1509.   | Закрытая камера статического давления к решетке 4АПР 600x600, с боковым подключением ф160, из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, высотой не более 250 мм | 600x600/ф160-250(h=max)                                                  |                                  | «СВСК»                 | шт.                       | 6          |                                              | или аналог |
| 1510.   | Клапан противопожарный электроприводом Velimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60                                                         | КЛОП-1(60)-НО-200x200-MB(220)-K                                          |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 1511.   |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1512.   |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1513.   | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:                                                                                   | ОБМ-Вент                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 1514.   | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                                                                                    | ОБМ-5Ф                                                                   |                                  | «ОБМ»                  | м²                        | 6          |                                              |            |
| 1515.   | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                                                                                             | EXPERT Standart                                                          |                                  | «ОБМ»                  | кг                        | 5          |                                              |            |
| 1516.   |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1517.   |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                                      | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа                                       | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                        | 3                                                                                                              | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 1518.   | <b>Система В33</b>                                                                                       |                                                                                                                |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1519.   | Установка вытяжная В33 L=1560 м³/ч, N <sub>сети</sub> =250 Па, N=0,37 кВт. Сторона обслуживания – слева. | SGK-С (MUB) 05 // [ГВ 4 10x4 10] – [ES/Клапан 255x310/RH22C/0.37 (0.37/3000)]/05 (MUB).SSE.02.390_1000] – [ZR] | (ID 4918124)                     | «YALCA»                | компл.                    | 1          |                                              |            |
| 1520.   | Гибкая вставка                                                                                           | ГВ4 10x4 10x130                                                                                                |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1521.   | Шумоглушитель                                                                                            | 05 (MUB).SSE.02.390_1000                                                                                       |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1522.   | Вентилятор                                                                                               | RH22C/0.37 (0.37/3000)                                                                                         |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1523.   | Пустая секция                                                                                            | -                                                                                                              |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1524.   | Воздушный клапан                                                                                         | Клапан255x310x125                                                                                              |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1525.   | Защитный козырек 150мм                                                                                   | -                                                                                                              |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1526.   |                                                                                                          |                                                                                                                |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1527.   |                                                                                                          |                                                                                                                |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1528.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                     | 400x200                                                                                                        |                                  |                        | м.п./м²                   | 13/15,6    |                                              |            |
| 1529.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм                                     | 400x200                                                                                                        |                                  |                        | м.п./м²                   | 10/12      |                                              |            |
| 1530.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                     | 300x200                                                                                                        |                                  |                        | м.п./м²                   | 3/3        |                                              |            |
| 1531.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                     | 200x200                                                                                                        |                                  |                        | м.п./м²                   | 3/2,4      |                                              |            |
| 1532.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                                     | 200x200                                                                                                        |                                  |                        | м.п./м²                   | 7/5,6      |                                              |            |
| 1533.   | Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                             | Ø160                                                                                                           |                                  |                        | м.п./м²                   | 15/7,54    |                                              |            |
| 1534.   |                                                                                                          |                                                                                                                |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1535.   |                                                                                                          |                                                                                                                |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1536.   | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                         | 400x200                                                                                                        |                                  |                        | шт./м²                    | 2/1,47     |                                              |            |
| 1537.   | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                         | 200x400                                                                                                        |                                  |                        | шт./м²                    | 2/1,47     |                                              |            |
| 1538.   | Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                               | Ø160                                                                                                           |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,21     |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                                                                                       | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа   | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                                                                         | 3                                                                          | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 1539.   | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                                                            | 400x200/300x200                                                            |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,44     |                                              |            |
| 1540.   | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                                                            | 300x200/200x200                                                            |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,36     |                                              |            |
| 1541.   | Переход из прямоугольного в круглое сечение из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                                                      | 200x200/Ø160                                                               |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,24     |                                              |            |
| 1542.   |                                                                                                                                                           |                                                                            |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1543.   |                                                                                                                                                           |                                                                            |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1544.   | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                                                                         | ABK 200x200K8                                                              |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 1545.   | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                                                                         | KBK-160-P                                                                  |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 6          |                                              | или аналог |
| 1546.   | Решетка потолочная 4АПР                                                                                                                                   | 4АПР 600x600                                                               |                                  | «АероТехноGroup»       | шт.                       | 6          |                                              | или аналог |
| 1547.   | Закрытая камера статического давления к решетке 4АПР 600x600, с боковым подключением ф160, из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, высотой не более 250 мм | 600x600/ф160-250(h=max)                                                    |                                  | «СВОК»                 | шт.                       | 6          |                                              | или аналог |
| 1548.   | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60                                                         | КЛОП-1(60)-НО-400x200-MB(220)-K                                            |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 1549.   | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60                                                         | КЛОП-1(60)-НО-200x200-MB(220)-K                                            |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 1550.   |                                                                                                                                                           |                                                                            |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1551.   |                                                                                                                                                           |                                                                            |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1552.   | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:                                                                                   | ОБМ-Вент                                                                   |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 1553.   | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                                                                                    | ОБМ-5Ф                                                                     |                                  | «ОБМ»                  | м²                        | 22         |                                              |            |
| 1554.   | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                                                                                             | EXPERT Standart                                                            |                                  | «ОБМ»                  | кг                        | 18         |                                              |            |
| 1555.   |                                                                                                                                                           |                                                                            |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1556.   |                                                                                                                                                           |                                                                            |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1557.   | <b>Система ВШ1</b>                                                                                                                                        |                                                                            |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1558.   | Установка вытяжная ВШ1 L=500 м³/ч, N <sub>сети</sub> =140 Па, N=0,08 кВт. Коррозионностойкое исполнение.                                                  | SGK-C 05 /[ГВ 540x410]-[ES/Клапан 340x310/YSK 200/05.SSE.03.394_1000]-[ZR] | (ID 4963281)                     | «YALCA»                | компл.                    | 1          |                                              |            |
| 1559.   | Гибкая вставка                                                                                                                                            | ГВ540x370x130                                                              |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                                                                | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                                                  | 3                                                                        | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 1560.   | Шумоглушитель                                                                                                                      | 05.SSE.03.394_1000                                                       |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1561.   | Вентилятор                                                                                                                         | YSK200                                                                   |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1562.   | Пустая секция 275мм                                                                                                                | -                                                                        |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1563.   | Воздушный клапан                                                                                                                   | Клапан340х310х125                                                        |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1564.   | Защитный козырек 155мм                                                                                                             | -                                                                        |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1565.   |                                                                                                                                    |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1566.   |                                                                                                                                    |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1567.   | Воздуховоды прямоугольные из нержавеющей стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                                  | 200х150                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 15/10,5    |                                              |            |
| 1568.   | Воздуховоды прямоугольные из нержавеющей стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                                                  | 200х150                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 11/7,7     |                                              |            |
| 1569.   | Воздуховоды круглые из нержавеющей стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                                        | Ø125                                                                     |                                  |                        | м.п./м²                   | 2/0,79     |                                              |            |
| 1570.   |                                                                                                                                    |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1571.   | Отвод 90° прямоугольный из нержавеющей стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                                    | 150х200                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 2/0,58     |                                              |            |
| 1572.   | Отвод 90° прямоугольный из нержавеющей стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                                                    | 200х150                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 2/0,58     |                                              |            |
| 1573.   |                                                                                                                                    |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1574.   | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60, исполнение из нержавеющей стали | КЛОП-1(60)-НО-200х150-MB(220)-K                                          |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 1575.   |                                                                                                                                    |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1576.   |                                                                                                                                    |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1577.   | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:                                                            | ОБМ-Вент                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 1578.   | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                                                             | ОБМ-5Ф                                                                   |                                  | «ОБМ»                  | м²                        | 13         |                                              |            |
| 1579.   | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                                                                      | EXPERT Standart                                                          |                                  | «ОБМ»                  | кг                        | 11         |                                              |            |
| 1580.   |                                                                                                                                    |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1581.   |                                                                                                                                    |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1582.   | <b>Система ВШ2</b>                                                                                                                 |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                                      | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа                | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                        | 3                                                                                       | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 1583.   | Установка вытяжная ВШ2 L=300 м³/ч, N <sub>сети</sub> =100 Па, N=0,08 кВт. Коррозионностойкое исполнение. | SGK-C 05 /[ГВ<br>540x410]-[ES/Клапан<br>340x310/YSK<br>200/05.SSE.03.394_1000]<br>-[ZR] | (ID 4963342)                     | «YALCA»                | компл.                    | 1          |                                              |            |
| 1584.   | Гибкая вставка                                                                                           | ГВ540x370x130                                                                           |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1585.   | Шумоглушитель                                                                                            | 05.SSE.03.394_1000                                                                      |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1586.   | Вентилятор                                                                                               | YSK200                                                                                  |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1587.   | Пустая секция 275мм                                                                                      | -                                                                                       |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1588.   | Воздушный клапан                                                                                         | Клапан340x310x125                                                                       |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1589.   | Защитный козырек 155мм                                                                                   | -                                                                                       |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1590.   |                                                                                                          |                                                                                         |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1591.   |                                                                                                          |                                                                                         |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1592.   | Воздуховоды из нержавеющей стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                      | 250x150                                                                                 |                                  |                        | м.п./м²                   | 19/15,2    |                                              |            |
| 1593.   | Воздуховоды из нержавеющей стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                                      | 250x150                                                                                 |                                  |                        | м.п./м²                   | 14/11,2    |                                              |            |
| 1594.   | Воздуховоды круглые из нержавеющей стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                              | Ø160                                                                                    |                                  |                        | м.п./м²                   | 3/1,5      |                                              |            |
| 1595.   | Воздуховоды круглые из нержавеющей стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                              | Ø125                                                                                    |                                  |                        | м.п./м²                   | 2/0,63     |                                              |            |
| 1596.   |                                                                                                          |                                                                                         |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1597.   |                                                                                                          |                                                                                         |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1598.   | Отвод 90° прямоугольный из нержавеющей стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                          | 150x250                                                                                 |                                  |                        | шт./м²                    | 2/0,66     |                                              |            |
| 1599.   | Отвод 90° прямоугольный из нержавеющей стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                          | 250x150                                                                                 |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,33     |                                              |            |
| 1600.   | Отвод 90° прямоугольный из нержавеющей стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                          | 250x150                                                                                 |                                  |                        | шт./м²                    | 2/0,66     |                                              |            |
| 1601.   | Отвод 90° круглый из нержавеющей стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                | Ø160                                                                                    |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,21     |                                              |            |
| 1602.   | Переход из прямоугольного в круглое сечение из нержавеющей стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм      | 250x150/Ø160                                                                            |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,24     |                                              |            |
| 1603.   | Переход из круглого в круглое сечение из нержавеющей стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм            | Ø160/Ø100                                                                               |                                  |                        | шт./м²                    | 2/0,33     |                                              |            |
| 1604.   |                                                                                                          |                                                                                         |                                  |                        |                           |            |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                                                                | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа   | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                                                  | 3                                                                          | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 1605.   |                                                                                                                                    |                                                                            |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1606.   | Дроссель-клапан с ручным приводом                                                                                                  | КВК-160-Р                                                                  |                                  | «Арктос»               | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 1607.   | Клапан противопожарный электроприводом Velimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60, исполнение из нержавеющей стали | КЛОП-1(60)-НО-200х150-MB(220)-К                                            |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 1608.   |                                                                                                                                    |                                                                            |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1609.   |                                                                                                                                    |                                                                            |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1610.   | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:                                                            | ОБМ-Вент                                                                   |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 1611.   | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                                                             | ОБМ-5Ф                                                                     |                                  | «ОБМ»                  | м²                        | 21         |                                              |            |
| 1612.   | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                                                                      | EXPERT Standart                                                            |                                  | «ОБМ»                  | кг                        | 18         |                                              |            |
| 1613.   |                                                                                                                                    |                                                                            |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1614.   |                                                                                                                                    |                                                                            |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1615.   | <b>Система ВЕ(ТХ)2</b>                                                                                                             |                                                                            |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1616.   | Установка вытяжная Ве(ТХ)2 L=500 м³/ч, Н <sub>сети</sub> =140 Па, N=0,08 кВт. Коррозионностойкое исполнение.                       | SGK-C 05 /[ГВ 540х410]-[ES/Клапан 340х310/YSK 200/05.SSE.03.394_1000]-[ZR] | (ID 4963348)                     | «YALCA»                | компл.                    | 1          |                                              |            |
| 1617.   | Гибкая вставка                                                                                                                     | ГВ540х370х130                                                              |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1618.   | Шумоглушитель                                                                                                                      | 05.SSE.03.394_1000                                                         |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1619.   | Вентилятор                                                                                                                         | YSK200                                                                     |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1620.   | Пустая секция 275мм                                                                                                                | -                                                                          |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1621.   | Воздушный клапан                                                                                                                   | Клапан340х310х125                                                          |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1622.   | Защитный козырек 155мм                                                                                                             | -                                                                          |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1623.   |                                                                                                                                    |                                                                            |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1624.   |                                                                                                                                    |                                                                            |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1625.   | Воздуховоды прямоугольные из нержавеющей стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                                  | 200х150                                                                    |                                  |                        | м.п./м²                   | 12/7,7     |                                              |            |
| 1626.   | Воздуховоды прямоугольные из нержавеющей стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                                                  | 200х150                                                                    |                                  |                        | м.п./м²                   | 12/7,7     |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                                                                | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа        | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                                                  | 3                                                                               | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 1627.   | Воздуховоды круглые из нержавеющей стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                                                        | Ø125                                                                            |                                  |                        | м.п./м²                   | 3/1,18     |                                              |            |
| 1628.   |                                                                                                                                    |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1629.   | Отвод 90° прямоугольный из нержавеющей стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                                    | 200x150                                                                         |                                  |                        | шт./м²                    | 2/0,63     |                                              |            |
| 1630.   | Отвод 90° прямоугольный из нержавеющей стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                                                    | 200x150                                                                         |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,32     |                                              |            |
| 1631.   | Отвод 90° круглый из нержавеющей стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                                                          | Ø125                                                                            |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,14     |                                              |            |
| 1632.   | Переход прямоугольного в круглое сечение из нержавеющей стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                                   | 200x150/Ø125                                                                    |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,21     |                                              |            |
| 1633.   |                                                                                                                                    |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1634.   | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60, исполнение из нержавеющей стали | КЛОП-1(60)-НО-200x150-MB(220)-K                                                 |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 1635.   |                                                                                                                                    |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1636.   |                                                                                                                                    |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1637.   | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:                                                            | ОБМ-Вент                                                                        |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 1638.   | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                                                             | ОБМ-5Ф                                                                          |                                  | «ОБМ»                  | м²                        | 10         |                                              |            |
| 1639.   | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                                                                      | EXPERT Standart                                                                 |                                  | «ОБМ»                  | кг                        | 8          |                                              |            |
| 1640.   |                                                                                                                                    |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1641.   | <b>Система ВЕ(ТХ)3, ВЕ(ТХ)4</b>                                                                                                    |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1642.   | Установка вытяжная L=695 м³/ч, N <sub>сети</sub> =150 Па, N=0,22 кВт.                                                              | Оборудование для круглых каналов 250 /YCS 250/600/YS 250/YSK 250/YS 250/YKD 250 |                                  | «YALCA»                | компл.                    | 2          |                                              |            |
| 1643.   | Шумоглушитель                                                                                                                      | YCS 250/600                                                                     |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 2          |                                              |            |
| 1644.   | Гибкая вставка                                                                                                                     | YS 250                                                                          |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 4          |                                              |            |
| 1645.   | Вентилятор канальный                                                                                                               | YSK 250                                                                         |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 2          |                                              |            |
| 1646.   | Регулирующая заслонка                                                                                                              | YKD 250                                                                         |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 2          |                                              |            |
| 1647.   |                                                                                                                                    |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1648.   |                                                                                                                                    |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                               | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа                    | Код оборудова-<br>ния, материала             | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                 | 3                                                                                           | 4                                            | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 1649.   |                                                                                                   |                                                                                             |                                              |                        |                           |            |                                              |            |
| 1650.   | Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                      | Ø160                                                                                        |                                              |                        | м.п./М²                   | 7/3,52     |                                              |            |
| 1651.   | Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                      | Ø160                                                                                        |                                              |                        | м.п./М²                   | 16/8,04    |                                              |            |
| 1652.   |                                                                                                   |                                                                                             |                                              |                        |                           |            |                                              |            |
| 1653.   | Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                        | Ø160                                                                                        |                                              |                        | шт./М²                    | 1/0,21     |                                              |            |
| 1654.   | Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                        | Ø160                                                                                        |                                              |                        | шт./М²                    | 2/0,41     |                                              |            |
| 1655.   |                                                                                                   |                                                                                             |                                              |                        |                           |            |                                              |            |
| 1656.   | Клапан противопожарный электроприводом Velimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60 | КЛОП-1(60)-НО-Ф125-<br>МВ(220)-К                                                            |                                              | ВИНГС-М                | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 1657.   |                                                                                                   |                                                                                             |                                              |                        |                           |            |                                              |            |
| 1658.   |                                                                                                   |                                                                                             |                                              |                        |                           |            |                                              |            |
| 1659.   | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:                           | ОБМ-Вент                                                                                    |                                              |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 1660.   | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                            | ОБМ-5Ф                                                                                      |                                              | «ОБМ»                  | м²                        | 4          |                                              |            |
| 1661.   | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                                     | EXPERT Standart                                                                             |                                              | «ОБМ»                  | кг                        | 3          |                                              |            |
| 1662.   |                                                                                                   |                                                                                             |                                              |                        |                           |            |                                              |            |
| 1663.   |                                                                                                   |                                                                                             |                                              |                        |                           |            |                                              |            |
|         | <b>Система МО1,МО2,МО3</b>                                                                        |                                                                                             |                                              |                        |                           |            |                                              |            |
| 1664.   | Установки МО1, МО2, МО3: L=600 м³/ч, Н <sub>сети</sub> =140 Па, N=0,22 кВт.                       | Оборудование для<br>круглых каналов 250<br>/YCS 250/600/YS<br>250/YSK 250/YS<br>250/YKD 250 | (ID 4782295)<br>(ID 4782304)<br>(ID 4782306) | «YALCA»                | компл.                    | 3          |                                              |            |
| 1665.   | Шумоглушитель                                                                                     | YCS 250/600                                                                                 |                                              | «YALCA»                | шт.                       | 3          |                                              |            |
| 1666.   | Гибкая вставка                                                                                    | YS 250                                                                                      |                                              | «YALCA»                | шт.                       | 6          |                                              |            |
| 1667.   | Вентилятор канальный                                                                              | YSK 250                                                                                     |                                              | «YALCA»                | шт.                       | 3          |                                              |            |
| 1668.   | Регулирующая заслонка                                                                             | YKD 250                                                                                     |                                              | «YALCA»                | шт.                       | 3          |                                              |            |
| 1669.   |                                                                                                   |                                                                                             |                                              |                        |                           |            |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                               | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа        | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                 | 3                                                                               | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 1670.   |                                                                                                   |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1671.   | Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                      | Ø200                                                                            |                                  |                        | м.п./м²                   | 62/38,96   |                                              |            |
| 1672.   | Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                      | Ø200                                                                            |                                  |                        | м.п./м²                   | 24/15,08   |                                              |            |
| 1673.   |                                                                                                   |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1674.   | Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                        | Ø200                                                                            |                                  |                        | шт./м²                    | 15/4,47    |                                              |            |
| 1675.   |                                                                                                   |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1676.   | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60 | КЛОП-1(60)-НО-Ф200-МВ(220)-К                                                    |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 6          |                                              | или аналог |
| 1677.   |                                                                                                   |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1678.   |                                                                                                   |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1679.   | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:                           | ОБМ-Вент                                                                        |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 1680.   | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                            | ОБМ-5Ф                                                                          |                                  | «ОБМ»                  | м²                        | 42         |                                              |            |
| 1681.   | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                                     | EXPERT Standart                                                                 |                                  | «ОБМ»                  | кг                        | 34         |                                              |            |
| 1682.   |                                                                                                   |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1683.   | <b>Система МО4</b>                                                                                |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1684.   | Установки МО4: L=500 м³/ч, H <sub>сети</sub> =140 Па, N=0,15 кВт.                                 | Оборудование для круглых каналов 200 /YCS 200/600/YS 200/YSK 200/YS 200/YKD 200 | (ID 4870447)                     | «YALCA»                | компл.                    | 1          |                                              |            |
| 1685.   | Шумоглушитель                                                                                     | YCS 200/600                                                                     |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1686.   | Гибкая вставка                                                                                    | YS 200                                                                          |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 2          |                                              |            |
| 1687.   | Вентилятор канальный                                                                              | YSK 200                                                                         |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1688.   | Регулирующая заслонка                                                                             | YKD 200                                                                         |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1689.   |                                                                                                   |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1690.   |                                                                                                   |                                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1691.   | Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                      | Ø125                                                                            |                                  |                        | м.п./м²                   | 12/4,71    |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                               | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                 | 3                                                                        | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 1692.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1693.   | Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                        | Ø125                                                                     |                                  |                        | шт./м²                    | 2/0,28     |                                              |            |
| 1694.   | Отвод 45° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                        | Ø125                                                                     |                                  |                        | шт./м²                    | 2/0,28     |                                              |            |
| 1695.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1696.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1697.   | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60 | КЛОП-1(60)-НО-Ф125-<br>МВ(220)-К                                         |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 1698.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1699.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1700.   | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:                           | ОБМ-Вент                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 1701.   | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                            | ОБМ-5Ф                                                                   |                                  | «ОБМ»                  | м²                        | 6          |                                              |            |
| 1702.   | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                                     | EXPERT Standart                                                          |                                  | «ОБМ»                  | кг                        | 5          |                                              |            |
| 1703.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1704.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1705.   | <b>Вентиляция с естественным побуждением</b>                                                      |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1706.   | <b>Система ВЕ1</b>                                                                                |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1707.   | Турбодефлектор из нержавеющей стали                                                               | TD-500                                                                   |                                  | «ВЕНТАР-С»             | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 1708.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1709.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,9 мм                              | 1200x300                                                                 |                                  |                        | м.п./м²                   | 14/42      |                                              |            |
| 1710.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                              | 800x200                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 2/4        |                                              |            |
| 1711.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм                              | 800x200                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 51/102     |                                              |            |
| 1712.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм                              | 700x200                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 18/32,4    |                                              |            |
| 1713.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм                              | 600x200                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 7/11,2     |                                              |            |
| 1714.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                              | 400x300                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 1/1,4      |                                              |            |
| 1715.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                              | 200x100                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 6/3,6      |                                              |            |
| 1716.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                               | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                 | 3                                                                        | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 1717.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1718.   | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм                    | 800x200/700x200                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 2/1,52     |                                              |            |
| 1719.   | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм                    | 700x200/600x200                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,68     |                                              |            |
| 1720.   | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм                    | 600x200/200x100                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,51     |                                              |            |
| 1721.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1722.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1723.   | Решетка потолочная 4АПР                                                                           | 4АПР 600x600                                                             |                                  | «АероTechnoGroup»      | шт.                       | 23         |                                              | или аналог |
| 1724.   | Решетка регулируемая РВГ                                                                          | РВГ 400x300                                                              |                                  | «АероTechnoGroup»      | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 1725.   | Решетка регулируемая РВГ                                                                          | РВГ 200x100                                                              |                                  | «АероTechnoGroup»      | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 1726.   | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60 | КЛОП-1(60)-НО-800x200-MB(220)-К                                          |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 1727.   | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60 | КЛОП-1(60)-НО-400x300-MB(220)-К                                          |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 1728.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1729.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1730.   | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:                           | ОБМ-Вент                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 1731.   | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                            | ОБМ-5Ф                                                                   |                                  | «ОБМ»                  | м²                        | 47         |                                              |            |
| 1732.   | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                                     | EXPERT Standart                                                          |                                  | «ОБМ»                  | кг                        | 38         |                                              |            |
| 1733.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1734.   | <b>Система BE2</b>                                                                                |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1735.   | Турбодефлектор из нержавеющей стали                                                               | TD-315                                                                   |                                  | «ВЕНТАР-С»             | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 1736.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1737.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                              | 900x400                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 6/15,6     |                                              |            |
| 1738.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                              | 650x350                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 4/8        |                                              |            |
| 1739.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                              | 400x300                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 6/8,4      |                                              |            |
| 1740.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                               | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                 | 3                                                                        | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 1741.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1742.   | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                  | 300x400                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,74     |                                              |            |
| 1743.   | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                    | 900x400/650x350                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,94     |                                              |            |
| 1744.   | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                    | 650x350/400x300                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,7      |                                              |            |
| 1745.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1746.   | Решетка регулируемая РВГ                                                                          | РВГ 400x300                                                              |                                  | «АероTechnoGroup»      | шт.                       | 3          |                                              | или аналог |
| 1747.   | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60 | КЛОП-1(60)-НО-400x300-MB(220)-К                                          |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 3          |                                              | или аналог |
| 1748.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1749.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1750.   | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:                           | ОБМ-Вент                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 1751.   | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                            | ОБМ-5Ф                                                                   |                                  | «ОБМ»                  | м²                        | 35         |                                              |            |
| 1752.   | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                                     | EXPERT Standart                                                          |                                  | «ОБМ»                  | кг                        | 28         |                                              |            |
| 1753.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1754.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1755.   | <b>Система ВЕЗ</b>                                                                                |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1756.   | Турбодефлектор из нержавеющей стали                                                               | TD-250                                                                   |                                  | «ВЕНТАР-С»             | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 1757.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1758.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                              | 700x450                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 11/25,3    |                                              |            |
| 1759.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                              | 700x200                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 3/5,4      |                                              |            |
| 1760.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм                              | 700x200                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 13/23,4    |                                              |            |
| 1761.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                              | 300x200                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 5/5        |                                              |            |
| 1762.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1763.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1764.   | Отвод 45° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм                  | 700x200                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 2/1,7      |                                              |            |
| 1765.   | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                  | 200x300                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,53     |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                               | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                 | 3                                                                        | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 1766.   | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                    | 700x450/300x200                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,72     |                                              |            |
| 1767.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1768.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1769.   | Решетка потолочная 4АПР                                                                           | 4АПР 600x600                                                             |                                  | «АероTechnoGroup»      | шт.                       | 4          |                                              | или аналог |
| 1770.   | Решетка регулируемая РВГ                                                                          | РВГ 300x200                                                              |                                  | «АероTechnoGroup»      | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 1771.   | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60 | КЛОП-1(60)-НО-700x200-MB(220)-K                                          |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 1772.   | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60 | КЛОП-1(60)-НО-300x200-MB(220)-K                                          |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 1773.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1774.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1775.   | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:                           | ОБМ-Вент                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 1776.   | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                            | ОБМ-5Ф                                                                   |                                  | «ОБМ»                  | м²                        | 34         |                                              |            |
| 1777.   | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                                     | EXPERT Standart                                                          |                                  | «ОБМ»                  | кг                        | 27         |                                              |            |
| 1778.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1779.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1780.   | <b>Система BE4</b>                                                                                |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1781.   | Турбодефлектор из нержавеющей стали                                                               | TD-250                                                                   |                                  | «ВЕНТАР-С»             | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 1782.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1783.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                              | 850x250                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 11/24,2    |                                              |            |
| 1784.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм                              | 600x200                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 8/12,8     |                                              |            |
| 1785.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                              | 450x250                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 6/8,4      |                                              |            |
| 1786.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                              | 400x300                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 5/7        |                                              |            |
| 1787.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм                              | 400x300                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 2/2,8      |                                              |            |
| 1788.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1789.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                               | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                 | 3                                                                        | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 1790.   | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм                  | 600x200                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 1/1,23     |                                              |            |
| 1791.   | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм                    | 600x200/400x300                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,53     |                                              |            |
| 1792.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1793.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1794.   | Решетка потолочная 4АПР                                                                           | 4АПР 600x600                                                             |                                  | «АероТехноGroup»       | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 1795.   | Решетка регулируемая РВГ                                                                          | РВГ 400x300                                                              |                                  | «АероТехноGroup»       | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 1796.   | Решетка регулируемая РВГ                                                                          | РВГ 200x100                                                              |                                  | «АероТехноGroup»       | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 1797.   | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60 | КЛОП-1(60)-НО-400x300-MB(220)-K                                          |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 3          |                                              | или аналог |
| 1798.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1799.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1800.   | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:                           | ОБМ-Вент                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 1801.   | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                            | ОБМ-5Ф                                                                   |                                  | «ОБМ»                  | м²                        | 42         |                                              |            |
| 1802.   | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                                     | EXPERT Standart                                                          |                                  | «ОБМ»                  | кг                        | 35         |                                              |            |
| 1803.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1804.   | <b>Система BE5</b>                                                                                |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1805.   | Турбодефлектор из нержавеющей стали                                                               | TD-500                                                                   |                                  | «ВЕНТАР-С»             | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 1806.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1807.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,9 мм                              | 1200x300                                                                 |                                  |                        | м.п./м²                   | 14/42      |                                              |            |
| 1808.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                              | 800x200                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 1/2        |                                              |            |
| 1809.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм                              | 800x200                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 63/126     |                                              |            |
| 1810.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                              | 600x200                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 3/4,8      |                                              |            |
| 1811.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм                              | 600x200                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 49/78,4    |                                              |            |
| 1812.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                              | 200x150                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 1/0,7      |                                              |            |
| 1813.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                              | 200x150                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 4/2,8      |                                              |            |
| 1814.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                               | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                 | 3                                                                        | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 1815.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1816.   | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм                    | 800x200/600x200                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 3/2,18     |                                              |            |
| 1817.   | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм                    | 600x200/200x150                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,48     |                                              |            |
| 1818.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1819.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1820.   | Решетка потолочная 4АПР                                                                           | 4АПР 600x600                                                             |                                  | «АероTechnoGroup»      | шт.                       | 26         |                                              | или аналог |
| 1821.   | Решетка регулируемая РВГ                                                                          | РВГ 200x100                                                              |                                  | «АероTechnoGroup»      | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 1822.   | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60 | КЛОП-1(60)-НО-800x200-MB(220)-K                                          |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 3          |                                              | или аналог |
| 1823.   | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60 | КЛОП-1(60)-НО-600x200-MB(220)-K                                          |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 1824.   | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60 | КЛОП-1(60)-НО-200x150-MB(220)-K                                          |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 1825.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1826.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1827.   | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:                           | ОБМ-Вент                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 1828.   | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                            | ОБМ-5Ф                                                                   |                                  | «ОБМ»                  | м²                        | 52         |                                              |            |
| 1829.   | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                                     | EXPERT Standart                                                          |                                  | «ОБМ»                  | кг                        | 43         |                                              |            |
| 1830.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1831.   | <b>Система ВЕ6</b>                                                                                |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1832.   | Турбодефлектор из нержавеющей стали                                                               | TD-315                                                                   |                                  | «ВЕНТАР-С»             | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 1833.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1834.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                              | 900x300                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 6/14,4     |                                              |            |
| 1835.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм                              | 600x200                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 19/30,4    |                                              |            |
| 1836.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                              | 400x300                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 6/8,4      |                                              |            |
| 1837.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1838.   |                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                                  | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа   | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                    | 3                                                                          | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 1839.   | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                     | 300х400                                                                    |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,74     |                                              |            |
| 1840.   | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм                       | 900х300/400х300                                                            |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,81     |                                              |            |
| 1841.   | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм                       | 800х200/600х200                                                            |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,73     |                                              |            |
| 1842.   |                                                                                                      |                                                                            |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1843.   |                                                                                                      |                                                                            |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1844.   | Решетка потолочная 4АПР                                                                              | 4АПР 600х600                                                               |                                  | «АероTechnoGroup»      | шт.                       | 6          |                                              | или аналог |
| 1845.   | Решетка регулируемая РВГ                                                                             | РВГ 400х300                                                                |                                  | «АероTechnoGroup»      | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 1846.   | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60    | КЛОП-1(60)-НО-800х200-MB(220)-К                                            |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 1847.   | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60    | КЛОП-1(60)-НО-400х300-MB(220)-К                                            |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 1848.   |                                                                                                      |                                                                            |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1849.   |                                                                                                      |                                                                            |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1850.   | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:                              | ОБМ-Вент                                                                   |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 1851.   | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                               | ОБМ-5Ф                                                                     |                                  | «ОБМ»                  | м²                        | 25         |                                              |            |
| 1852.   | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                                        | EXPERT Standart                                                            |                                  | «ОБМ»                  | кг                        | 21         |                                              |            |
| 1853.   |                                                                                                      |                                                                            |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1854.   | <b><u>Система МОтх1, МОтх2, МОтх3</u></b>                                                            |                                                                            |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1855.   | Установка вытяжная L=500 м³/ч, N <sub>сети</sub> =140 Па, N=0,08 кВт. Коррозионностойкое исполнение. | SGK-C 05 /[ГВ 540х410]-[ES/Клапан 340х310/YSK 200/05.SSE.03.394_1000]-[ZR] |                                  | «YALCA»                | компл.                    | 3          |                                              | или аналог |
| 1856.   | Гибкая вставка                                                                                       | ГВ540х370х130                                                              |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 3          |                                              |            |
| 1857.   | Шумоглушитель                                                                                        | 05.SSE.03.394_1000                                                         |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 3          |                                              |            |
| 1858.   | Вентилятор                                                                                           | YSK200                                                                     |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 3          |                                              |            |
| 1859.   | Пустая секция 275мм                                                                                  | -                                                                          |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 3          |                                              |            |
| 1860.   | Воздушный клапан                                                                                     | Клапан340х310х125                                                          |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 3          |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                               | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа      | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                 | 3                                                                             | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 1861.   | Защитный козырек 155мм                                                                            | -                                                                             |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 3          |                                              |            |
| 1862.   |                                                                                                   |                                                                               |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1863.   | Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                      | Ø200                                                                          |                                  |                        | м.п./м²                   | 35/21,98   |                                              |            |
| 1864.   | Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                      | Ø200                                                                          |                                  |                        | м.п./м²                   | 42/26,38   |                                              |            |
| 1865.   |                                                                                                   |                                                                               |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1866.   | Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                        | Ø200                                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 3/0,89     |                                              |            |
| 1867.   | Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм                        | Ø200                                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 7/2,09     |                                              |            |
| 1868.   |                                                                                                   |                                                                               |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1869.   | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60 | КЛОП-1(60)-НО-Ф200-МВ(220)-К                                                  |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 6          |                                              | или аналог |
| 1870.   |                                                                                                   |                                                                               |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1871.   | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:                           | ОБМ-Вент                                                                      |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 1872.   | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                            | ОБМ-5Ф                                                                        |                                  | «ОБМ»                  | м²                        | 24         |                                              |            |
| 1873.   | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                                     | EXPERT Standart                                                               |                                  | «ОБМ»                  | кг                        | 22         |                                              |            |
| 1874.   |                                                                                                   |                                                                               |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1875.   | <b>Система МОtx4, МОtx5, МОtx6, МОtx7, МОtx8</b>                                                  |                                                                               |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1876.   | Установка вытяжная L=300 м³/ч, Н <sub>сети</sub> =100 Па, N=0,08 кВт.                             | SGK-C 05 // [ГВ 540x410]-[ES/Клапан 340x310/YSK 200/05.SSE.03.394_1000] -[ZR] |                                  | «YALCA»                | компл.                    | 5          |                                              |            |
| 1877.   | Гибкая вставка                                                                                    | ГВ540x370x130                                                                 |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 5          |                                              |            |
| 1878.   | Шумоглушитель                                                                                     | 05.SSE.03.394_1000                                                            |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 5          |                                              |            |
| 1879.   | Вентилятор                                                                                        | YSK200                                                                        |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 5          |                                              |            |
| 1880.   | Пустая секция 275мм                                                                               | -                                                                             |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 5          |                                              |            |
| 1881.   | Воздушный клапан                                                                                  | Клапан340x310x125                                                             |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 5          |                                              |            |
| 1882.   | Защитный козырек 155мм                                                                            | -                                                                             |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 5          |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                                       | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                         | 3                                                                        | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 1883.   |                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1884.   | Воздуховоды круглые из нержавеющей стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                               | Ø200                                                                     |                                  |                        | м.п./м²                   | 18/12      |                                              |            |
| 1885.   | Воздуховоды круглые из нержавеющей стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм                               | Ø200                                                                     |                                  |                        | м.п./м²                   | 54/34      |                                              |            |
| 1886.   |                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1887.   | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                          | Ø200                                                                     |                                  |                        | шт./м²                    | 10/2,98    |                                              |            |
| 1888.   |                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1889.   | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60         | КЛОП-1(60)-НО-Ф200-МВ(220)-К                                             |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 20         |                                              | или аналог |
| 1890.   |                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1891.   |                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1892.   | Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:                                   | ОБМ-Вент                                                                 |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 1893.   | ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                                    | ОБМ-5Ф                                                                   |                                  | «ОБМ»                  | м²                        | 20         |                                              |            |
| 1894.   | Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм                                                             | EXPERT Standart                                                          |                                  | «ОБМ»                  | кг                        | 18         |                                              |            |
| 1895.   |                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1896.   |                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1897.   | Крепления для воздуховодов общеобменной вентиляции                                                        |                                                                          |                                  |                        | кг.                       | 8998       |                                              |            |
| 1898.   |                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1899.   |                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1900.   | <b><u>Противопожарная вентиляция</u></b>                                                                  |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1901.   | <b><u>Система ДУ1</u></b>                                                                                 |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1902.   | Вентилятор дымоудаления, крышный, наружное исполнение: L=23129 м³/ч, H <sub>сети</sub> =995 Па, N=11 кВт. | ЯВКВ-7, 1-Н-Н-11/1500-У1                                                 | (ID 1631055)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1903.   | Стакан монтажный                                                                                          | ЯСК-7,1-У-Н                                                              |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1904.   |                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1905.   |                                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1906.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                      | 1200x300                                                                 |                                  |                        | м.п./м²                   | 24/57,6    |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                                                  | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                                    | 3                                                                        | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 1907.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                                 | 800х300                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 1/2,1      |                                              |            |
| 1908.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                                 | 900х300                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 1/2,1      |                                              |            |
| 1909.   | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                     | 900х300                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 3/6,66     |                                              |            |
| 1910.   | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                     | 300х900                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 1/2,22     |                                              |            |
| 1911.   |                                                                                                                      |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1912.   | Декоративная решетка, вставная                                                                                       | РЭД-РКДМ 1200х300<br>(1280х380)                                          |                                  | REDVENT                | шт.                       | 3          |                                              | или аналог |
| 1913.   | Декоративная решетка, вставная                                                                                       | РЭД-РКДМ 800х300<br>(880х380))                                           |                                  | REDVENT                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 1914.   | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально закрытый,<br>с пределом огнестойкости EI 60                 | КЛОП-1(60)-НЗ-<br>1200х300-МВ(220)-К                                     |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 3          |                                              | или аналог |
| 1915.   | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально закрытый,<br>с пределом огнестойкости EI 60                 | КЛОП-1(60)-НЗ-<br>800х300-МВ(220)-К                                      |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 1916.   | Клапан противопожарный морозостойкий с электроприводом Belimo, нормально закрытый,<br>с пределом огнестойкости EI 60 | КЛОП-2(60)-НЗ-МС-<br>900х300-МВ(220)-К                                   |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 1917.   |                                                                                                                      |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1918.   |                                                                                                                      |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1919.   | Комплексная система огнезащиты воздуховодов с «МБФ-5» пределом огнестойкости EI 45 в составе:                        | МБФ-5                                                                    |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 1920.   | МБФ-5 огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                                                | МБФ-5                                                                    |                                  |                        | м²                        | 64         |                                              |            |
| 1921.   | Клей жаростойкий для МБФ                                                                                             | МБФ                                                                      |                                  |                        | кг                        | 52         |                                              |            |
| 1922.   |                                                                                                                      |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1923.   | <b>Система ДУ2</b>                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1924.   | Вентилятор дымоудаления, крышный, наружное исполнение: L=25456 м³/ч, H <sub>сети</sub> =1077 Па, N=15 кВт.           | ЯВКВ-10-Н-Н-15/1000-<br>У1                                               | (ID 1631059)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1925.   | Стакан монтажный                                                                                                     | ЯСК-10-У-Н                                                               |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1926.   |                                                                                                                      |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1927.   |                                                                                                                      |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1928.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                                 | 1200х300                                                                 |                                  |                        | м.п./м²                   | 37/111     |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                                               | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                                 | 3                                                                        | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 1929.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                              | 800х500                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 21/54,6    |                                              |            |
| 1930.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                              | 800х200                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 2/4        |                                              |            |
| 1931.   |                                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1932.   | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,9 мм                                  | 1200х300                                                                 |                                  |                        | шт./м²                    | 3/11,15    |                                              |            |
| 1933.   | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,9 мм                                  | 300х1200                                                                 |                                  |                        | шт./м²                    | 1/3,72     |                                              |            |
| 1934.   | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,9 мм                                    | 1200х300/800х500                                                         |                                  |                        | шт./м²                    | 2/1,2      |                                              |            |
| 1935.   | Тройник прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                    | 800х500/800х500                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/2,85     |                                              |            |
| 1936.   |                                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1937.   | Декоративная решетка, вставная                                                                                    | РЭД-РКДМ 800х500<br>(880х580)                                            |                                  | REDVENT                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 1938.   | Декоративная решетка, вставная                                                                                    | РЭД-РКДМ 800х500                                                         |                                  | REDVENT                | шт.                       | 3          |                                              | или аналог |
| 1939.   | Декоративная решетка, вставная                                                                                    | РЭД-РКДМ 800х200<br>(880х280)                                            |                                  | REDVENT                | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 1940.   | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально закрытый, с пределом огнестойкости EI 60                 | КЛОП-1(60)-НЗ-<br>1200х300-МВ(220)-К                                     |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 1941.   | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально закрытый, с пределом огнестойкости EI 60                 | КЛОП-1(60)-НЗ-<br>800х500-МВ(220)-К                                      |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 1942.   | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально закрытый, с пределом огнестойкости EI 60                 | КЛОП-1(60)-НЗ-<br>800х200-МВ(220)-К                                      |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 1943.   | Клапан противопожарный морозостойкий с электроприводом Belimo, нормально закрытый, с пределом огнестойкости EI 60 | КЛОП-2(60)-НЗ-МС-<br>1200х300-МВ(220)-К                                  |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 1944.   |                                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1945.   |                                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1946.   | Комплексная система огнезащиты воздуховодов с «МБФ-5» пределом огнестойкости EI 45 в составе:                     | МБФ-5                                                                    |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 1947.   | МБФ-5 огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                                             | МБФ-5                                                                    |                                  |                        | м²                        | 183        |                                              |            |
| 1948.   | Клей жаростойкий для МБФ                                                                                          | МБФ                                                                      |                                  |                        | кг                        | 147        |                                              |            |
| 1949.   |                                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1950.   | <b>Система ДУЗ, ДУ4</b>                                                                                           |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                                               | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                                 | 3                                                                        | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 1951.   | Вентилятор дымоудаления, крышный, наружное исполнение: L=20260 м³/ч, H <sub>сети</sub> =217 Па, N=4 кВт.          | ЯВКВ-6,3-Н-Н-4/1500-У1                                                   | (ID 1631061)<br>(ID 163065)      | «YALCA»                | шт.                       | 2          |                                              |            |
| 1952.   | Стакан монтажный                                                                                                  | ЯСК-6,3-У-Н                                                              |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 2          |                                              |            |
| 1953.   |                                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1954.   |                                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1955.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                              | 900х900                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 4/14,4     |                                              |            |
| 1956.   |                                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1957.   | Декоративная решетка, вставная                                                                                    | РЭД-РКДМ 900х900<br>(980х980)                                            |                                  | REDVENT                | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 1958.   | Клапан противопожарный морозостойкий с электроприводом Belimo, нормально закрытый, с пределом огнестойкости EI 60 | КЛОП-2(60)-НЗ-МС-900х900-МВ(220)-К                                       |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 1959.   |                                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1960.   | Комплексная система огнезащиты воздуховодов с «МБФ-5» пределом огнестойкости EI 45 в составе:                     | МБФ-5                                                                    |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 1961.   | МБФ-5 огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                                             | МБФ-5                                                                    |                                  |                        | м²                        | 16         |                                              |            |
| 1962.   | Клей жаростойкий для МБФ                                                                                          | МБФ                                                                      |                                  |                        | кг                        | 12         |                                              |            |
| 1963.   |                                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1964.   | <b>Система ДУ5</b>                                                                                                |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1965.   | Вентилятор дымоудаления, радиальный: L=15500 м³/ч, H <sub>сети</sub> =1030 Па, N=7,5 кВт.                         | ЯВР-1-7,1-ДУ400-Н-7,5/1500-У1-1-ПО                                       | (ID 1678958)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1966.   | Гибкая вставка                                                                                                    | ВГ-40-ЯВР-1-7,1В-Ц                                                       |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1967.   | Комплект виброизоляторов                                                                                          | ЯКВ-2-0300                                                               |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1968.   | Защита от атмосферных осадков (только для положений корпуса ПО и ЛО)                                              | ЗОНТ-ЯВР-7,1-Ц                                                           |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1969.   |                                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1970.   |                                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1971.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                              | 900х500                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 1/2.8      |                                              |            |
| 1972.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                              | 650х400                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 48/100,8   |                                              |            |
| 1973.   |                                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                                               | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                                 | 3                                                                        | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 1974.   | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                  | 650х400                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 4/6,78     |                                              |            |
| 1975.   | Отвод 45° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                  | 650х400                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 2/1,9      |                                              |            |
| 1976.   | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                  | 400х650                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 3/5,08     |                                              |            |
| 1977.   | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                    | 900х500/650х400                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/1,01     |                                              |            |
| 1978.   | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                    | 650х400/400х650                                                          |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,89     |                                              |            |
| 1979.   |                                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1980.   | Декоративная решетка, вставная                                                                                    | РЭД-РКДМ 900х500<br>(980х580)                                            |                                  | REDVENT                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 1981.   | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально закрытый, с пределом огнестойкости EI 60                 | КЛОП-1(60)-НЗ-<br>900х500-MB(220)-К                                      |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 1982.   | Клапан противопожарный морозостойкий с электроприводом Belimo, нормально закрытый, с пределом огнестойкости EI 60 | КЛОП-2(60)-НЗ-МС-<br>650х400-MB(220)-К                                   |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 1983.   |                                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1984.   | Комплексная система огнезащиты воздуховодов с «МБФ-5» пределом огнестойкости EI 45 в составе:                     | МБФ-5                                                                    |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 1985.   | МБФ-5 огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                                             | МБФ-5                                                                    |                                  |                        | м²                        | 114        |                                              |            |
| 1986.   | Клей жаростойкий для МБФ                                                                                          | МБФ                                                                      |                                  |                        | кг                        | 92         |                                              |            |
| 1987.   |                                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1988.   |                                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1989.   | <b>Система ДУ6</b>                                                                                                |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1990.   | Вентилятор дымоудаления, радиальный: L=19600 м³/ч, H <sub>сети</sub> =983 Па, N=11 кВт.                           | ЯВР-1-11,2-ДУ400-Н-<br>11/750-У1-1-ПО                                    | (ID 1678960)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1991.   | Гибкая вставка                                                                                                    | ВГ-40-ЯВР-1-11,2В-Ц                                                      |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1992.   | Комплект виброизоляторов                                                                                          | ЯКВ-4-0500                                                               |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1993.   | Защита от атмосферных осадков (только для положений корпуса ПО и ЛО)                                              | ЗОНТ-ЯВР-11,2-Ц                                                          |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 1994.   |                                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1995.   |                                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1996.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                              | 750х450                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 1/2,4      |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                                               | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                                 | 3                                                                        | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 1997.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                              | 450х450                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 15/27      |                                              |            |
| 1998.   |                                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 1999.   | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                  | 450х450                                                                  |                                  |                        | шт.                       | 1/1,17     |                                              |            |
| 2000.   | Отвод 45° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                  | 450х450                                                                  |                                  |                        | шт.                       | 2/1,35     |                                              |            |
| 2001.   |                                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 2002.   | Декоративная решетка, вставная                                                                                    | РЭД-РКДМ 750х450<br>(830х530)                                            |                                  | REDVENT                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 2003.   | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально закрытый, с пределом огнестойкости EI 60                 | КЛОП-1(60)-НЗ-<br>750х450-МВ(220)-К                                      |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 2004.   | Клапан противопожарный морозостойкий с электроприводом Belimo, нормально закрытый, с пределом огнестойкости EI 60 | КЛОП-2(60)-НЗ-МС-<br>450х450-МВ(220)-К                                   |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 2005.   |                                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 2006.   |                                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 2007.   | Комплексная система огнезащиты воздуховодов с «МБФ-5» пределом огнестойкости EI 45 в составе:                     | МБФ-5                                                                    |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 2008.   | МБФ-5 огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                                             | МБФ-5                                                                    |                                  |                        | м²                        | 31         |                                              |            |
| 2009.   | Клей жаростойкий для МБФ                                                                                          | МБФ                                                                      |                                  |                        | кг                        | 26         |                                              |            |
| 2010.   |                                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 2011.   |                                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 2012.   | <b>Система ПД1</b>                                                                                                |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 2013.   | Вентилятор подпора воздуха, крышный: L=12139 м³/ч, H <sub>сети</sub> =800 Па, N=4 кВт.                            | ЯВОСК-7,1-Н-4/3000-У1                                                    | (ID 1631073)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 2014.   | Переходник крышный                                                                                                | ПЕК-ЯВОС-7,1-С                                                           |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 2015.   | Стакан монтажный                                                                                                  | ЯСК-7,1-У-Н                                                              |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 2016.   |                                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 2017.   |                                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 2018.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                              | 800х500                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 16/4,6     |                                              |            |
| 2019.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                              | 650х500                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 2/4,6      |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                                                  | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                                    | 3                                                                        | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 2020.   |                                                                                                                      |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 2021.   |                                                                                                                      |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 2022.   | Декоративная решетка, вставная                                                                                       | РЭД-РКДМ 500х650<br>(580х730)                                            |                                  | REDVENT                | шт.                       | 3          |                                              | или аналог |
| 2023.   | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально закрытый,<br>с пределом огнестойкости EI 60                 | КЛОП-1(60)-НЗ-<br>500х650-MB(220)-К                                      |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 3          |                                              | или аналог |
| 2024.   | Клапан противопожарный морозостойкий с электроприводом Belimo, нормально закрытый,<br>с пределом огнестойкости EI 60 | КЛОП-2(60)-НЗ-МС-<br>500х800-MB(220)-К                                   |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 2025.   |                                                                                                                      |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 2026.   |                                                                                                                      |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 2027.   | Комплексная система огнезащиты воздуховодов с «МБФ-5» пределом огнестойкости EI 45 в составе:                        | МБФ-5                                                                    |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 2028.   | МБФ-5 огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                                                | МБФ-5                                                                    |                                  |                        | м²                        | 50         |                                              |            |
| 2029.   | Клей жаростойкий для МБФ                                                                                             | МБФ                                                                      |                                  |                        | кг                        | 42         |                                              |            |
| 2030.   |                                                                                                                      |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 2031.   |                                                                                                                      |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 2032.   | <b>Система ПД2</b>                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 2033.   | Вентилятор подпора воздуха, радиальный: L=11845 м³/ч, H <sub>сети</sub> =560 Па, N=3 кВт.                            | ЯВР-1-8-Н-Н-З/750-У1-<br>1-ПО (D=1,05)                                   | (ID 1678961)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 2034.   | Гибкая вставка                                                                                                       | ВГ-10-ЯВР-1-8В-Ц                                                         |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 2035.   | Гибкая вставка                                                                                                       | ВГ-10-ЯВР-1-8Н-Ц                                                         |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 2036.   | Комплект виброизоляторов                                                                                             | ЯКВ-3-0400                                                               |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 2037.   |                                                                                                                      |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 2038.   |                                                                                                                      |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 2039.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                                 | 700х500                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 17/40,8    |                                              |            |
| 2040.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                                 | 650х600                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 3/7,5      |                                              |            |
| 2041.   |                                                                                                                      |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 2042.   | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                     | 500х700                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 1/1,65     |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                                               | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                                 | 3                                                                        | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 2043.   |                                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 2044.   | Декоративная решетка, вставная                                                                                    | РЭД-РКДМ 650х600<br>(730х680)                                            |                                  | REDVENT                | шт.                       | 3          |                                              | или аналог |
| 2045.   | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально закрытый, с пределом огнестойкости EI 60                 | КЛОП-1(60)-НЗ-<br>650х600-МВ(220)-К                                      |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 3          |                                              | или аналог |
| 2046.   | Клапан противопожарный морозостойкий с электроприводом Belimo, нормально закрытый, с пределом огнестойкости EI 60 | КЛОП-2(60)-НЗ-МС-<br>700х500-МВ(220)-К                                   |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 2047.   |                                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 2048.   | Комплексная система огнезащиты воздуховодов с «МБФ-5» пределом огнестойкости EI 45 в составе:                     | МБФ-5                                                                    |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 2049.   | МБФ-5 огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                                             | МБФ-5                                                                    |                                  |                        | м²                        | 49         |                                              |            |
| 2050.   | Клей жаростойкий для МБФ                                                                                          | МБФ                                                                      |                                  |                        | кг                        | 41         |                                              |            |
| 2051.   |                                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 2052.   | <b>Система ПДЗ</b>                                                                                                |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 2053.   | Вентилятор подпора воздуха, радиальный: L=22110 м³/ч, H <sub>сети</sub> =650 Па, N=7,5 кВт.                       | ЯВР-1-8-Н-Н-7,5/1000-<br>У1-1-П0 (D=1,05)                                | (ID 1678962)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 2054.   | Гибкая вставка                                                                                                    | ВГ-10-ЯВР-1-8В-Ц                                                         |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 2055.   | Гибкая вставка                                                                                                    | ВГ-10-ЯВР-1-8Н-Ц                                                         |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 2056.   | Комплект виброизоляторов                                                                                          | ЯКВ-3-0400                                                               |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 2057.   |                                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 2058.   |                                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 2059.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                              | 700х700                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 1/2,8      |                                              |            |
| 2060.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                              | 700х500                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 14/33,6    |                                              |            |
| 2061.   |                                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 2062.   | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                  | 500х700                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 1/1,65     |                                              |            |
| 2063.   | Отвод 45° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                  | 500х700                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 2/1,89     |                                              |            |
| 2064.   |                                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                                               | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                                 | 3                                                                        | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 2065.   | Декоративная решетка, вставная                                                                                    | РЭД-РКДМ 700х700<br>(780х780)                                            |                                  | REDVENT                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 2066.   | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально закрытый, с пределом огнестойкости EI 60                 | КЛОП-1(60)-НЗ-<br>700х700-MB(220)-К                                      |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 2067.   | Клапан противопожарный морозостойкий с электроприводом Belimo, нормально закрытый, с пределом огнестойкости EI 60 | КЛОП-2(60)-НЗ-МС-<br>700х500-MB(220)-К                                   |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 2068.   |                                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 2069.   | Комплексная система огнезащиты воздуховодов с «МБФ-5» пределом огнестойкости EI 45 в составе:                     | МБФ-5                                                                    |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 2070.   | МБФ-5 огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                                             | МБФ-5                                                                    |                                  |                        | м²                        | 37         |                                              |            |
| 2071.   | Клей жаростойкий для МБФ                                                                                          | МБФ                                                                      |                                  |                        | кг                        | 30         |                                              |            |
| 2072.   |                                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 2073.   | <b>Система ПД4</b>                                                                                                |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 2074.   | Вентилятор подпора воздуха, радиальный: L=8629 м³/ч, H <sub>сети</sub> =741 Па, N=3 кВт.                          | ЯВР-1-5-Н-Н-3/1500-<br>У1-1-П0 (D=1,1)                                   | (ID 1678967)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 2075.   | Гибкая вставка                                                                                                    | ВГ-10-ЯВР-1-5Н-Ц                                                         |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 2076.   | Гибкая вставка                                                                                                    | ВГ-10-ЯВР-1-5В-Ц                                                         |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 2077.   | Комплект виброизоляторов                                                                                          | ЯКВ-1-0250                                                               |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 2078.   |                                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 2079.   |                                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 2080.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                              | 600х300                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 5/9        |                                              |            |
| 2081.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                              | 450х450                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 41/73,8    |                                              |            |
| 2082.   |                                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 2083.   | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                  | 450х450                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 3/3,51     |                                              |            |
| 2084.   | Отвод 45° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                  | 450х450                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 2/1,35     |                                              |            |
| 2085.   | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                  | 300х600                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 1/1,38     |                                              |            |
| 2086.   |                                                                                                                   |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                                               | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа                 | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                                 | 3                                                                                        | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 2087.   | Декоративная решетка, вставная                                                                                    | РЭД-РКДМ 600х300<br>(680х380)                                                            |                                  | REDVENT                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 2088.   | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально закрытый, с пределом огнестойкости EI 60                 | КЛОП-1(60)-НЗ-<br>450х450-MB(220)-К                                                      |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 2089.   | Клапан противопожарный морозостойкий с электроприводом Belimo, нормально закрытый, с пределом огнестойкости EI 60 | КЛОП-2(60)-НЗ-МС-<br>450х450-MB(220)-К                                                   |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 2090.   |                                                                                                                   |                                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 2091.   |                                                                                                                   |                                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 2092.   | Комплексная система огнезащиты воздуховодов с «МБФ-5» пределом огнестойкости EI 45 в составе:                     | МБФ-5                                                                                    |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 2093.   | МБФ-5 огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                                             | МБФ-5                                                                                    |                                  |                        | м²                        | 92         |                                              |            |
| 2094.   | Клей жаростойкий для МБФ                                                                                          | МБФ                                                                                      |                                  |                        | кг                        | 73         |                                              |            |
| 2095.   |                                                                                                                   |                                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 2096.   | <b>Система ПД5</b>                                                                                                |                                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 2097.   | Установка подпора воздуха ПД5: L=10800 м³/ч, H <sub>сети</sub> =810 Па, N=5,5 кВт.                                | SGK-C 100 /[ГВ<br>1140х710]-[РН45С/5.5<br>(5.5/3000)]-[Клапан<br>1140х710]-[ГВ 1140х710] | (ID 4918274)                     | «YALCA»                | компл.                    | 1          |                                              |            |
| 2098.   | Реле перепада давления                                                                                            | DS-205 B                                                                                 |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 2099.   | Привод воздушного клапана 230В 2/3-х позиционный 4 Нм с вспомогательными переключателями                          |                                                                                          |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 2100.   | Преобразователь частоты – 5,5 кВт/3*380В                                                                          |                                                                                          |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 2101.   |                                                                                                                   |                                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 2102.   |                                                                                                                   |                                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 2103.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                              | 700х550                                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 4/10       |                                              |            |
| 2104.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                              | 450х400                                                                                  |                                  |                        | м.п./м²                   | 6/10,2     |                                              |            |
| 2105.   |                                                                                                                   |                                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 2106.   | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                  | 550х700                                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 2/3.64     |                                              |            |
| 2107.   | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                                  | 450х400                                                                                  |                                  |                        | шт./м²                    | 3/3,31     |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                               | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа                                           | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                 | 3                                                                                                                  | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 2108.   | Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                    | 450x400/700x550                                                                                                    |                                  |                        | шт./м²                    | 1/0,87     |                                              |            |
| 2109.   |                                                                                                   |                                                                                                                    |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 2110.   | Декоративная решетка, вставная                                                                    | РЭД-РКДМ 700x550<br>(780x630)                                                                                      |                                  | REDVENT                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 2111.   | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально закрытый, с пределом огнестойкости EI 60 | КЛОП-1(60)-НЗ-<br>450x400-MB(220)-К                                                                                |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 2112.   | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально закрытый, с пределом огнестойкости EI 60 | КЛОП-1(60)-НЗ-<br>700x550-MB(220)-К                                                                                |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 2113.   |                                                                                                   |                                                                                                                    |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 2114.   | Комплексная система огнезащиты воздуховодов с «МБФ-5» пределом огнестойкости EI 45 в составе:     | МБФ-5                                                                                                              |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 2115.   | МБФ-5 огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                             | МБФ-5                                                                                                              |                                  |                        | м²                        | 22         |                                              |            |
| 2116.   | Клей жаростойкий для МБФ                                                                          | МБФ                                                                                                                |                                  |                        | кг                        | 17         |                                              |            |
| 2117.   |                                                                                                   |                                                                                                                    |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 2118.   | <b>Система ПД6</b>                                                                                |                                                                                                                    |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 2119.   | Установка вытяжная ПД6 L=1500 м³/ч, H <sub>сети</sub> =300 Па, N=0,75 кВт.                        | Оборудование для<br>прямоугольных<br>каналов 50-30 /YS<br>500x300/YSRS<br>500x300-25-2-3/YS<br>500x300/YRD 500x300 | (ID 4783119)                     | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 2120.   | Вентилятор канальный                                                                              | YSRS 500x300-25-2-3                                                                                                |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 2121.   | Гибкая вставка                                                                                    | YS 500x300                                                                                                         |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 2          |                                              |            |
| 2122.   | Клапан воздушный                                                                                  | YRD 500x300                                                                                                        |                                  | «YALCA»                | шт.                       | 1          |                                              |            |
| 2123.   |                                                                                                   |                                                                                                                    |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 2124.   | Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                              | 400x200                                                                                                            |                                  |                        | м.п./м²                   | 40/48      |                                              |            |
| 2125.   |                                                                                                   |                                                                                                                    |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 2126.   | Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                  | 400x200                                                                                                            |                                  |                        | шт./м²                    | 3/2,2      |                                              |            |
| 2127.   | Отвод 45° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм                  | 200x400                                                                                                            |                                  |                        | шт./м²                    | 2/0,85     |                                              |            |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов                                           | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Код оборудова-<br>ния, материала | Завод-<br>изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Количество | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг | Примечание |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                                             | 3                                                                        | 4                                | 5                      | 6                         | 7          | 8                                            | 9          |
| 2128.   |                                                                                                               |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 2129.   | Декоративная решетка, вставная                                                                                | РЭД-РКДМ 400х200<br>(480х280)                                            |                                  | REDVENT                | шт.                       | 1          |                                              | или аналог |
| 2130.   | Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально закрытый, с пределом огнестойкости EI 60             | КЛОП-1(60)-НЗ-<br>400х200-MB(220)-К                                      |                                  | ВИНГС-М                | шт.                       | 3          |                                              | или аналог |
| 2131.   |                                                                                                               |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 2132.   | Комплексная система огнезащиты воздуховодов с «МБФ-5» пределом огнестойкости EI 45 в составе:                 | МБФ-5                                                                    |                                  |                        |                           |            |                                              | или аналог |
| 2133.   | МБФ-5 огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный                                         | МБФ-5                                                                    |                                  |                        | м²                        | 56         |                                              |            |
| 2134.   | Клей жаростойкий для МБФ                                                                                      | МБФ                                                                      |                                  |                        | кг                        | 44         |                                              |            |
| 2135.   |                                                                                                               |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 2136.   | Крепления для воздуховодов систем дымоудаления подпор                                                         |                                                                          |                                  |                        | кг.                       | 1437       |                                              |            |
| 2137.   |                                                                                                               |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
|         | <b>Противопожарные решетки</b>                                                                                |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |
| 2138.   | Противопожарная решетка, вставная, предел огнестойкости EI-60                                                 | L VV40 400х300                                                           |                                  |                        | шт.                       | 2          |                                              | или аналог |
| 2139.   | Декоративная решетка, накладная                                                                               | 400х300 (480х380)                                                        |                                  |                        | шт.                       | 4          |                                              |            |
| 2140.   | Огнезащитный силиконовый герметик Огнетитан SN однокомпонентный, 310 мл ТУ 2513-004-03495485-2016 БП-00000536 | Огнетитан SN                                                             |                                  |                        | шт.                       | 5          |                                              | или аналог |
| 2141.   |                                                                                                               |                                                                          |                                  |                        |                           |            |                                              |            |

|              |  |  |
|--------------|--|--|
| Согласовано  |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
|              |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|              |  |  |

| Поз. | Наименование и техническая характеристика                      | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код изделия | Поставщик | Ед. изме-ре-ния | Кол-во | Масса 1ед., кг.        | Примечание |                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                     |      |        |
|------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|--------|------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 1    | 2                                                              | 3                                                  | 4           | 5         | 6               | 7      | 8                      | 9          |                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                     |      |        |
|      | Система K1                                                     |                                                    |             |           |                 |        |                        |            |                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                     |      |        |
| 1    | Наружный блок кондиционера, Qx=6,2 кВт, Qt=12,9 кВт            | AV16NMVEMS                                         |             | Haier     | шт.             | 1      | 207                    |            |                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                     |      |        |
| 2    | Внутренний блок кондиционера кассетный, Qx=7.1 кВт, Qt=8.0 кВт | AB242MNERAB                                        |             | Haier     | шт.             | 6      | 22                     |            |                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                     |      |        |
| 3    | Рефнет-разветвитель типа FQG-B335A                             |                                                    |             |           | шт.             | 5      |                        |            |                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                     |      |        |
| 4    | Пульт управления проводной системы K1 (групповой)              |                                                    |             | Haier     | шт.             | 1      |                        |            |                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                     |      |        |
| 5    | Дренажный насос                                                |                                                    |             |           | шт.             | 6      |                        |            |                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                     |      |        |
| 6    | Медные трубы:                                                  |                                                    |             |           |                 |        |                        |            |                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                     |      |        |
|      | Ø9.5                                                           |                                                    |             |           | м               | 50     |                        |            |                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                     |      |        |
|      | Ø12.7 <варианты>                                               |                                                    |             |           | м               | 30     |                        |            |                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                     |      |        |
|      | Ø15.9                                                          |                                                    |             |           | м               | 45     |                        |            |                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                     |      |        |
|      | Ø22.2                                                          |                                                    |             |           | м               | 5      |                        |            |                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                     |      |        |
|      | Ø28.6 <варианты>                                               |                                                    |             |           | м               | 30     |                        |            |                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                     |      |        |
| 7    | Теплоизоляция каучуковая трубная толщиной 9мм:                 |                                                    |             |           |                 |        |                        |            |                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                     |      |        |
|      | Ø10                                                            |                                                    |             |           | м.п.            | 50     |                        |            |                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                     |      |        |
|      | Ø12                                                            |                                                    |             |           | м.п.            | 30     |                        |            |                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                     |      |        |
|      | Ø15                                                            |                                                    |             |           | м.п.            | 45     |                        |            |                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                     |      |        |
|      | Ø22                                                            |                                                    |             |           | м.п.            | 5      |                        |            |                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                     |      |        |
|      | Ø28                                                            |                                                    |             |           | м.п.            | 30     |                        |            |                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                     |      |        |
| 8    | Фреон                                                          | R410                                               |             |           | кг              | 5,46   |                        |            |                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                     |      |        |
| 9    |                                                                |                                                    |             |           |                 |        |                        |            |                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                     |      |        |
| 10   |                                                                |                                                    |             |           |                 |        |                        |            |                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                     |      |        |
| 11   | Теплоизоляционный материал каучуковый толщиной 10мм            | K-FLEX ST                                          |             | K-FLEX    | кв.м.           | 9      |                        |            |                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                     |      |        |
| 12   | Самоклеящаяся лента каучуковая                                 | K-FLEX ST                                          |             | K-FLEX    | м.п.            | 6      |                        |            |                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                     |      |        |
| 13   | ПВХ покрытие защитное для теплоизоляционного материала         | PVC white                                          |             | K-FLEX    | кв м            | 9      |                        |            |                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                     |      |        |
|      |                                                                |                                                    |             |           |                 |        | 708/П-24-АНО-ИОС4.2.СО |            |                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                     |      |        |
|      |                                                                |                                                    |             |           |                 |        |                        |            | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу:<br>г. Москва, ул. Живописная, д. 32 |  |                                                                                                                                                                     |      |        |
|      |                                                                |                                                    |             |           |                 |        |                        |            |                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                     |      |        |
|      |                                                                |                                                    |             |           |                 |        |                        |            |                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                     |      |        |
|      |                                                                |                                                    | Изм.        | Кол.уч    | Лист            | № док. | Подп.                  | Дата       | Кондиционирование                                                                                                     |  | Стадия                                                                                                                                                              | Лист | Листов |
|      |                                                                |                                                    | Разработал  | Душко     |                 |        |                        | 06.25      |                                                                                                                       |  | П                                                                                                                                                                   | 1    |        |
|      |                                                                |                                                    | ГАП         | Фролова   |                 |        |                        | 06.25      |                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                     |      |        |
|      |                                                                |                                                    |             |           |                 |        |                        |            | Спецификация оборудования, изделий материалов                                                                         |  |  комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов<br>ООО "АРТИС" |      |        |
|      |                                                                |                                                    | Н.Контроль  | Лукашова  |                 |        |                        | 06.25      |                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                     |      |        |
|      |                                                                |                                                    | ГИП         | Зыкин     |                 |        |                        | 06.25      |                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                     |      |        |
|      |                                                                |                                                    |             |           |                 |        |                        |            |                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                     |      |        |







|              |              |              | Поз. | Наименование и техническая характеристика                      | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код изделия | Поставщик | Ед. изме-ре-ния | Кол-во | Масса 1ед., кг. | Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|--------|-----------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|              |              |              | 1    | 2                                                              | 3                                                  | 4           | 5         | 6               | 7      | 8               | 9          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласовано  |              |              | 8    | Медные трубы:                                                  |                                                    |             |           |                 |        |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |              |              |      | Ø6.4                                                           | <варианты>                                         |             |           | м               | 30     |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |              |              |      | Ø9.5                                                           |                                                    |             |           | м               | 50     |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |              |              |      | Ø12.7                                                          |                                                    |             |           | м               | 30     |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |              |              |      | Ø15.9                                                          |                                                    |             |           | м               | 20     |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |              |              |      | Ø19.1                                                          |                                                    |             |           | м               | 30     |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |              |              | 9    | Теплоизоляция каучуковая трубная толщиной 9мм:                 |                                                    |             |           |                 |        |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |              |              |      | Ø6                                                             |                                                    |             | м.п.      | 30              |        |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |              |              |      | Ø10                                                            |                                                    |             | м.п.      | 50              |        |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |              |              |      | Ø12                                                            |                                                    |             | м.п.      | 30              |        |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |              |              |      | Ø15                                                            |                                                    |             | м.п.      | 20              |        |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |              |              |      | Ø20                                                            |                                                    |             | м.п.      | 30              |        |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |              |              | 10   | Фреон                                                          | R410                                               |             |           | кг              | 3,09   |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |              |              | 11   |                                                                |                                                    |             |           |                 |        |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |              |              | 12   |                                                                |                                                    |             |           |                 |        |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |              |              | 13   | Теплоизоляционный материал каучуковый толщиной 10мм            | K-FLEX ST                                          |             | K-FLEX    | кв.м.           | 7      |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |              |              | 14   | Самоклеящаяся лента каучуковая                                 | K-FLEX ST                                          |             | K-FLEX    | м.п.            | 6      |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |              |              | 15   | ПВХ покрытие защитное для теплоизоляционного материала         | PVC white                                          |             | K-FLEX    | кв.м.           | 7      |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |              |              | 16   | Самоклеящаяся лента ПВХ                                        | PVC white                                          |             | K-FLEX    | м.п.            | 6      |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |              |              |      |                                                                |                                                    |             |           |                 |        |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл. |      | Система K6 и K6 резерв                                         |                                                    |             |           |                 |        |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |              |              | 1    | Наружный блок кондиционера, Qx=6.5 кВт, Qt=6.8 кВт             | AS24 TL5HRA-A                                      |             | Haier     | шт.             | 2      | 37.5            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |              |              | 2    | Внутренний блок кондиционера настенный, Qx=6.5 кВт, Qt=6.8 кВт | 1U24 TL5FRA-A                                      |             | Haier     | шт.             | 2      | 11.6            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |              |              | 3    | Дренажный насос                                                |                                                    |             |           | шт.             | 2      |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |              |              | 4    | Медные трубы:                                                  |                                                    |             |           |                 |        |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |              |              |      | Ø6.4                                                           | <варианты>                                         |             |           | м               |        |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |              |              |      | Ø12.7                                                          | <варианты>                                         |             |           | м               |        |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |              |              | 5    | Теплоизоляция каучуковая трубная толщиной 9мм:                 |                                                    |             |           |                 |        |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |              |              |      | Ø6                                                             |                                                    |             |           | м.п.            | 100    |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |              |              |      |                                                                |                                                    |             |           |                 |        |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|              |  |  | Поз. | Наименование и техническая характеристика                      | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код изделия | Поставщик | Ед. изме-ре-ния | Кол-во                 | Масса 1ед., кг. | Примечание |  |
|--------------|--|--|------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------|------------|--|
|              |  |  | 1    | 2                                                              | 3                                                  | 4           | 5         | 6               | 7                      | 8               | 9          |  |
| Согласовано  |  |  | 4    | Медные трубы:                                                  |                                                    |             |           |                 |                        |                 |            |  |
|              |  |  |      | Ø6.4                                                           | <варианты>                                         |             |           | м               | 60                     |                 |            |  |
|              |  |  |      |                                                                | Ø9.5                                               |             |           |                 | м                      | 15              |            |  |
|              |  |  |      |                                                                | Ø12.7                                              | <варианты>  |           |                 | м                      | 40              |            |  |
|              |  |  | 5    | Теплоизоляция каучуковая трубная толщиной 9мм:                 |                                                    |             |           |                 |                        |                 |            |  |
|              |  |  |      |                                                                | Ø6                                                 |             |           |                 | м.п.                   | 60              |            |  |
|              |  |  |      |                                                                | Ø10                                                |             |           |                 | м.п.                   | 15              |            |  |
|              |  |  |      |                                                                | Ø12                                                |             |           |                 | м.п.                   | 40              |            |  |
|              |  |  |      |                                                                |                                                    |             |           |                 |                        |                 |            |  |
|              |  |  |      |                                                                | Система K13                                        |             |           |                 |                        |                 |            |  |
|              |  |  | 1    | Наружный блок кондиционера, Qx=5.0 кВт, Qt=5.2 кВт             | AS50PHP3HRA                                        |             | Haier     | шт.             | 1                      | 32.7            |            |  |
|              |  |  | 2    | Внутренний блок кондиционера настенный, Qx=5.0 кВт, Qt=5.0 кВт | 1U50PHP1FRA                                        |             | Haier     | шт.             | 1                      | 11.6            |            |  |
|              |  |  | 3    | Дренажный насос                                                |                                                    |             |           | шт.             | 1                      |                 |            |  |
|              |  |  | 4    | Медные трубы:                                                  |                                                    |             |           |                 |                        |                 |            |  |
|              |  |  |      |                                                                | Ø6.4                                               | <варианты>  |           |                 | м                      | 60              |            |  |
|              |  |  |      |                                                                | Ø12.7                                              | <варианты>  |           |                 | м                      | 60              |            |  |
|              |  |  | 5    | Теплоизоляция каучуковая трубная толщиной 9мм:                 |                                                    |             |           |                 |                        |                 |            |  |
|              |  |  |      |                                                                | Ø6                                                 |             |           |                 | м.п.                   | 60              |            |  |
|              |  |  |      |                                                                | Ø12                                                |             |           |                 | м.п.                   | 60              |            |  |
|              |  |  |      |                                                                | Система K15                                        |             |           |                 |                        |                 |            |  |
| Взам. инв. № |  |  |      | Наружный блок кондиционера, Qx=5.0 кВт, Qt=5.2 кВт             | AS50PHP3HRA                                        |             | Haier     | шт.             | 1                      | 32.7            |            |  |
|              |  |  |      | Внутренний блок кондиционера настенный, Qx=5.0 кВт, Qt=5.0 кВт | 1U50PHP1FRA                                        |             | Haier     | шт.             | 1                      | 11.6            |            |  |
|              |  |  |      | Дренажный насос                                                |                                                    |             |           | шт.             | 1                      |                 |            |  |
|              |  |  |      | Медные трубы:                                                  |                                                    |             |           |                 |                        |                 |            |  |
|              |  |  |      |                                                                | Ø6.4                                               | <варианты>  |           |                 | м                      | 45              |            |  |
|              |  |  |      |                                                                | Ø12.7                                              | <варианты>  |           |                 | м                      | 45              |            |  |
|              |  |  | 5    | Теплоизоляция каучуковая трубная толщиной 9мм:                 |                                                    |             |           |                 |                        |                 |            |  |
|              |  |  |      |                                                                | Ø6                                                 |             |           |                 | м.п.                   | 45              |            |  |
|              |  |  |      |                                                                | Ø12                                                |             |           |                 | м.п.                   | 45              |            |  |
|              |  |  |      |                                                                |                                                    |             |           |                 |                        |                 |            |  |
| Инв. № подл. |  |  |      |                                                                |                                                    |             |           |                 | 708/П-24-АНО-ИОС4.2.СО |                 | Лист       |  |
|              |  |  |      |                                                                |                                                    |             |           |                 |                        |                 | 7          |  |



**ЦТП МОЭК  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ МОЭК»  
(ООО «ЦТП МОЭК»)**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ г.  
№ Т-УПЗ-24-250321/5-1

**Технические условия подключения к системе теплоснабжения  
ПАО «МОЭК»**

**Адрес объекта:** Российская Федерация, город Москва,  
вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица  
Живописная, дом 32

**Назначение объекта:** Образование

**Заявитель:** АНО «РГТ»

**Тепловая нагрузка в количестве:** 1, 292 Гкал/час (взамен ранее подключенной  
0, 600 Гкал/час)

**Категория надежности:** определяется в соответствии с  
СП 510.1325800.2022 и СП 31-110-2003

**Точка подключения объекта:** наружная стена здания по адресу: ул.  
Живописная, д. 32

**Давление теплоносителя и предела его отклонения с учетом роста нагрузок в системе  
теплоснабжения:**

| Параметры                                   | В тепловом вводе | В тепловой сети<br>системы<br>отопления/вентиляции |
|---------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|
| Давление в подающем трубопроводе, м. в. ст. | 93-70            | -                                                  |
| Давление в обратном трубопроводе, м. в. ст. | 47-20            | -                                                  |
| Температура теплоносителя, °С               | 150-70           | -                                                  |

**Температура теплоносителя и предела его отклонения с учетом роста нагрузок в  
системе теплоснабжения:**

Для расчета тепловых сетей и оборудования теплового пункта в режиме зимнего максимума принять срезку в подающем трубопроводе теплосети 135 °С при температуре наружного воздуха - 19 °С.

Для расчета тепловых сетей и оборудования теплового пункта в переходный период

принять срезку в подающем трубопроводе теплосети 77 °С при температуре наружного воздуха +4 °С.

Параметры температуры теплоносителя на тепловом вводе в летний период 77-43 °С, с остановом для проведения планово-предупредительного ремонта.

Проектирование магистральных тепловых сетей (тепловых вводов) и тепловых пунктов выполнять на максимальные значения параметров (давление и температура) рабочей среды  $P_{\text{раб}}=1,6$  МПа,  $T=150^{\circ}\text{C}$ .

#### **Требования к расположению точки подключения к тепловой сети:**

Расположение точки подключения к тепловой сети определяется на стадии разработки проектной (рабочей) документации и согласования планово-высотных отметок тепловой сети, содержащихся в плане и профиле тепловой сети раздела «Тепловые сети» проектной (рабочей) документации.

#### **Требования в части схемы подключения:**

1. Предусмотреть подключение системы отопления объекта по независимой схеме.
2. Предусмотреть подключение системы вентиляции объекта по независимой схеме.

#### **Требования к расположению инженерно-технического оборудования подключаемого объекта:**

1. При проектировании и строительстве ТП руководствоваться федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности, СП 124.13330.2012, СП 510.1325800.2022 или СП 41-101-95, СанПиН 2.1.3684-21, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Приказом Госстроя России от 13.12.2000 № 285 «Об утверждении Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей коммунального теплоснабжения». В части автоматизированной системы управления и диспетчеризации необходимо руководствоваться Техническими требованиями на автоматизированную систему управления технологическими процессами тепловых пунктов (АСУ ТП ТП), принятыми в ПАО «МОЭК».

1.1. В проекте предусмотреть расчет поверхностей нагрева водоводяных подогревателей по каждой системе с указанием требуемой поверхности нагрева с запасом в размере 10%, с проверкой наличия запаса по расходу сетевой воды в размере 15%.

1.2. В проекте предусмотреть установку средств автоматизации на тепловом вводе для обеспечения заданного давления в обратном трубопроводе, а также устройств защиты оборудования, тепловых сетей и систем теплоснабжения от недопустимых изменений давления и гидравлических ударов в соответствии с ГОСТ Р 54086-2010.

1.3. В ТП предусмотреть аварийную перемычку после головных задвижек, запорную арматуру после аварийной перемычки на прямом и обратном трубопроводе тепловой сети и спускник (диаметром, рассчитанным в соответствии с тепловой нагрузкой на отопление), после дублирующей запорной арматуры на обратном трубопроводе.

2. Электроснабжение и Электрооборудование:
  - электроснабжение ТП выполнить по техническим условиям, выданным электросетевой компанией;
  - оформить акт технологического присоединения к электрическим сетям сетевой компании;
  - запроектировать и установить по ТУ электросетевой компании узел учета электроэнергии;

- руководствоваться требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ);
- категория надежности электроснабжения ТП определяется в соответствии с СП 510.1325800.2022 и СП 31-110-2003;
- электрические сети должны обеспечивать возможность работы сварочных аппаратов и ручного электромеханического инструмента;
- местное управление задвижками с электроприводами и насосами должно дублироваться дистанционным управлением со щита, расположенного на высоте не ниже планировочной отметки земли;
- предусмотреть установку на насосах ХВС частотно-регулируемых приводов (ЧРП).

3. При планируемом размещении оборудования (насосов) ХВС и пожаротушения вне помещений ТП рекомендуется предусмотреть отдельный электрический ввод учета, шкафы электрики и автоматики.

4. При проектировании строительной части ТП предусмотреть вход во встроенное подвальное помещение теплового пункта с улицы (спуск), ограждения в виде стены с навесом, устройство металлической двери и освещение над входом и при спуске.

5. Рекомендуемый перечень материалов и оборудования для установки в ТП и на тепловых сетях:

- трубы по ГОСТ 8731-74, сталь 20 бесшовные, горячедеформированные, термообработанные группа В;
- трубы по ГОСТ 20295-85, сталь 17Г1С, 17Г1С-У, сталь 20 группа В электросварные, прямошовные, термообработанные;
- водяные водоподогреватели в соответствии ПТЭ тепловых энергоустановок;
- насосное оборудование с частотно-регулируемыми преобразователями и станциями группового управления насосными агрегатами;
- на вводе первичного теплоносителя регулятор перепада давления;
- арматура - на вводе трубопроводов в тепловой пункт «шаровой кран» устанавливать не более 2 метров от стены, не выше 1,5 метра от пола. В качестве остальной запорной арматуры по сетевой воде - шаровые краны;
- расширительные баки мембранного типа или установки автоматического поддержания давления (АУПД) с комплектной автоматикой, выполненные в едином исполнении (модуль заводской готовности) в помещении теплового пункта;
- систему диспетчеризации реализовать на одном контроллере совместно с системой автоматизации.

6. При разработке проекта внутренних систем теплоснабжения:

6.1. Отопительные узлы и узлы вентиляции каждого контура оборудовать регуляторами, приборами контроля и учета в соответствии с Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, действующих СНиП.

6.2. Предусмотреть оборудование стояков и теплоснабжающих приборов надежной запорно-регулирующей арматурой, отвечающей современным требованиям.

6.3. Исключить размещение элементов внутренних систем здания (стояков отопления, ХВС, канализации и т.д.) в ТП.

#### **Технические требования к способу прокладки и типам прокладки тепловых сетей и изоляции трубопроводов:**

1. Организационные рекомендации для подключения объекта:

1.1. В случае попадания существующих тепловых сетей в границы земельного участка Заявителя, рекомендуется выполнить мероприятия по сохранности и ремонтнопригодности тепловых сетей с соблюдением охранной зоны, а при невозможности выполнения указанных мероприятий - обратиться в ПАО «МОЭК» с целью заключения соглашения о компенсации потерь. Информация о заключении Соглашения размещена на официальном сайте ПАО «МОЭК» в информационно-телекоммуникационной сети



«Интернет» ([www.moek.ru](http://www.moek.ru)).

1.2. В случае ликвидации объектов инженерного назначения, являющихся собственностью ПАО «МОЭК», Заявителю необходимо оформить Соглашение о порядке компенсации потерь в соответствии с выданным Техническим заданием на вынос. Информация о заключении Соглашения размещена на официальном сайте ПАО «МОЭК» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.moek.ru](http://www.moek.ru)).

1.3. В случае попадания в границы земельного участка Заявителя объектов инженерного назначения, принадлежащих третьим лицам на праве собственности или ином законном праве, Заявителю рекомендуется договорным путем урегулировать отношения переноса и ликвидации инженерных коммуникаций и иного имущества третьих лиц, с обеспечением постоянного бесперебойного тепло-, водоснабжения всех существующих потребителей.

1.4. В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении» установлен обязательный порядок осуществления владельцем тепловых сетей мероприятий по организации вывода из эксплуатации объектов теплосетевого хозяйства, с использованием которых осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии.

#### **Требования и рекомендации к расположению организации учета тепловой энергии и теплоносителей:**

1. В соответствии с п. 19 «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034, узел учета тепловой энергии, теплоносителя (далее УУТЭ) должен быть оборудован в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности трубопроводов.

#### **2. Требования к проекту на установку приборов коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя<sup>1</sup>**

2.1. Проект УУТЭ должен соответствовать следующим документам:

- Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034 (далее – Правила учета);

- Приказу Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2020 N 61998);

- Правилам техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, утвержденным Министерством топлива и энергетики Российской Федерации от 03.04.1997;

- Правилам устройства электроустановок, утв. приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204;

- Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденным приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115;

- СП 510.1325800.2022 Тепловые пункты и системы внутреннего теплоснабжения;

- Приказом Росстандарта от 25.11.2016 № 1802-ст «О введении в действие межгосударственного стандарта»;

- ГОСТ 21.408-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной

---

<sup>1</sup> В случае наличия в составе разделов проектной документации подключаемого объекта капитального строительства, раздела «проектирование узла учета» - мероприятия по проектированию узла учета осуществляются заявителем в соответствии с проектной документацией объекта капитального строительства (Объекта).

- время работы узла учета при отсутствии электропитания (час);
- время работы узла учета с прочими ошибками (час);
- сведения о количестве потребленной тепловой энергии с учётом нештатной работы, утечки теплоносителя и подпитка внутренних систем теплопотребления (Гкал).

4.2. В случае установки прибора учета после теплового пункта, отчетная ведомость дополнительно должна содержать следующую информацию:

- среднечасовую и среднесуточную температуру холодной воды, поступающей на горячее водоснабжение (при отсутствии технической возможности размещения точки измерения данного параметра следовать п.4.3. настоящих Технических условий),  $^{\circ}\text{C}$ ;
- массу (объем) горячей воды, отпущенной по подающему, возвращенной по циркуляционному трубопроводу и израсходованной в системе горячего водоснабжения, т; ( $\text{м}^3$ ).

4.3. В случае, если для определения количества потребленной тепловой энергии, теплоносителя требуется измерение температуры холодной воды на источнике тепловой энергии допускается введение указанной температуры в вычислитель в виде константы (по согласованию с теплоснабжающей организацией) с периодическим пересчетом количества потребленной тепловой энергии с учетом фактической температуры холодной воды (п. 112 и п. 113 Правил учета).

## 5. Требования к монтажу узла учета тепловой энергии, теплоносителя

5.1. Монтаж должен проводиться квалифицированным персоналом в соответствии с требованиями технических регламентов и завода изготовителя.

5.2. Смонтированный прибор учета должен полностью соответствовать проекту и техническим условиям подключения.

5.3. Освещение прибора учета должно соответствовать нормам охраны труда.

5.4. Линии связи и цепи питания должны прокладываться в отдельных заземленных электромонтажных стальных трубах или металлических рукавах. Провода и кабельные линии должны быть промаркированы с указанием их типов. Типы кабелей, используемых в схеме, должны соответствовать техническим требованиям завода-изготовителя приборов учета тепловой энергии.

5.5. Тепловычислитель, блоки питания, адаптер регистрации, электрокоммутационная аппаратура должны быть установлены в общем щите (шкафу), исключаящем несанкционированный доступ к указанному оборудованию.

5.6. Защитное заземление прибора учета тепловой энергии должно быть выполнено в соответствии с требованиями Правил устройства энергоустановок.

5.7. Комплект оборудования прибора учета должен содержать замещающие вставки для восстановления целостности трубопроводов при демонтаже расходомеров.

5.8. Щит узла учета должен быть укомплектован разъемами для подключения переносного адаптера и ноутбука.

## 6. Порядок ввода узла учета тепловой энергии, теплоносителя в коммерческую эксплуатацию

6.1. Ввод в эксплуатацию и пломбировка средств измерений и оборудования УУТЭ производятся в соответствии с требованиями действующего законодательства.

6.2. Сведения о допуске (вводе) УУТЭ в эксплуатацию указываются в акте о подключении объекта к системе теплоснабжения.

6.3. Пломбировка узла учета осуществляется в присутствии приемочной комиссии (п. 64, п. 70 и п. 71 Правил учета).

6.4. Документом, подтверждающим ввод УУТЭ в эксплуатацию, является акт о подключении объекта к системе теплоснабжения.

6.5. Ввод УУТЭ в эксплуатацию оформляется при наличии:

- проекта на прибор учета, согласованного с ПАО «МОЭК»;
- соответствия монтажа оборудования прибора учета проекту на УУТЭ;



– ведомости непрерывной работы прибора учета в течении 3 суток (для объектов с горячим водоснабжением - 7 суток), предшествующих дате ввода УУТЭ в коммерческую эксплуатацию;

– паспортов на установленные средства измерений и оборудование УУТЭ;

– подлинников свидетельств о поверке средств измерений и оборудования УУТЭ, подлежащих поверке, с действующими клеймами поверителя.

6.6. При необходимости расчетов между Субабонентами и Заявителем или для обеспечения возможности расчета тепловой энергии по видам теплоснабжения, а также резервного учета при выходе из строя УУТЭ на границе балансовой принадлежности рекомендуется устанавливать отдельные полноценные УУТЭ на системы теплоснабжения и ГВС.

#### **Требования и рекомендации к автоматизированной системе управления и диспетчеризации инженерного оборудования подключаемого объекта:**

1. Разработать проект и выполнить работы по диспетчеризации ТП:

– в проекте предусмотреть устройства измерения и постоянного контроля входных и выходных параметров первичной и вторичной тепловых сетей, систем горячего и холодного водоснабжения, для автоматизированной системы управления и диспетчеризации инженерных сооружений теплоэнергетического комплекса ПАО «МОЭК» в соответствии с автоматизированной системой управления технологическими процессами тепловых пунктов (АСУ ТП ТП);

– в проекте предусмотреть передачу на верхний уровень системы параметров для каждого теплосчетчика, устанавливаемого в ТП, для определения часовой и суточной статистики по параметрам теплоносителя;

– в проекте предусмотреть передачу в АС «Диспетчеризация» ПАО «МОЭК» входных и выходных параметров первичной и вторичной тепловых сетей, систем горячего и холодного водоснабжения, узлов учета, аварийных датчиков и систем локальной автоматики в объеме, предусмотренным Техническими требованиями на автоматизированную систему управления технологическими процессами тепловых пунктов (АСУ ТП ТП). Обеспечить внесение паспорта объекта в АС «Диспетчеризация», произвести необходимые настройки для проведения опроса объекта и отображения диспетчеризируемых параметров на верхнем уровне АС «Диспетчеризация» с формированием отчетов о потреблении тепловой энергии на верхнем уровне АС «Диспетчеризация»;

– в проекте предусмотреть подключение оборудования диспетчеризации к комплексной среде передачи данных ПАО «МОЭК» (КСПД ПАО «МОЭК»).

2. Обеспечить передачу данных системы диспетчеризации ТП в АС «Диспетчеризация» ПАО «МОЭК» в объеме, предусмотренным Техническими требованиями на автоматизированную систему управления технологическими процессами тепловых пунктов (АСУ ТП ТП) и последующее 72-часовое опробование системы.

3. В части автоматизированной системы управления необходимо руководствоваться Техническими требованиями на автоматизированную систему управления технологическими процессами тепловых пунктов (АСУ ТП ТП), принятыми в ПАО «МОЭК».

**Технические условия действительны до**

**Срок действия технических условий  
подключения составляет 3 года.**



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
13 (тринадцать) листов

Временно исполняющий  
обязанности генерального  
директора  
ООО «ЦТП МОЭК»

Главный инженер  
АНО «РГТ»



М.В. Фильченко

